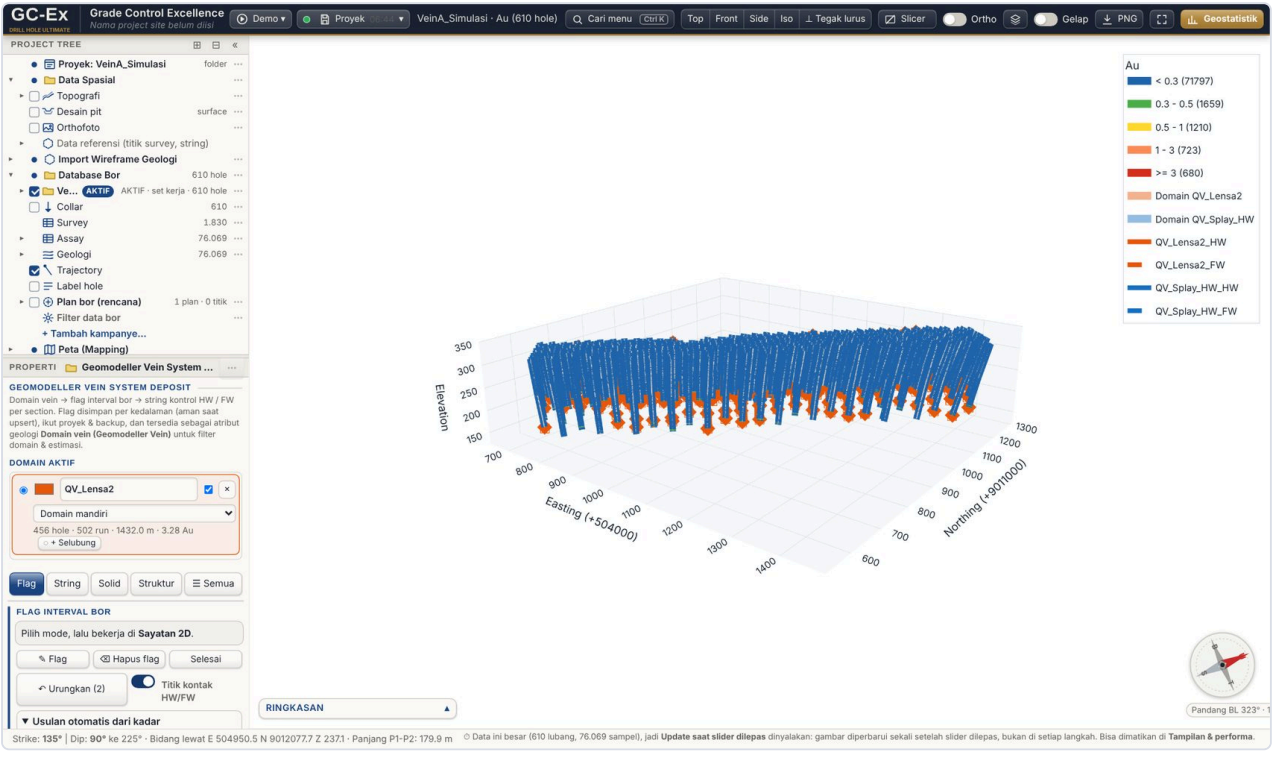
GC-Ex

Tutorial Pemodelan Vein & Estimasi Block Model

GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.63 · langkah demi langkah dengan data simulasi VeinA & laterit nikel (Sesar 3D, Geomodeller Stratified-Laterite)



Edisi 10 November 2026 · untuk pelatihan internal geologist grade control
Data latihan sintetis · semua gambar diambil dari satu kali jalannya latihan

Daftar isi

Bagian I · Persiapan & database bor

1. Tentang tutorial ini
2. Data simulasi
3. Membuat folder proyek & import data
4. Validasi data bor
5. Database bor per kampanye (multi-campaign)
6. Menambah bor infill dengan upsert
7. Filter data bor (AND / OR)
8. Mengenal tampilan
9. Sayatan & penampang 2D
10. Geologi: pita litologi

Bagian II · Deposit vein / urat

11. Geomodeller Vein: membuat domain vein
12. Flag otomatis dari kadar
13. Koreksi flag secara interaktif
14. String kontrol hanging wall / footwall
15. Membangun solid vein (RBF)
16. Struktur geologi (dip / dip azimuth)
17. Sesar 3D: bidang, offset & urutan umur
18. Vein bercabang: domain induk
19. Memakai wireframe dari Leapfrog
20. Wireframe Leapfrog menjadi domain GC-Ex
21. Filter domain & statistik
22. Domain aktif di Geostatistik & Model Estimation (versi 0.20)
23. Variogram, anisotropi & model

24. Kriging Neighbourhood Analysis (KNA)

25. Uji estimasi & simpan parameter ke domain

26. Block model dari nol: kerangka AOI

27. Sub-blocking & proporsi volume (sb_frac)

28. Model Estimation: estimasi block model GC

29. Estimasi waste: kadar di luar wireframe ore

30. Koreksi setelah bor baru

31. Autorun: wireframe & estimasi sekali jalan (vein)

32. Autorun Estimasi dari Nol: domain baru

33. Latihan terpandu: menemukan kembali geometri endapan

Bagian III · Deposit laterit / stratiform berlapis

34. Geomodeller Stratified-Laterite: laterit nikel

35. Estimasi waste pada laterit

36. Autorun pada laterit: lapisan & estimasi

Bagian IV · Pelaporan sumber daya

37. Klasifikasi keyakinan & kerapatan bor

38. Laporan per desain pit & progres topo-ke-topo

Bagian V · Data pendukung, export & pemeliharaan

39. Map: peta geologi 2D

40. Plan bor harian: satu plan per hari / per bench

41. Mengganti topografi & block model (Data Spasial)

42. Topografi & orthofoto resolusi tinggi

43. Export database & block model

44. Folder proyek, backup & pemulihan

45. Status pengembangan

Bagian I · Persiapan & database bor

Berlaku untuk **semua tipe deposit**. Menyiapkan folder proyek, memasukkan data bor, memeriksa kesehatan datanya, menata kampanye pemboran, dan menyaring data yang akan dipakai.

1 Tentang tutorial ini

Tutorial ini mengajarkan alur kerja **pemodelan vein dan estimasi block model** di **GC-Ex Drillhole** (aplikasi desktop **GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.63**). Setiap langkah dipraktikkan dengan **data simulasi** yang ikut dibagikan, dan semua gambar adalah tangkapan layar dari satu kali jalannya latihan tersebut. Jika rekan Anda mengikuti langkah yang sama, angka yang muncul di layarnya akan sama dengan angka di buku ini.

Alur kerja (deposit vein)

1 Folder proyek & import	**2** Sayatan & geologi	**3** Domain vein	**4** Flag interval bor	**5** String HW / FW & solid RBF
6 Wireframe Leapfrog	**7** Upsert bor infill	**8** Statistik & variogram	**9** KNA & Model Estimation	**10** Export & backup

Susunan buku ini

Sejak edisi ini, urutan bab mengikuti **urutan node Project Tree** dan **tipe deposit**, bukan urutan penambahan fitur. Bab yang berlaku untuk semua deposit dipisahkan dari bab yang khusus satu tipe:

Bagian	Untuk	Isi
I Persiapan & database bor	semua tipe	folder proyek, import, validasi, kampanye pemboran, filter, sayatan, pita litologi
II Deposit vein / urat	vein, epitermal, mesotermal	Geomodeller Vein → flag → string HW/FW → solid RBF → struktur & Sesar 3D → Geostatistik → **kerangka blok AOI** → **sub-blocking** → Model Estimation → **estimasi waste** → koreksi bor baru
III Laterit / stratiform	laterit nikel, bauksit, sedex, seam	Geomodeller Stratified-Laterite (lapisan dari log geologi, estimasi per lapisan di ruang unfold) → estimasi waste pada laterit (dua zona unfold)
IV Pelaporan sumber daya	semua tipe	klasifikasi Measured / Indicated / Inferred, kerapatan bor, grade-tonase per bench / domain / cut-off
V Pendukung & pemeliharaan	semua tipe	Map 2D, versi topografi & block model, export, folder proyek & backup

Jadi bila endapan Anda **vein**, kerjakan **Bagian I → II → IV → V**. Bila **laterit**, **Bagian I → III → IV → V** — dengan satu catatan: tiga bab di Bagian II (**kerangka blok AOI**, **sub-blocking**, **estimasi waste**) murni geometri dan berlaku untuk semua tipe deposit, jadi dibaca juga oleh pembaca jalur laterit. Bab **Estimasi waste pada laterit** di Bagian III merujuk ke ketiganya dan hanya menjelaskan apa yang berbeda.

Urutan di dalam setiap bagian mengikuti **urutan kerja nyata**, bukan urutan menu: kerangka blok dibuat sebelum estimasi (karena estimasi butuh blok untuk diisi), sub-blocking sebelum estimasi (karena mengubah geometri bloknya), dan estimasi waste sesudah estimasi ore (karena mewarisi variogram domain ore terdekat).

Yang dibutuhkan

- Komputer Windows 10 / 11 64-bit dengan **GC-Ex Drill Hole Ultimate** terpasang (installer `GC-Ex-Drillhole-Setup-0.24.63.exe`) dan lisensi aktif.
- Aplikasi berjalan sepenuhnya offline; tidak perlu browser atau file Plotly terpisah.
- Folder `data_simulasi` dari paket tutorial ini.
- Satu folder kosong untuk proyek latihan, misalnya `Proyek_Tutorial_VeinA` (boleh di OneDrive / SharePoint / drive jaringan).

Cara membaca

Langkah bernomor = yang harus diklik / diisi. Kotak **Tips** berisi jalan pintas, **Mengapa?** menjelaskan alasan geologinya, dan **Perhatian** berisi hal yang sering keliru. Nama tombol dan menu ditulis **tebal** persis seperti di layar.

> **CATATAN GAMBAR**
> Gambar diambil dari GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.63 dengan kartu grafis perangkat lunak; di komputer Anda tampilan 3D lebih halus dan bisa diputar. Posisi, warna dan angka sama.

> **TIPS**
> Tur **Demo** di bilah atas memakai data latihan ini juga: berkasnya dititipkan di folder instalasi, dan tombol ⇩ **Muat data latihan simulasi** (halaman import) atau ⇩ **Muat data latihan & jalankan Demo** (menu Demo) mengimpornya sekali klik. Angka yang muncul di bilah bawah demo — interval hasil usulan flag, jumlah string, volume solid, jumlah komposit, tonase per fase pit — dihitung saat itu, jadi bisa dicocokkan dengan angka di buku ini.

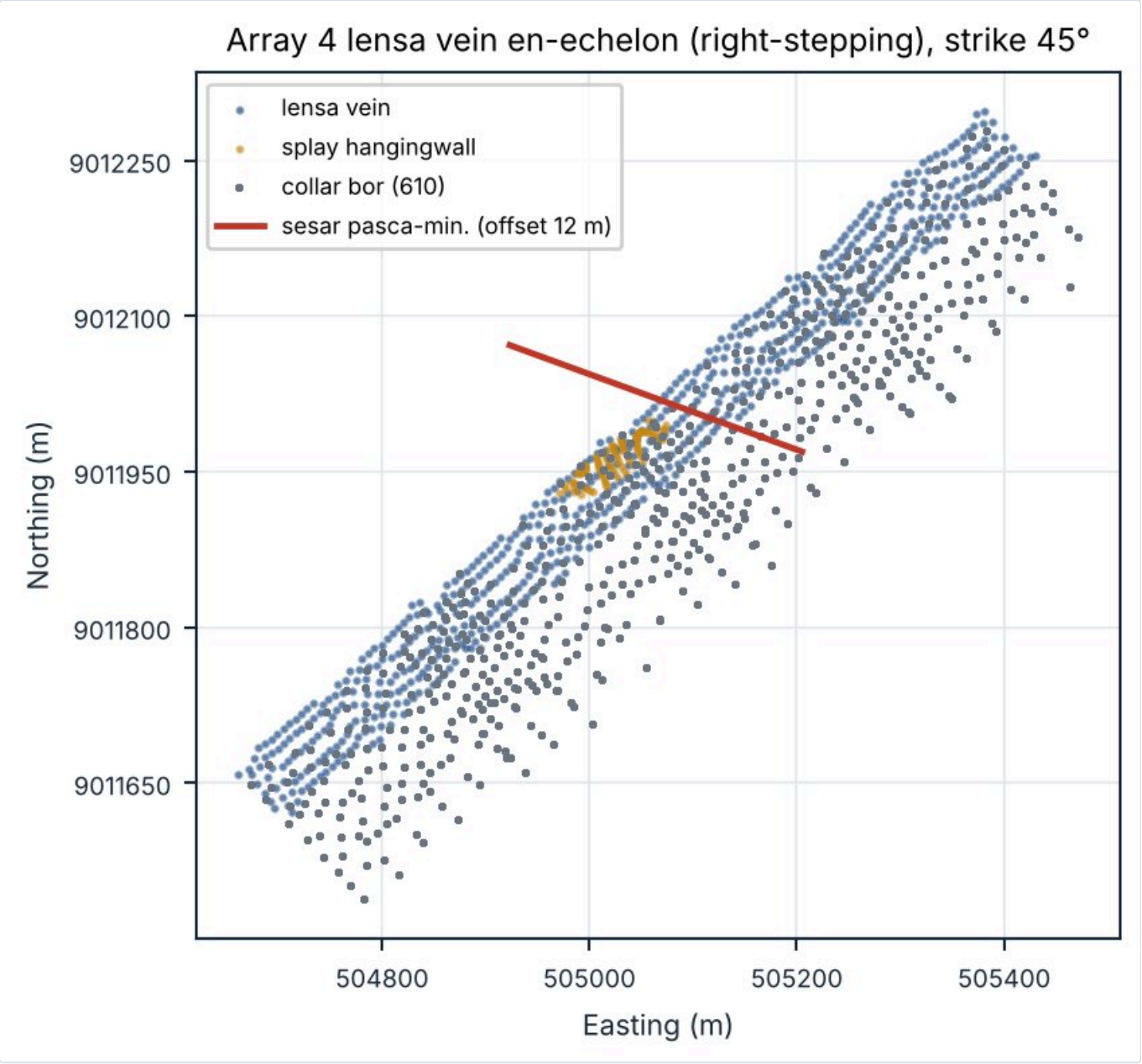
2 Data simulasi

Data ini **sintetis** (bukan data perusahaan), dibuat agar meniru kasus vein emas epitermal sempit berbentuk sigmoidal.

File	Isi
SIM_collar.csv, SIM_survey.csv, SIM_assay.csv, SIM_geologi.csv	Kampanye resource: **610 lubang bor**, **76.069 baris assay** (sampel 1 m) dengan Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As_ppm, SG; logging Lith, Alt, Ox, Texture, RQD, Recovery.
SIM_kecil_*.csv	Subset kecil untuk latihan cepat sebelum memakai data penuh.
SIM_gc_*.csv	Kampanye **grade control**: bor tegak per bench pola 7 m.
SIM_BM_GC_kadar.csv	Block model GC **berisi kadar** untuk tutorial GC-Ex Block Model.
SIM_sesar.csv, SIM_qaqc.csv	Bidang sesar pasca-mineralisasi (offset 12 m) dan data QAQC (CRM, duplikat, blank).
JAWABAN_MODEL.txt	**Kunci jawaban**: parameter model yang dipakai membuat data + angka hasil ukur (Bab 33).
SIM_upsert_*.csv	7 lubang infill (SIM-INF-*) untuk latihan **upsert**.
SIM_upsert2_*.csv	7 lubang infill tahap 2 untuk latihan **koreksi Model Estimation**.
SIM_topo_xyz.csv, SIM_topo_xyz_nov.csv	Topografi titik XYZ grid 5 m; versi bulan berikutnya untuk latihan Data Spasial.
SIM_BM_GC.csv	Block model GC kosong 10 × 10 × 5 m (20.537 blok) di sekitar array vein.
QV_Lensa2_Leapfrog.obj	Contoh wireframe lensa 2 hasil Leapfrog (tertutup, 21.596 segitiga).
SIM_struktur.csv	96 titik struktur (Easting, Northing, RL, Jenis, Dip, Dip_Azimuth, Plunge, Trend, Catatan): kontak vein di singkapan dan bidang sesar.
SIM_pickup_survey.csv	142 titik pick-up survei (Kode, Easting, Northing, RL, Tebal_m, Keterangan): singkapan vein tiap lensa.
SIM_pit_fase1.dxf, SIM_pit_fase2.dxf	Dua tahap **desain pit** (DXF 3DFACE, kerucut lereng 45°, lantai RL 240 dan RL 180); fase 2 memuat fase 1 sehingga bisa dipakai latihan laporan **per desain pit**.
SIM_topo_akhir_juni.dxf, SIM_topo_akhir_juli.dxf	Dua **survei topografi bulanan** pada pit yang sama (lantai RL 260 lalu RL 245): selisihnya = material tergali sebulan, untuk latihan **progres topo-ke-topo**.
SIM_split_*.csv	Proyek terpisah vein bercabang (latihan domain induk).
SIM_rusak_collar.csv, SIM_rusak_assay.csv	Database dengan kesalahan sengaja untuk latihan validasi.
SIM_LAT_collar / survey / assay / geologi.csv	Proyek terpisah **laterit nikel**: 169 bor vertikal grid 25 m, sampel 1 m (3.301 sampel), unsur Ni, Co, Fe, MgO, SiO2 (%), kolom `Zona`: TS (tanah penutup), LIM, SAP, BRK.
SIM_LAT_topo_xyz.csv, SIM_LAT_BM_GC.csv	Topografi grid 10 m dan block model GC 12,5 × 12,5 × 1 m (11.180 blok) untuk latihan Bab 34.
SIM_LAT_sesar.csv	Jejak sesar F1 (dua titik X, Y) beserta dip 65° ke 100°, normal, offset 12 m, post-mineralisasi, untuk latihan Bab 17.

Geometri yang perlu diingat

Endapannya adalah **array 4 lensa vein en-echelon** (QV_Lensa1 s/d QV_Lensa4) ditambah satu splay di sisi hanging wall. Tutorial ini menelusuri **lensa 2 beserta splay-nya**; lensa lain dikerjakan dengan cara yang persis sama. Model geologi lengkapnya ada di Bab 33, kunci jawabannya di `data/JAWABAN_MODEL.txt`.



Gambar 1. Jejak permukaan keempat lensa vein, collar bor, dan sesar pasca-mineralisasi. Pola *en-echelon*: tiap lensa berpindah ke sisi hanging wall, bukan satu vein menerus. (Dihitung dari berkas data latihan.)

Vein utama (QV_Lensa2)	strike 045°, dip 70° ke 135° (bidang acuan; permukaannya sigmoidal sehingga bidang rata-rata data ±66°), tebal median 1 m dan membengkak sampai ±5 m di zona dilatan
Ore shoot	pitch 55° dari garis strike di dalam bidang vein — mengontrol tebal DAN kadar sekaligus
Splay hangingwall (QV_Splay_HW)	sejajar, ±26 m di sisi hanging wall, lebih tipis dan lebih rendah kadar
Arah bor	azimuth 315°, dip −55° s/d −65° (dari sisi hanging wall)
Koordinat	sekitar E 505.000, N 9.012.000; elevasi 150–330 m, paleo-muka air tanah RL 250 m (zona bonanza)
Dip survey	negatif = ke bawah

MENGAPA?
Karena bor datang dari sisi hanging wall, lubang yang cukup panjang akan menembus **QV_Splay_HW dulu** (lebih dangkal), baru **QV_Lensa2**. Ini dipakai pada Bab 13 untuk latihan koreksi flag.

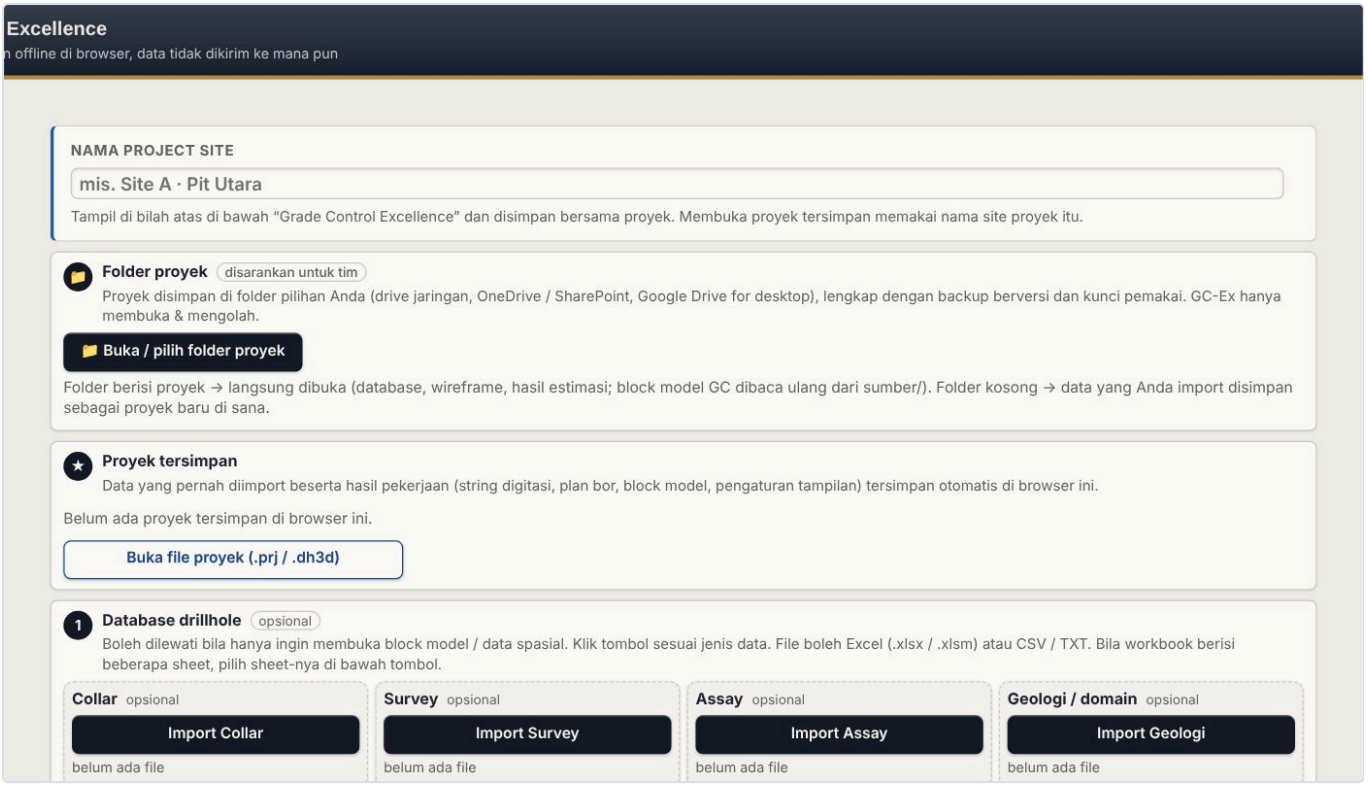
3 Membuat folder proyek & import data

DATA & ISIAN BAB INI

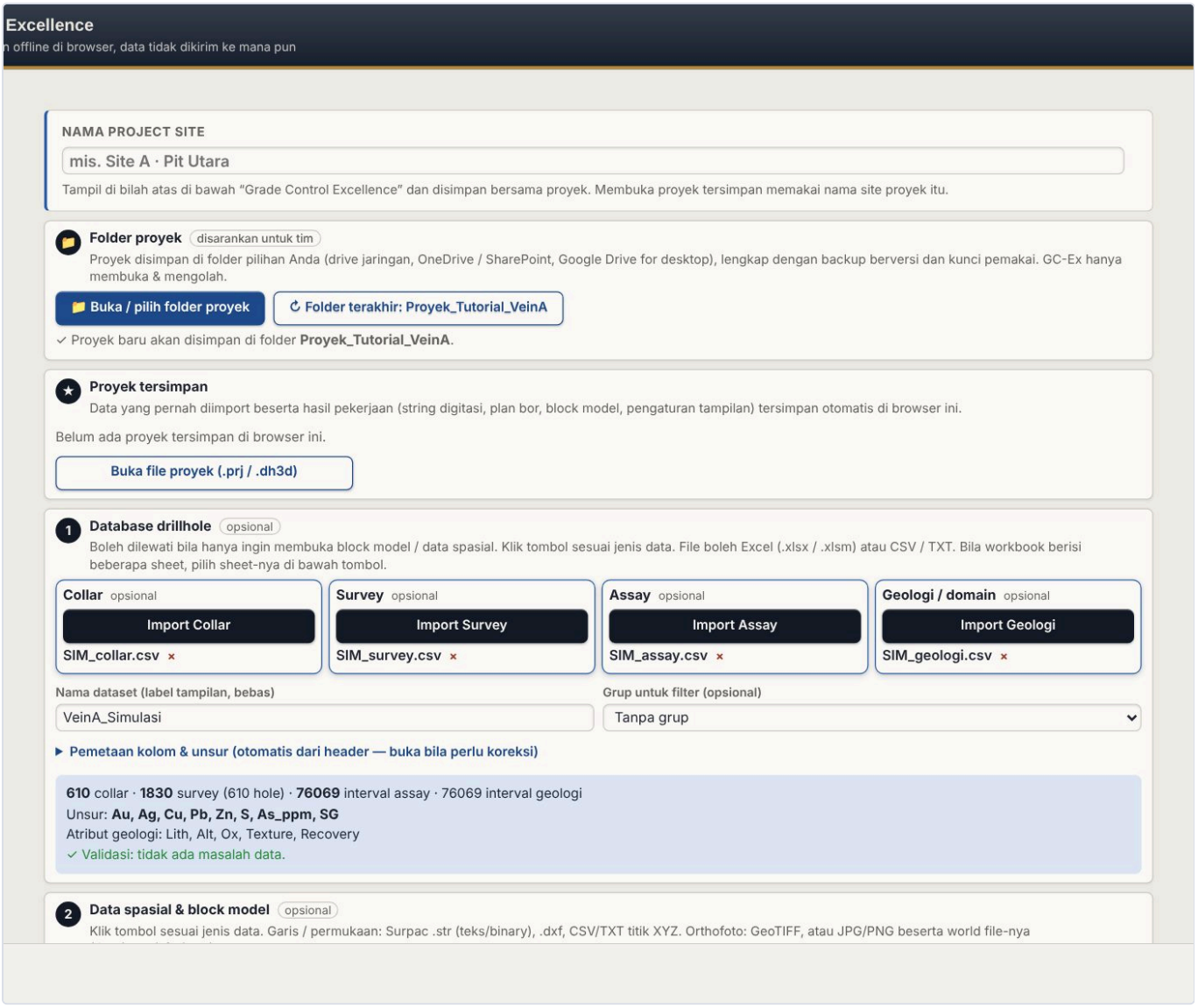
Berkas: `data/SIM_collar.csv`, `SIM_survey.csv`, `SIM_assay.csv`, `SIM_geologi.csv` · topografi `SIM_topo_xyz.csv` · block model `SIM_BM_GC.csv`

Nama project site	bebas, mis. `Vein A · Latihan`
Folder proyek	folder **KOSONG** bernama `Proyek_Tutorial_VeinA`
Nama dataset	`VeinA_Simulasi`
Hasil yang seharusnya	**610 COLLAR** . **76.069 interval assay**. block model **20.537 blok**

1. Buka **GC-Ex Drill Hole Ultimate** dari menu Start. Halaman muka **Import data** tampil penuh (Gambar 2); isi **Nama project site** bila perlu (tampil di bilah atas, disimpan per proyek).
2. Pada kartu **Folder proyek**, klik **Buka / pilih folder proyek** lalu pilih folder kosong `Proyek_Tutorial_VeinA`. Izinkan akses ketika browser bertanya (*Lihat file* dan *Simpan perubahan*).
3. Pada ① **Database drillhole**, klik **Import Collar**, **Import Survey**, **Import Assay**, **Import Geologi** dan pilih empat file SIM_*.csv yang sesuai.
4. Isi **Nama dataset**: `VeinA_Simulasi`. Periksa ringkasan di bawahnya (Gambar 3): harus tertulis **610 collar · 1.830 survey (610 hole) · 76.069 interval assay · 76.069 interval geologi**, unsur **Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As_ppm, SG**.
5. Gulir ke ② **Data spasial & block model**: pada **Topografi** pilih `SIM_topo_xyz.csv`; pada **Block model** pilih `SIM_BM_GC.csv`.
6. Klik **Tampilkan viewer →**. Viewer 3D terbuka (Gambar 4) dan muncul tawaran menyalin file block model ke folder proyek — jawab **OK**.

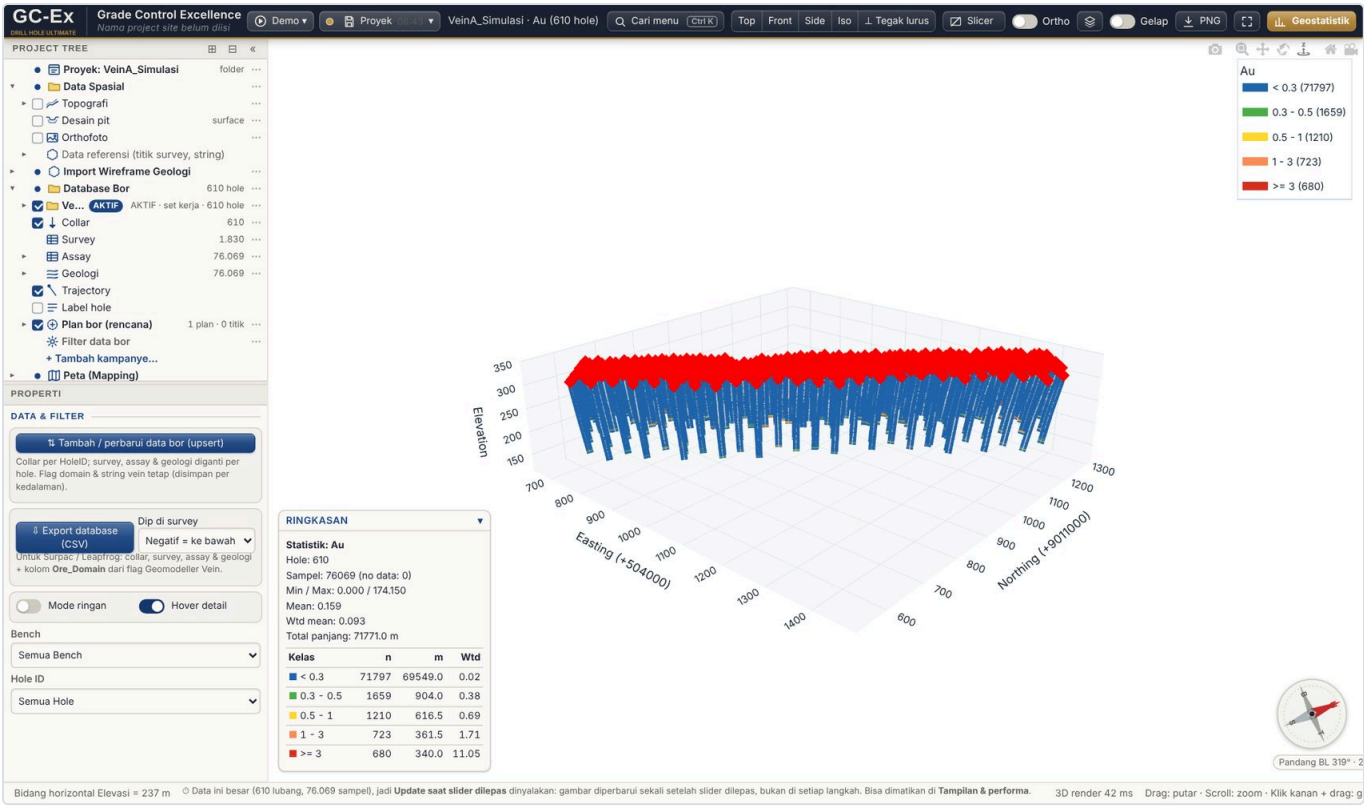


Gambar 2. Jendela awal. Kartu **Folder proyek** paling atas: proyek disimpan di folder pilihan Anda, GC-Ex hanya membuka & mengolah.



Gambar 3. Empat file database sudah dipilih. Ringkasan hijau di bawah memastikan jumlah collar, survey, assay dan geologi terbaca benar.

> **MENGAPA?**
> Dengan folder proyek, semua pekerjaan (flag, string, hasil estimasi) tersimpan otomatis ke folder 3 detik setelah ada perubahan, lengkap dengan backup berversi. Rekan lain cukup membuka folder yang sama.



Gambar 4. Viewer 3D setelah import: 610 lubang bor, 76.069 interval assay diwarnai kelas Au. Pesan di bawah: *SIM_BM_GC.csv tersalin ke folder proyek sumber/*.

TIPS

Jika ringkasan menulis *hole di assay tidak ada di collar*, buka **Pemetaan kolom & unsur** dan cek kolom Hole ID.

TIPS

Data per lubang (pop-up). Tombol di bawah *Hole ID* (atau node *Database Bor › Data per lubang*) membuka jendela berisi collar, survey, assay dan geologi satu lubang. Jendela mengikuti pilihan Hole ID dan klik lubang di 3D; kolom unsur yang sedang ditampilkan disorot. Panel **Geostatistik** dan hasil **Reporting BM** juga bisa dilepas menjadi jendela lewat tombol ⧉ **Pop-up**.

4 Validasi data bor

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: untuk melihat pesan kesalahan: `data/SIM_rusak_collar.csv + SIM_rusak_assay.csv` (dipilih sebagai Collar / Assay di halaman import, pada proyek coba-coba)

Yang diisi	tidak ada — validasi berjalan sendiri saat berkas dipilih
Yang diklik	ringkasan **VALIDASI** di bawah ringkasan import, lalu **Unduh laporan validasi (CSV)**
Pada data normal	tidak ada baris dibuang; ini sebabnya latihan memakai berkas `SIM_rusak_*`

Saat file database dipilih, GC-Ex memeriksa datanya dan menampilkan ringkasan **Validasi** di bawah ringkasan import (Gambar 5). Klik ringkasan itu untuk melihat rinciannya, dan **Unduh laporan validasi (CSV)** untuk daftar per hole. GC-Ex **tidak mengubah data mentah**: perbaiki di database sumber, lalu import ulang atau upsert.

Tingkat	Kasus	Yang dilakukan GC-Ex
Dibuang	Collar tanpa koordinat (E / N / RL kosong)	Hole dan semua intervalnya tidak ditampilkan; nama hole tercantum di laporan
Dibuang	Collar ganda	Baris pertama dipakai, baris berikutnya diabaikan
Dibuang	Survey tidak valid (dip di luar ±90°, depth / azimuth kosong)	Baris survey diabaikan
Dibuang	Interval tanpa From / To, From ≥ To, interval tanpa collar	Interval tidak dipakai di tampilan, statistik maupun estimasi
Peringatan	Interval tumpang tindih	Tetap dipakai — panjangnya terhitung dua kali di statistik / komposit, jadi perbaiki dulu
Peringatan	Sample ID ganda, interval lewat total depth, survey lebih dalam dari TD, nilai kadar negatif	Tetap dipakai apa adanya (nilai negatif = kode below detection? ganti di database)
Info	Interval kosong (gap), collar tanpa assay	Gap tampil tanpa warna (tidak diisi nilai); collar tanpa assay tampil sebagai trajectory

Gambar 5. Data latihan yang bersih: *Validasi: tidak ada masalah data.*

Latihan: database rusak

1. Di jendela import, ganti file Collar dengan `SIM_rusak_collar.csv` dan Assay dengan `SIM_rusak_assay.csv`.
2. Klik ringkasan **Validasi** untuk membuka rinciannya (Gambar 6), lalu **Unduh laporan validasi (CSV)** untuk melihat hole mana yang bermasalah.

3 Kembalikan file ke `SIM_collar.csv` dan `SIM_assay.csv` sebelum melanjutkan tutorial.

Gambar 6. Database dengan kesalahan sengaja: 4 dibuang (collar tanpa koordinat, collar ganda, From ≥ To, assay tanpa collar) dan 3 peringatan (Sample ID ganda, tumpang tindih, nilai Au −99).

> **PERHATIAN**
> Interval tumpang tindih adalah yang paling berbahaya bagi estimasi: panjangnya dihitung dua kali dan kadarnya ikut berbobot ganda. Selesaikan semua peringatan tumpang tindih sebelum Geostatistik / Model Estimation.

5 Database bor per kampanye (multi-campaign)

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: kampanye kedua memakai `data/SIM_gc_collar / survey / assay / geologi.csv` (bor grade control tegak pola 7 m)

Nama kampanye pertama	otomatis dari data yang sudah ada
Nama kampanye baru	`gc_2025_11`
Cara mengisi	baris **+ TAMBAH KAMPANYE...** (paling bawah di node **Database Bor**), lalu **upsert** keempat berkas `SIM_gc_*` dengan kampanye tujuan `gc_2025_11`
Set merge	nama `merge_resource_2025` , centang kedua kampanye sumbernya

Satu area biasanya dibor berkali-kali: **eksplorasi**, **infill**, lalu **grade control** tiap periode. Ketiganya perlu dilihat bersama untuk memvalidasi bor GC, tetapi **tidak boleh** tercampur begitu saja saat mengestimasi. Node **Database Bor** di Project Tree karena itu dipecah per **kampanye**.

Membuat kampanye

1. Klik baris **+ Tambah kampanye...** paling bawah di node **Database Bor** (bukan panel), beri nama mis. `eksplorasi_2024`, `infill_2025`, `gc_2025_11`.
2. Data yang sudah ada otomatis menjadi kampanye pertama. Kampanye baru diisi lewat **import / upsert**: di dialog import ada **pemilih kampanye tujuan** (dan tombol **Kampanye baru...** langsung di situ).
3. Untuk memindahkan hole yang salah kampanye: menu node kampanye → **Pindahkan hole ke sini...**, lalu masukkan daftar HoleID.

Tiga peran, satu dataset aktif

Peran tiap database ditentukan oleh centang dan status aktifnya:

Keadaan node	Peran	Akibatnya
AKTIF (bertanda *aktif*)	**Set kerja**	Satu-satunya sumber **pemodelan, estimasi, Geostatistik dan statistik**
Dicentang, tidak aktif	**Referensi**	**Tampil** di 3D dan Sayatan 2D sebagai pembanding, **tidak** ikut analisis
Tidak dicentang	**Sembunyi**	Tidak tampil dan tidak ikut analisis; datanya tetap tersimpan

MENGAPA?

Inilah cara memvalidasi bor GC: jadikan `gc_2025_11` sebagai **set kerja**, biarkan `eksplorasi_2024` sebagai **referensi** — kadar GC bisa dibandingkan langsung di penampang yang sama, tanpa risiko bor eksplorasi ikut masuk ke komposit dan variogram.

Menggabungkan kampanye (merge)

Bila data GC sudah dinilai bagus, kampanye GC dan eksplorasi/infill digabung menjadi **satu set database baru** — node **Collar / Survey / Assay / Geologi Merge**:

1. Menu node **Database Bor** atau node kampanye mana pun → **Buat set merge…**, centang kampanye sumbernya, beri nama mis. `merge_resource_2025`.
2. GC-Ex bertanya apakah set merge itu langsung dijadikan **dataset aktif**. Bila ya, pemodelan dan estimasi berikutnya memakai gabungan tadi.
3. Set merge bersifat **hidup**: menambah hole ke salah satu kampanye sumbernya otomatis menambahnya ke set merge — tidak ada salinan data yang bisa ketinggalan.
4. Untuk pihak luar: menu node set merge → **Export database ini (.xlsx)** — satu berkas Excel 4 sheet (Collar, Survey, Assay, Geologi), masing-masing berkolom **Kampanye**.

Kampanye sebagai atribut

Kampanye juga tersedia sebagai **atribut kategori** bernama `Kampanye` (dan `Dataset aktif`), jadi bisa dipakai untuk **pewarnaan**, **filter**, **statistik per kampanye** dan pemisahan variogram tanpa menambah kolom apa pun di tabel assay.

> **PERHATIAN**
> Bentrok HoleID saat upsert diselesaikan dengan **urutan prioritas** kampanye (menu node: **Naikkan / Turunkan prioritas**). Bila satu hole sudah dimiliki kampanye yang lebih tinggi, data baru untuk hole itu **ditolak** — tidak menimpa — dan HoleID yang ditolak dilaporkan sesudah upsert. Jadi pasang urutan prioritas **sebelum** import, bukan sesudah.

6 Menambah bor infill dengan upsert

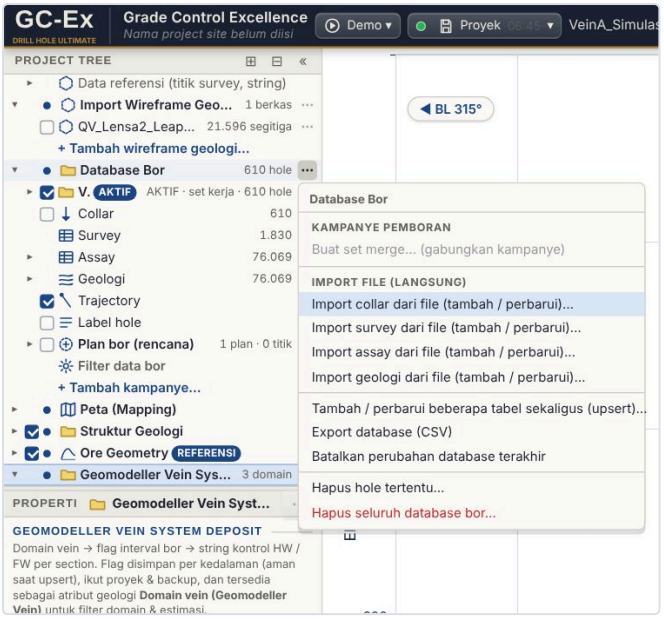
DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: `data/SIM_upsert_collar.csv` , `SIM_upsert_survey.csv` , `SIM_upsert_assay.csv` , `SIM_upsert_geologi.csv` — lubang infill `SIM-INF-*`

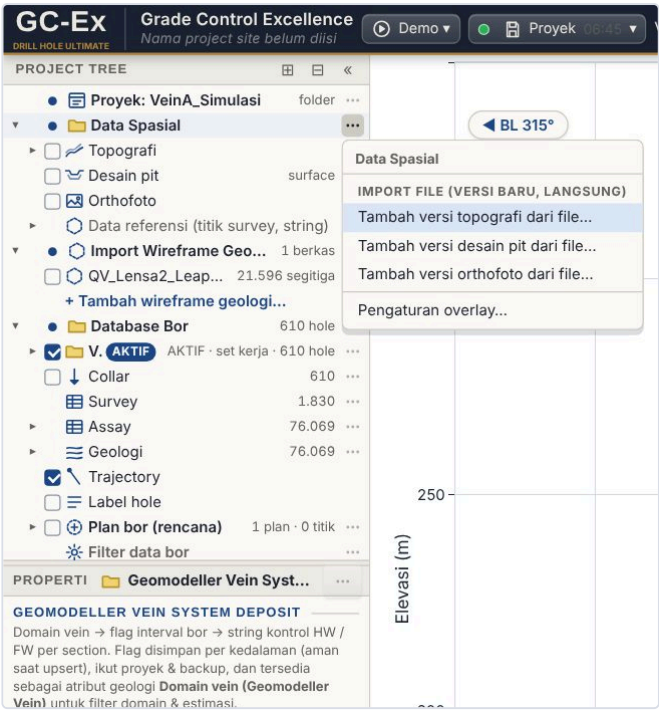
Yang diklik	tombol ⋯ node **DATABASE BOR** → **Tambah / perbarui beberapa tabel sekaligus (upsert)…**, pilih keempat berkas, baca pratinjau, lalu **Gabungkan**. Untuk satu tabel saja: ⋯ → **Import collar / survey / assay / geologi dari file…** (jendela pilih file langsung)
Hasil yang seharusnya	**7 COLLAR BARU** ; Pratinjau: Collar: 7 baru, 0 diperbarui, 0 sama · Survey: 7 hole diganti · Assay: 7 hole diganti (740 interval) · Geolog
Sesudahnya	usulan otomatis lagi (parameter sama), koreksi QV_Splay_HW, lalu **SEMUA SECTION**
String	0 string baru, 97 diperbarui, 1 dilewati (sudah diedit manual) · 49 section dengan ≥ 2 kontak.

Upsert = tambah atau perbarui. Collar dicocokkan per HoleID (baru ditambah, lama diperbarui). Survey, assay dan geologi **diganti per hole** untuk hole yang ada di file baru; hole lain tidak disentuh.

Menu ⋯ node **Database Bor** (Gambar 35) adalah pintu semua import data bor sesudah proyek terbuka: **Import collar / survey / assay / geologi dari file…** membuka jendela pilih file lalu jendela tambah / perbarui dengan file itu sudah terpasang; **Tambah / perbarui beberapa tabel sekaligus (upsert)…** untuk beberapa file sekaligus seperti di latihan ini. Sub-node Collar / Survey / Assay / Geologi punya menu import untuk tabelnya sendiri. Menu ⋯ **Data Spasial** (Gambar 36) bekerja sama: *Tambah versi topografi / desain pit / orthofoto dari file…*.

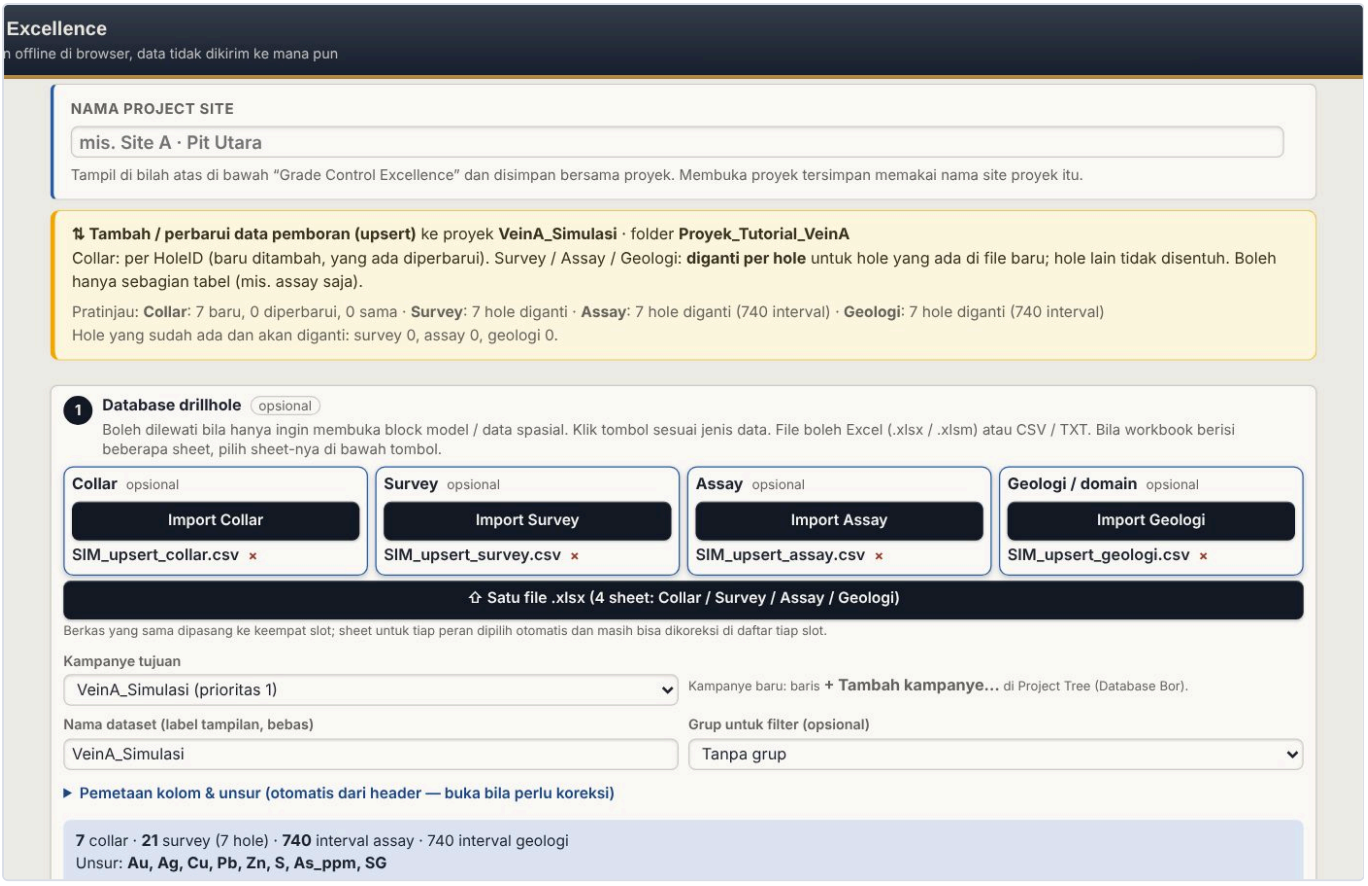


Gambar 35. Menu ⋯ Database Bor: import per tabel langsung dari file, atau beberapa tabel sekaligus.

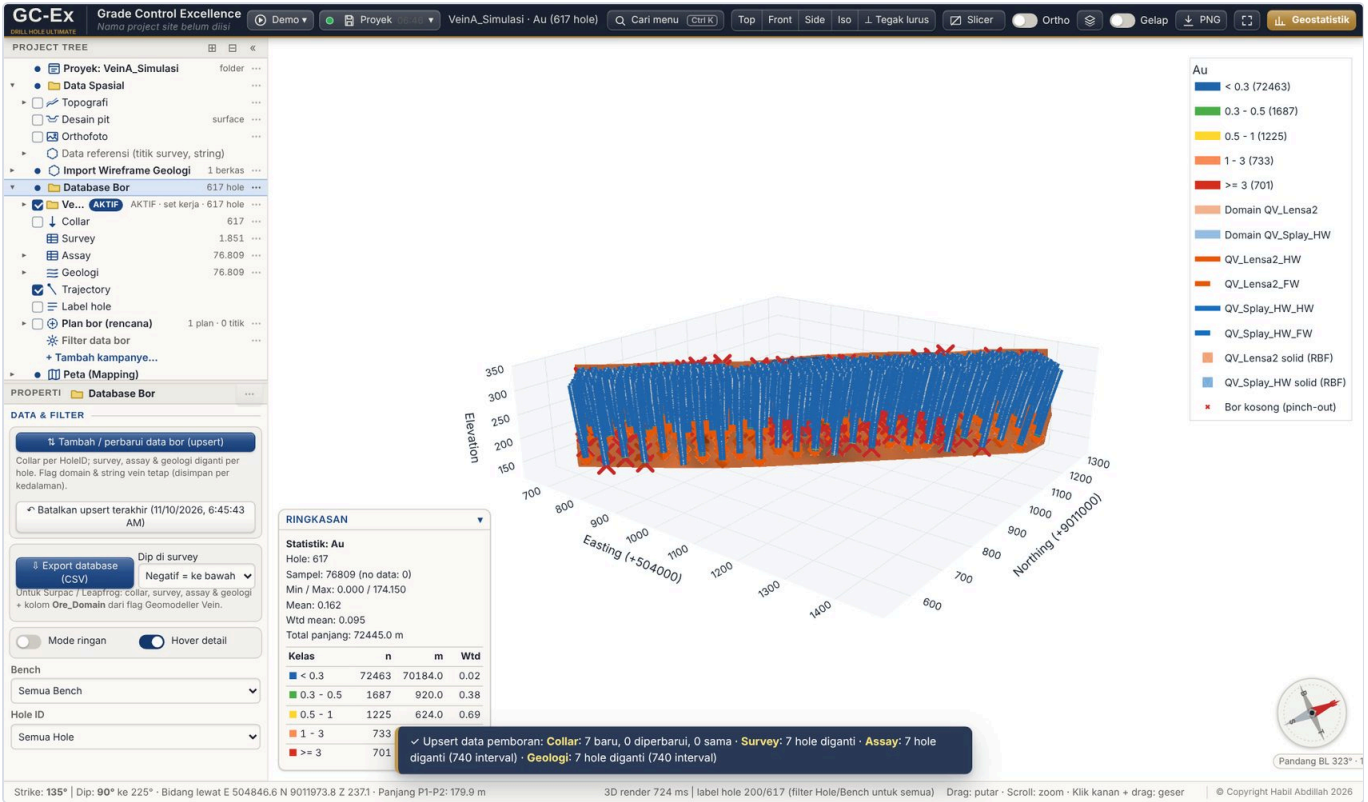


Gambar 36. Menu ⋯ Data Spasial: versi baru topografi / pit / orthofoto dari file.

1. Tombol ⋯ node **Database Bor** → **Tambah / perbarui beberapa tabel sekaligus (upsert)...**.
2. Pilih empat file `SIM_upsert_*.csv`. Baca pratinjau di atas (Gambar 37) sebelum melanjutkan.
3. Klik tombol upsert. Folder proyek otomatis membuat backup *sebelum upsert*.
4. Pesan hasil (Gambar 38): ✓ **Upsert data pemboran: Collar: 7 baru, 0 diperbarui, 0 sama · Survey: 7 hole diganti · Assay: 7 hole diganti (740 interval) · Geologi: 7 hole diganti (740 interval)**



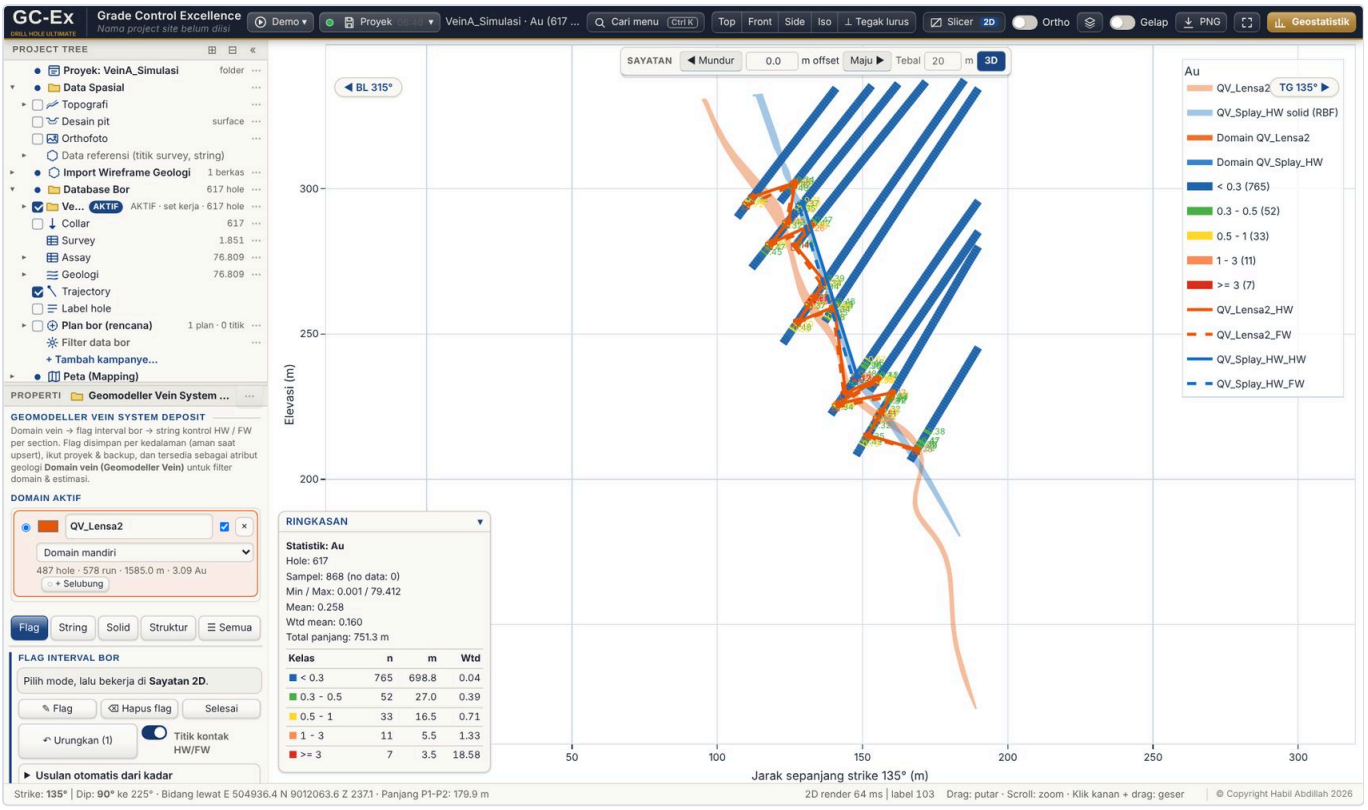
Gambar 37. Pratinjau upsert: 7 collar baru, 7 hole diganti untuk survey / assay / geologi, 0 hole lama terpengaruh.



Gambar 38. Sesudah upsert: 617 lubang. Tombol **↶ Batalkan upsert terakhir** muncul di menu Data. Block model GC tetap termuat.

Memperbarui flag dan string

1. Domain aktif QV_Lensa2, **Lingkup** semua hole, **Jangan timpa flag lain** aktif, lalu **Usulkan ke domain aktif**: 9 interval diusulkan di 7 hole (25.5 m) untuk domain QV_Lensa2.
2. Koreksi intercept QV_Splay_HW pada hole infill seperti Bab 13.
3. Klik ➤➤ **Semua section** lagi: **0 string baru, 97 diperbarui, 1 dilewati (sudah diedit manual) · 49 section dengan ≥ 2 kontak.**



Gambar 39. Section tengah setelah infill: string QV_Lensa2 diperbarui melewati kontak bor baru dan solid ikut diperbarui otomatis (QV_Lensa2 diperbarui (1.85 s)): volume QV_Lensa2 541.940 m³, 578/578 interval flag di dalam solid.

> **MENGAPA?**
> String yang pernah diedit manual dilewati (tidak ditimpa) supaya interpretasi geologist tidak hilang. Hapus tanda edit atau edit lagi secara manual bila memang perlu diubah.

7 Filter data bor (AND / OR)

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — tanpa berkas baru

Mode	AND
Aturan 1	`AU_GPT` — operator **antara** — **0,3** dan **1,5**
Aturan 2	`Lith` — **sama dengan** — `QV`
Yang dibaca	kaki dialog: berapa interval dan berapa hole yang lolos
Sesudah latihan	kosongkan aturannya lagi — filter ini berlaku untuk seluruh aplikasi, termasuk estimasi

Node **Filter data bor** (di bawah **Database Bor**) menyaring data yang dipakai **seluruh aplikasi**: tampilan 3D / Sayatan, statistik, komposit, Geostatistik dan estimasi. Dinilai **per interval**, bukan per hole.

Menyusun aturan

1. Menu node **Filter data bor** → **Atur filter...** — dialog terbuka, panel kerja tidak ikut penuh.
2. Pilih mode **AND** (semua aturan harus terpenuhi) atau **OR** (cukup salah satu).
3. Tekan **+ Aturan**, pilih atribut, operator, lalu nilainya. Operator **antara** dipakai untuk rentang, mis. `AU_GPT antara 0,3 dan 1,5`.
4. Kaki dialog menunjukkan hasilnya langsung: *"... dari ... interval · ... dari ... hole lolos"*.

Atribut yang bisa difilter

Daftarnya **dinamis** — mengikuti kolom yang benar-benar ada di proyek:

Kadar unsur	setiap kolom angka di assay (`AU_GPT`, `AG_PPM`, ...) — operator angka dan **antara**
Kategori assay	mis. `Tekstur`, `Oksidasi` — sama dengan / bukan / memuat
Atribut geologi	mis. `Lith`, `Alterasi`, `Domain` dari tabel geologi
Kampanye / dataset	kampanye pemilik hole, dan apakah hole ikut dataset aktif
Data collar	Easting, Northing, RL, total depth, bench / grup
Interval	From, To, panjang interval
HoleID	sama dengan / memuat / diawali — untuk memilih sekelompok bor
Posisi	di atas / bawah **topografi** atau **DTM mana pun**; di dalam / luar **solid domain**, **wireframe**, atau **poligon Map / string**

Tombol cepat topografi

Menu node menyediakan **Hanya di bawah topografi** dan **Hanya di atas topografi** — dua kebutuhan yang paling sering muncul (membuang interval di udara akibat topografi baru, atau memeriksa material yang

sudah tertambang). Menekan tombol yang berlawanan tidak menumpuk aturan, hanya membalik aturan yang sama.

Membaca node

Badge	`AND · 3 aturan · 12 hole` saat aktif, atau `3 aturan (mati)`
Anak node	satu baris per aturan, mis. `Au (assay) ≥ 0.8`; menunya memuat **Hapus aturan ini**
Centang node	menghidupkan / mematikan filter **tanpa** menghapus aturan

Mematikan filter

1. **Lepas centang** node **Filter data bor** — cara tercepat, aturan tetap tersimpan.
2. Atau menu node → **Matikan filter (aturan disimpan)**.
3. Atau menu node → **Hapus semua aturan** bila aturannya memang tidak dipakai lagi.

Export data terfilter

Menu node → **Export data terfilter** ke **.xlsx** (4 sheet) atau **CSV** (4 berkas). Khusus di export ini, interval yang **memotong permukaan** tidak dibuang dan tidak diambil utuh melainkan **dipotong tepat di permukaannya**: interval 10–20 m dengan topografi di kedalaman 15 m keluar sebagai baris `15 – 20`. Tanpa ini, “hanya di bawah topografi” akan melebihkan panjang bor sebesar separuh interval di batasnya.

FILTER DAN ESTIMASI
Bedakan dua jalur ini. Untuk **statistik, komposit, Geostatistik dan estimasi**, interval dinilai **utuh atau gugur** dari **titik tengahnya** — tidak dipotong. Pemotongan di permukaan hanya terjadi pada **berkas export**. Jadi filter memang mempengaruhi hasil estimasi (interval yang tidak lolos tidak dipakai sebagai data masukan), tetapi pengaruhnya per interval penuh.

TIPS
Aturan filter ikut tersimpan di berkas proyek beserta status hidup-matinya, jadi keadaan filter kembali seperti saat proyek ditutup. Bila hasil estimasi terasa “kurang data”, periksa dulu node ini — filter yang tertinggal menyala adalah penyebab yang paling sering terlewat.

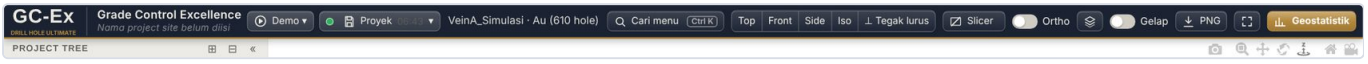
8 Mengenal tampilan

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — proyek hasil bab sebelumnya

Batas kelas (menu Warna)	`0.3,0.5,1,3` dengan **Klasifikasi diskrit** aktif
Panel Layer	preset **BOR + DOMAIN**
Lebar panel	tarik tepi kanan panel menu; klik ganda = kembali ke bawaan

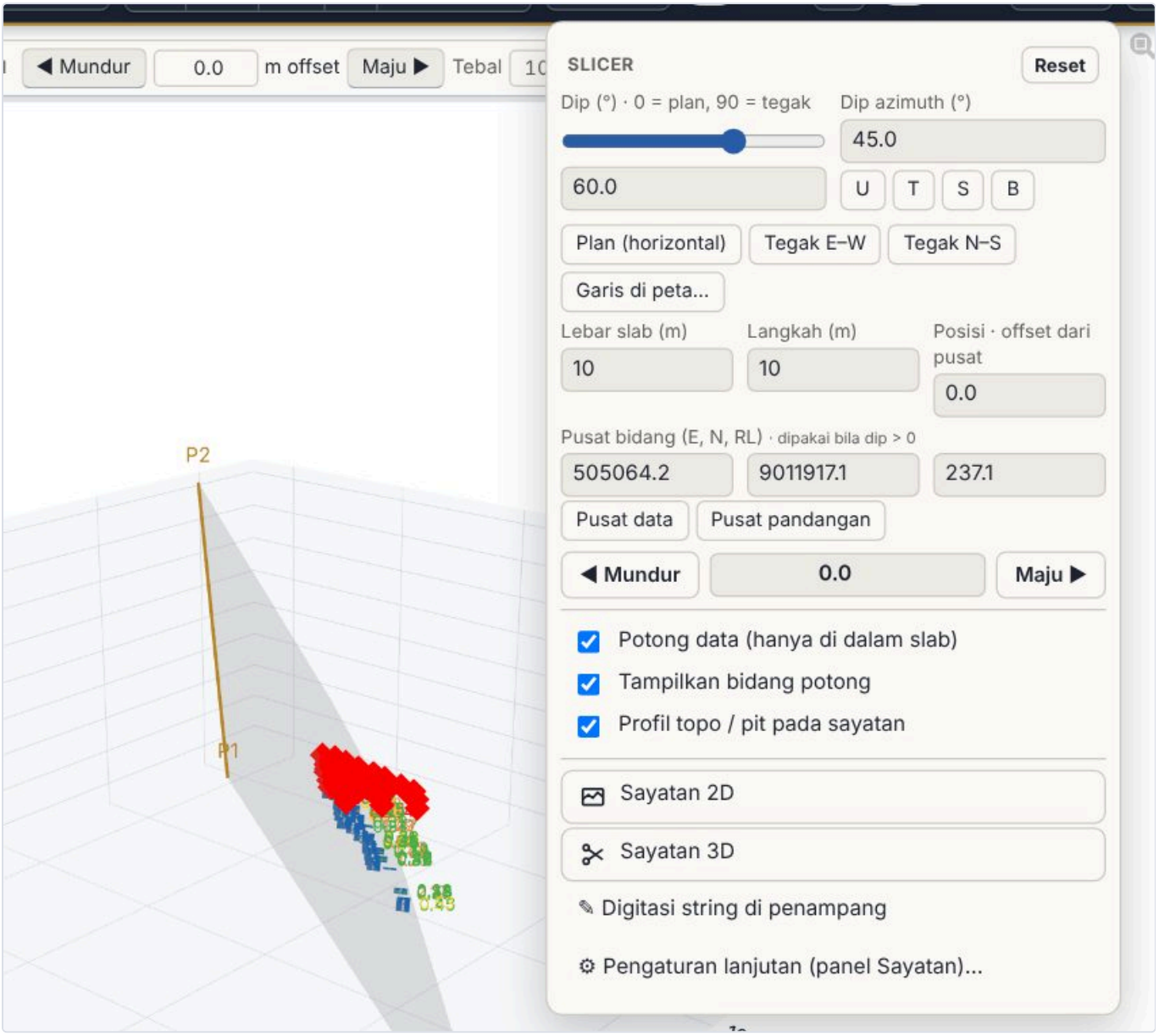
Menu utama ada di **Project Tree** (kiri), bernomor mengikuti alur kerja nyata: **1** Proyek → **2** Data Spasial → **2b** Import Wireframe Geologi → **3** Database Bor → **4** Peta → **5** Struktur Geologi → **5b** Ore Geometry → **6** Geomodeller Vein / **6b** Strata-Laterit → **7** Geostatistik → **8** Block Model → **9** Model Estimation → **10** Validasi BM → **11** Reporting BM → **12** Layout & Ekspor. Di bawahnya **Pengaturan tampilan** (Warna kadar, Overlay, Tampilan & performa). Setiap node membuka satu panel di kanan; tombol **⋯** di ujung baris membuka menunya, dan baris biru **+ Tambah ...** di bawah anak node menambah isinya (plan, versi, wireframe, domain, struktur ...). Tombol di **bar atas**: Proyek, arah pandang (Top / Front / Side / Iso / **⊥ Tegak lurus** sayatan), **Sayatan 2D**, **▼ Mundur · posisi · Maju ▲** (pindah section tanpa membuka menu Sayatan), **Layer** (ikon tumpukan; juga untuk menyembunyikan drillhole), PNG, dan **Geostatistik**.



Gambar 7. Bar atas: arah pandang + **⊥ Tegak lurus**, satu tombol **Slicer** (semua kendali sayatan), lalu Ortho, Layer, Gelap, PNG dan Geostatistik. Drillhole disembunyikan / ditampilkan lewat panel **Layer**.

Slicer: memotong model dari arah mana saja

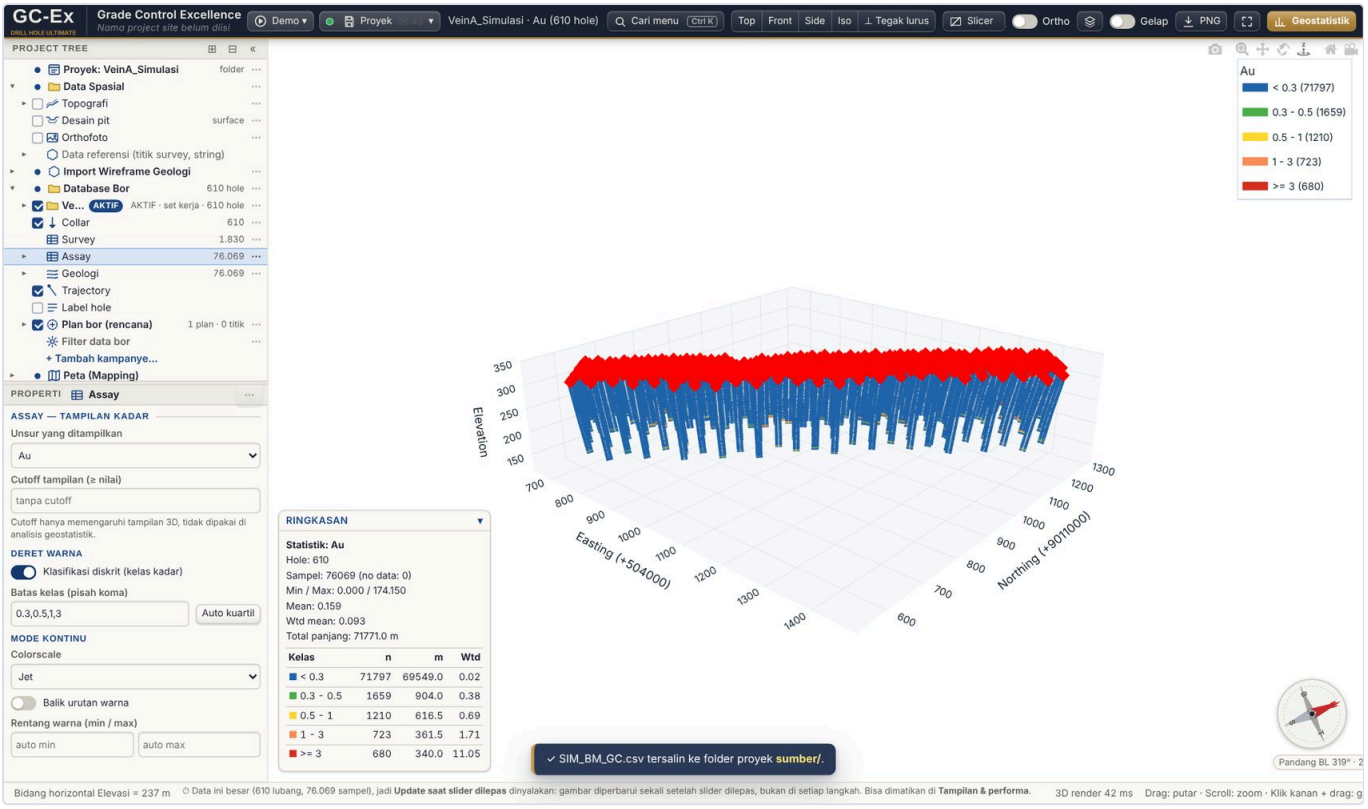
1. Klik tombol **Slicer** di bar atas; popup-nya memuat seluruh kendali sayatan (Gambar 8).
2. Isi **Dip** (0 = plan / horizontal, 90 = tegak) dan **Dip azimuth** (arah kemiringan; tombol U / T / S / B = 0 / 90 / 180 / 270°), atau pakai preset **Plan**, **Tegak E–W**, **Tegak N–S**. Tombol **Sayatan Garis Bebas** membuka kotak *Sayatan garis bebas*: tarik garis di mana saja pada jendela 3D dan bidang sayatan dibuat lewat garis itu.
3. **Lebar slab** = tebal irisan yang ditampilkan; **Langkah** = jarak satu klik **Mundur / Maju** (boleh berbeda dari lebar slab). **Posisi** = elevasi (plan) atau offset dari pusat bidang (bidang miring).
4. **Pusat bidang** (E, N, RL) menentukan titik yang dilalui bidang miring: ketik koordinat, atau **Pusat data** / **Pusat pandangan**.
5. Centang **Potong data (hanya di dalam slab)** untuk menyembunyikan data di luar irisan dan **Tampilkan bidang potong** untuk melihat bidangnya. **Tampilan 2D** menampilkan sayatan yang aktif sebagai penampang tanpa perspektif; **Tampilan 3D** kembali ke jendela 3D. Kedua tombol hanya mengganti cara melihat. Semua pengaturan sayatan ada di popup Slicer ini.



Gambar 8. Popup Slicer: dip 60° ke azimuth 45°, lebar slab 10 m, langkah 10 m; hanya data di dalam slab yang digambar.

Assay: unsur, cutoff & warna kadar

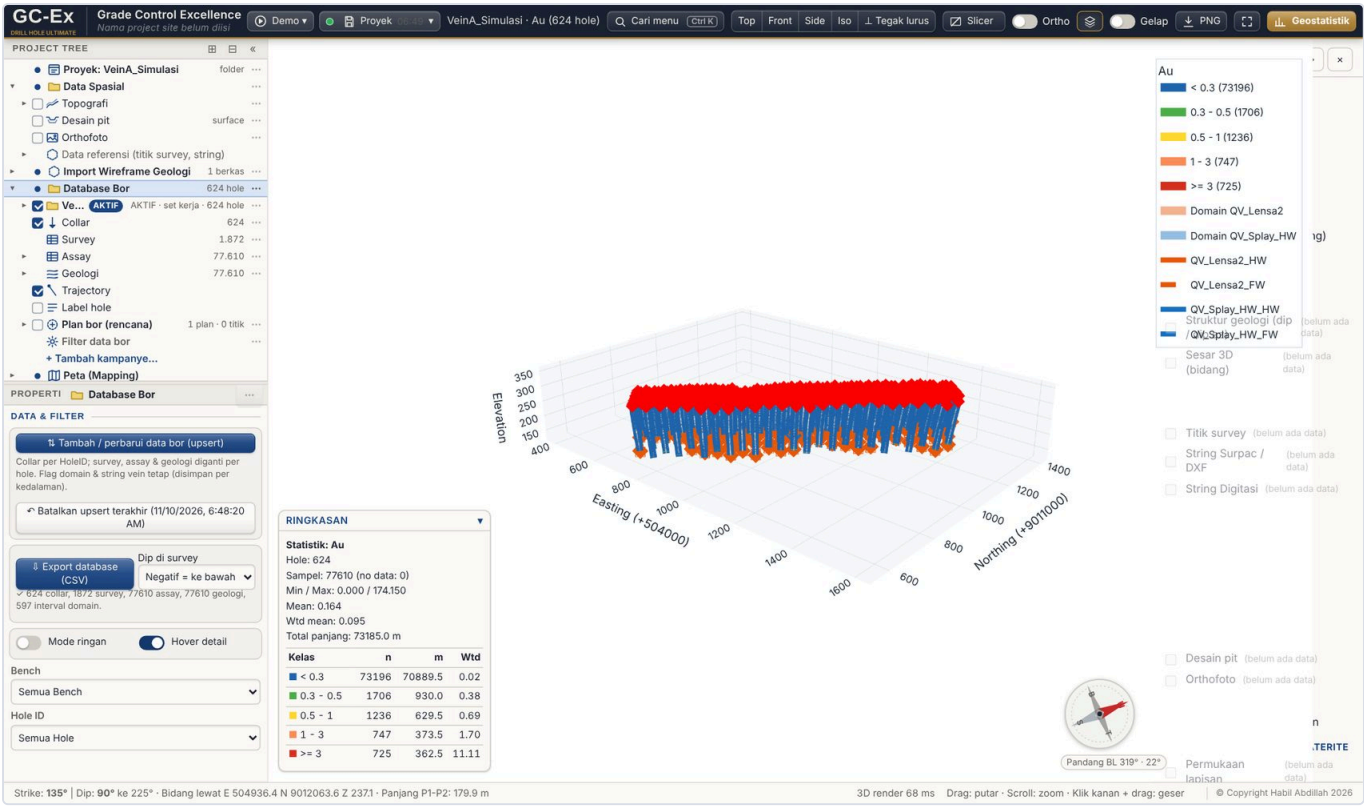
1. Klik node **Assay** di Project Tree (Database Bor). Panel **Assay — tampilan kadar** terbuka; sub-node unsur di bawahnya hanya daftar (yang bertanda warna = sedang ditampilkan).
2. Pilih **Unsur yang ditampilkan** dan, bila perlu, **Cutoff tampilan**.
3. Aktifkan **Klasifikasi diskrit (kelas kadar)** dan isi **Batas kelas**: `0.3,0.5,1,3`; atau matikan untuk gradasi kontinu (colorscale, rentang min / max).
4. Legenda kanan atas menampilkan jumlah interval per kelas (Gambar 9).



Gambar 9. Panel Assay: kelas kadar Au <0,3 / 0,3–0,5 / 0,5–1 / 1–3 / ≥3 g/t. Kotak **Ringkasan** di kiri bawah memberi statistik data yang sedang tampil.

Panel Layer

1. Klik ikon **Layer** (tumpukan) di bar atas. Panel menempel di sisi kanan area grafik (Gambar 10).
2. Centang / hapus centang untuk menyembunyikan satu layer; tombol bawah: **Semua**, **Bor + domain**, **Pemodelan**, **Kosongkan**.
3. Klik **›** di kepala panel untuk **menciutkan jadi strip tipis** di tepi grafik (Gambar 12). Strip menunjukkan jumlah layer yang tampil; klik strip untuk membuka lagi.

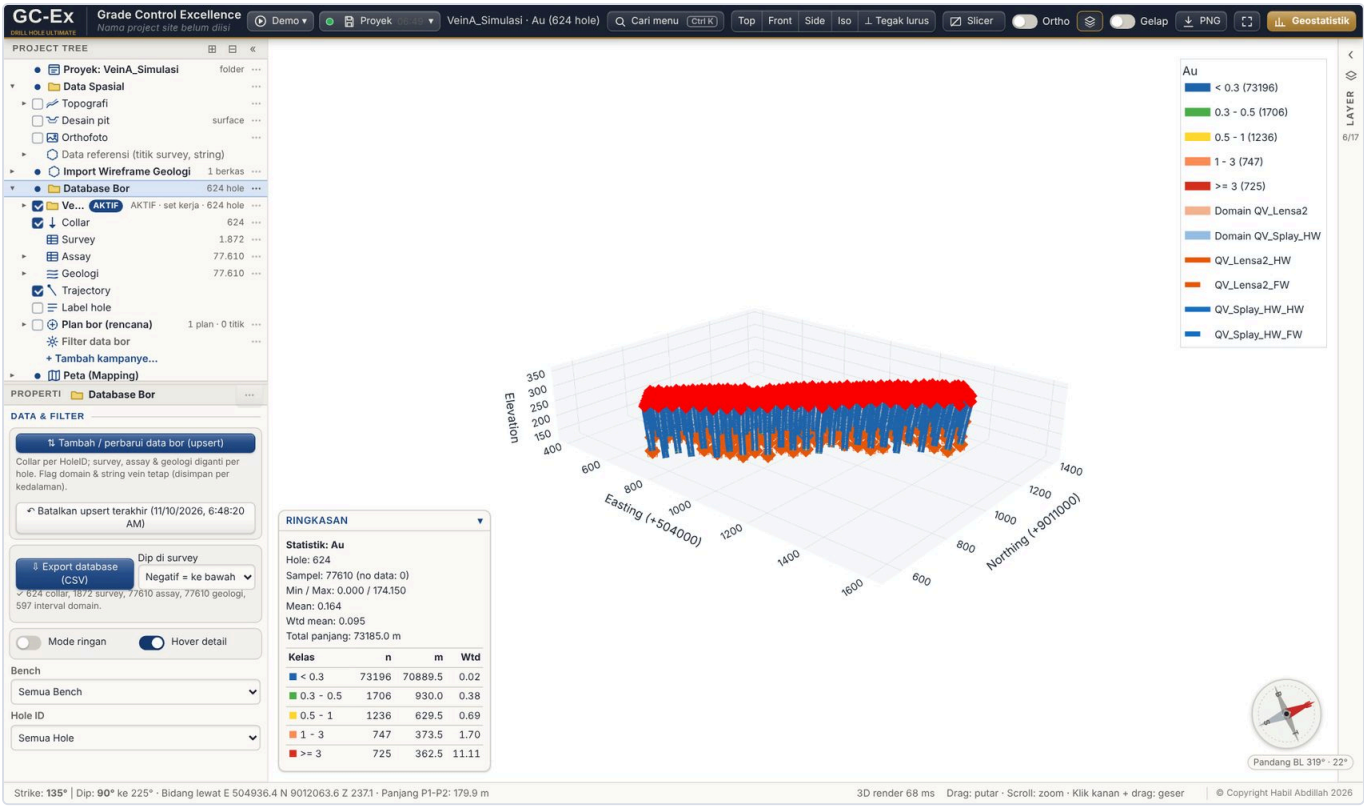


Gambar 10. Panel Layer terbuka (preset **Bor + domain**). Layer yang tidak punya data tampil abu-abu.

Kinerja & grafis

Bila aplikasi terasa **tersendat saat berganti panel atau atribut**, buka **Pengaturan tampilan › Tampilan & performa**. Kotak **Kinerja & grafis** (Gambar 11) menyebutkan apakah **kartu grafis** benar-benar dipakai (bila tertulis *render perangkat lunak*, 3D digambar oleh prosesor dan semua akan lambat — ikuti saran di kotak itu) dan mencatat jeda 12 aksi terakhir: kolom *sinkron* = lama layar terkunci oleh JavaScript, *long task* = total kerja berat 1,5 detik sesudah klik termasuk render 3D; baris merah = terasa (> 0,4 detik). Tombol **Salin laporan kinerja** menyalin semuanya sebagai teks untuk dikirim saat melapor.

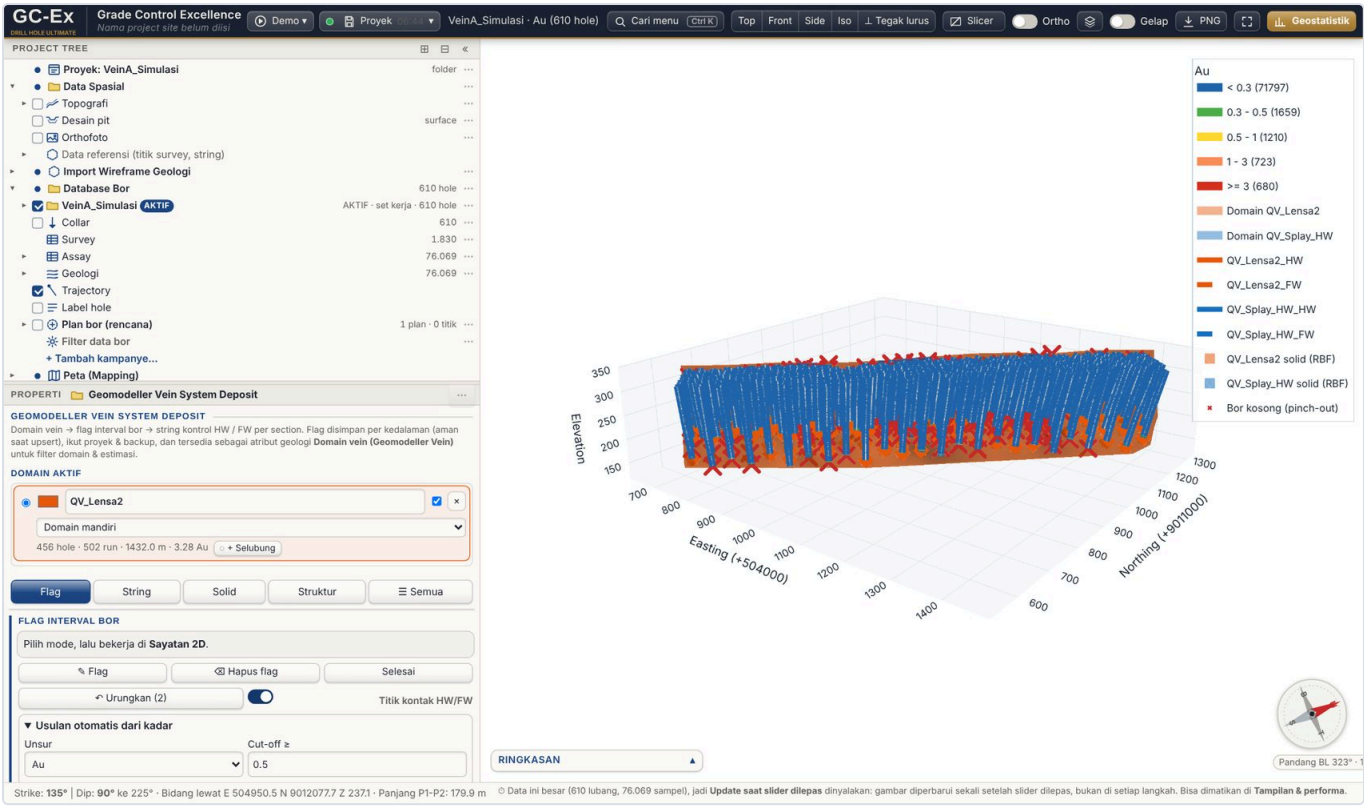
Gambar 11. Kotak Kinerja & grafis: status kartu grafis dan catatan jeda aksi terakhir. Di komputer uji otomatis ini tertulis render perangkat lunak, karena memang tanpa kartu grafis.



Gambar 12. Panel Layer diciutkan menjadi strip tipis bertuliskan LAYER di tepi kanan; area grafik kembali lebar.

Memperlebar panel menu

1. Arahkan kursor ke **tepi kanan panel menu** (batas dengan area grafik) sampai kursor berubah menjadi panah kiri-kanan.
2. **Tarik ke kanan** untuk memperlebar panel bila ada tulisan atau tabel yang terpotong; tarik ke kiri untuk mempersempit (Gambar 13). Lebar maksimum 60% layar.
3. Lebar panel diingat di komputer ini. **Klik ganda** tepi panel untuk kembali ke lebar bawaan.



Gambar 13. Panel menu diperlebar dengan menarik tepinya: tabel solid dan nama string tidak terpotong lagi.

> **TIPS**
> Klik nama di legenda grafik juga menyembunyikan satu trace sementara. Panel Layer lebih cocok untuk menyalakan / mematikan kelompok data.

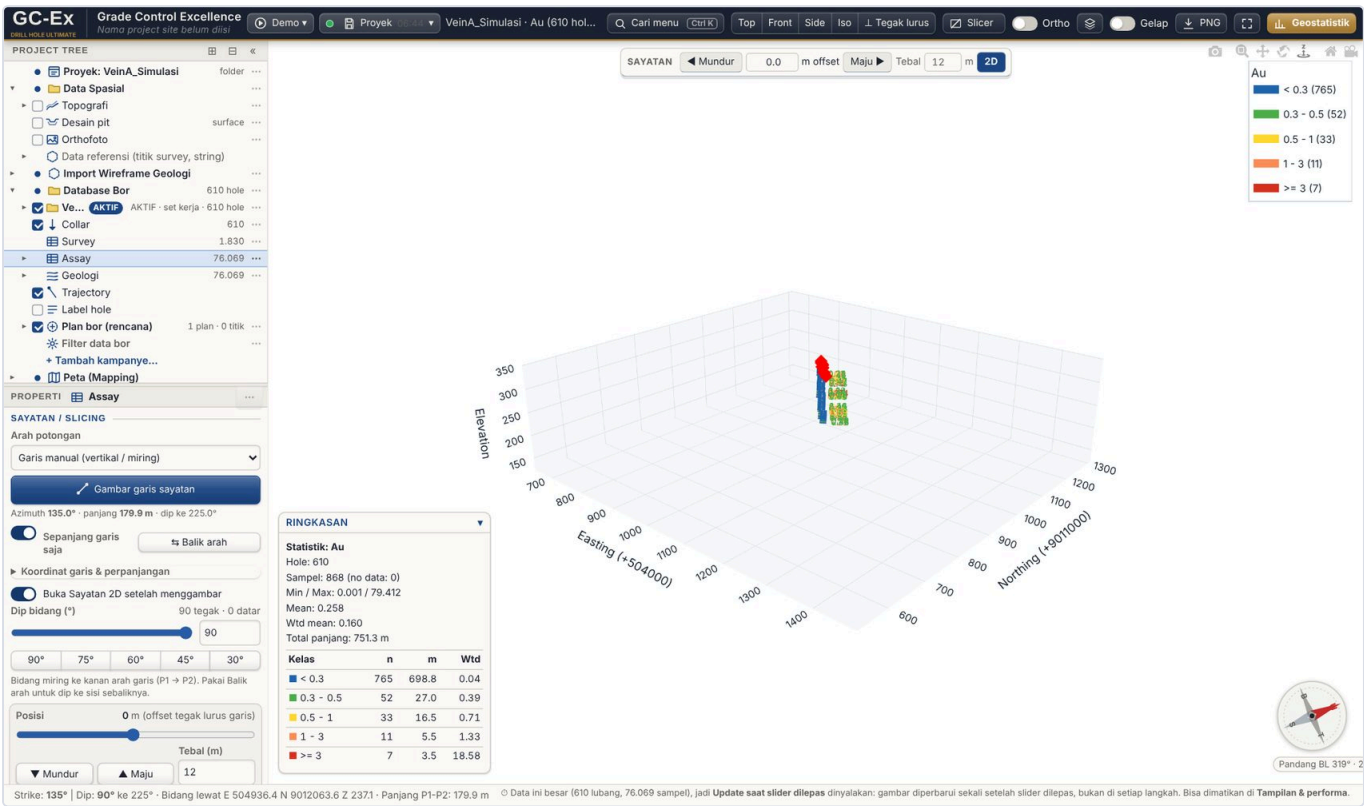
9 Sayatan & penampang 2D

DATA & ISIAN BAB INI

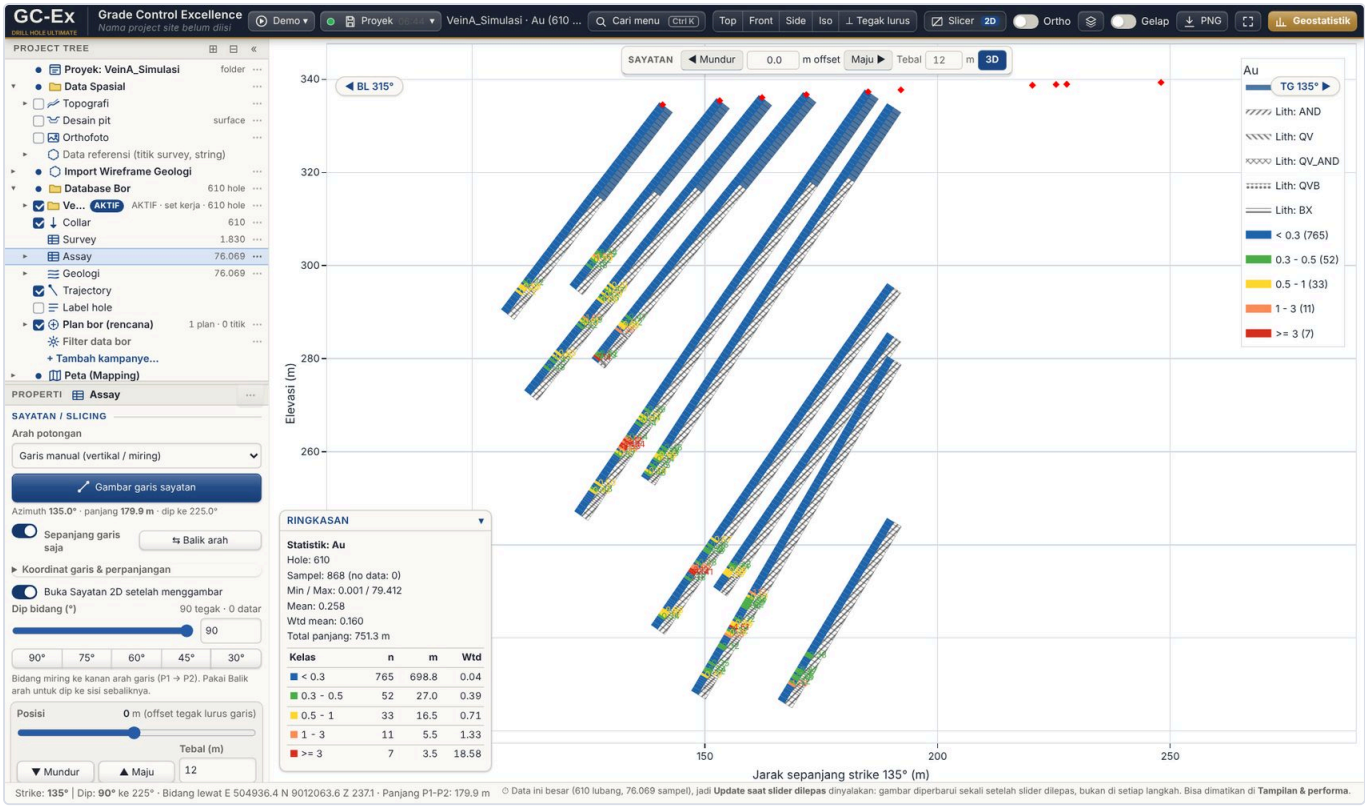
Berkas: lanjutan — proyek yang sama

Arah potongan	**GARIS MANUAL (VERTIKAL / MIRING)** , arah garis **135°** (tegak lurus strike 045°)
Dip bidang	**90** (tegak)
Tebal slab	**12 M** , **Potong data (hanya dalam slab)** aktif
Posisi	**0** — lalu Maju / Mundur per 12 m

1. Klik **Sayatan**. Pilih **Arah potongan**: *Garis manual (vertikal / miring)*, lalu **Gambar garis sayatan** dan klik dua titik di peta, tegak lurus strike vein (garis berarah 135°).
2. **Dip bidang** 90 (tegak), **Tebal** 12 m, aktifkan **Potong data (hanya dalam slab)**. Gambar 14 memperlihatkan 3 lubang section tengah.
3. Klik **Slicer › Tampilan 2D** (atau biarkan **Buka Sayatan 2D setelah menggambar** aktif). Lihat Gambar 15.
4. Pindah section dengan **▼ Mundur** / **▲ Maju** (di menu Sayatan atau di bar atas, angka di tengah = posisi saat ini) atau isi **Posisi** (offset tegak lurus garis, meter).



Gambar 14. Sayatan tegak tebal 12 m lewat tengah vein: hanya data di dalam slab yang tampil.



Gambar 15. Sayatan 2D section yang sama. Label BL 315° / TG 135° menunjukkan arah pandang; sumbu bawah = jarak sepanjang garis, sumbu kiri = elevasi.

> **MENGAPA?**
> Flag dan string vein dikerjakan di penampang 2D yang tegak lurus strike, karena di situ ketebalan sebenarnya dan posisi HW / FW terlihat paling jelas.

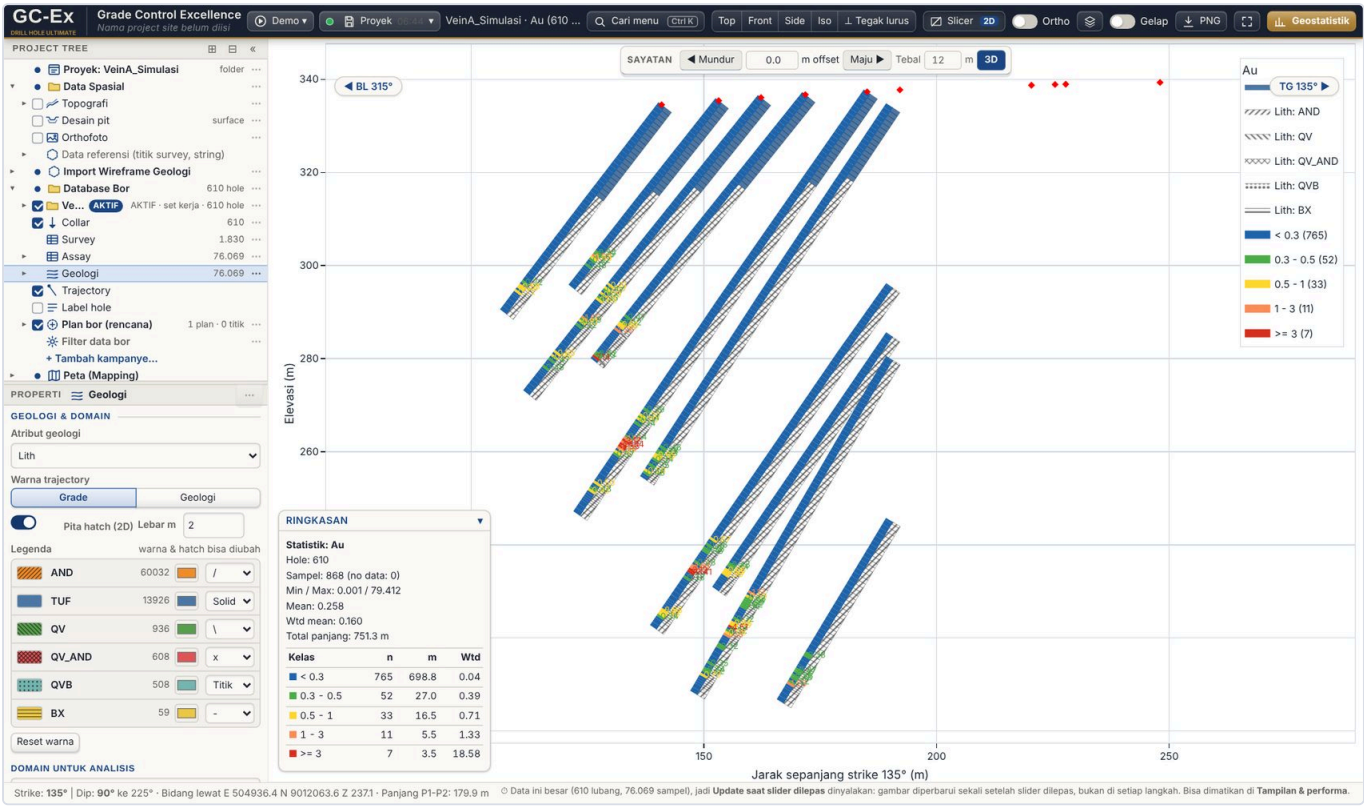
10 Geologi: pita litologi

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — kolom `Lith` dari `SIM_geologi.csv`

Atribut geologi	`Lith`
Pita hatch (2D)	aktif, **LEBAR 2**
Yang dilihat	kode **AND** (andesit) dan **QV** (urat kuarsa) di legenda

1. Klik **Geologi**. **Atribut geologi**: `Lith`.
2. Aktifkan **Pita hatch (2D)**, **Lebar** 2. Legenda memperlihatkan AND (andesit) dan QV (urat kuarsa) dengan hatch yang bisa diubah.



Gambar 16. Pita litologi di samping trace bor: interval QV (oranye arsir) bertepatan dengan kadar tinggi — acuan pertama untuk flag domain.

TIPS

Bagian **Domain untuk analisis** di menu ini nanti dipakai untuk memilih domain vein sebelum statistik dan estimasi (Bab 21).

Bagian II · Deposit vein / urat

Endapan **vein** (epitermal, mesotermal, urat kuarsa) — benda bijih tipis, miring, dibatasi hanging wall dan footwall. Urutannya mengikuti node **Geomodeller Vein → Geostatistik → Model Estimation** di Project Tree: domain → flag → string → solid → parameter → kerangka blok → estimasi ore → estimasi waste → koreksi. Tiga bab di bagian ini — **kerangka blok AOI**, **sub-blocking** dan **estimasi waste** — berlaku untuk **semua tipe deposit**; pembaca jalur laterit dirujuk ke sini dari Bagian III.

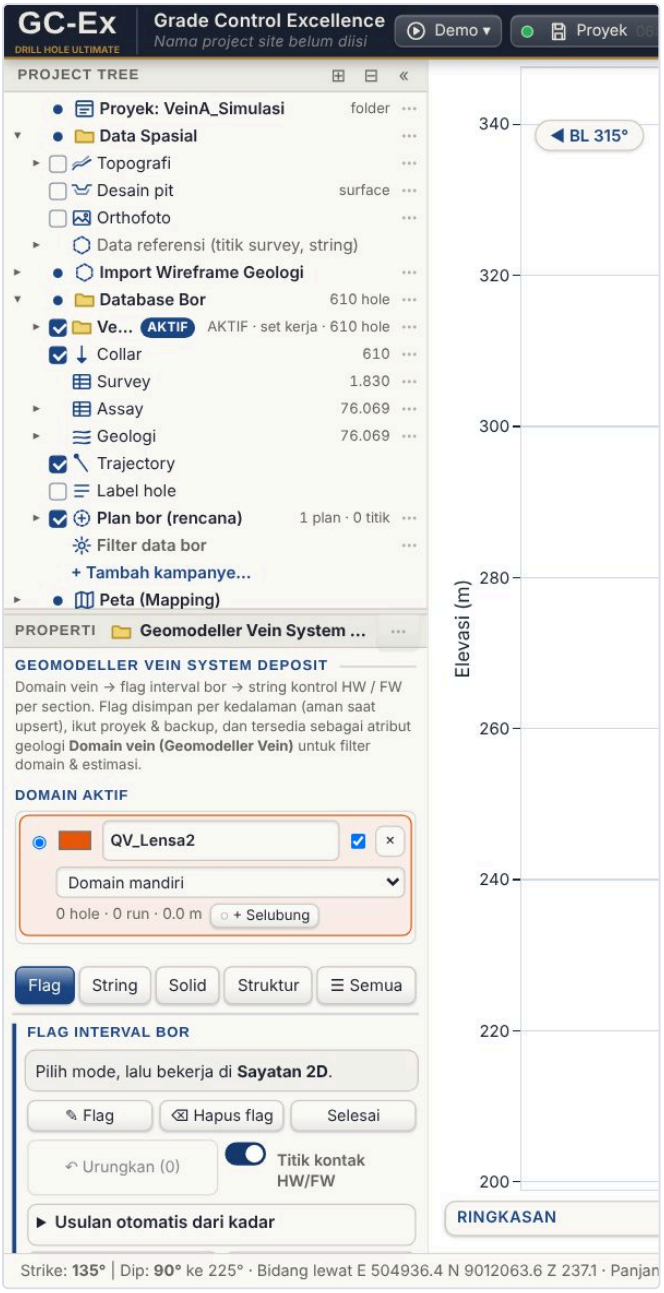
11 Geomodeller Vein: membuat domain vein

DATA & ISIAN BAB INI

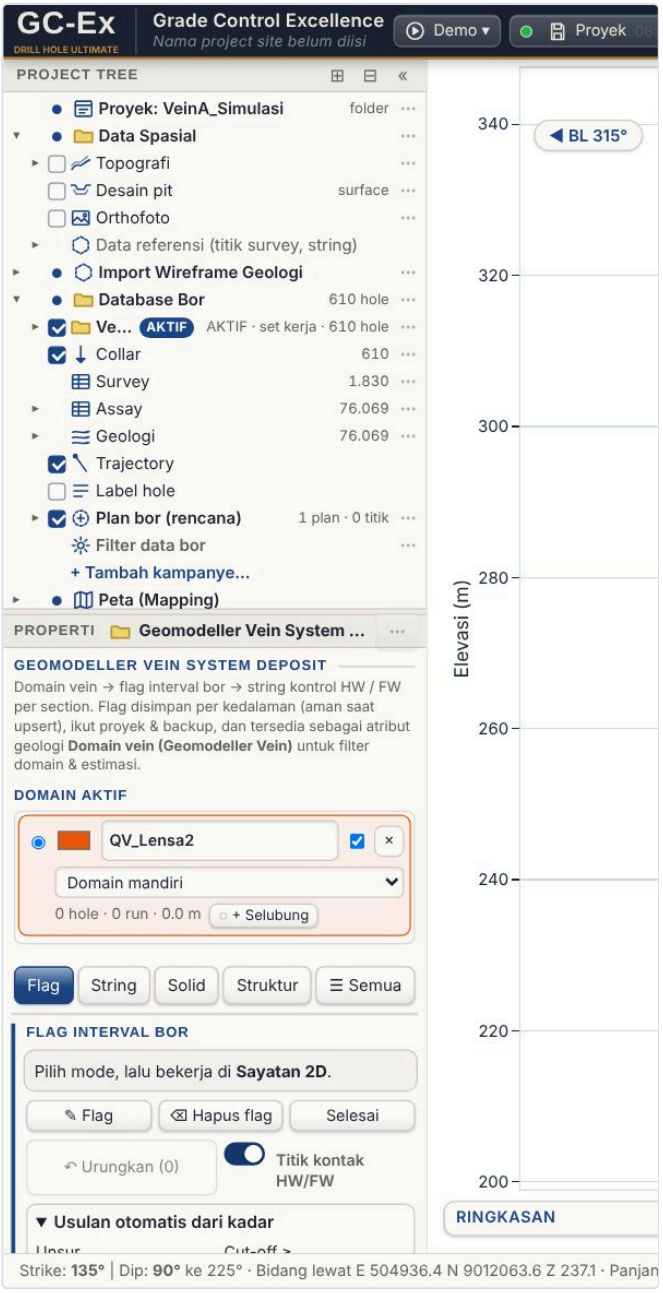
Berkas: lanjutan — tanpa berkas baru

Domain 1	`QV_Lensa2` — vein utama yang ditelusuri tutorial ini
Domain 2	`QV_Splay_HW` — splay di sisi hanging wall
Domain aktif	klik `QV_Lensa2` di Project Tree sampai bertanda *AKTIF*

1. Klik **Geomodeller Vein** di rel kiri.
2. Di Project Tree, klik **+ Tambah domain...** di bawah **Geomodeller Vein**, ketik `QV_Lensa2`, OK. Ulangi untuk `QV_Splay_HW`.
3. Klik nama domain di Project Tree untuk menjadikannya **domain aktif** (bertanda *AKTIF*). Panel Properti hanya menampilkan domain aktif: warna bisa diubah dengan klik kotak warna; centang kanan = tampil / sembunyi. Flag, String, Solid dan Struktur selalu bekerja pada domain aktif.



Gambar 17. Dua domain vein dibuat. Di bawah nama: jumlah hole · run · panjang · kadar rata-rata.



Gambar 18. Bagian **Usulan otomatis dari kadar** dibuka dengan parameter latihan.

MENGAPA?
Nama domain bebas per proyek. Nama ini dipakai juga untuk string kontrol (`QV_Lensa2_HW_01`), kolom `Ore_Domain` saat export, dan filter estimasi — jadi pilih nama yang baku di tim.

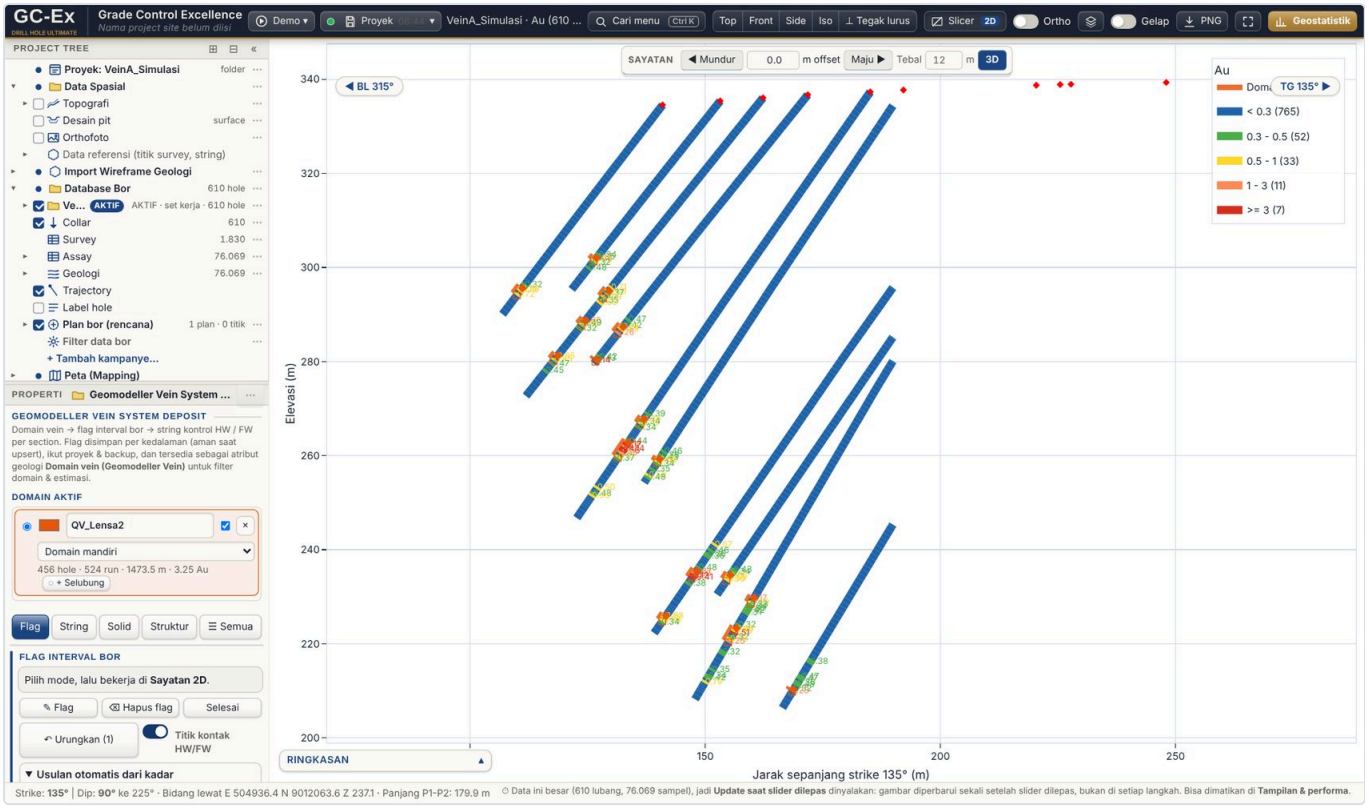
12 Flag otomatis dari kadar

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — kadar `Au` dari `SIM_assay.csv`

Unsur	**AU**
Cut-off	**0,5** g/t
Panjang min.	**1** m
Dilusi internal maks.	**1** m
Lingkup	**SEMUA HOLE** , **Jangan timpa flag lain** aktif
Hasil yang seharusnya	**524 INTERVAL** diusulkan untuk QV_Lensa2

1. Pastikan domain aktif = **QV_Lensa2**.
2. Buka ▼ **Usulan otomatis dari kadar** dan isi: **Unsur** Au, **Cut-off** 0.5, **Panjang min.** 1 m, **Dilusi internal maks.** 1 m, **Lingkup** Semua hole, aktifkan **Jangan timpa flag lain** (Gambar 18).
3. Klik **Usulkan ke domain aktif**.
4. Hasil (Gambar 19): **524 interval diusulkan di 456 hole (1473.5 m) untuk domain QV_Lensa2**.



Gambar 19. Interval hasil usulan diberi pita warna domain QV_Lensa2 di penampang 2D. Angka di samping trace = kadar Au.

MENGAPA?

Usulan menggabungkan sampel ≥ cut-off yang dipisah waste ≤ dilusi maksimum, dan membuang run lebih pendek dari panjang minimum. Hasilnya **hanya usulan**: geologist tetap wajib memeriksa tiap section.

PERHATIAN

Usulan memasukkan semua run kadar ke domain aktif. Pada data ini ada **22 hole** yang menembus dua vein (contoh **SIM-19-L1-02**), sehingga intercept dangkal (QV_Splay_HW) ikut masuk QV_Lensa2. Ini dikoreksi pada bab berikut.

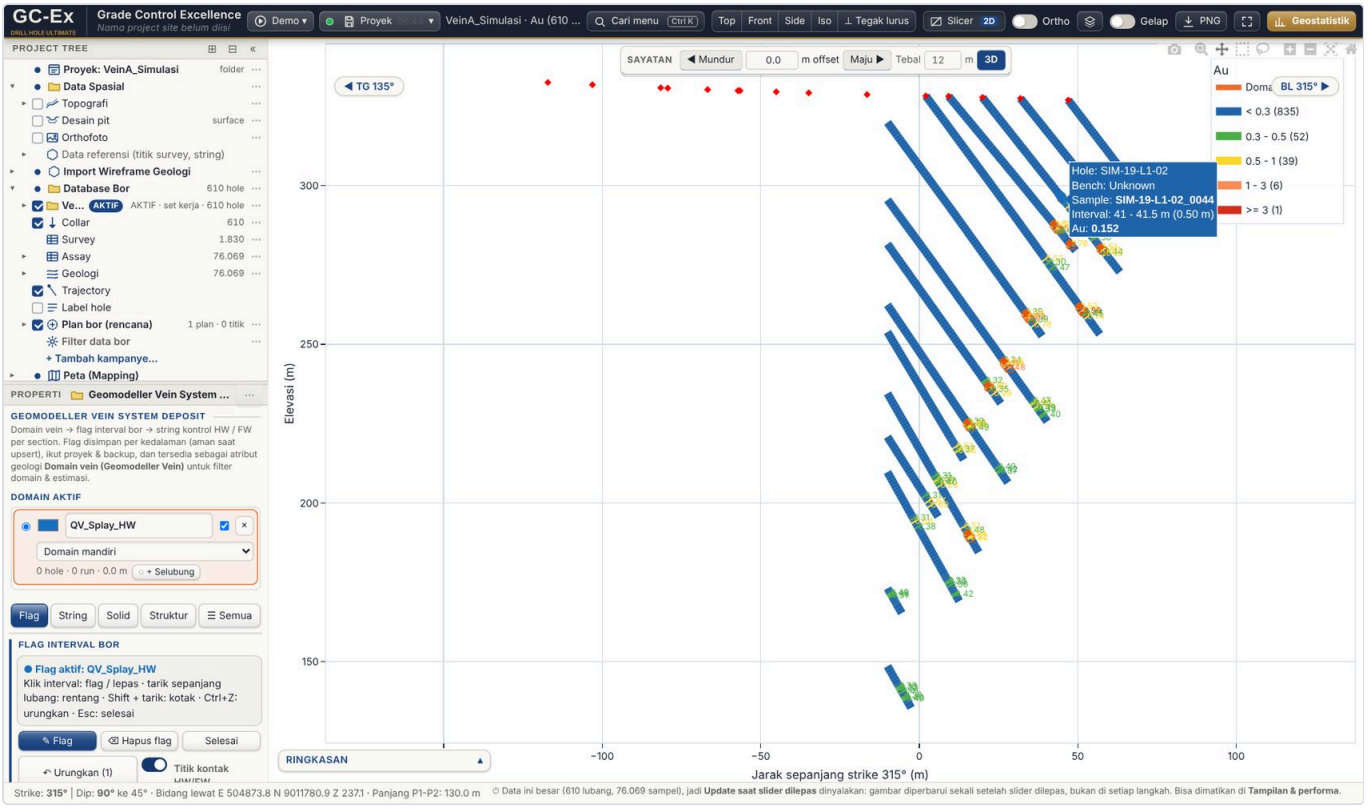
13 Koreksi flag secara interaktif

DATA & ISIAN BAB INI

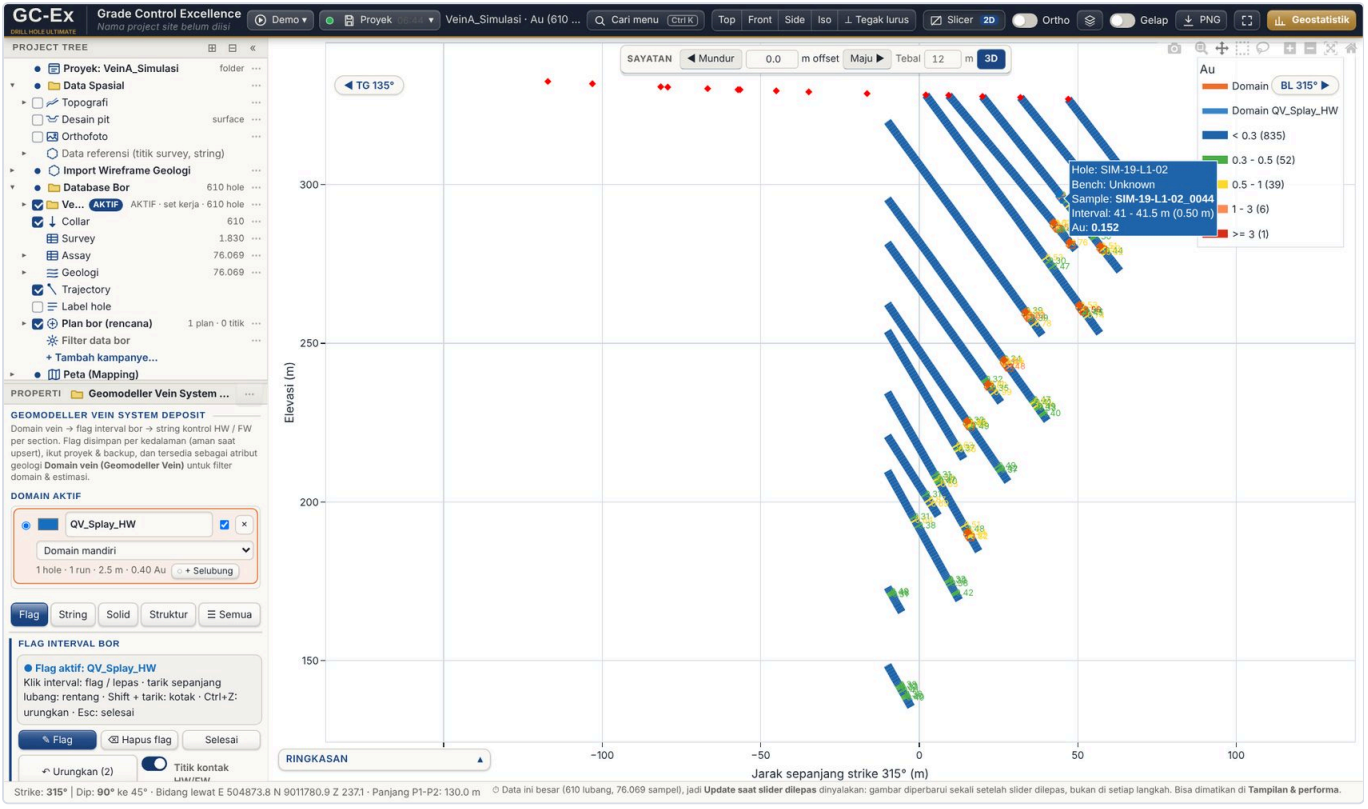
Berkas: lanjutan — hole contoh `SIM-19-L1-02`

Sayatan	sepanjang lubang `SIM-19-L1-02` , azimuth **315°**, dip **90**, tebal **12 m**
Domain aktif	`QV_Splay_HW`
Yang dikerjakan	tarik mouse sepanjang intercept **DANGKAL** → pindah ke QV_Splay_HW
Diulang pada	**22 HOLE** yang menembus dua vein

1. Buat sayatan sepanjang lubang **SIM-19-L1-02** (azimuth 315°) dan buka **Sayatan 2D**.
2. Di Geomodeller Vein pilih domain aktif **QV_Splay_HW**, lalu klik ✎ **Flag**. Kotak biru *Flag aktif: QV_Splay_HW* muncul dengan petunjuk mouse.
3. **Klik** satu interval = flag / lepas. **Tarik sepanjang lubang** = flag satu rentang (Gambar 20). **Shift + tarik** = kotak, semua interval di dalam kotak.
4. Lepas mouse: interval berganti warna domain QV_Splay_HW (Gambar 21). Salah? Tekan **Ctrl+Z** atau klik ↶ **Urungkan**.
5. Untuk menghapus flag, klik ⌫ **Hapus flag** lalu klik / tarik interval. Tekan **Esc** atau **Selesai** untuk keluar dari mode.
6. Ulangi untuk hole lain yang menembus dua vein, section demi section.



Gambar 20. Menarik mouse sepanjang intercept dangkal pada SIM-S04-2 untuk memindahkannya ke domain QV_Splay_HW.



Gambar 21. Setelah dilepas: intercept dangkal berwarna biru (QV_Splay_HW), intercept dalam tetap oranye (QV_Lensa2). Satu interval hanya boleh punya satu domain.

Setelah semua hole dikoreksi, statistik di panel domain menjadi:

QV_Lensa2	456 hole · 1432 m · Au rata-rata 3.28 g/t
QV_Splay_HW	22 hole · 43.5 m · Au rata-rata 2.4 g/t

TIPS

Flag disimpan per **kedalaman** (from–to), bukan per nomor baris. Karena itu flag tetap aman ketika data assay hole tersebut diganti lewat upsert (Bab 6).

14 String kontrol hanging wall / footwall

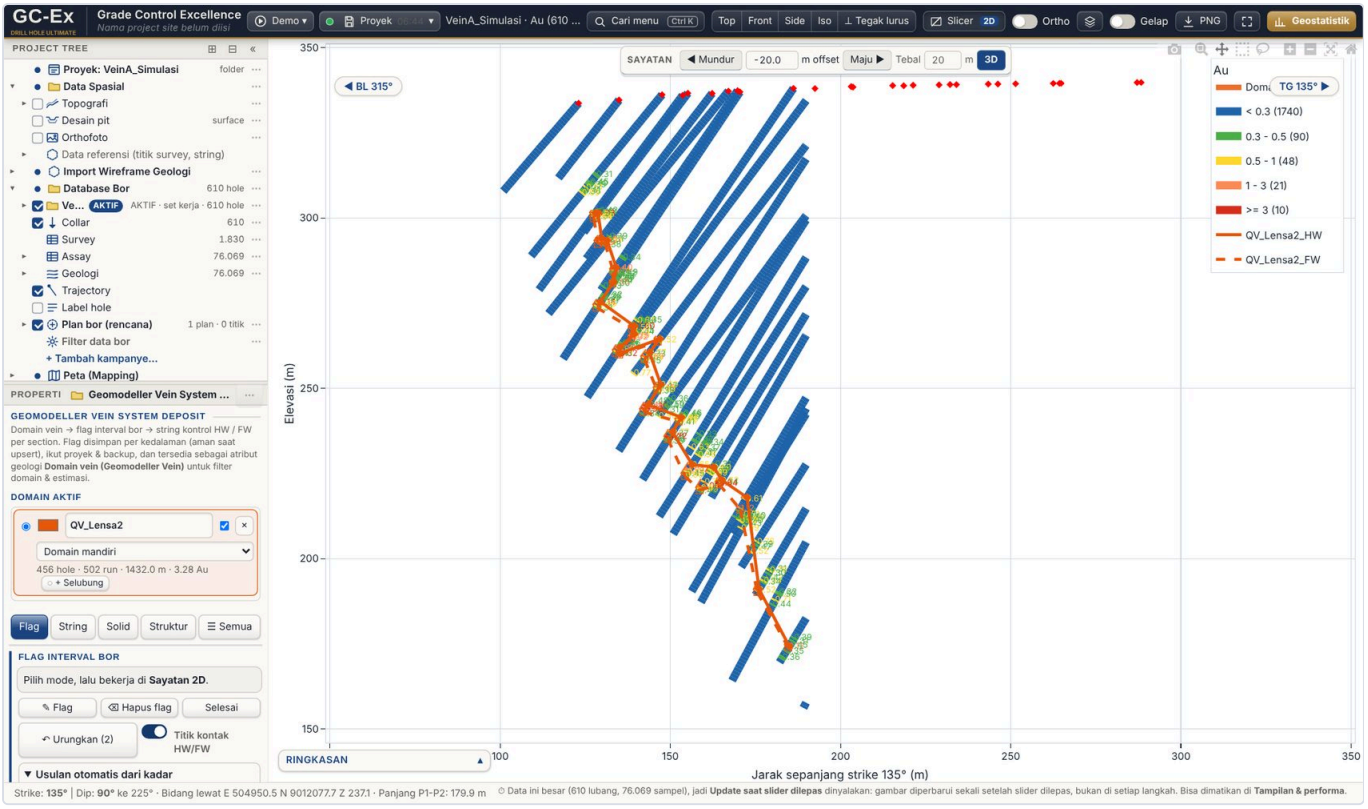
DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — flag hasil dua bab sebelumnya

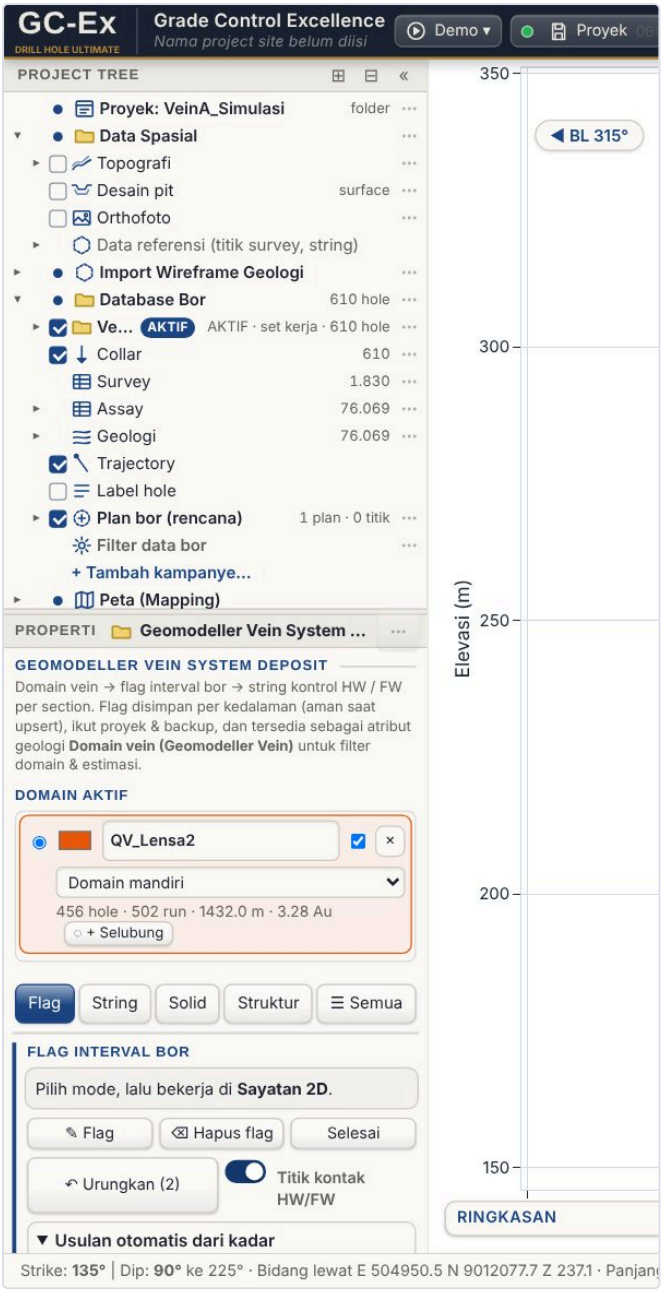
Sayatan	arah **135°**, dip **90**, **Tebal 20 m** (= jarak antar section)
Domain aktif	`QV_Lensa2` , lalu ulangi untuk `QV_Splay_HW`
Yang diklik	tab **STRING** → **Semua section**
Hasil yang seharusnya	QV_Lensa2 98 string baru, 0 diperbarui · 49 section dengan ≥ 2 kontak. QV_Splay_HW: 12 string baru, 0 diperbarui · 6 section dengan ≥ 2 kontak.
Periksa di	posisi **−20** m

String kontrol adalah garis batas vein per section: **HW** (hanging wall, garis penuh) dan **FW** (footwall, garis putus-putus). String ini terpisah dari menu Digitasi dan akan dipakai, diperbaiki dan ditambah setiap ada bor baru.

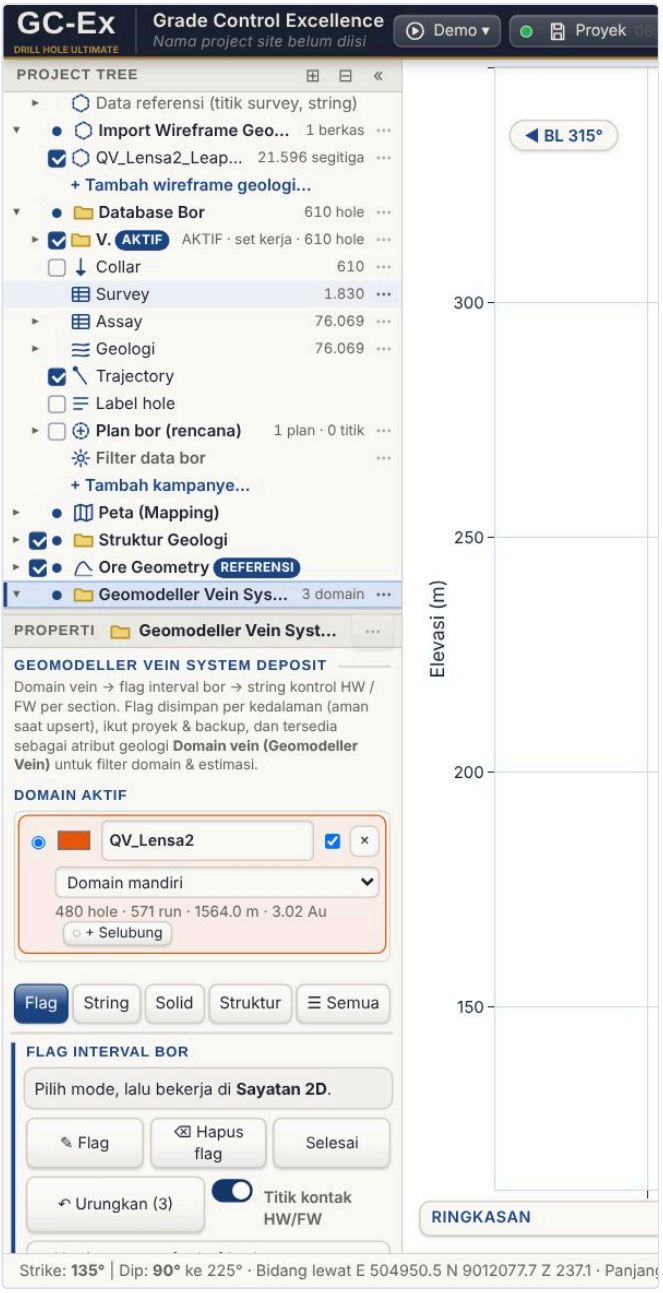
1. Atur sayatan tegak lurus strike (135°) dengan **Tebal** = jarak antar section, di sini **20 m**.
2. Domain aktif **QV_Lensa2**, lalu di tab **String** klik ➤➤ **Semua section**. GC-Ex menarik garis HW dan FW melalui titik kontak flag di tiap section.
3. Hasil: **98 string baru, 0 diperbarui · 49 section dengan ≥ 2 kontak.** Untuk QV_Splay_HW: **12 string baru, 0 diperbarui · 6 section dengan ≥ 2 kontak.**
4. Periksa per section (Maju / Mundur). Nama string otomatis: `QV_Lensa2_HW_05`, `QV_Lensa2_FW_05`, dst.



Gambar 22. Section offset −20 m: string HW (penuh) dan FW (putus-putus) QV_Lensa2 (oranye) serta QV_Splay_HW (biru), melalui titik kontak flag.



Gambar 23. Panel domain sesudah penarikan string. Jumlah hole / run per domain terlihat langsung.

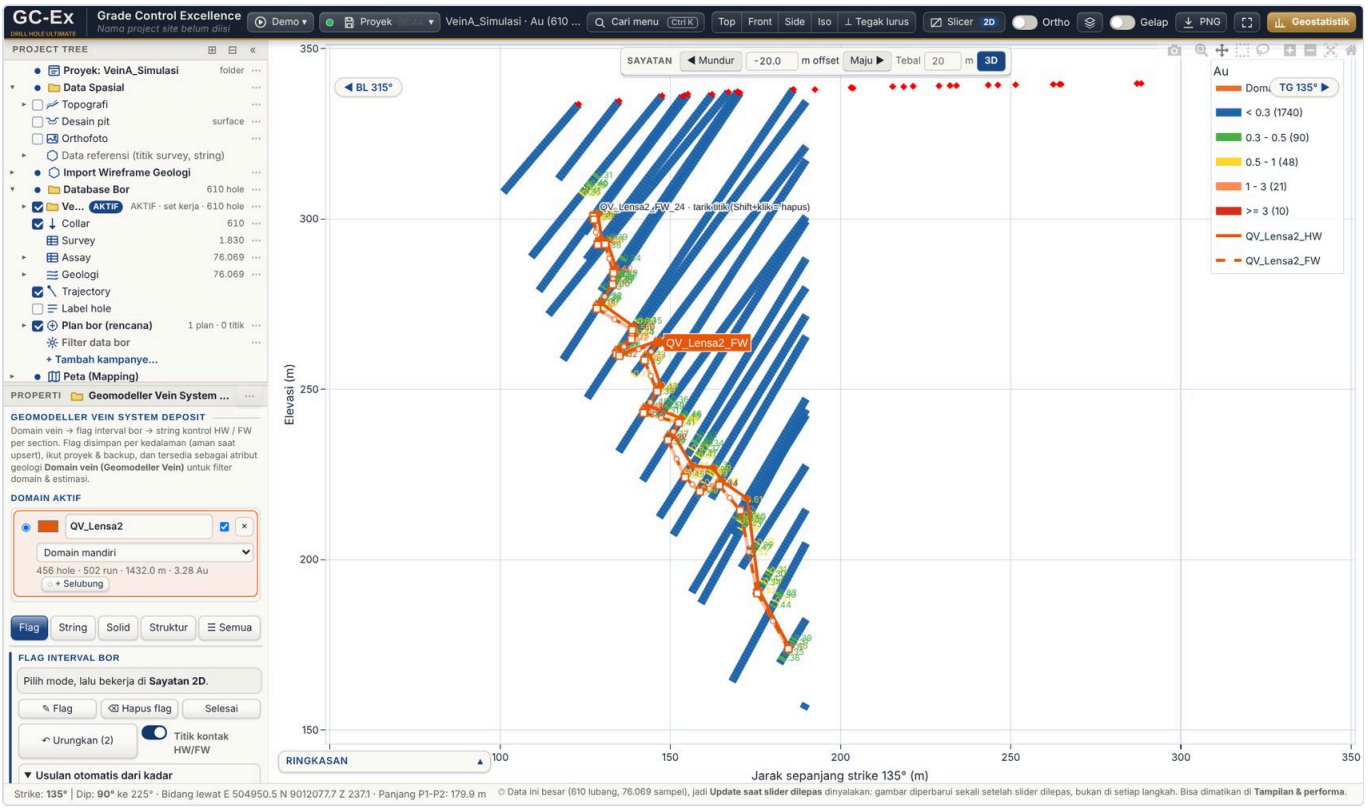


Gambar 24. Panel yang sama setelah wireframe Leapfrog dipakai untuk flag (Bab 19): QV_Lensa2 bertambah jadi 33 hole.

Mengedit string langsung di layar

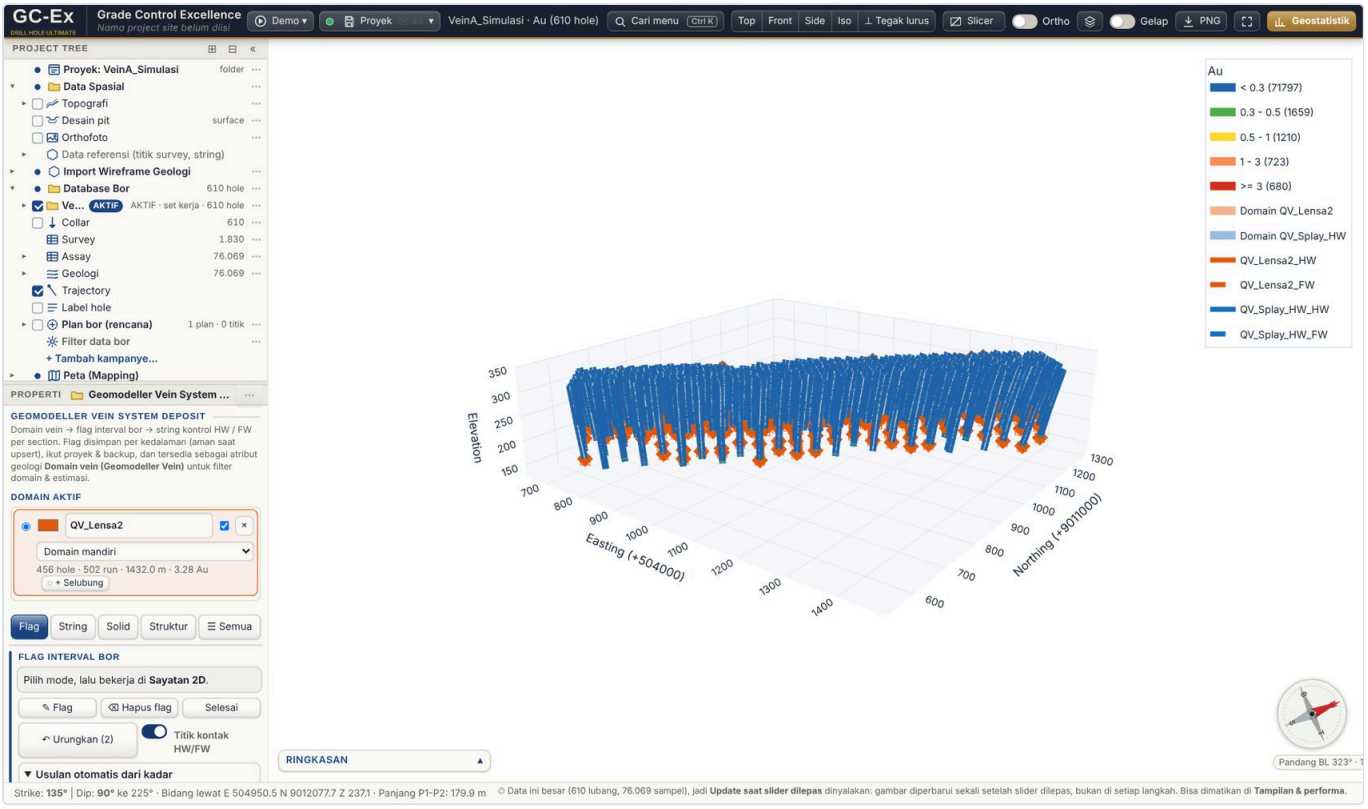
1. Buka **Sayatan 2D** pada section string yang ingin diperbaiki. Tidak perlu menekan tombol edit.
2. Arahkan kursor ke string: string tersorot, **kotak** muncul di setiap titik dan **bulatan** di tengah setiap segmen, dengan nama string di dekatnya (Gambar 25).
3. **Tarik kotak** = pindah titik (snap ke kontak bor); **tarik bulatan** = sisip titik baru; **Shift+klik** kotak = hapus titik; **Ctrl+klik** = tambah titik di ujung terdekat.
4. Selesai: klik area kosong grafik, atau tekan **Enter / Esc**. Menarik di area kosong tetap menggeser tampilan seperti biasa. Solid RBF dibangun ulang otomatis.

5 Untuk menggambar string baru pilih HW / FW lalu ✎ **Digit**. Edit langsung bisa dimatikan lewat centang **Edit string langsung di layar**; tombol ✎ di daftar string tetap ada.



Gambar 25. Kursor di atas string FW QV_Lensa2: titik dan bulatan tengah muncul tanpa membuka mode edit.

Gambar 26. Titik tengah ditarik langsung. String yang sudah diedit tangan diberi tanda dan **tidak ditimpa** saat Tarik otomatis diulang.



Gambar 27. Tampilan 3D (preset Layer **Pemodelan**): flag domain dan seluruh string HW / FW tiap section membentuk kerangka vein sigmoidal.

> **MENGAPA?**
> String HW dan FW dimodelkan terpisah, seperti pada vein modelling di Leapfrog. Pada tahap berikutnya (RBF) keduanya menjadi permukaan HW dan FW, lalu solid di antaranya dengan tebal minimum 1 m.

15 Membangun solid vein (RBF)

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — string kontrol bab sebelumnya

Radius pengaruh strike	**15 M** (bawaan), potong tegas
Pinch-out searah dip	**15 M** ; ujung atas dipotong **topografi aktif**
Tebal minimum	**1 M** (= panjang interval sampel)
Elipsoid RBF	mayor : semi-mayor **50 : 50** (isotropik); untuk melihat pengaruhnya coba **100 : 25**, pitch **0°**
Yang diklik	**SEMUA DOMAIN** di tab Solid
Hasil yang seharusnya	QV_Lensa2 **517.956 M³** (tebal rata-rata 2,58 m), QV_Splay_HW 37.317 m³

Dari string kontrol dan titik kontak bor, GC-Ex membangun **permukaan hanging wall** dan **permukaan footwall** secara terpisah (interpolasi RBF *thin-plate spline*, mengikuti bentuk sigmoidal), lalu **solid vein** di antara keduanya. Model **dibangun ulang otomatis** setiap string atau flag berubah.

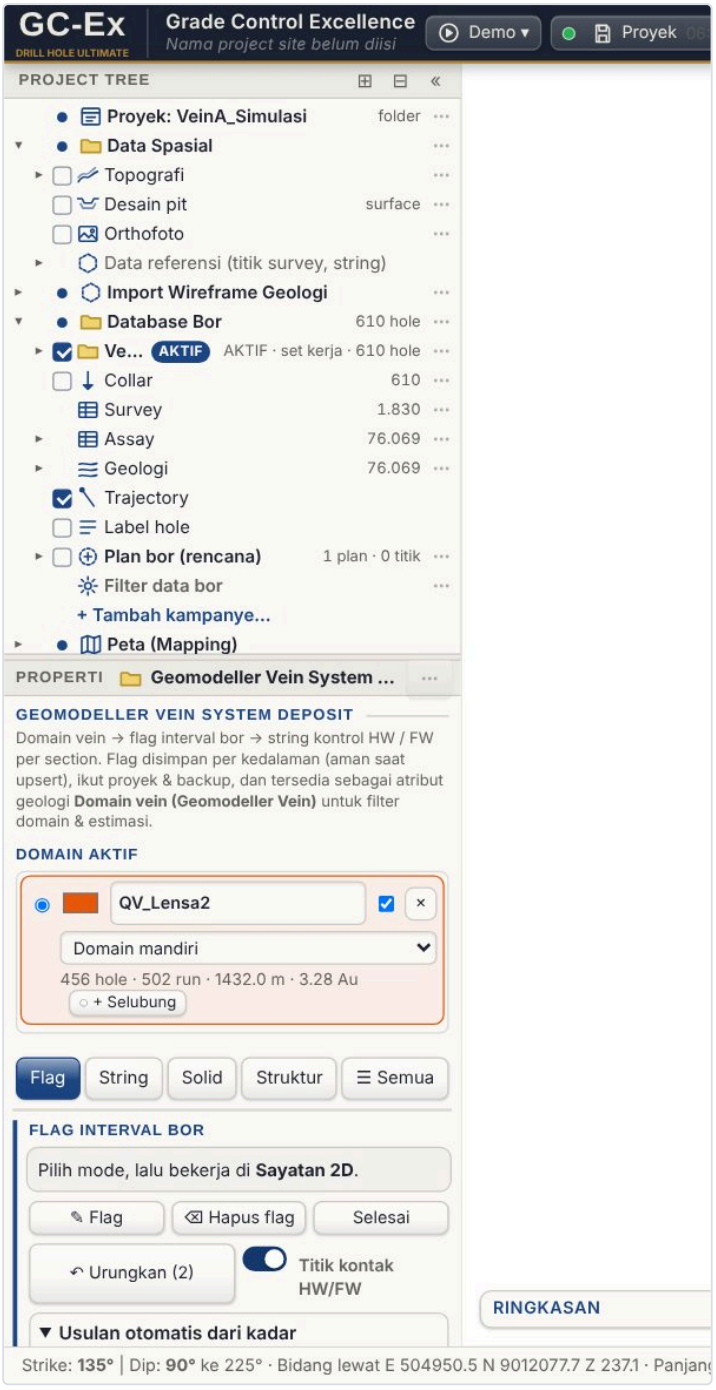
Aturan batas model

Searah strike	diperpanjang sejauh **radius pengaruh** (bawaan 15 m) dari data terluar lalu **dipotong tegas** (ada dinding penutup). **Tidak ada pinch-out** searah strike.
Celah data searah strike	bila jarak antar data > 2 × radius pengaruh (bawaan > 30 m), model **diputus** menjadi bagian terpisah, tidak disambung paksa.
Searah dip, bawah	**pinch-out** (menipis ke nol) sejauh 15 m di bawah data terdalam.
Searah dip, atas	**dipotong topografi** (bila topografi ada) atau pinch-out 15 m.
Tepi model	mengikuti **convex hull** data di bidang vein: mulus, tanpa "gigi sisir" walaupun ada lubang bor tunggal di antara section.
Tebal	tidak lebih tipis dari **tebal minimum** 1 m (= interval sampel).

1. Di Geomodeller Vein gulir ke tab **Solid** (Model vein HW / FW → solid RBF).
2. Klik ▶ **Bangun solid domain aktif**, atau ▶▶ **Semua domain**. Kotak centang di daftar domain menyalakan / mematikan solid per domain.

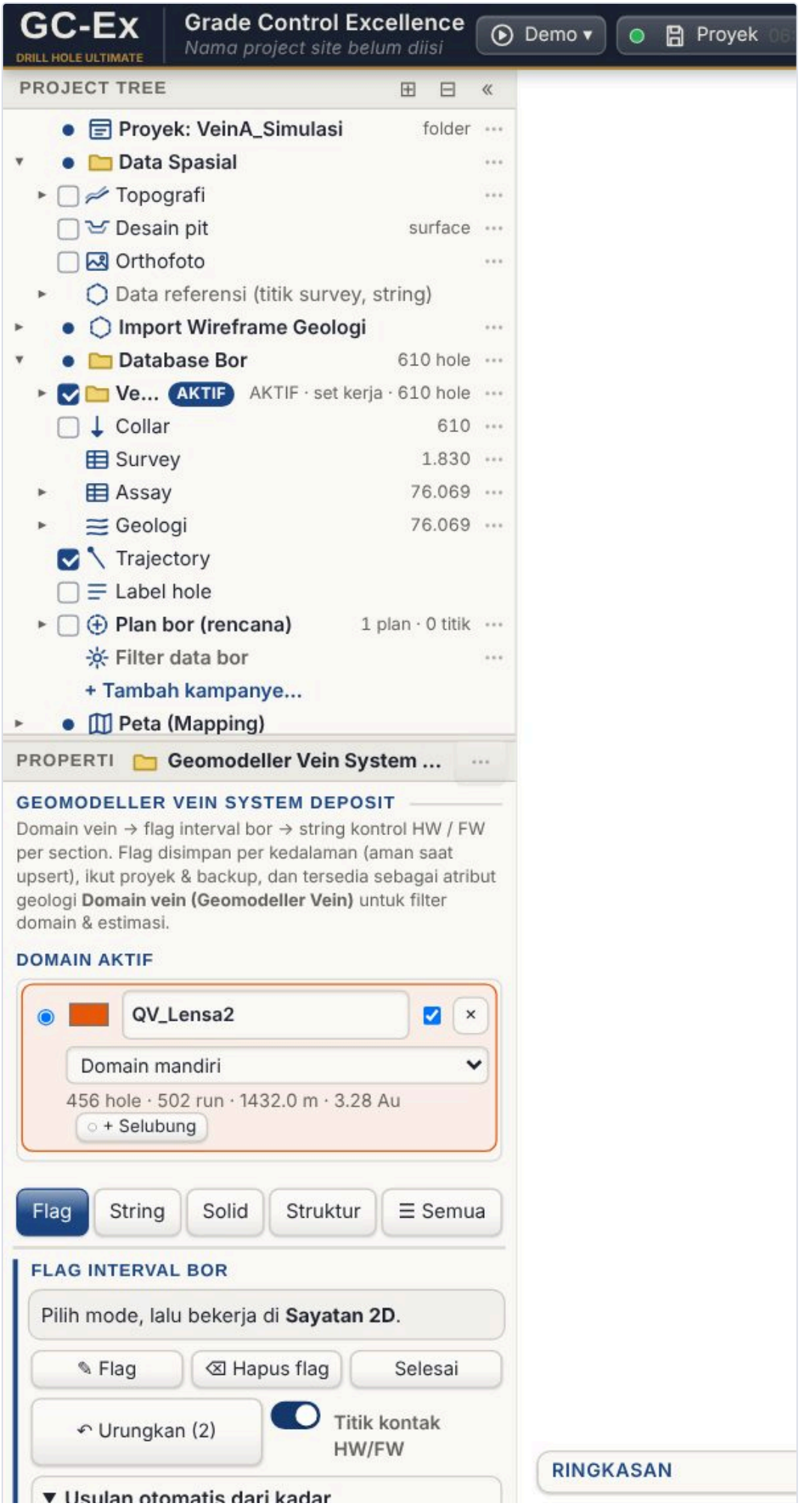
3. Buka **Parameter domain aktif** bila perlu mengubah (Gambar 29). **Batas model**: radius pengaruh searah strike, pinch-out searah dip, ujung atas (topografi / pinch-out), tebal minimum. **Orientasi vein**: otomatis dari data, atau isi **Dip** dan **Dip dir** sendiri (klik *pakai & ubah* untuk mulai dari nilai otomatis). **Elipsoid RBF**: sumbu mayor, semi-mayor dan pitch. **Struktur**: pakai titik struktur (lihat Bab 16). **RBF & mesh**: resolusi, **Kehalusan permukaan**, sumber titik, **Anti-spike**. Tombol **Pakai parameter ini untuk semua domain** menyalin ke domain lain; ↺ **Bawaan** mengembalikan nilai awal.

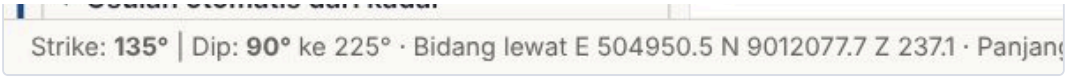
4. Baca kotak ringkasan (Gambar 28): volume, tonase, tebal, jumlah titik, selisih model di kontak bor, dan **interval flag di dalam solid**.



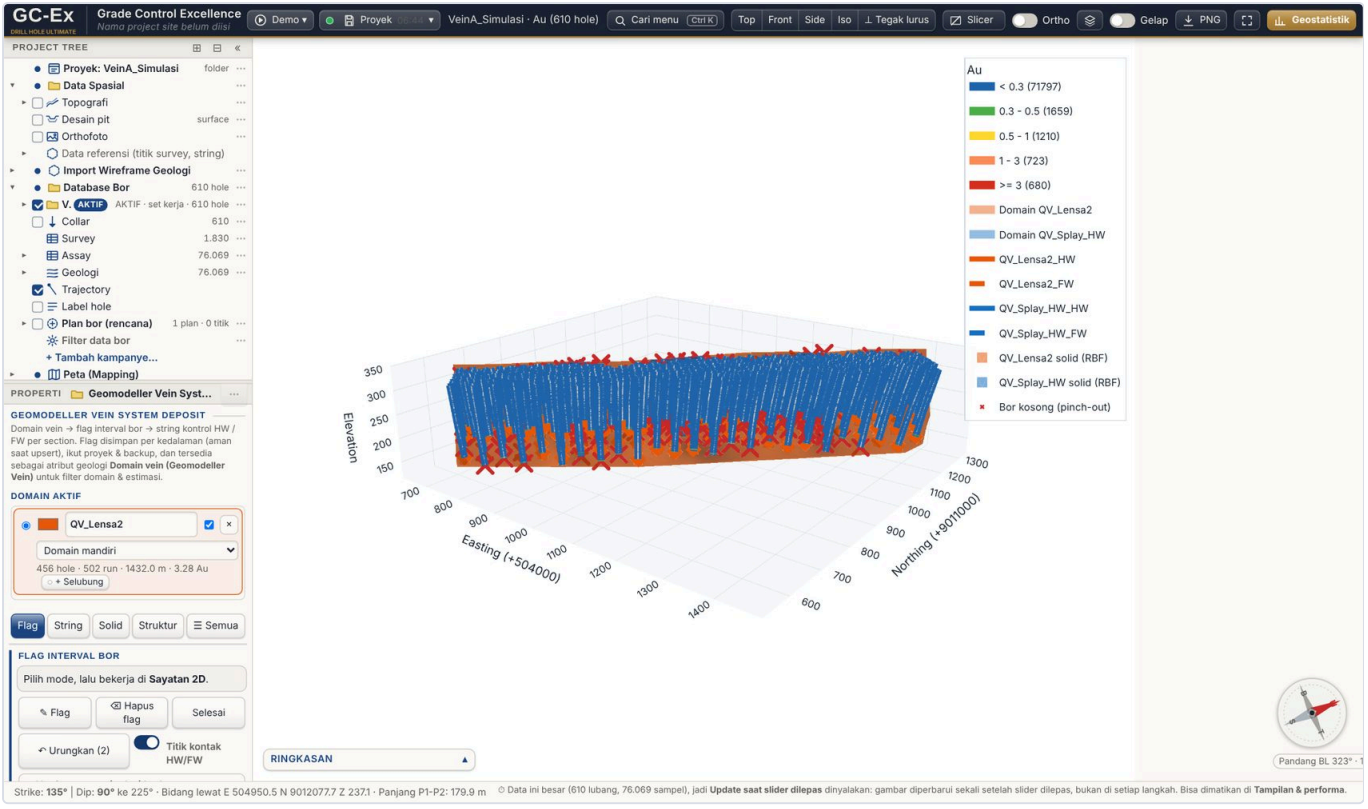
Gambar 28. Tab Solid setelah **Semua domain**: QV_Lensa2 517.956 m³ (tebal rata-rata 2,58 m), QV_Splay_HW 37.317 m³. Semua 502 interval flag QV_Lensa2 berada di dalam solid; mesh tertutup rapat.

Bidang rata-rata QV_Lensa2	dip 65° ke 139° (vein sigmoidal 70°/135°; bentuk S membuat rata-ratanya lebih landai)
Titik model	3729 titik HW / 3767 titik FW, termasuk 476 pasang kontak bor
Volume / luas bidang	517.956 m^3 / 182.476 m^2
Tebal di zona data	rata-rata 2,58 m, maksimum 7,82 m, minimum 1,00 m (dipaksa)
Waktu hitung	1,80 detik

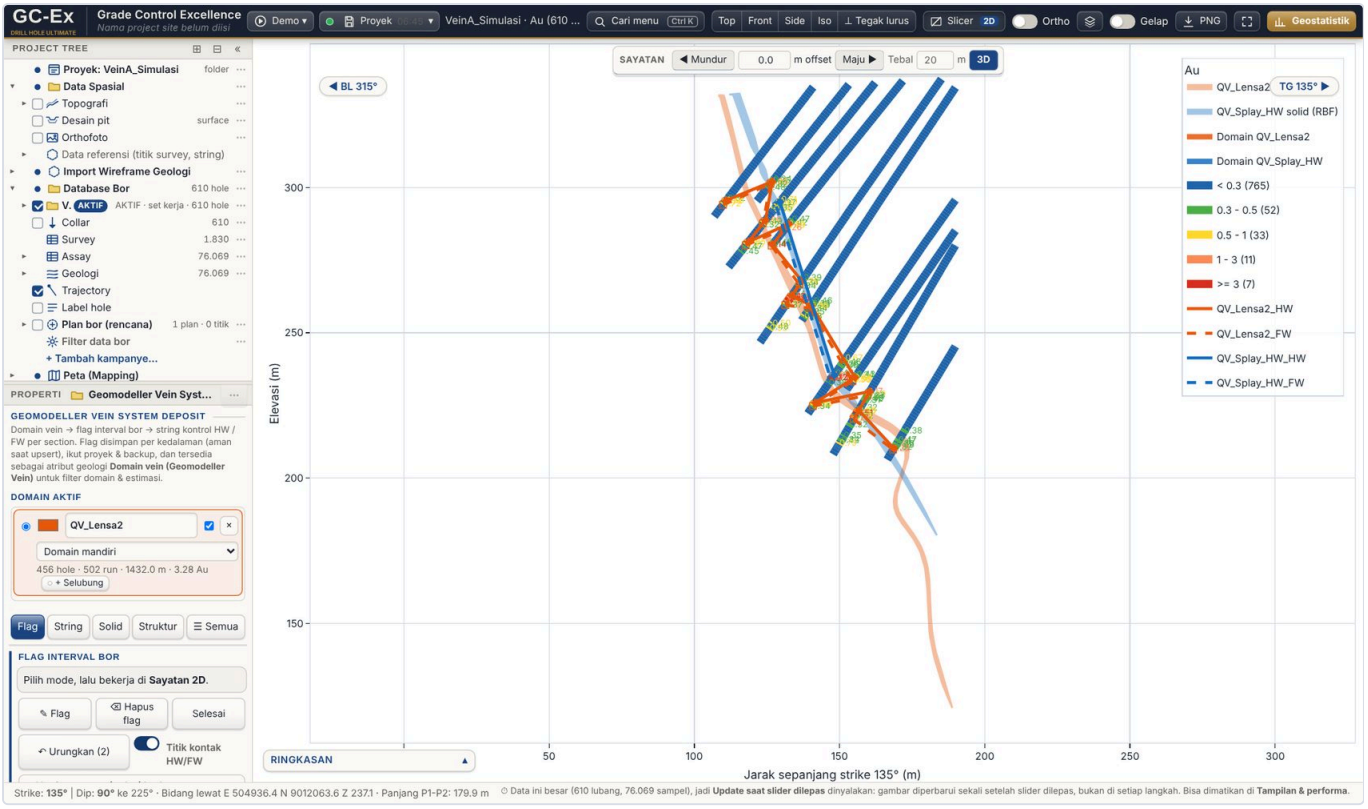

GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
Proyek: VeinA_Simulasi
folder
Data Spasial
Topografi
Desain pit
surface
Orthofoto
Data referensi (titik survey, string)
Import Wireframe Geologi
Database Bor
610 hole
Ve...
AKTIF
AKTIF · set kerja · 610 hole
Collar
610
Survey
1.830
Assay
76.069
Geologi
76.069
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
1 plan · 0 titik
Filter data bor
+ Tambah kampanye...
Peta (Mapping)
PROPERTI
Geomodeller Vein System ...
GEOMODELLER VEIN SYSTEM DEPOSIT
Domain vein → flag interval bor → string kontrol HW / FW per section. Flag disimpan per kedalaman (aman saat upsert), ikut proyek & backup, dan tersedia sebagai atribut geologi Domain vein (Geomodeller Vein) untuk filter domain & estimasi.
DOMAIN AKTIF
QV_Lensa2
Domain mandiri
456 hole · 502 run · 1432.0 m · 3.28 Au
+ Selubung
Flag
String
Solid
Struktur
Semua
FLAG INTERVAL BOR
Pilih mode, lalu bekerja di Sayatan 2D.
Flag
Hapus flag
Selesai
Urungkan (2)
Titik kontak HW/FW
RINGKASAN



Gambar 29. Parameter domain aktif QV_Lensa2: radius pengaruh strike 15 m (potong tegas), pinch-out dip 15 m, atas dipotong topografi, orientasi otomatis, elipsoid isotropik.



Gambar 30. Solid QV_Lensa2 (oranye) dan QV_Splay_HW (biru) di 3D bersama lubang bor: tepi bawah mulus mengikuti data, ujung strike dipotong tegas 15 m dari section terluar. Item **Solid vein (RBF)** di panel Layer menyalakan / menyembunyikannya.

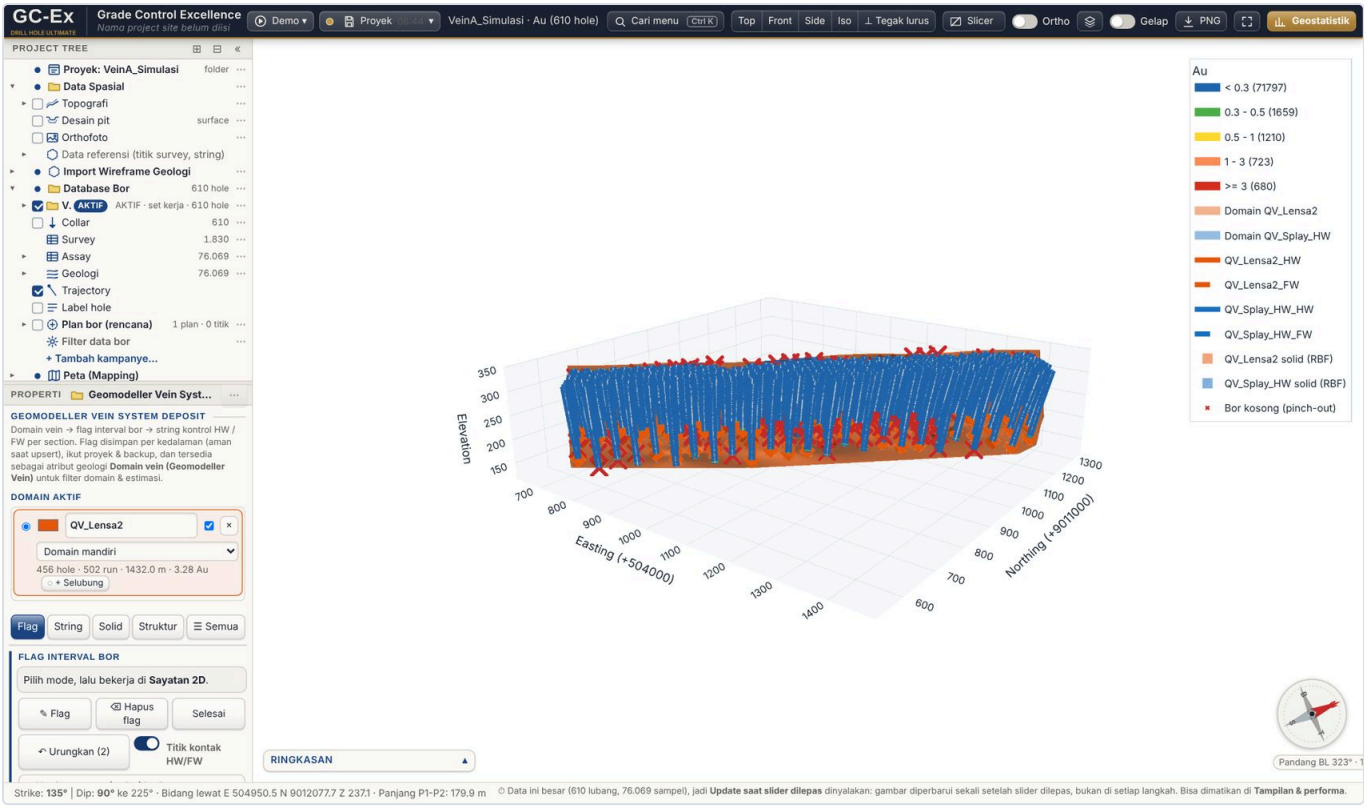


Gambar 31. Sayatan 2D section tengah: solid terisi warna domain di antara string HW (penuh) dan FW (putus-putus). Di atas dan di bawah kontak terakhir vein menipis (pinch-out) sepanjang 15 m. QV_Splay_HW hanya ditembus satu lubang di section ini, sehingga berbentuk lensa.

> **MENGAPA?**
> Tebal minimum 1 m menjaga vein tidak lebih tipis dari interval sampel, sehingga setiap sampel yang di-flag pasti masuk solid. Searah strike data berupa section, sehingga batasnya ditentukan radius pengaruh dan dipotong tegas: tidak ada dasar geologi untuk menipiskan vein di antara section. Searah dip, pinch-out menghindari vein terpotong lurus di bawah bor terdalam.

Orientasi & elipsoid RBF

1. **Orientasi otomatis** dihitung dari sebaran titik HW / FW. Bila vein melengkung kuat atau data sedikit, pilih **Diisi manual** dan isi dip / dip direction hasil pengukuran (strike = dip dir − 90°, tangan kanan).
2. **Elipsoid RBF** mengatur arah kemenerusan permukaan di bidang vein, seperti elipsoid di Leapfrog. Mayor = semi-mayor (bawaan 50 : 50) berarti isotropik. Contoh: mayor 100, semi-mayor 25, pitch 0° membuat permukaan lebih menerus searah strike; pitch 90° = searah dip.
3. Centang **Tampilkan elipsoid di 3D** untuk melihat bentuknya di tengah domain (Gambar 32): merah = mayor, hijau = semi-mayor, biru = arah HW.



Gambar 32. Elipsoid RBF QV_Lensa2 (mayor 100 m searah strike, semi-mayor 25 m) ditampilkan di 3D.

PERHATIAN

Yang berpengaruh pada RBF adalah **rasio** mayor : semi-mayor dan pitch, bukan ukuran mutlaknya. Tebal vein tetap dari jarak permukaan HW–FW.

TIPS

Hanya string yang **tampil** (centang di daftar string) yang dipakai model. Untuk menguji interpretasi lain, sembunyikan string tertentu: solid langsung dihitung ulang tanpa string itu.

PERHATIAN

Tebal diukur tegak lurus **bidang rata-rata** vein, bukan tegak lurus permukaan lokal. Pada bagian vein yang sangat melengkung tebal sebenarnya sedikit lebih kecil dari angka di panel.

Kehalusan permukaan & anti-spike

Permukaan HW dan FW harus mulus: tanpa gerigi, runcingan atau spike. Tiga pengaturan di **Parameter domain aktif → RBF & mesh** menjaganya:

Kehalusan permukaan	**Tepat di data** / **Halus** (bawaan) / **Sangat halus** / **Maksimum**. Penghalusan hanya "mengendurkan" titik string (interpretasi); kontak bor 100× lebih ketat sehingga tetap dihormati. Pada data latihan selisih di kontak bor 0,00 / 0,03 / 0,10 m.
Anti-spike: hierarki data	titik string dalam ±3 m dari kontak bor diganti oleh kontak itu, sehingga tidak ada lekukan "mata sapi" akibat string yang tidak persis lewat di kontak.
Anti-spike: verteks lancip	verteks string bersudut < 60° (garis maju-mundur akibat salah klik) diabaikan; nama string-nya muncul di ringkasan untuk diperbaiki. Spike 6 m tersisa 0,0 m.
Otomatis	tebal minimum lembut (tidak patah di 1 m) dan tepi model dihaluskan.

TIPS
Bila permukaan masih bergelombang antar section, naikkan **Kehalusan permukaan** satu tingkat atau beri **Elipsoid RBF** memanjang searah kemenerusan vein. Ringkasan solid menampilkan “selisih di kontak bor” untuk memeriksa bahwa data bor tetap dihormati.

Export solid

1. Tombol ⇩ **OBJ** (Leapfrog / umum), ⇩ **DXF** (3DFACE, layer = nama solid) atau ⇩ **STR+DTM** (Surpac, ZIP berisi file string dan DTM tertutup dengan tetangga segitiga).
2. Centang **Export juga permukaan HW & FW** bila ingin membawa kedua permukaan ke Leapfrog / Surpac sebagai surface terpisah.
3. Satu domain = satu file; beberapa domain dikemas dalam satu ZIP. File STR+DTM bisa dibaca ulang di node **Import Wireframe Geologi**.

16 Struktur geologi (dip / dip azimuth)

DATA & ISIAN BAB INI

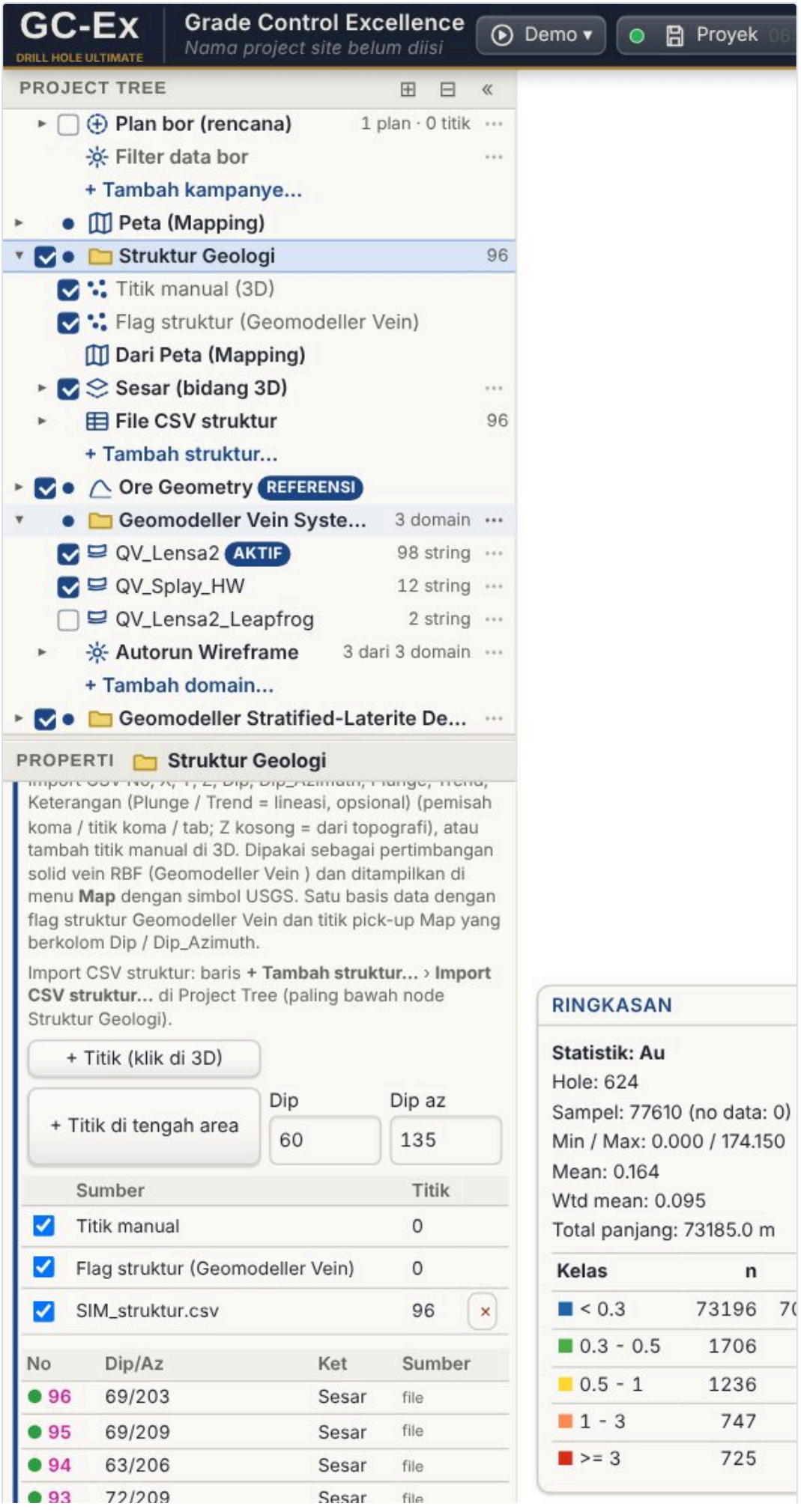
Berkas: `data/SIM_struktur.csv` — 96 titik struktur (kolom `No, X, Y, Z, Dip, Dip_Azimuth, Keterangan`)

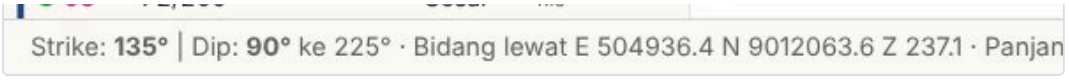
Import lewat	baris **+ TAMBAH STRUKTUR...** → **Import CSV struktur...** di node **Struktur Geologi** (langkah 5)
Flag struktur di Sayatan 2D	**DIP 65**, **Dip az 135**, keterangan `kontak HW` — lalu klik dua kali di penampang
Radius pemakaian	**25 M** (bawaan) dari data vein
Hasil yang seharusnya	volume QV_Lensa2 567.363 m³ → 567.015 m³ setelah 23 struktur dipakai

Arah dip vein bisa berubah: misalnya ke timur di elevasi 300 dan ke barat di elevasi 100. Titik struktur (dip / dip azimuth) memberi tahu RBF arah kemiringan setempat. Ada tiga sumber: **flag struktur** di Sayatan 2D per domain, **file CSV**, dan **titik manual** di 3D.

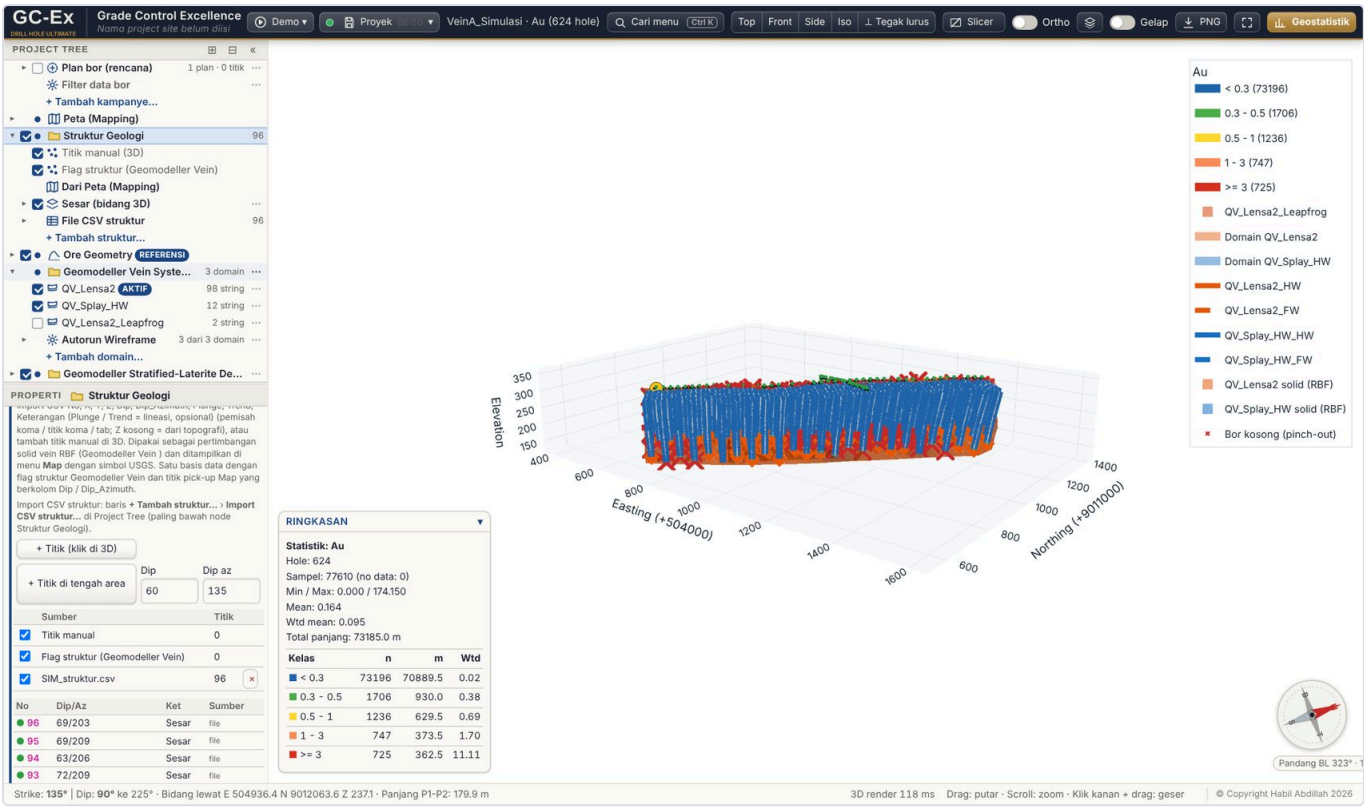
Import file struktur

1. Di Project Tree buka node **Struktur Geologi**, klik baris **+ Tambah struktur...** paling bawah → **Import CSV struktur...**, pilih `SIM_struktur.csv` (Gambar 86).
2. Format kolom: `No, X, Y, Z, Dip, Dip_Azimuth, Keterangan` (pemisah koma / titik koma / tab; header fleksibel; Z kosong = diambil dari topografi).
3. Daftar sumber menampilkan file beserta jumlah titik. Centang untuk menampilkan / menyembunyikan, **×** untuk menghapus file.
4. Klik baris titik untuk memilihnya; nilai X, Y, Z, Dip, Dip az, No dan Keterangan bisa diubah langsung.


GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
Plan bor (rencana) 1 plan · 0 titik
Filter data bor
+ Tambah kampanye...
Peta (Mapping)
Struktur Geologi 96
Titik manual (3D)
Flag struktur (Geomodeller Vein)
Dari Peta (Mapping)
Sesar (bidang 3D)
File CSV struktur 96
+ Tambah struktur...
Ore Geometry REFERENSI
Geomodeller Vein Syste... 3 domain
QV_Lensa2 AKTIF 98 string
QV_Splay_HW 12 string
QV_Lensa2_Leapfrog 2 string
Autorun Wireframe 3 dari 3 domain
+ Tambah domain...
Geomodeller Stratified-Laterite De...
PROPERTI Struktur Geologi
Keterangan (Plunge / Trend = lineasi, opsional) (pemisah koma / titik koma / tab; Z kosong = dari topografi), atau tambah titik manual di 3D. Dipakai sebagai pertimbangan solid vein RBF (Geomodeller Vein) dan ditampilkan di menu Map dengan simbol USGS. Satu basis data dengan flag struktur Geomodeller Vein dan titik pick-up Map yang berkolom Dip / Dip_Azimuth.
Import CSV struktur: baris + Tambah struktur... › Import CSV struktur... di Project Tree (paling bawah node Struktur Geologi).
+ Titik (klik di 3D)
+ Titik di tengah area
Dip
60
Dip az
135
Sumber
Titik
Titik manual 0
Flag struktur (Geomodeller Vein) 0
SIM_struktur.csv 96
No
Dip/Az
Ket
Sumber
96 69/203 Sesar file
95 69/209 Sesar file
94 63/206 Sesar file
93 72/209 Sesar file
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 624
Sampel: 77610 (no data: 0)
Min / Max: 0.000 / 174.150
Mean: 0.164
Wtd mean: 0.095
Total panjang: 73185.0 m
Kelas
n
< 0.3 73196
0.3 - 0.5 1706
0.5 - 1 1236
1 - 3 747
>= 3 725



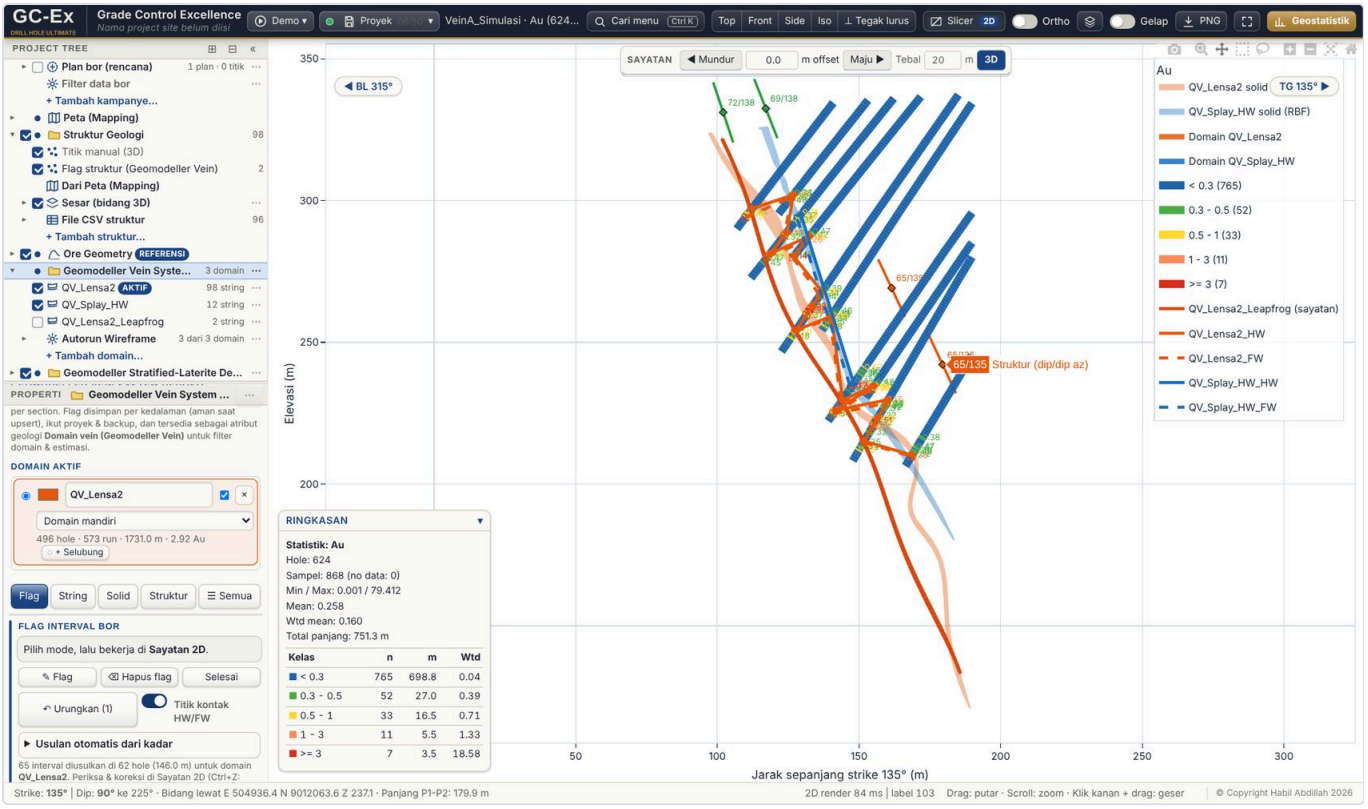
Gambar 86. Panel Struktur geologi: 96 titik dari SIM_struktur.csv; titik pertama terpilih dan bisa diedit.



Gambar 87. Tampilan 3D: tiap struktur berupa cakram berorientasi (hijau = dari file) dengan garis strike (hitam) dan tanda arah dip: deretan di singkapan, dua di kedalaman (core oriented), dan kekar. Item Layer **Struktur geologi** menyalakan / menyembunyikannya.

Flag struktur di Sayatan 2D

1. Geomodeller Vein → bagian ⑤ **Flag struktur**. Isi **Dip** 65, **Dip az** 135 dan keterangan.
2. Klik ✎ **Flag struktur**, lalu klik di Sayatan 2D pada posisi pengukuran (Gambar 88). Titik ditaruh di bidang sayatan untuk **domain aktif**.
3. Klik berikutnya **memakai nilai yang sama** sampai Anda mengubahnya; nomor bertambah otomatis. Garis pendek di penampang = dip semu (perpotongan bidang struktur dengan bidang sayatan). **Esc** = selesai.

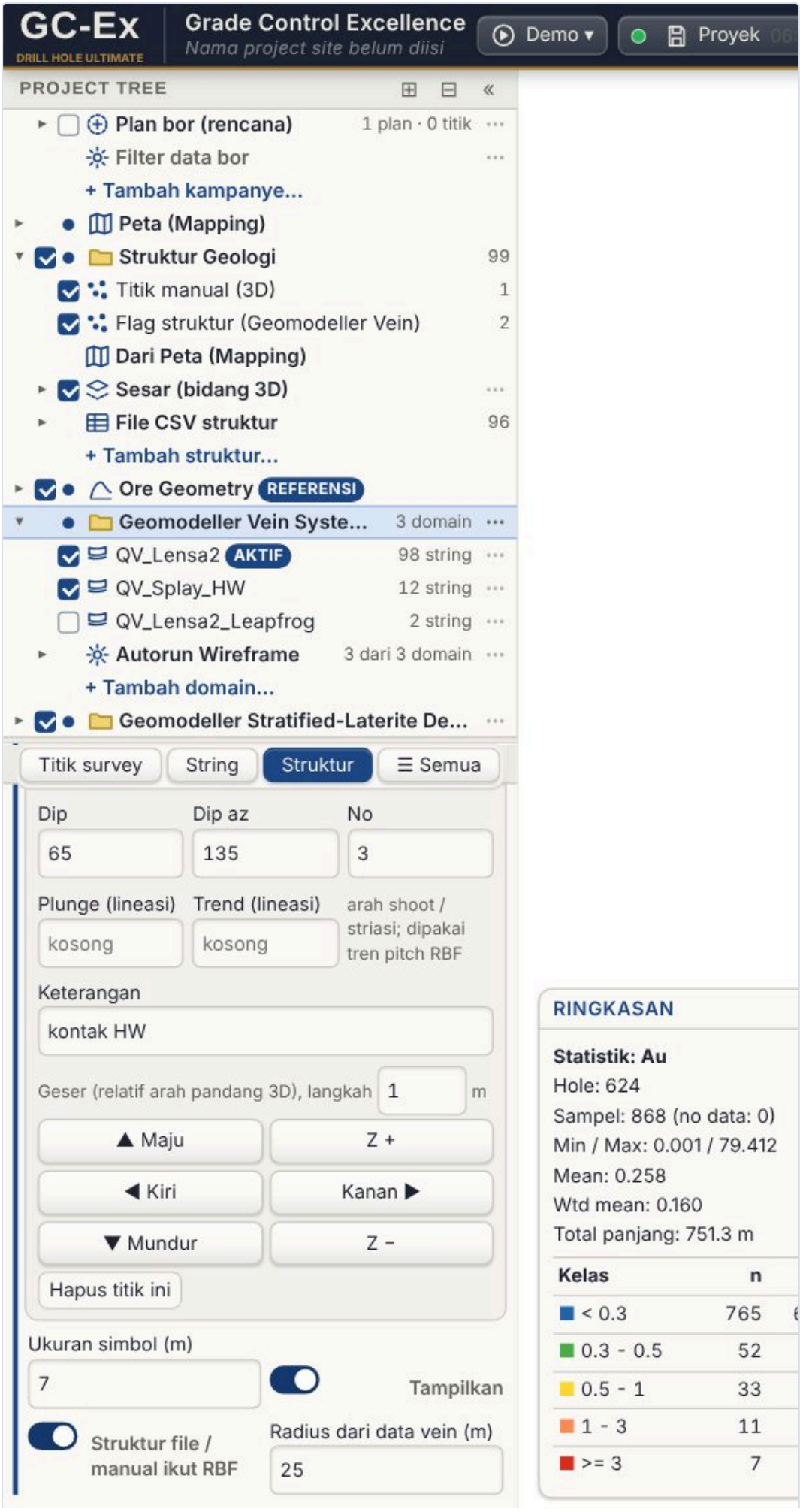


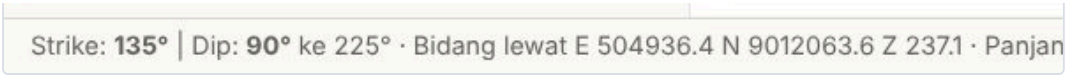
Gambar 88. Flag struktur di Sayatan 2D: dua titik 65/135 untuk QV_Lensa2 (oranye) dan dua struktur dari file di dekat sayatan (hijau), masing-masing tampil sebagai garis dip semu berlabel dip/az.

Titik manual di 3D

1. Klik baris **+ Tambah struktur...** di node **Struktur Geologi** → **Titik (klik di 3D)**. Arahkan kursor ke bor, solid atau topografi sampai info muncul, lalu klik. Atau **+ Titik di tengah area**.

2. Geser titik terpilih dengan tombol **Maju / Mundur, Kiri / Kanan** (relatif arah pandang 3D; di Sayatan 2D relatif bidang sayatan) dan **Z + / Z −**, dengan langkah yang diatur (Gambar 89).


GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
Plan bor (rencana) 1 plan · 0 titik
Filter data bor
+ Tambah kampanye...
Peta (Mapping)
Struktur Geologi 99
Titik manual (3D) 1
Flag struktur (Geomodeller Vein) 2
Dari Peta (Mapping)
Sesar (bidang 3D)
File CSV struktur 96
+ Tambah struktur...
Ore Geometry REFERENSI
Geomodeller Vein Syste... 3 domain
QV_Lensa2 AKTIF 98 string
QV_Splay_HW 12 string
QV_Lensa2_Leapfrog 2 string
Autorun Wireframe 3 dari 3 domain
+ Tambah domain...
Geomodeller Stratified-Laterite De...
Titik survey
String
Struktur
Semua
Dip
65
Dip az
135
No
3
Plunge (lineasi)
kosong
Trend (lineasi)
kosong
arah shoot / striasi; dipakai tren pitch RBF
Keterangan
kontak HW
Geser (relatif arah pandang 3D), langkah
1
m
▲ Maju
Z +
◀ Kiri
Kanan ▶
▼ Mundur
Z –
Hapus titik ini
Ukuran simbol (m)
7
Tampilkan
Struktur file / manual ikut RBF
Radius dari data vein (m)
25
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 624
Sampel: 868 (no data: 0)
Min / Max: 0.001 / 79.412
Mean: 0.258
Wtd mean: 0.160
Total panjang: 751.3 m
Kelas
n
< 0.3
765
0.3 - 0.5
52
0.5 - 1
33
1 - 3
11
>= 3
7



Gambar 89. Editor titik terpilih: koordinat, dip / dip az, keterangan, dan tombol geser.

Pengaruh pada solid RBF

Struktur flag domain	selalu dipakai untuk domain itu
Struktur file / manual	dipakai bila dalam radius (bawaan 25 m) dari data vein; opsi global di node Struktur Geologi, opsi per domain di Parameter solid → Struktur
Cara kerja	tiap struktur menjadi titik bantu kemiringan lunak di permukaan HW dan FW, sehingga permukaan mengikuti dip setempat; struktur yang hampir tegak lurus bidang vein diabaikan dan dilaporkan
Data latihan	volume QV_Lensa2 567.363 m^3 → 567.015 m^3 setelah 23 struktur file dipakai

PERHATIAN
Struktur hanya mengarahkan kemiringan, bukan posisi. Struktur dari singkapan yang salah ukur bisa menarik permukaan; periksa daftar “Struktur dipakai” di ringkasan solid.

17 Sesar 3D: bidang, offset & urutan umur

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: `data/SIM_LAT_sesar.csv` — jejak sesar F1 (dua titik X, Y), dipakai pada proyek laterit

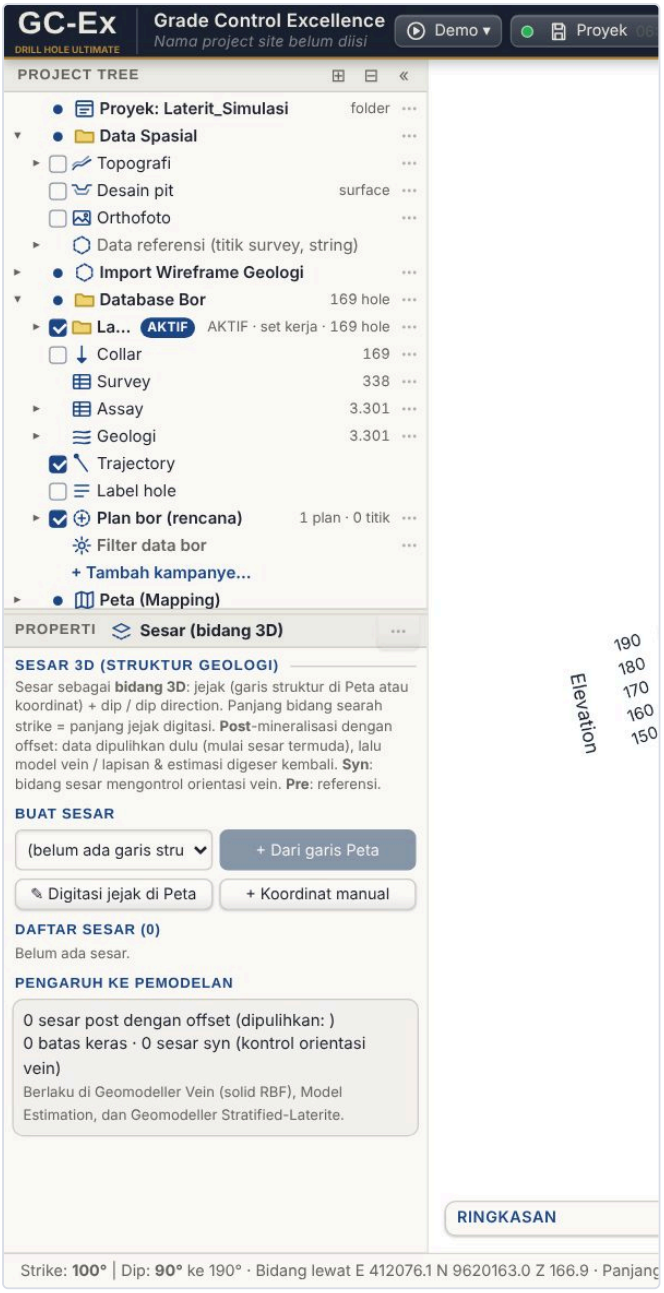
Nama	`F1`
Jejak (koordinat manual)	`412101.8,9619783.34;412230.3,9620512.1`
Waktu / urutan umur	**POST-MINERALISASI**, urutan **1**
Dip / dip direction	**65°** / **100°**
Jangkauan	atas jejak **20 M**, bawah **120 m**
Gerak	**NORMAL**, offset **12 m**
Elevasi jejak	**TETAP**, Z **190**

Menu **Sesar 3D** (rel kiri, sesudah Sayatan) mengubah garis sesar menjadi **bidang 3D** yang ikut dipakai pemodelan dan estimasi. Panjang bidang searah strike = panjang jejak yang Anda digitasi; jangkauan searah dip diatur dengan **Atas jejak** dan **Bawah**.

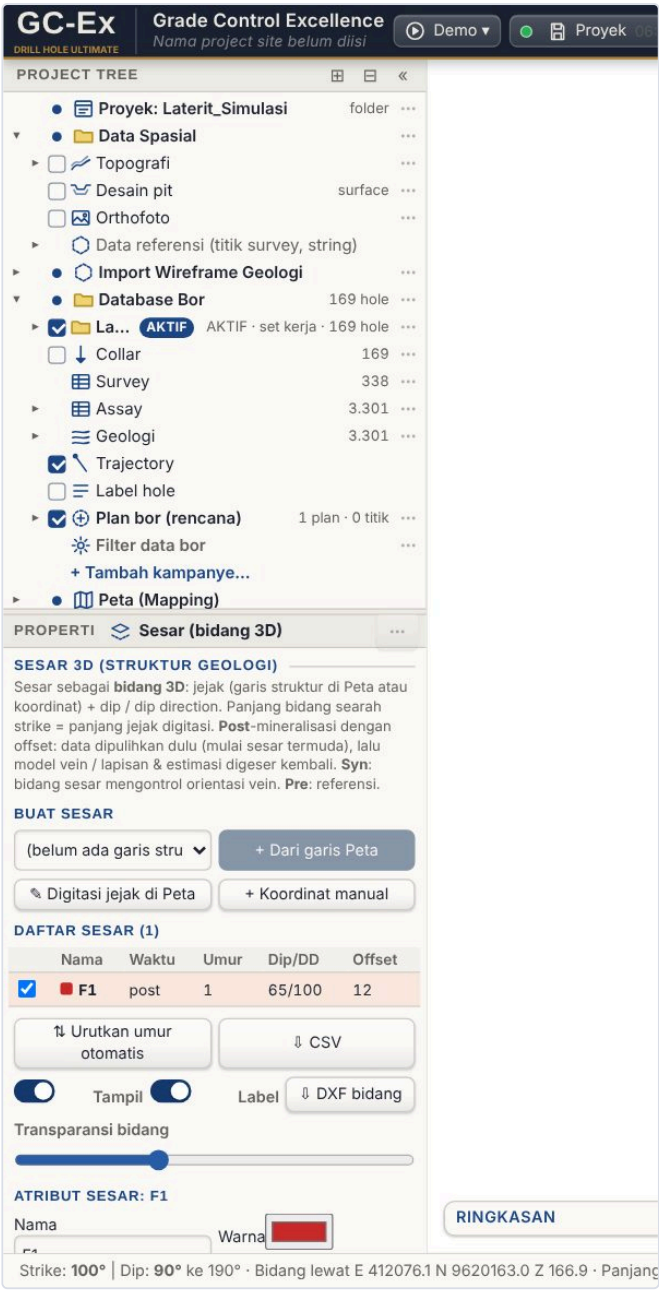
Bidang	jejak (garis struktur di Peta atau koordinat) + **dip** dan **dip direction**; elevasi jejak dari topografi aktif atau Z tetap
Gerak	jenis normal / naik / mendatar dekstral / sinistral (otomatis) atau **oblik**: trend & plunge garis gores; **offset** = net slip hanging wall (m)
Waktu	**pre**-mineralisasi (referensi), **syn**-mineralisasi (mengontrol bentuk ore body), **post**-mineralisasi (memotong & menggeser ore body)
Urutan umur	angka 1 = tertua; centang **Memotong** untuk sesar yang lebih tua. Tombol **Urutkan umur otomatis** menyusun pre < syn < post lalu relasi memotong; urutan melingkar / tidak logis diberi peringatan

Membuat sesar F1 (data laterit)

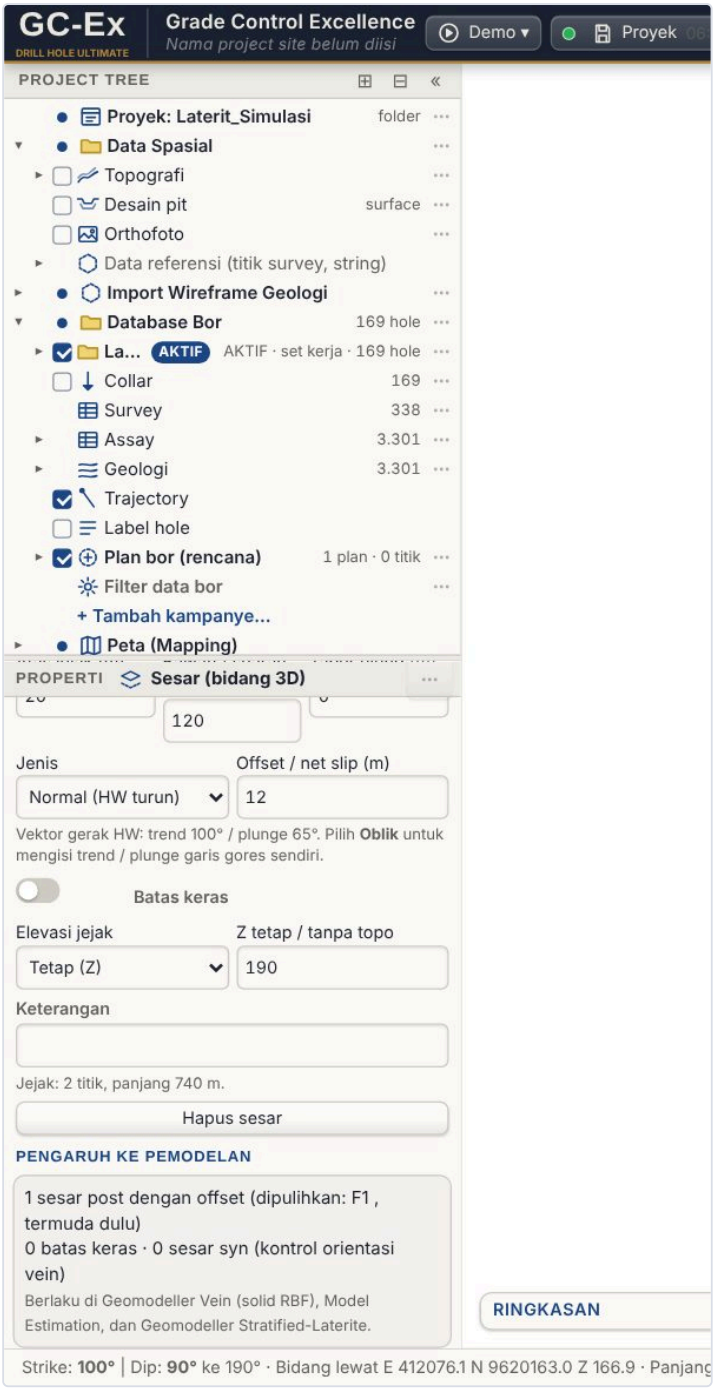
1. Buka proyek laterit (import `SIM_LAT_*`, lihat Bab 34). Klik **Sesar 3D** di rel kiri (Gambar 90).
2. Cara biasa: digitasi garis struktur jenis *Sesar normal* di menu **Map**, lalu di Sesar 3D pilih garisnya dan klik **+ Dari garis Peta**. Untuk latihan, klik **+ Koordinat manual** dan isi `412101.8,9619783.34;412230.3,9620512.1` (dari SIM_LAT_sesar.csv).
3. Di **Atribut sesar** isi: waktu **Post-mineralisasi**, urutan umur 1, dip **65**, dip direction **100**, atas 20 m, bawah 120 m, jenis **Normal**, offset **12** m, elevasi jejak **Tetap** Z **190** (Gambar 91).
4. Bagian **Pengaruh ke pemodelan** merangkum sesar yang dipulihkan, batas keras dan sesar syn (Gambar 92).



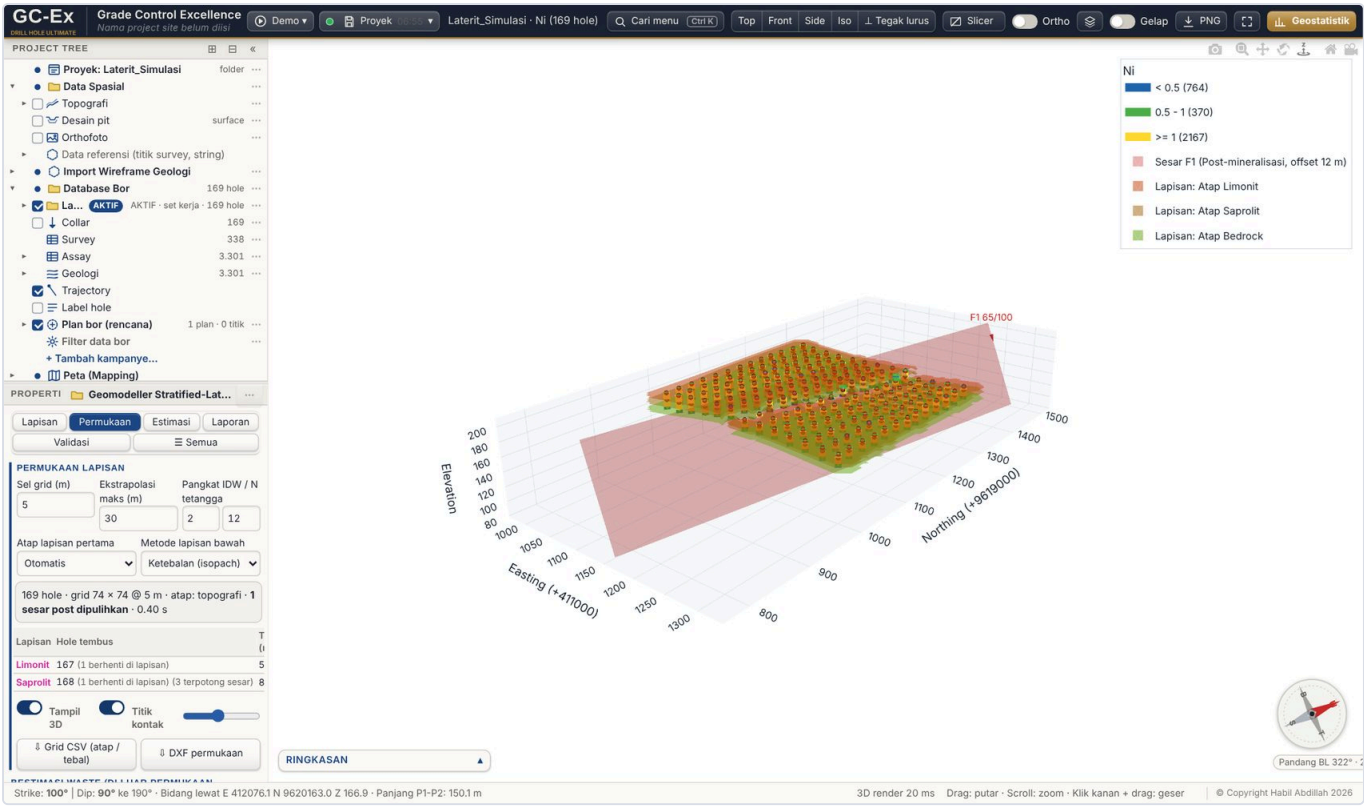
Gambar 90. Menu Sesar 3D sebelum ada sesar.



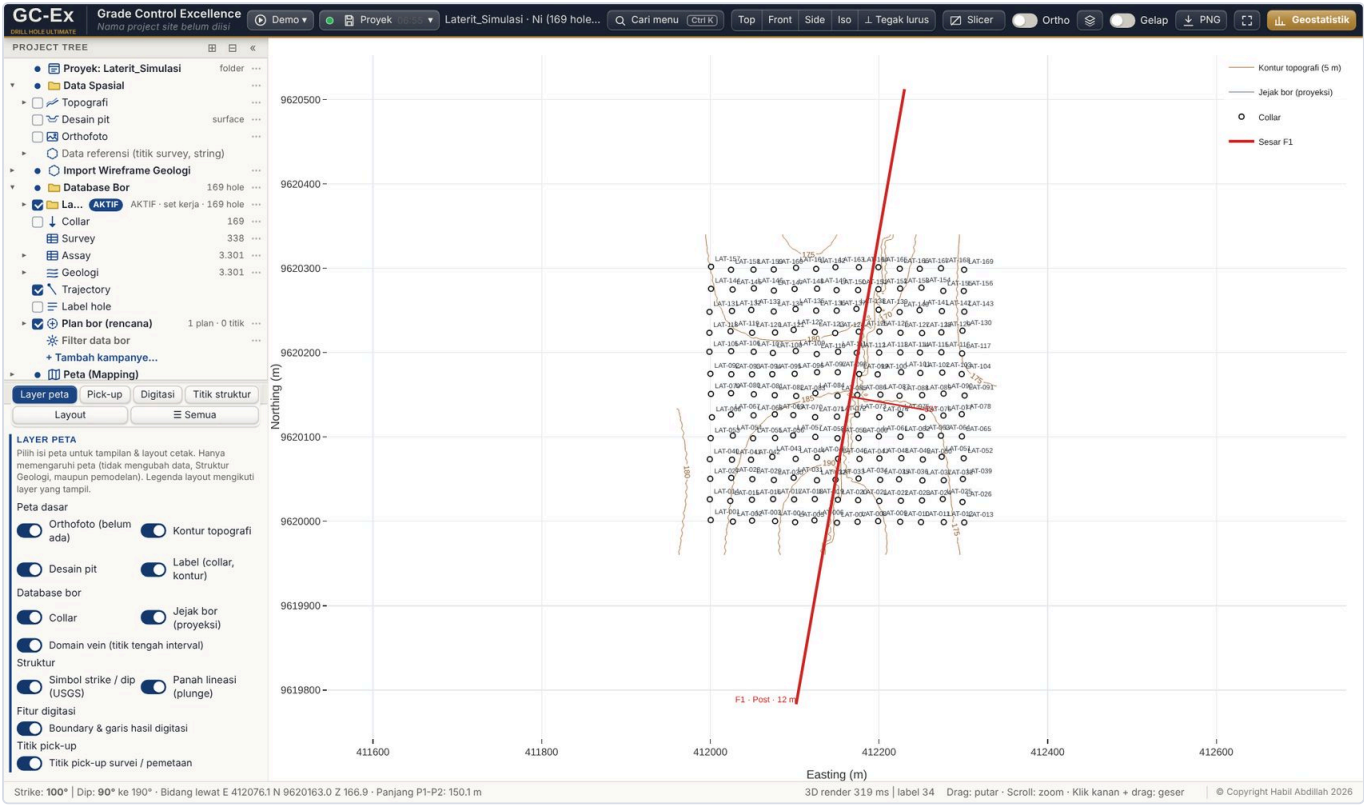
Gambar 91. Atribut sesar F1: post, dip 65/100, normal, offset 12 m.



Gambar 92. Ringkasan pengaruh: 1 sesar post dengan offset dipulihkan; tidak ada peringatan urutan umur.



Gambar 93. Bidang F1 di 3D dengan permukaan lapisan yang terpotong dan tergeser (hanging wall timur turun).



Gambar 94. Jejak F1 di Map dengan tanda arah dip dan label waktu / offset.

Apa yang dilakukan GC-Ex dengan sesar

Post + offset > 0	kontak / sampel di hanging wall **dipulihkan** (digeser balik searah vektor gerak), mulai sesar **termuda**. Model vein / lapisan dan estimasi dikerjakan di ruang pulih, lalu hasilnya **digeser kembali**. Mesh terpotong rapi di bidang sesar.
Batas keras	bawaan untuk post **tanpa** offset (offset belum diketahui); bisa dinyalakan untuk syn / post lain. Sampel tidak dipakai menyeberang bidang sesar (Model Estimation, estimasi lapisan, interpolasi ketebalan).
Syn-mineralisasi	titik-semu orientasi di bidang sesar dalam **jarak pengaruh** data domain: solid RBF vein mengikuti bidang sesar (vein yang mengisi sesar). Di Geomodeller Stratified-Laterite, centang Batas keras untuk *growth fault* (ketebalan berbeda di kedua sisi).
Pre-mineralisasi	hanya referensi tampilan; ikut tergeser oleh sesar post yang lebih muda
Sesar memotong sesar	bidang sesar tua digeser oleh sesar muda (tampilan 3D / Sayatan) dan dipulihkan lebih dulu

MENGAPA?
Ore body yang terpotong sesar post bila diinterpolasi langsung akan “dijembatani” melintasi bidang sesar (lapisan melandai palsu, kadar tercampur). Dengan pemulihan, data dari kedua sisi bersambung lagi seperti sebelum tersesarkan.

PERHATIAN
Pemulihan memakai translasi kaku (tanpa rotasi / lipatan). Offset di ujung jejak bisa dikecilkan bertahap dengan **Taper ujung**. Simpan & export: CSV sesar dan DXF bidang (3DFACE), tabel `sesar` di gcex_proyek.db.

18 Vein bercabang: domain induk

DATA & ISIAN BAB INI

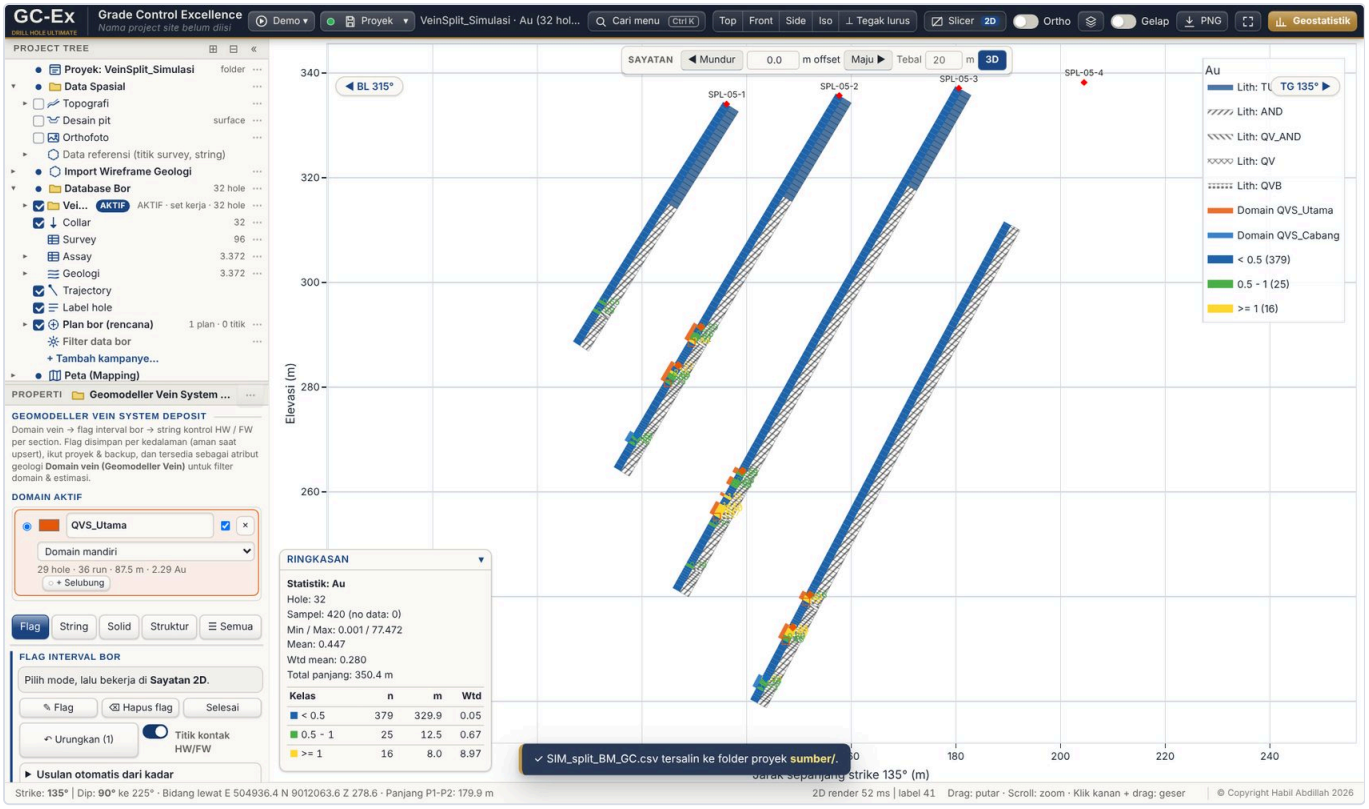
Berkas:
PROYEK TERPISAH
: `data/SIM_split_collar / survey / assay / geologi.csv` + block model `SIM_split_BM_GC.csv` , topografi `SIM_topo_xyz.csv`

Folder proyek	folder kosong baru, mis. `Proyek_Tutorial_Split`
Nama dataset	`VeinSplit_Simulasi`
Domain	`QVS_Utama` dan `QVS_Cabang`
Usulan otomatis	Au, cut-off **0,5** , panjang min **1 m**, dilusi **1 m**, semua hole
Koreksi	intercept **TERJAUH** pada hole yang punya dua intercept → `QVS_Cabang`
Yang menjadikannya cabang	menu domain `QVS_Cabang` → **Domain induk** = `QVS_Utama`

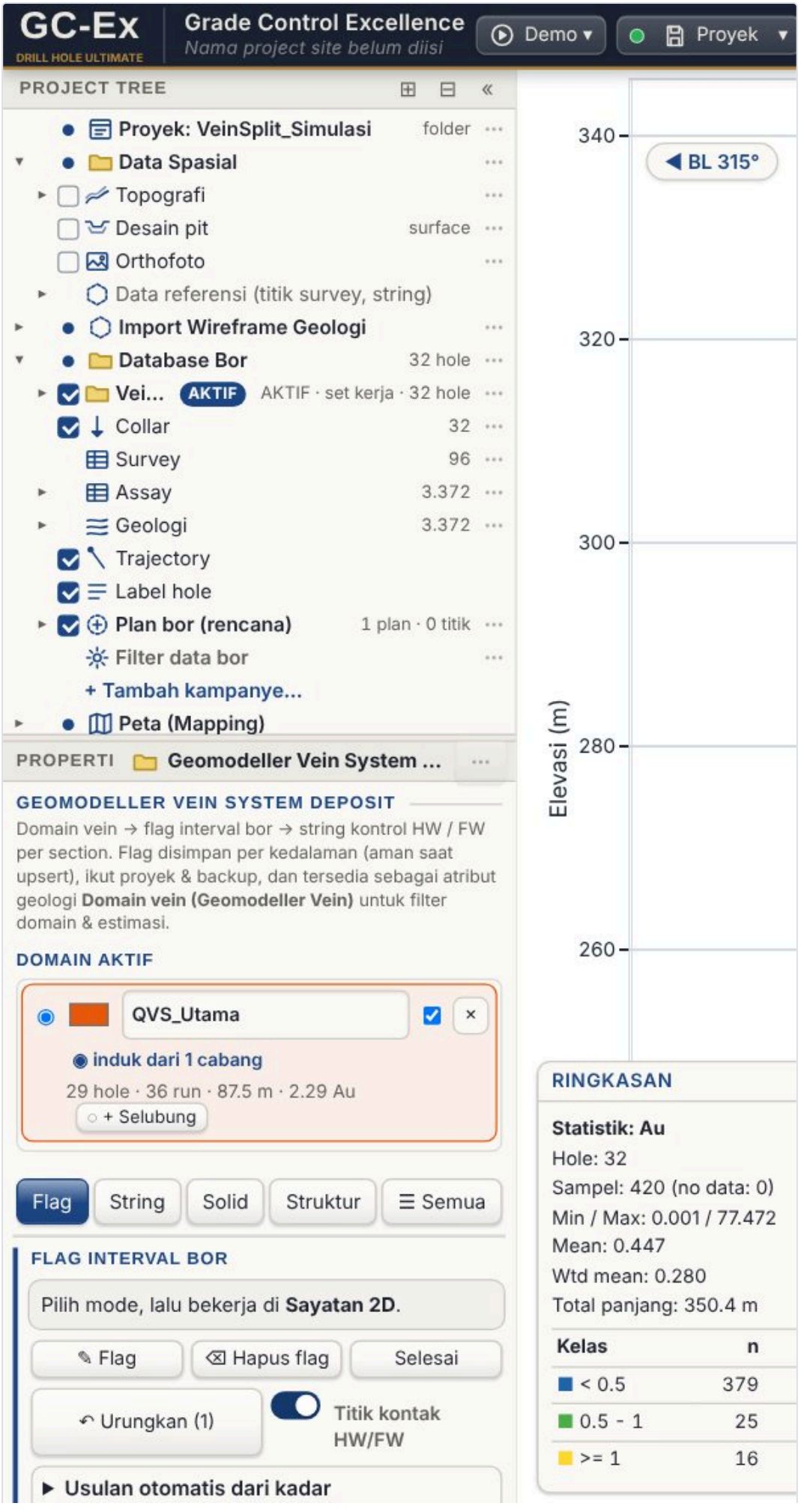
Vein yang **bercabang** (split / splay) tidak bisa digambarkan dengan satu permukaan HW dan satu FW. Di GC-Ex tiap cabang dibuat sebagai **domain sendiri** dengan string HW / FW sendiri, lalu dijadikan **cabang dari domain induk**. Solidnya digabung, dan Model Estimation memperlakukan induk + cabang sebagai **satu domain** — mirip seam split pada batubara.

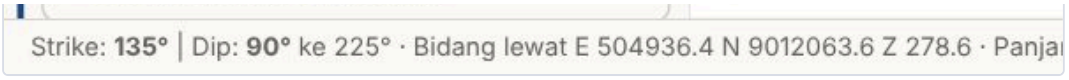
Latihan ini memakai proyek terpisah dengan data `SIM_split_*`: vein **QVS_Utama** dan **QVS_Cabang** yang lepas dari sisi footwall pada ±66 m searah dip, makin menjauh ke atas. Bor dangkal menembus dua vein, bor dalam hanya satu (vein sudah menyatu).

1. Buat proyek baru, import `SIM_split_collar/survey/assay/geologi.csv`, topografi dan `SIM_split_BM_GC.csv`.
2. Geomodeller Vein: buat domain **QVS_Utama** dan **QVS_Cabang**. Usulan otomatis Au ≥ 0,5 untuk QVS_Utama (lingkup semua hole).
3. Di Sayatan 2D, flag run **bawah** pada lubang yang menembus dua vein ke **QVS_Cabang** (Gambar 80). Di data latihan ada 13 lubang seperti itu.
4. Di kartu domain QVS_Cabang pilih ↳ **cabang dari QVS_Utama** (Gambar 81). Kartu QVS_Utama berubah menjadi **induk dari 1 cabang**, dan kartu cabang bergeser ke kanan.
5. ➤➤ **Semua section** untuk masing-masing domain, lalu ▶▶ **Semua domain** di tab Solid.



Gambar 80. Section tengah: lubang dangkal menembus QVS_Utama (oranye) lalu QVS_Cabang (biru) di bawahnya; lubang dalam hanya satu vein.

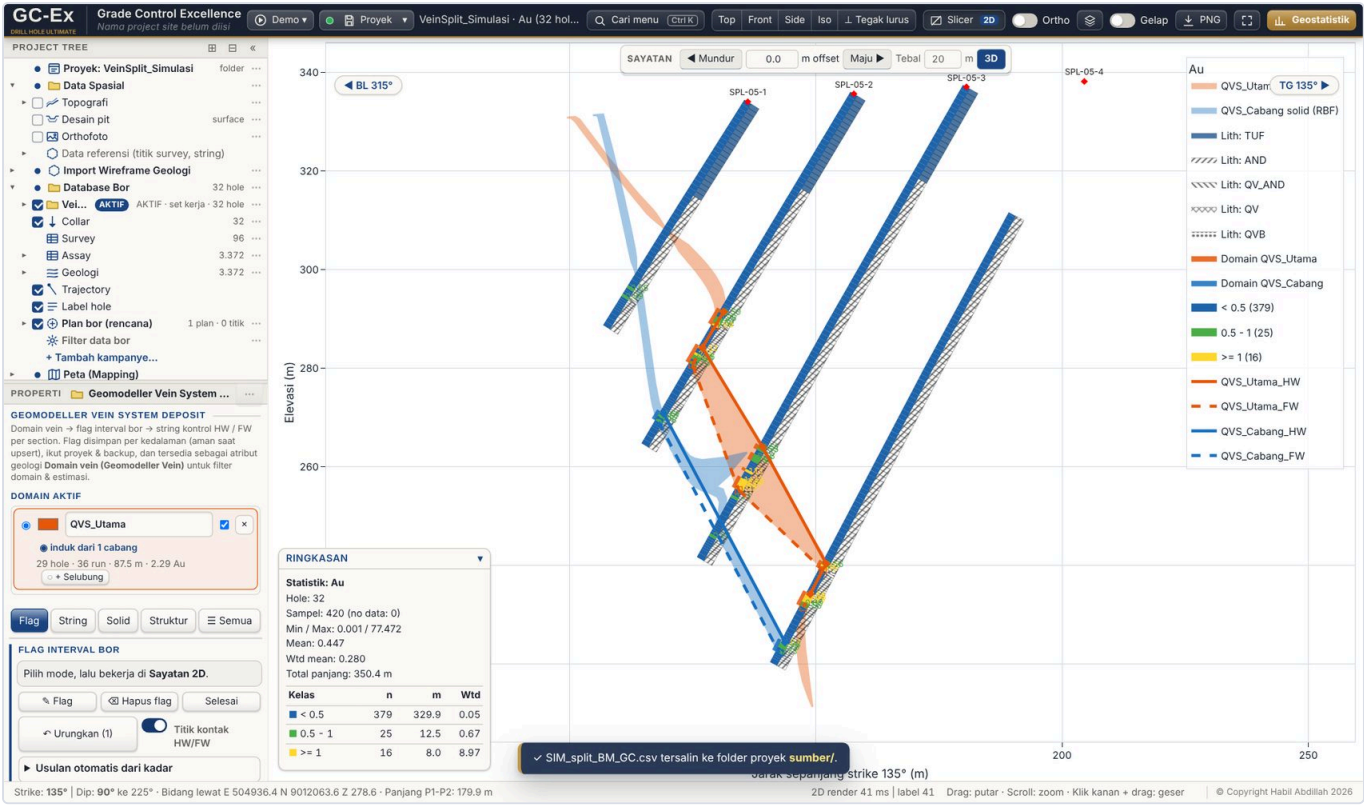

GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
Proyek: VeinSplit_Simulasi folder
Data Spasial
Topografi
Desain pit surface
Orthofoto
Data referensi (titik survey, string)
Import Wireframe Geologi
Database Bor 32 hole
Vei... AKTIF AKTIF · set kerja · 32 hole
Collar 32
Survey 96
Assay 3.372
Geologi 3.372
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana) 1 plan · 0 titik
Filter data bor
+ Tambah kampanye...
Peta (Mapping)
PROPERTI Geomodeller Vein System ...
GEOMODELLER VEIN SYSTEM DEPOSIT
Domain vein → flag interval bor → string kontrol HW / FW per section. Flag disimpan per kedalaman (aman saat upsert), ikut proyek & backup, dan tersedia sebagai atribut geologi Domain vein (Geomodeller Vein) untuk filter domain & estimasi.
DOMAIN AKTIF
QVS_Utama
induk dari 1 cabang
29 hole · 36 run · 87.5 m · 2.29 Au
+ Selubung
Flag
String
Solid
Struktur
Semua
FLAG INTERVAL BOR
Pilih mode, lalu bekerja di Sayatan 2D.
Flag
Hapus flag
Selesai
Urungkan (1)
Titik kontak HW/FW
Usulan otomatis dari kadar
340
320
300
280
260
Elevasi (m)
BL 315°
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 32
Sampel: 420 (no data: 0)
Min / Max: 0.001 / 77.472
Mean: 0.447
Wtd mean: 0.280
Total panjang: 350.4 m
Kelas n
< 0.5 379
0.5 - 1 25
>= 1 16



Gambar 81. Kartu domain: QVS_Cabang dijadikan cabang dari QVS_Utama.

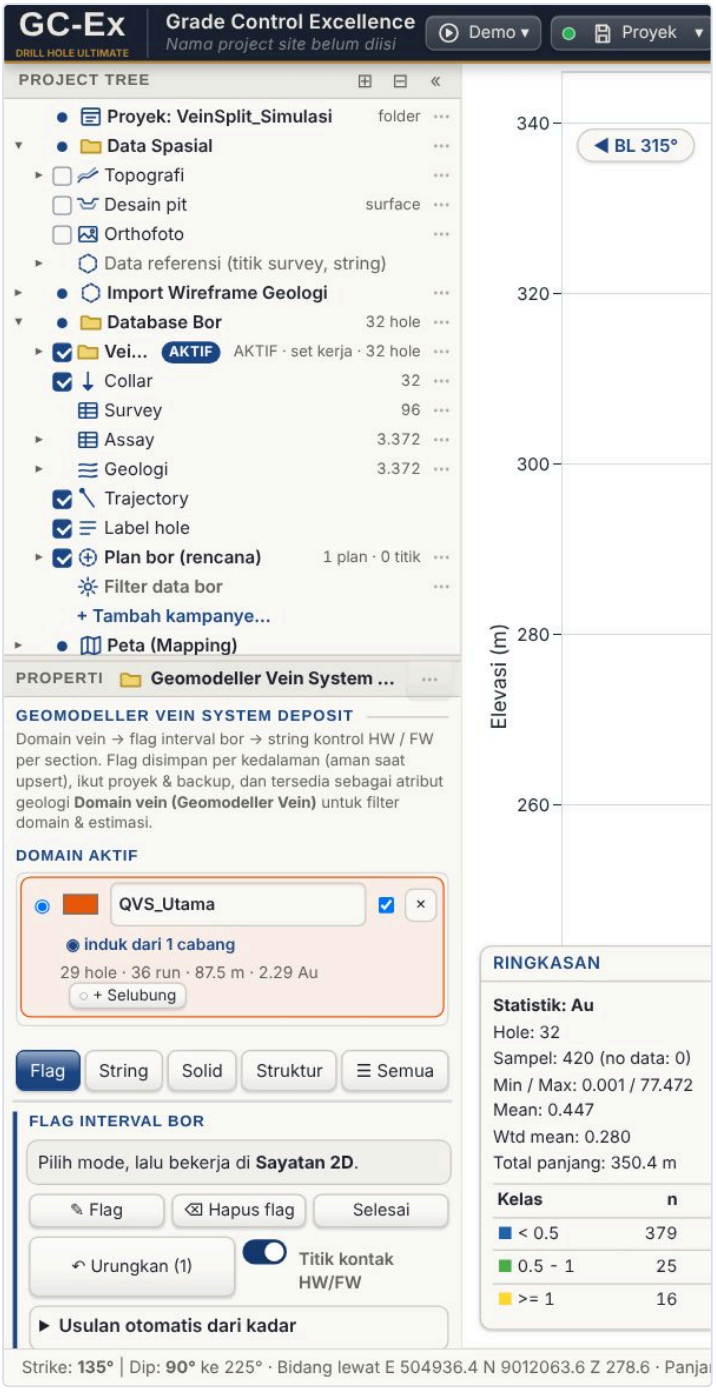
Sambung ke induk

Data cabang berhenti di bor terakhir yang masih menembus dua vein, padahal cabang sebenarnya menyambung ke induk lebih jauh. Karena itu kontak induk pada lubang yang **tidak** menembus cabang (vein sudah menyatu), dalam **jarak sambung** (bawaan 30 m) dari data cabang, dipakai juga sebagai titik cabang. Ujung cabang di sisi itu dipotong tegas di dalam induk, bukan pinch-out. Opsi **Sambung ke induk** dan **Jarak sambung** ada di Parameter domain aktif bila domain aktif adalah cabang.

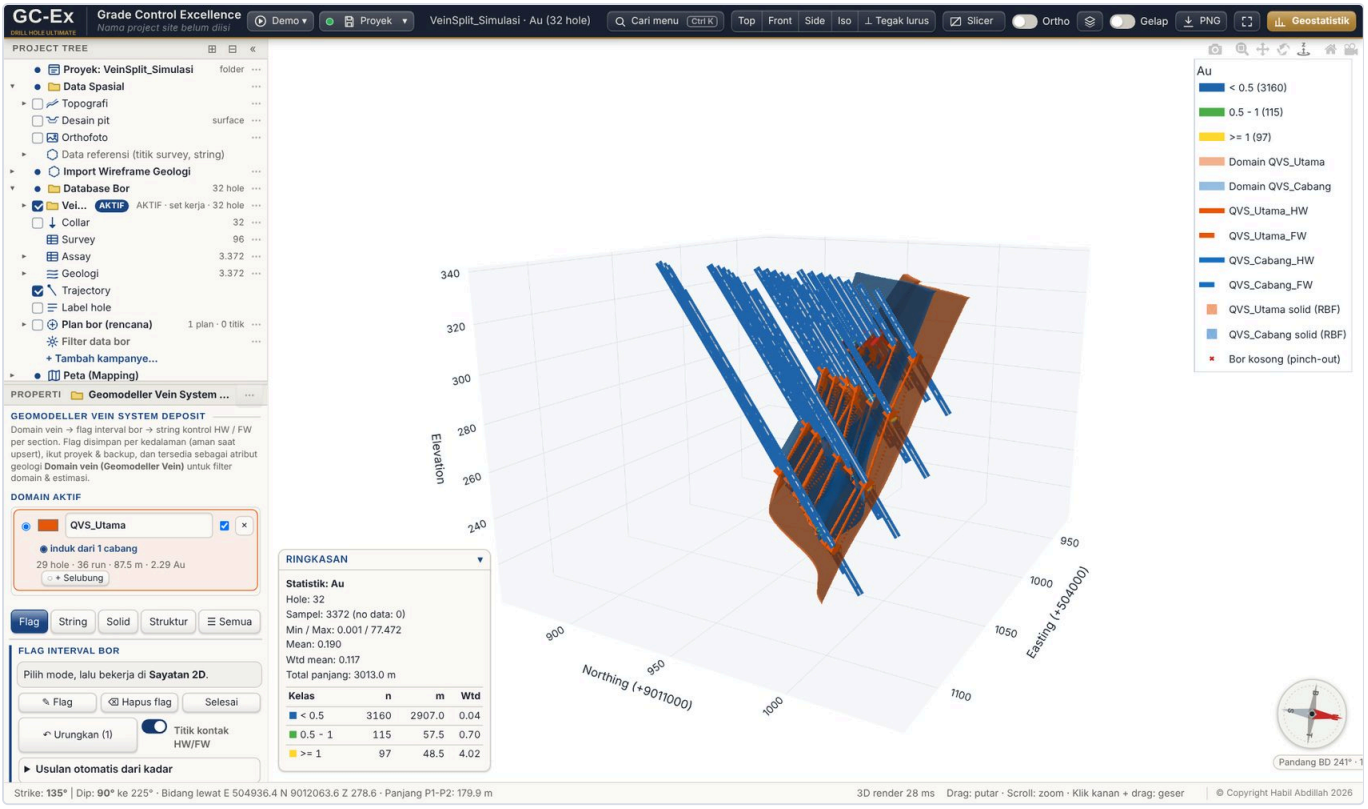


Gambar 82. Sayatan 2D: solid QVS_Cabang lepas dari QVS_Utama di titik percabangan dan menjauh ke atas sampai topografi — bentuk Y.

Solid QVS_Utama	42.513 m³, flag di dalam 36/36
Solid QVS_Cabang	33.843 m³, flag di dalam 13/13, 12 titik sambung ke induk
Solid gabungan	**72.356 m³** (tumpang tindih di percabangan 4.000 m³ tidak dihitung dua kali)



Gambar 83. Tab Solid: kotak **Solid gabungan per domain induk** menampilkan volume gabungan tanpa tumpang tindih.



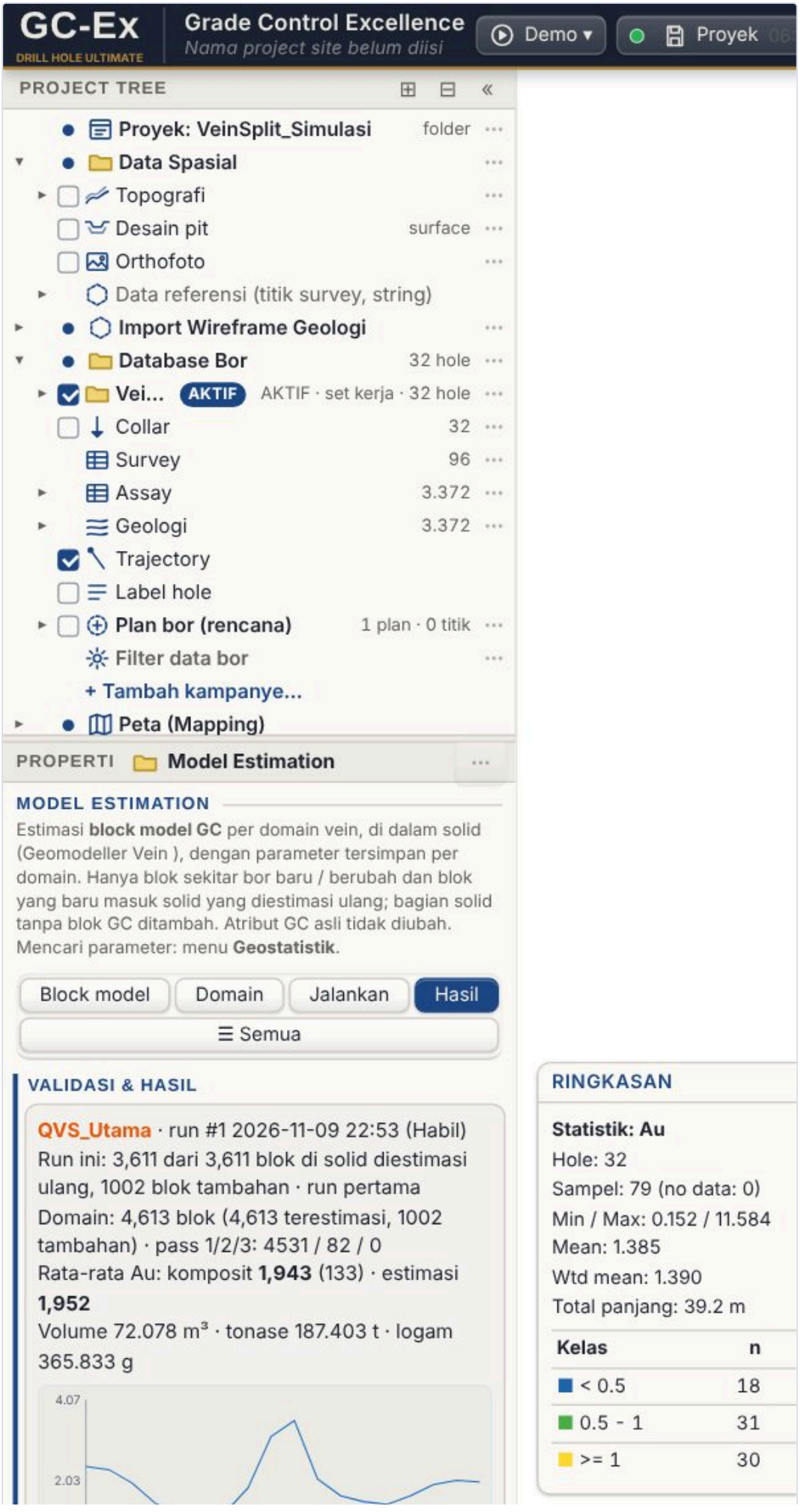
Gambar 84. Tampilan 3D: solid induk (oranye) dan cabang (biru).

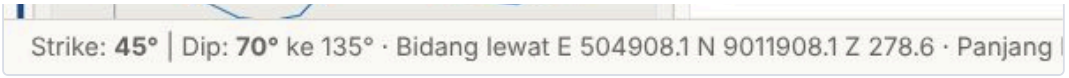
Geostatistik & Model Estimation

1. Di menu Geologi pilih atribut filter **Domain induk (Geomodeller Vein)** dan centang QVS_Utama: sampel induk + cabang ikut (48 komposit). Atribut **Domain vein** tetap ada bila ingin melihat cabang terpisah.

2. Jalankan Geostatistik seperti biasa, lalu **Simpan ke domain**. Hanya domain induk yang ditawarkan, karena cabang memakai parameter induknya.

3. Menu Model Estimation menampilkan satu baris **QVS_Utama + 1 cabang** dengan solid gabungan (Gambar 85). Run memakai sampel kedua vein dan mengestimasi blok di kedua solid; atribut `domain_est` berisi QVS_Utama.


GC-Ex
DRILL HOLE ULTIMATE
Grade Control Excellence
Nama project site belum diisi
Demo
Proyek
PROJECT TREE
Proyek: VeinSplit_Simulasi
folder
Data Spasial
Topografi
Desain pit
surface
Orthofoto
Data referensi (titik survey, string)
Import Wireframe Geologi
Database Bor
32 hole
Vei...
AKTIF
AKTIF · set kerja · 32 hole
Collar
32
Survey
96
Assay
3.372
Geologi
3.372
Trajectory
Label hole
Plan bor (rencana)
1 plan · 0 titik
Filter data bor
+ Tambah kampanye...
Peta (Mapping)
PROPERTI
Model Estimation
MODEL ESTIMATION
Estimasi block model GC per domain vein, di dalam solid (Geomodeller Vein), dengan parameter tersimpan per domain. Hanya blok sekitar bor baru / berubah dan blok yang baru masuk solid yang diestimasi ulang; bagian solid tanpa blok GC ditambah. Atribut GC asli tidak diubah. Mencari parameter: menu Geostatistik.
Block model
Domain
Jalankan
Hasil
☰ Semua
VALIDASI & HASIL
QVS_Utama · run #1 2026-11-09 22:53 (Habil)
Run ini: 3,611 dari 3,611 blok di solid diestimasi ulang, 1002 blok tambahan · run pertama
Domain: 4,613 blok (4,613 terestimasi, 1002 tambahan) · pass 1/2/3: 4531 / 82 / 0
Rata-rata Au: komposit 1,943 (133) · estimasi 1,952
Volume 72.078 m³ · tonase 187.403 t · logam 365.833 g
4.07
2.03
RINGKASAN
Statistik: Au
Hole: 32
Sampel: 79 (no data: 0)
Min / Max: 0.152 / 11.584
Mean: 1.385
Wtd mean: 1.390
Total panjang: 39.2 m
Kelas
n
< 0.5
18
0.5 - 1
31
>= 1
30



Gambar 85. Model Estimation untuk kelompok QVS_Utama: 3.611 blok di dalam solid gabungan. 1002 blok tambahan. 133 komposit.

TIPS

Export solid: centang **Export cabang digabung ke file domain induk** untuk satu file berisi solid induk + cabang (permukaan HW / FW tidak ikut). Tanpa centang, tiap domain diexport sendiri.

PERHATIAN

Cabang hanya satu tingkat: domain induk tidak bisa menjadi cabang domain lain. Untuk melepas, pilih **Domain mandiri** di kartu cabang.

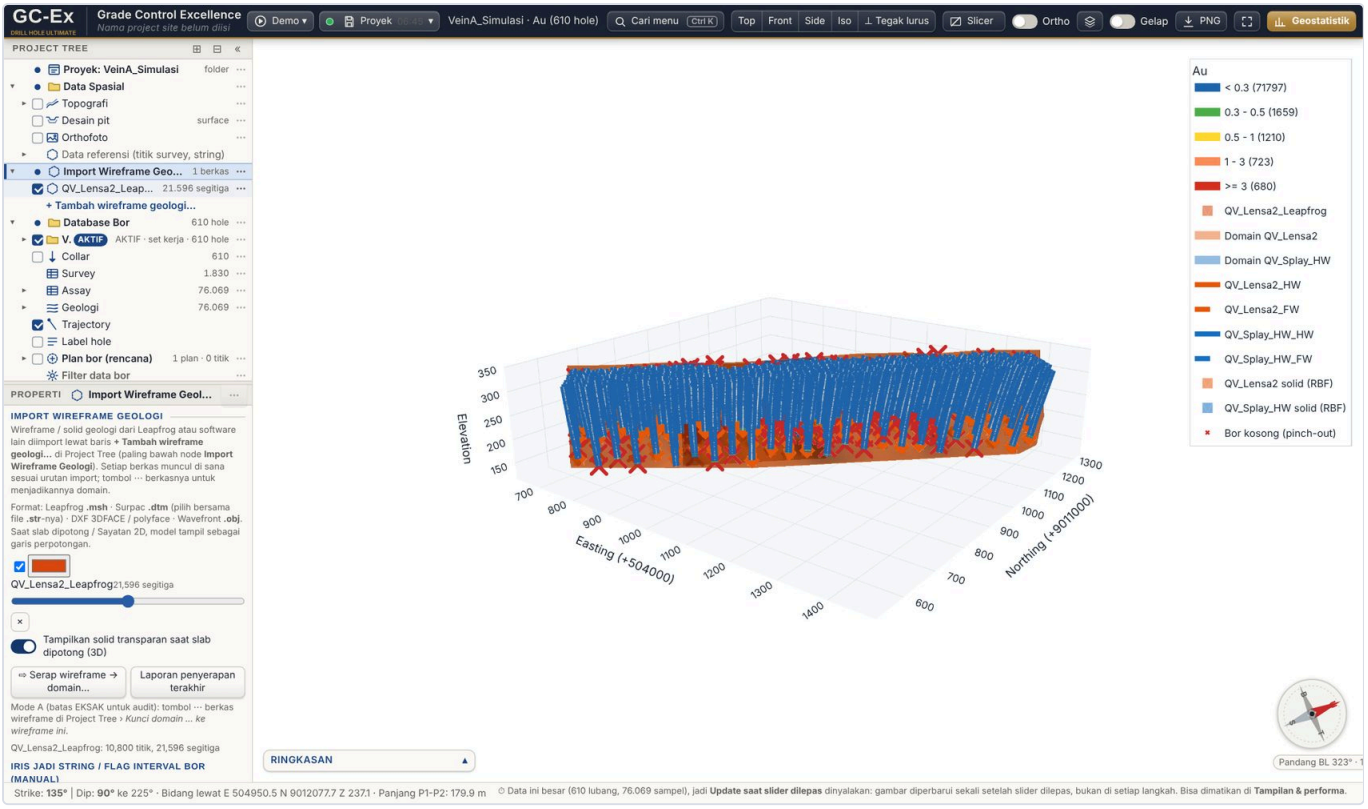
19 Memakai wireframe dari Leapfrog

DATA & ISIAN BAB INI

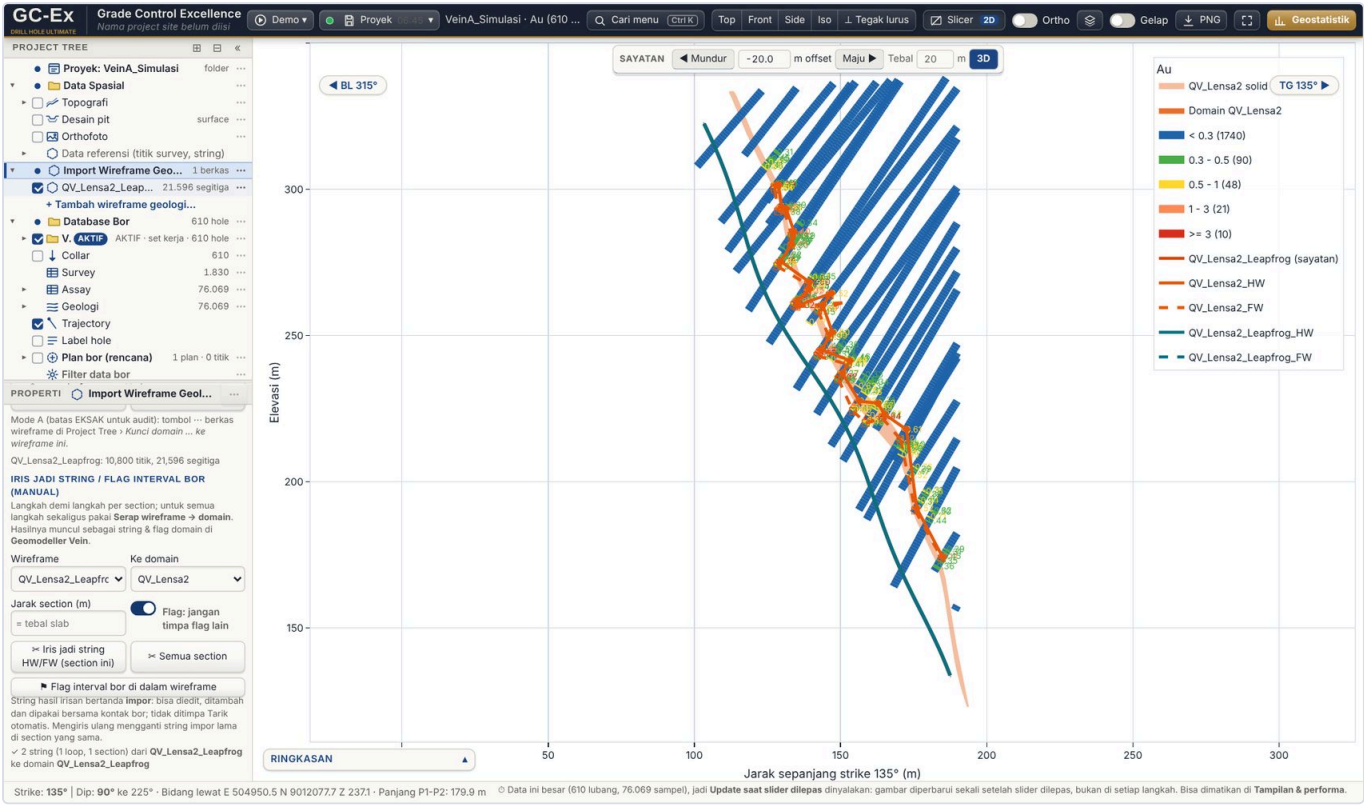
Berkas: `data/QV_Lensa2_Leapfrog.obj` — wireframe lensa 2 hasil Leapfrog, tertutup, 21.596 segitiga

Import lewat	baris **+ TAMBAH WIREFRAME GEOLOGI...** di node **Import Wireframe Geologi** (data latihan sudah memuatnya)
Domain tujuan	`QV_Lensa2`
Yang diklik	tombol ⋯ berkas `QV_Lensa2_Leapfrog` → **Iris jadi string / flag interval bor (manual)...**, lalu **Iris jadi string HW/FW (semua section)** dan **Flag interval bor di dalam wireframe**
Hasil yang seharusnya	✓ 218 interval (114 hole, 132.0 m) di dalam QV_Lensa2_Leapfrog di-flag ke QV_Lensa2. Wireframe tertutup rapat.

1. Klik baris **+ Tambah wireframe geologi...** di node **Import Wireframe Geologi** (langkah 2b) dan pilih `QV_Lensa2_Leapfrog.obj` (format lain: Leapfrog .msh, Surpac .dtm/.str, DXF 3DFACE). Setiap berkas muncul sebagai anak node, berurutan sesuai urutan import. Tombol **Muat data latihan** sudah memuatnya.
2. Wireframe tampil di 3D (Gambar 33): **QV_Lensa2_Leapfrog 10800 v 21596 f**.
3. Klik tombol ⋯ berkas `QV_Lensa2_Leapfrog` → **Iris jadi string / flag interval bor (manual)...**; panel Import Wireframe Geologi menampilkan bagian **Iris jadi string / flag interval bor**. Pilih wireframe dan domain tujuan, lalu klik ✂ **Iris jadi string HW/FW (section ini)** atau ✂ **Semua section**. Loop irisan dipecah otomatis menjadi string HW dan FW (Gambar 34).
4. Klik ⚑ **Flag interval bor di dalam wireframe**: ✓ 218 interval (114 hole, 132.0 m) di dalam QV_Lensa2_Leapfrog di-flag ke QV_Lensa2. Wireframe tertutup rapat.
5. Karena flag QV_Lensa2 bertambah, solid QV_Lensa2 ikut **dibangun ulang otomatis** (QV_Lensa2 diperbarui (2.15 s)).



Gambar 33. Wireframe QV_Lensa2 hasil Leapfrog di atas data bor. Slider di daftar model mengatur transparansi.



Gambar 34. Irisan wireframe pada section −20 m (hijau tua) berdampingan dengan string QV_Lensa2 hasil flag. Keduanya bisa dibandingkan dan diedit.

> **TIPS**
> Setelah selesai, sembunyikan wireframe besar lewat panel **Layer** (Wireframe / solid) agar tidak menutupi bor.

PERHATIAN

Pengecekan *di dalam wireframe* memakai sinar vertikal. Wireframe harus tertutup; jika ada tepi terbuka GC-Ex memberi peringatan dan hasil flag perlu diperiksa.

20 Wireframe Leapfrog menjadi domain GC-Ex

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: `data/QV_Lensa2_Leapfrog.obj` (atau `.msh` / `.dxf` / `.dtm` + `.str` milik Anda sendiri)

Mode B — isian	wireframe: `QV_Lensa2_Leapfrog` · **spasi section**: **20 m** (= spasi bor latihan; untuk vein tipis pakai lebih rapat) · nama domain: kosongkan
Yang diklik	**SERAP SEKARANG**
Yang dibaca	selisih **VOLUME WIREFRAME → VOLUME SOLID** ; di bawah ~15% wajar
Mode A — isian	tidak ada; node anak domain → **PAKAI EKSAK: QV_LENSA2_LEAPFROG**
Audit	catat tonase Reporting BM sebelum dan sesudah **PAKAI EKSAK** , lalu **Lepaskan dari wireframe**

Pekerjaan yang paling sering terjadi di tambang: model implicit dibuat rekan Anda di **Leapfrog Geo**, lalu **Anda** yang melanjutkannya di GC-Ex — memperbarui bentuknya setiap ada bor grade control baru. GC-Ex menerima wireframe itu dan menjadikannya **domain miliknya sendiri** yang bisa diedit, bukan benda asing yang sekadar ditumpangkan.

Dua mode, dua tujuan berbeda

	Mode B — diserap	Mode A — eksak
Bentuk solid	rekonstruksi; kesetiaan diatur spasi section	**identik** dengan mesh Leapfrog
Bisa diedit di GC-Ex	**ya** — jadi string kontrol HW / FW	tidak
Ikut berubah saat ada bor baru	**ya** (lewat Autorun Wireframe)	tidak — harus balik ke Leapfrog
Untuk apa	**kerja harian**: melanjutkan model orang lain	**audit**: membandingkan tonase batas Leapfrog vs solid GC-Ex

Keduanya ada di menu klik-kanan tiap berkas di node **Import Wireframe Geologi** — satu-satunya tempat mengimpor dan melihat wireframe geologi.

Mode B — satu perintah

1. Node **Import Wireframe Geologi** → import wireframe-nya (`.msh`, `.obj`, `.dxf`, atau `.dtm` + `.str` Surpac).
2. Klik tombol ⋯ berkasnya → **Serap jadi domain yang bisa diedit (Mode B)…** (atau tombol ⋯ node → **Serap wireframe → domain…**)
3. Isi tiga hal saja: **wireframe mana**, **spasi section**, dan **nama domain** (kosongkan untuk ikut nama berkasnya).

4 Tekan **Serap sekarang**.

Yang dikerjakan GC-Ex, berurutan, dan semuanya dilaporkan:

0. Wireframe	jumlah segitiga, **volume mesh**, dan apakah **tertutup rapat**
1. Domain	dibuat baru, atau dipakai ulang bila namanya sudah ada (= serap ulang)
2. Flag interval bor	interval yang titik tengahnya **di dalam** wireframe di-flag ke domain itu
3. Section	**strike wireframe** dihitung dari verteksnya, section dipasang **tegak lurus strike**
4. String kontrol	tiap irisan tertutup dibelah menjadi string **HW** dan **FW**, ditandai `wf:<nama berkas>`; solid domain dinyalakan bila masih mati
5. Solid RBF	solid dibangun, lalu **volumenya dibandingkan dengan volume wireframe**

MENGAPA?
Inilah yang dimaksud "diserap": wireframe dibongkar menjadi **bahasa asli GC-Ex** — string kontrol HW/FW. Sesudah itu domainnya tidak bisa dibedakan dari domain yang Anda gambar sendiri: titik string bisa ditarik, section bisa ditambah, solid rebuild otomatis, dan **Autorun Wireframe** (Bab 31) memperbaruinya setiap ada bor baru.

Kontrol mutu: selisih volume

Analogi dengan import `.mdl` tidak sepenuhnya tepat, dan ini perlu dipahami. Block model `.mdl` masuk **persis apa adanya**. Wireframe **tidak**: ia diresample sesuai spasi section, lalu RBF menghaluskannya. Karena itu langkah 5 selalu melaporkan:

Volume wireframe → volume solid	beserta **selisih persennya**
Selisih di bawah ~15%	wajar untuk rekonstruksi
Selisih lebih besar	GC-Ex **menyebut sebabnya** dan saran yang sesuai sebab itu — bukan saran umum

Diagnosisnya memakai angka yang terukur, yaitu **tebal vein sebenarnya**: median jarak antara pasangan titik kontak HW dan FW di setiap intersep bor.

Sebab terdeteksi	Saran
Tebal vein sebenarnya **lebih tipis** daripada **Tebal minimum** solid	turunkan Tebal minimum di Geomodeller Vein ④. **Merapatkan spasi section tidak akan menolong sedikit pun** untuk sebab ini
Solid **memanjang searah strike** di luar ujung irisan wireframe (radius pengaruh)	kecilkan radius pengaruh strike, atau rapatkan spasi section supaya ujung wireframe terwakili
Volume solid justru **kurang** dari volume wireframe	irisan terlalu jarang, atau ada irisan terbuka / terlalu kecil yang dilewati — rapatkan spasi section

MENGAPA?
Tanpa diagnosis ini, saran yang muncul akan selalu "rapatkan spasi section" — dan untuk vein yang lebih tipis daripada tebal minimum solid, saran itu **salah**: serapat apa pun irisannya, solid tetap dipatok di tebal minimumnya. Saran yang salah lebih berbahaya daripada tidak ada saran, karena waktu terbuang dan sebab sebenarnya tidak tersentuh.

TIPS
Spasi section adalah pengendali kesetiaan bentuk. Untuk vein tipis, pakai spasi serapat spasi bor atau lebih rapat. Bagian wireframe yang lebih halus daripada spasi irisan memang tidak akan terwakili — itu bukan kesalahan, itu konsekuensi resampling, dan angka selisih volume membuatnya terukur, bukan tersembunyi.

PERHATIAN
Bila wireframe **tidak tertutup rapat** (GC-Ex menghitung sisi terbuka), uji titik-di-dalam tidak bisa dipercaya: flag interval bisa salah dan volumenya tidak bermakna. Rapikan dulu di Leapfrog. GC-Ex tetap memberi tahu dan tetap mau mengerjakannya, tetapi angkanya jangan dipakai.

Serap ulang saat rekan Anda memperbarui model di Leapfrog

Serap lagi ke **nama domain yang sama**. Aturannya sama dengan autorun:

Keadaan string	Yang dilakukan
String impor lama di section yang sama	**diganti** oleh irisan wireframe baru
String yang **Anda edit tangan**	**dilewati** — pekerjaan Anda tidak hilang

SIAPA PEMEGANG BENTUK RESMI
Konsekuensinya perlu disadari: sejak wireframe diserap, **GC-Ex menjadi sumber kebenaran bentuknya**, bukan Leapfrog lagi. Bila rekan Anda terus memperbarui di Leapfrog sementara Anda mengedit di GC-Ex, kedua model itu akan berbeda. Laporan penyerapan menyebutkan berapa section yang dilewati karena sudah diedit — angka itu adalah ukuran seberapa jauh kedua model sudah berpisah. Sepakati di tim siapa yang memegang bentuk resminya.

Mode A — wireframe dipakai eksak

Klik tombol ⋯ berkas wireframe di node **Import Wireframe Geologi** → **Kunci domain <nama domain> ke wireframe ini**. Domain itu lalu memakai **mesh Leapfrog apa adanya** sebagai batas — uji titik-di-dalam dan volumenya dari mesh itu, tanpa RBF. Badge berkasnya menjadi `eksak: <nama domain>`; **Lepaskan domain …** mengembalikannya ke solid RBF.

Karena disambungkan pada fungsi pembaca solid domain, mode eksak otomatis berlaku di **estimasi**, **estimasi waste**, **sub-blocking**, **filter posisi** dan **pelaporan** — tidak ada pengaturan lain yang perlu diubah.

1. Jalankan estimasi dengan **solid GC-Ex** hasil serap, catat tonase dan kadarnya di Reporting BM.
2. Node anak domain → **Pakai EKSAK**, jalankan estimasi lagi, catat angkanya.
3. Bandingkan. Selisih tonase menunjukkan seberapa besar pengaruh rekonstruksi terhadap angka yang dilaporkan.
4. Selesai audit: **Lepaskan dari wireframe** untuk kembali ke solid yang bisa diedit.

TIPS
Bila proyek dibuka kembali tetapi wireframe-nya belum diimport ulang di node Import Wireframe Geologi, domain mode eksak **otomatis kembali** memakai solid RBF-nya dan node itu menampilkannya redup dengan tanda `(hilang)`. Jadi proyek tidak pernah gagal dibuka karena berkas acuan yang tertinggal.

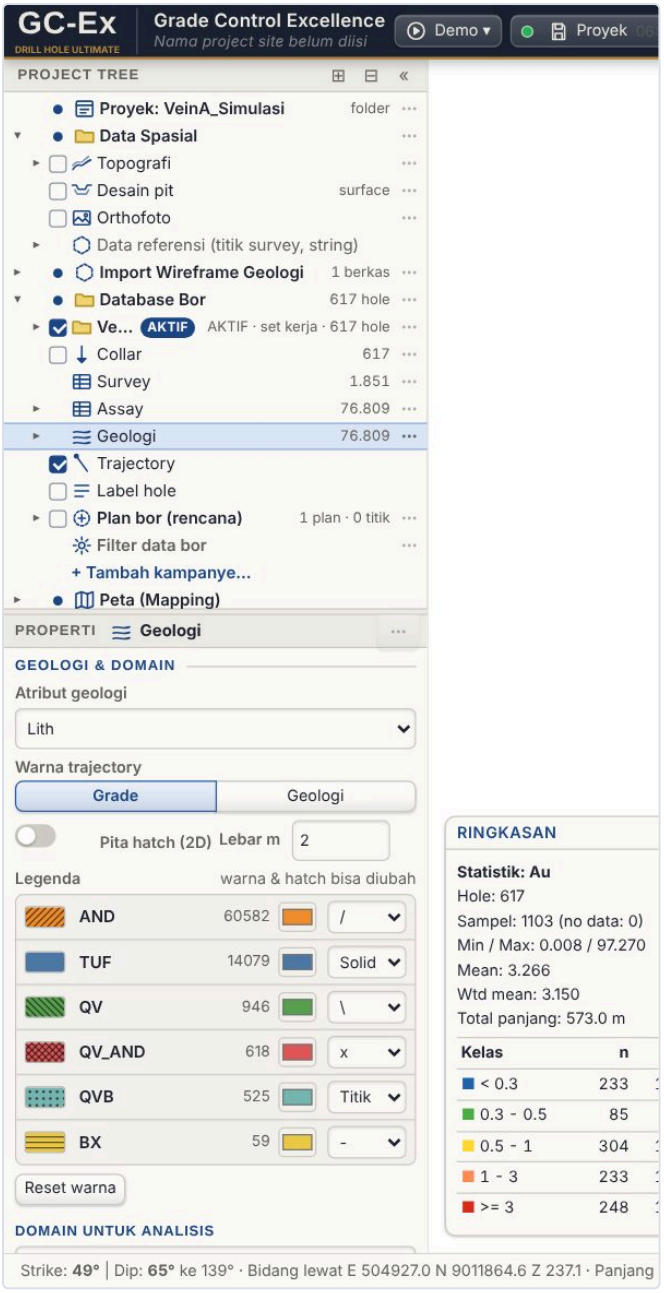
21 Filter domain & statistik

DATA & ISIAN BAB INI

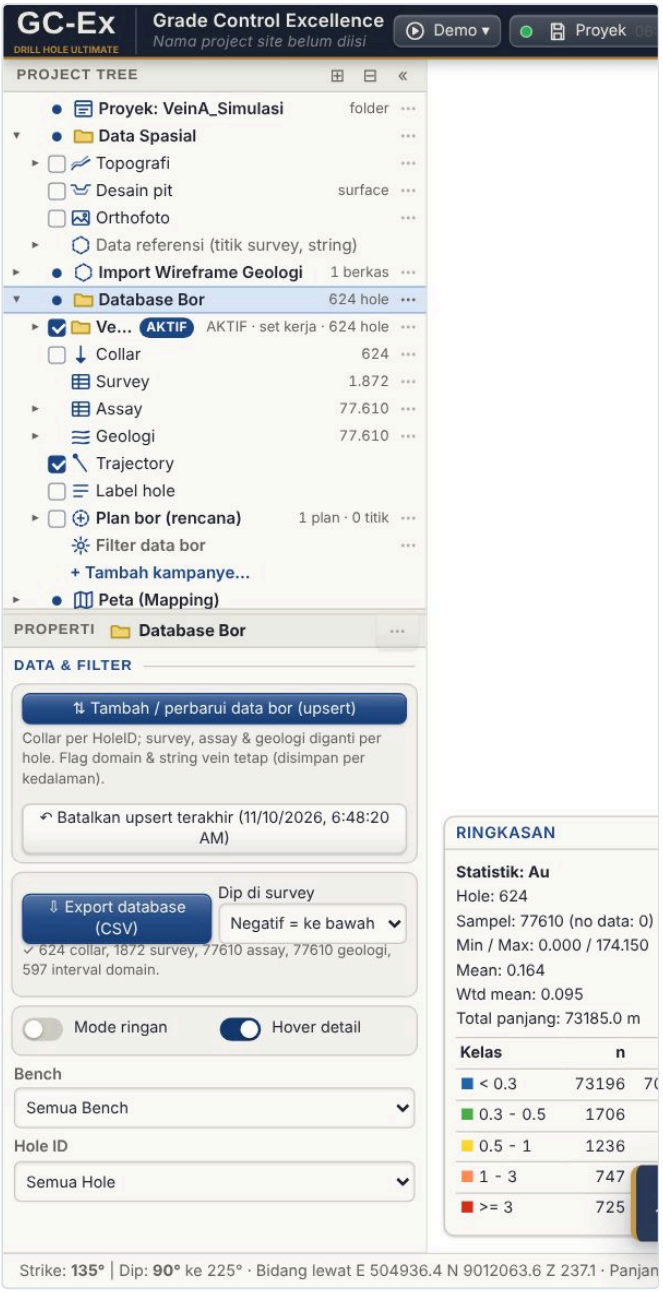
Berkas: lanjutan — komposit dari interval ber-flag

Domain untuk analisis	**DOMAIN VEIN (GEOMODELLER VEIN)** , centang **QV_Lensa2** saja
Sayatan	sejajar bidang vein: strike **45°** , dip **70°**, tebal slab **40 m**, posisi **0**
Yang diklik	**GEOSTATISTIK** di bar atas → **Hitung**
Hasil yang seharusnya	n = **657** komposit 1 m, rata-rata **3.150** g/t
Tab Profil	sumbu **RL** , lebar pita **10 m**, garis acuan **250** (paleo-muka air tanah)

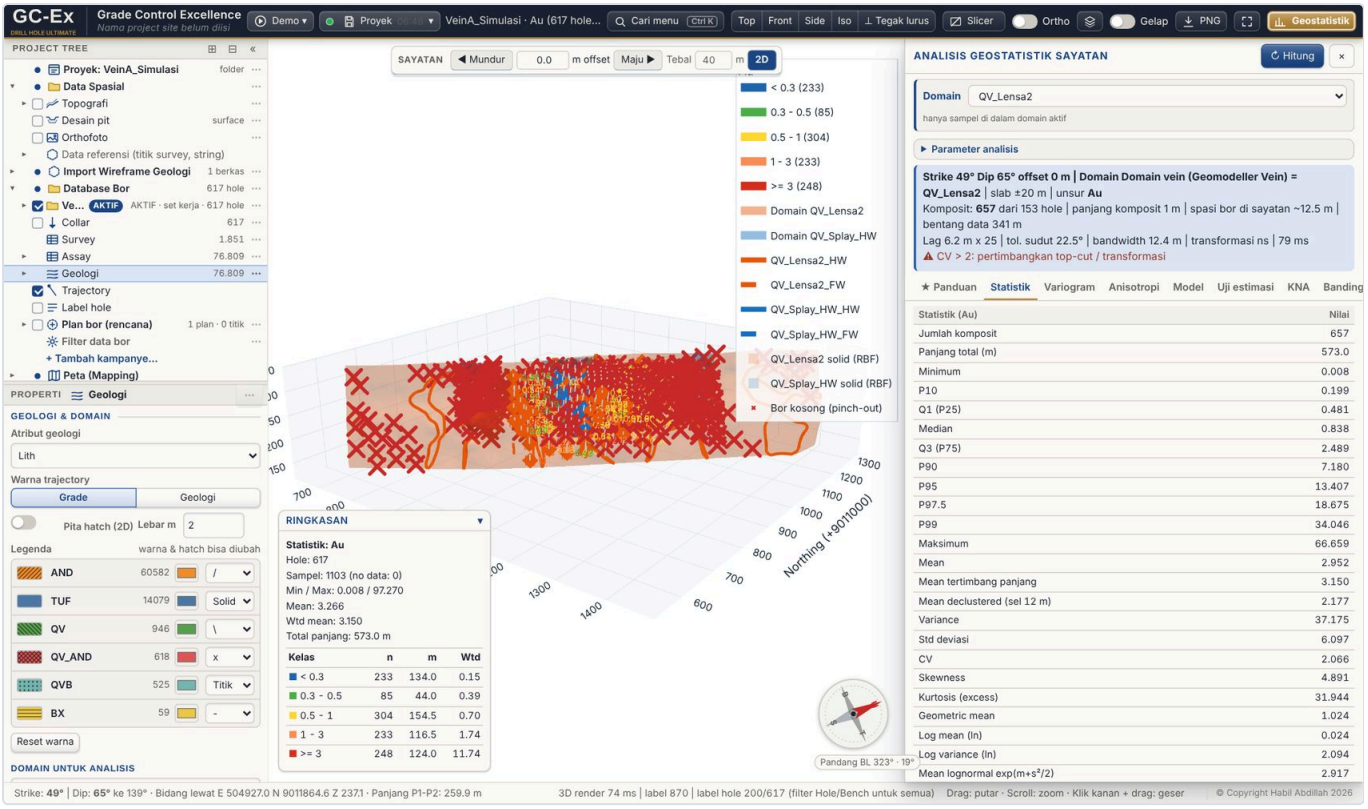
1. Menu **Geologi** → **Domain untuk analisis**: pilih **Domain vein (Geomodeller Vein)**, lalu centang **QV_Lensa2** saja (Gambar 40).
2. Atur sayatan **sejajar bidang vein**: strike 45°, dip 70°, tebal slab 40 m (±20 m), posisi 0.
3. Klik **Geostatistik** di bar atas lalu ↻ **Hitung**. Tab **Statistik** (Gambar 42).



Gambar 40. Filter **Domain vein**. Filter berlaku untuk tampilan assay, ringkasan, geostatistik, KNA dan estimasi OK.



Gambar 41. Menu Data setelah **Export database (CSV)** (Bab 43).

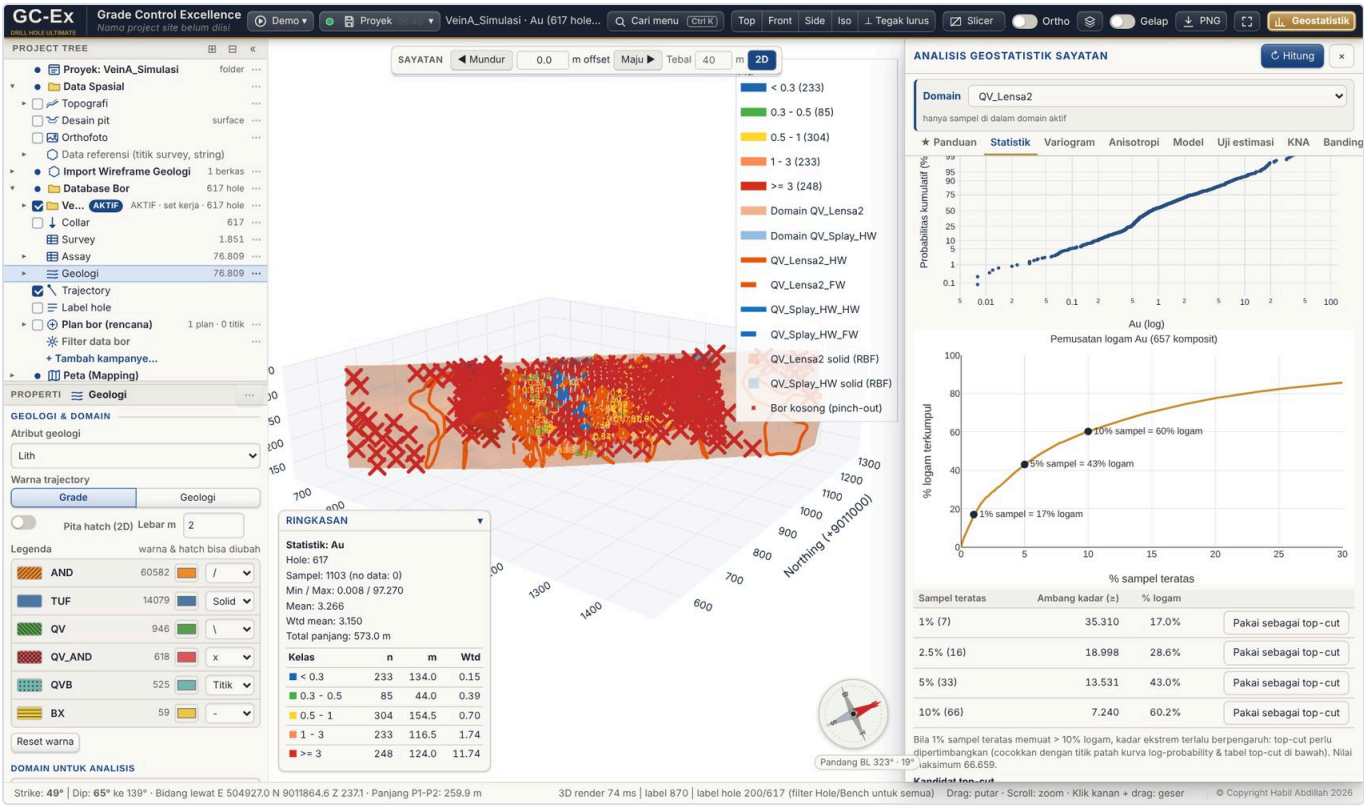


Gambar 42. Statistik komposit 1 m domain QV_Lensa2: n = 657, rata-rata 3.150 g/t, declustered 2,177 g/t, CV 2,07, maksimum 66,66 g/t.

Kurva pemusatan logam (0.24.24)

1. Masih di tab **Statistik**, gulir ke grafik **Pemusatan logam**: % sampel teratas terhadap % logam terkumpul (Gambar 43).

2. Tabel di bawahnya memberi **ambang kadar** untuk 1 / 2,5 / 5 / 10% sampel teratas; tombol **Pakai sebagai top-cut** mengisi top-cut dan menghitung ulang.



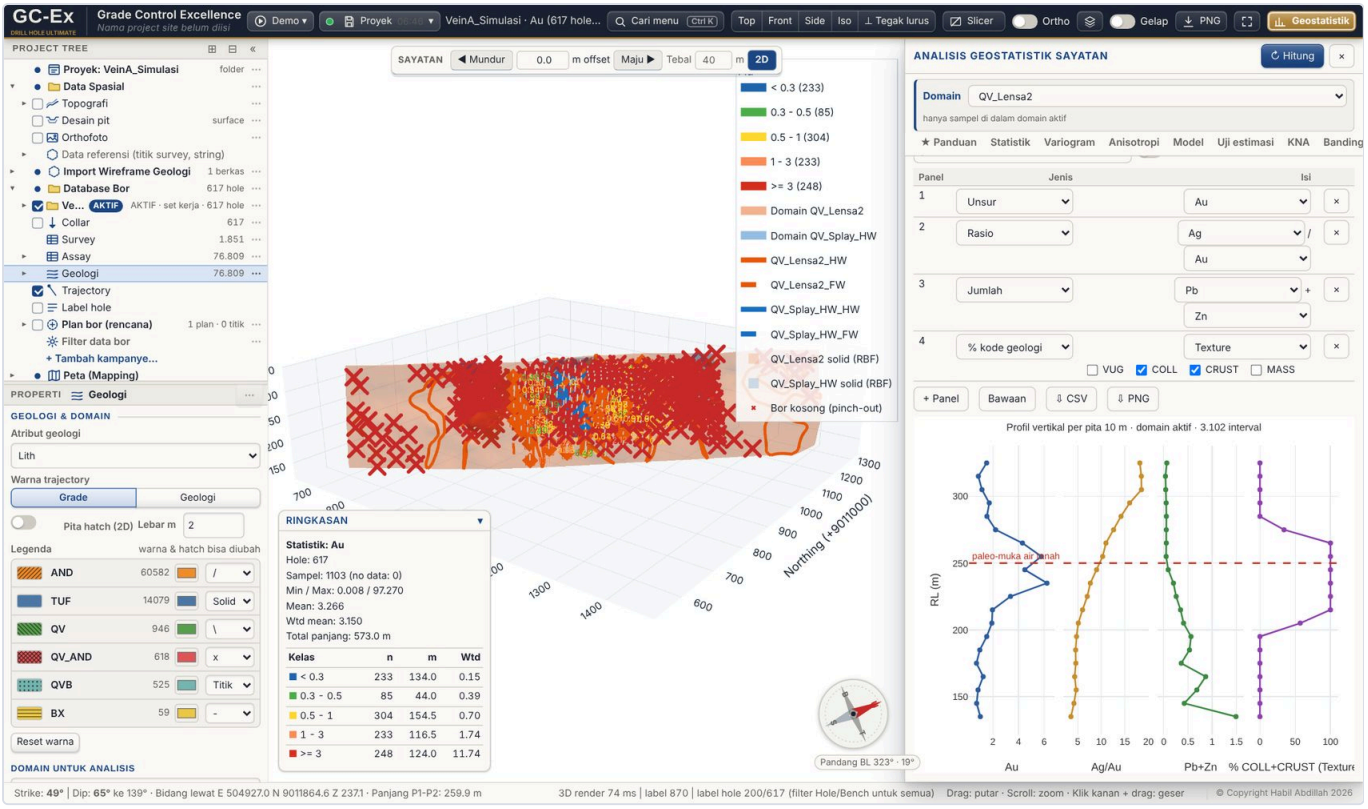
Gambar 43. Pemusatan logam domain QV_Lensa2: 1% sampel teratas (≥ 35,31 g/t) = 17% logam; 2,5% sampel teratas (≥ 19,00 g/t) = 28,6% logam; 5% sampel teratas (≥ 13,53 g/t) = 43% logam.

> **TIPS**
> Panel Geostatistik bisa dilepas menjadi jendela yang bisa digeser dan diubah ukurannya (tombol ⧉ **Pop-up** di judulnya) supaya grafik statistik & variogram lebih lebar.

> **TIPS**
> Bila 1% sampel teratas memuat lebih dari ±10% logam, kadar ekstrem terlalu berpengaruh pada rata-rata: pertimbangkan top-cut, lalu cocokkan dengan titik patah kurva log-probability dan tabel top-cut.

Profil vertikal: zonasi kadar (0.24.24)

1. Tab **Profil** di panel Geostatistik. Sumbu **RL**, lebar pita 10 m. Panel bawaan: Au, rasio Ag/Au, jumlah Pb+Zn, dan % kode tekstur colloform / crustiform (bila ada kolom tekstur).
2. Isi **Garis acuan** (mis. paleo-muka air tanah RL 250) dan labelnya. Panel bisa ditambah / diganti: unsur, rasio, jumlah, atau % kode geologi apa pun.
3. Filter domain aktif, hole, dan (opsional) slab sayatan ikut berlaku. **CSV** dan **PNG** untuk laporan (Gambar 44).



Gambar 44. Profil vertikal domain QV_Lensa2 per pita RL 10 m dari 3.102 interval: Au, Ag/Au, Pb+Zn, % COLL+CRUST (Texture).

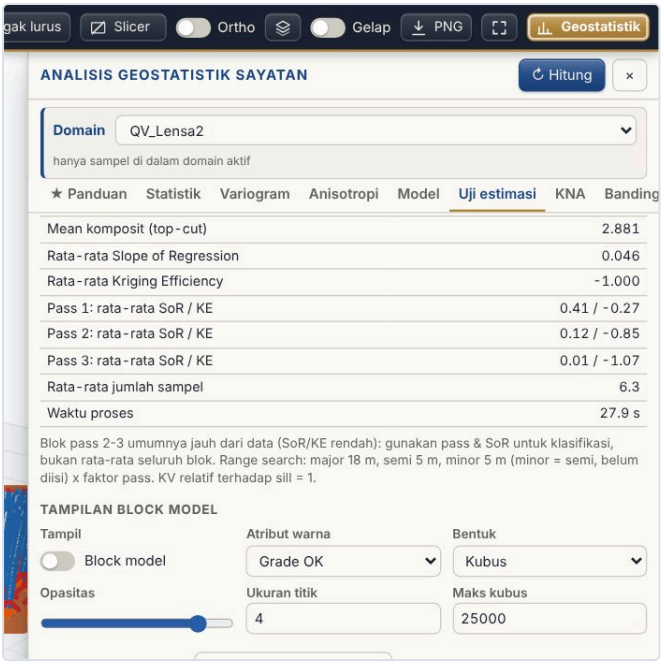
MENGAPA?
Profil vertikal menunjukkan **batas zona** (zona didih, base-metal, tudung tercuci) sebelum domain estimasi dibuat. Interval di kedua sisi batas zona sebaiknya menjadi domain berbeda.

MENGAPA?
Rata-rata *declustered* lebih rendah dari rata-rata biasa karena sampel kadar tinggi di ore shoot dibor lebih rapat. Gunakan histogram skala log dan persentil P95–P99 untuk memutuskan perlu tidaknya top-cut.

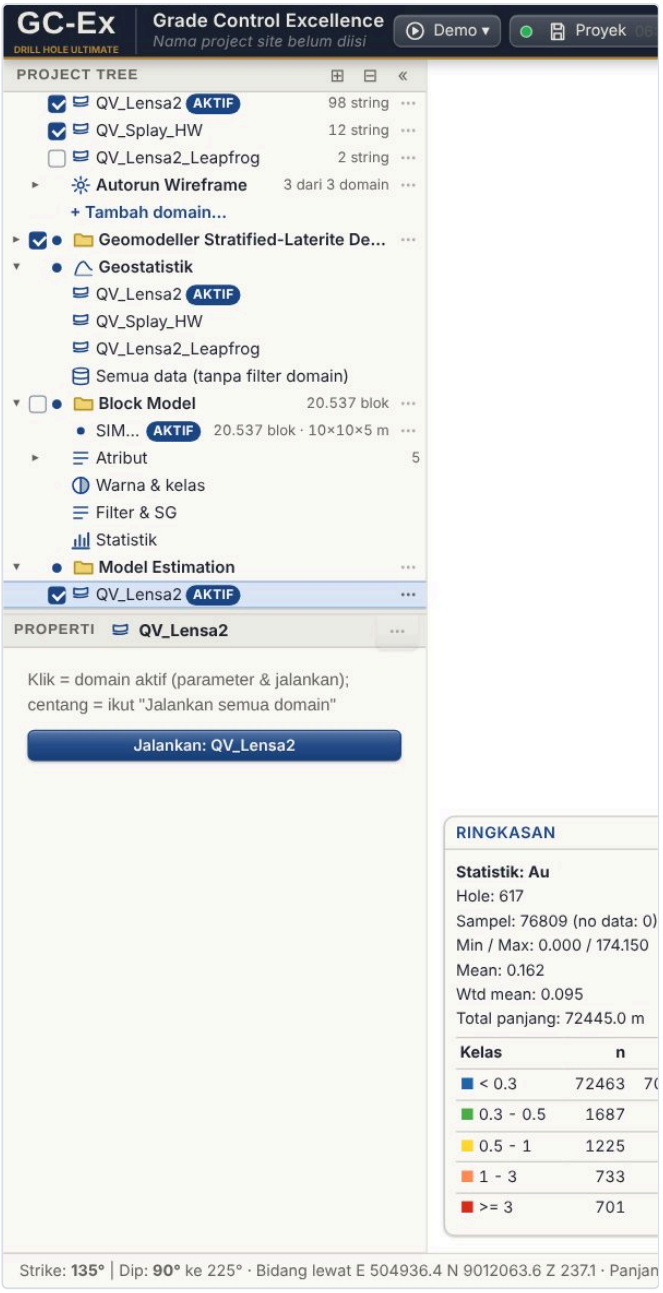
22 Domain aktif di Geostatistik & Model Estimation (versi 0.20)

Mulai GC-Ex Drill Hole Ultimate **0.20**, satu **domain aktif** dipakai bersama oleh Geomodeller Vein, Geostatistik dan Model Estimation. Domain bisa diaktifkan dari node domain di bawah **Geomodeller Vein**, **Geostatistik** atau **Model Estimation** di Project Tree, sehingga tidak perlu kembali ke Geomodeller Vein.

1. Project Tree → **Geostatistik** → klik **QV_Lensa2**. Panel Geostatistik terbuka dengan bilah **Domain: QV_Lensa2** — komposit hanya dari interval bor yang di-flag ke QV_Lensa2 (beserta cabangnya; untuk selubung: interval halo) (Gambar 45).
2. Untuk melihat semua sampel (perilaku lama), pilih **Semua data (tanpa filter domain)** di node Geostatistik atau di bilah Domain.
3. Setelah fitting, **Simpan ke domain** otomatis memilih domain aktif.
4. Project Tree → **Model Estimation** → klik domain: domain itu menjadi aktif dan parameternya tampil di Properti (Gambar 46). Centang di node domain = ikut **Jalankan semua domain**.
5. Bagian Jalankan: ▶ **Jalankan domain aktif** hanya mengestimasi domain aktif; ▶ **Jalankan semua domain** mengestimasi semua domain yang dicentang. Keduanya juga ada di menu … node Model Estimation.



Gambar 45. Geostatistik dengan **domain aktif** QV_Lensa2: hanya sampel di dalam domain.



Gambar 46. Model Estimation: Properti menampilkan domain aktif yang dipilih dari Project Tree.

TIPS

Filter **Domain untuk analisis** di menu Geologi (Bab 21) tetap berlaku di atas domain aktif. Bila filter itu tidak dipakai, domain aktif sudah cukup untuk memisahkan sampel per domain.

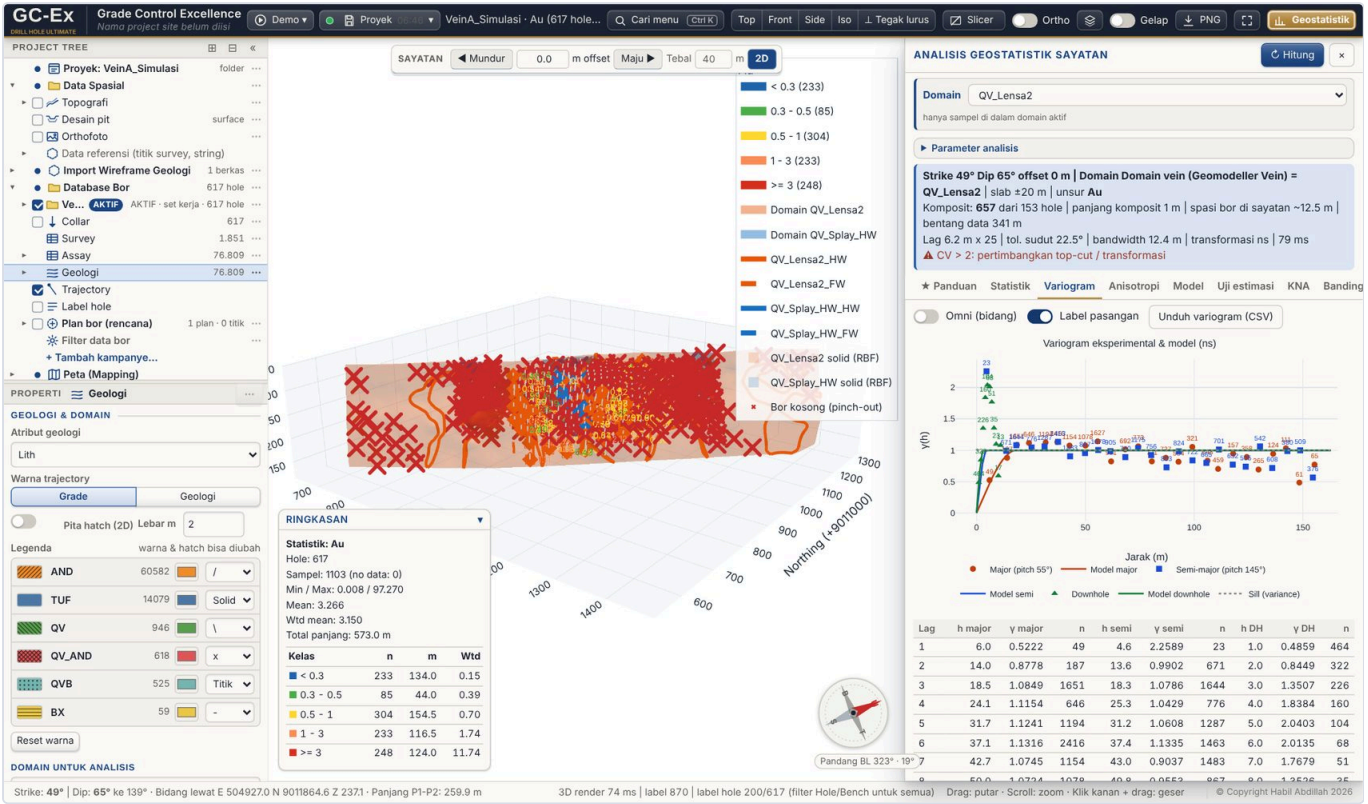
23 Variogram, anisotropi & model

DATA & ISIAN BAB INI

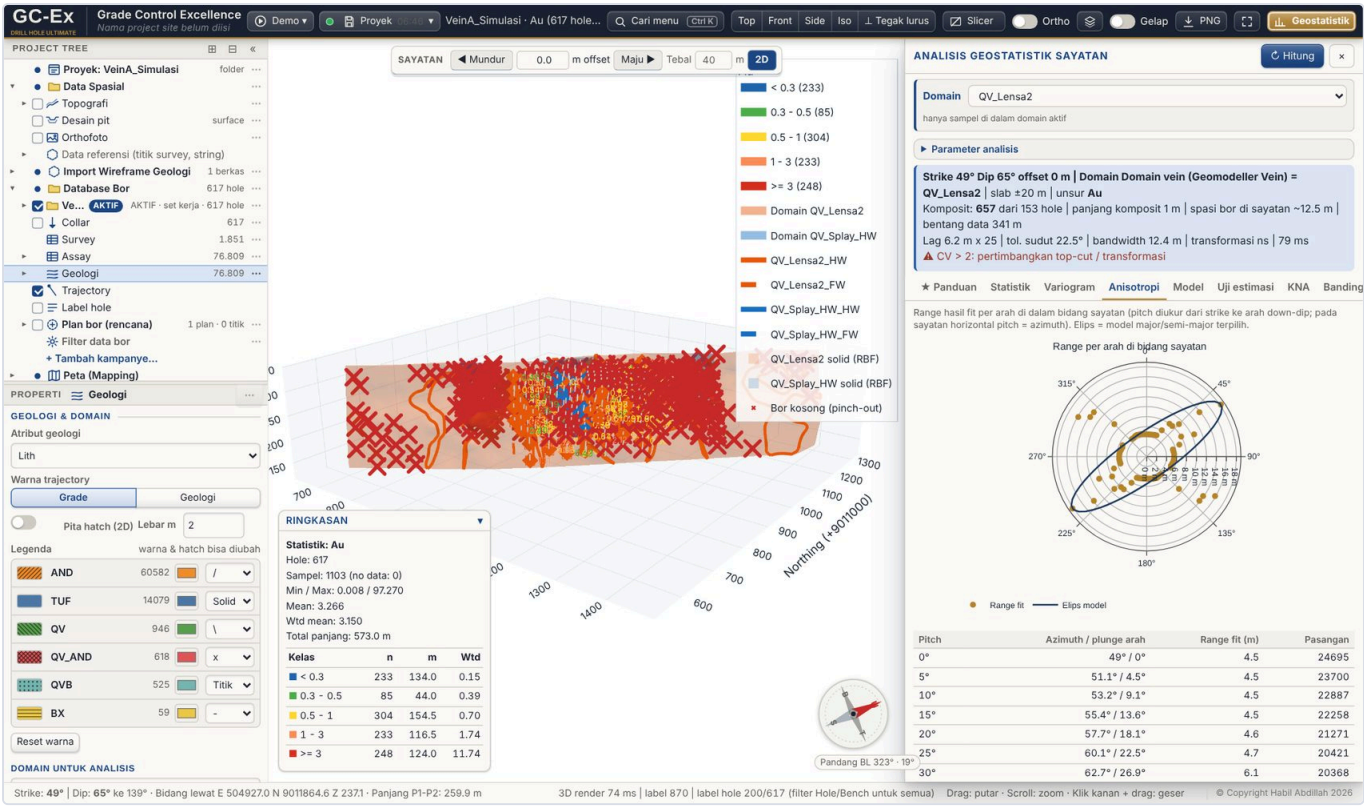
Berkas: lanjutan — komposit domain QV_Lensa2 dari bab sebelumnya

Yang diisi	tidak ada angka wajib — klik **AUTO-FIT ULANG** di tab **Model**
Bila perlu disetel	lag dan toleransi di **PARAMETER ANALISIS**
Hasil yang seharusnya	nugget **0,648**, satu struktur sferis C1 **0,349**, range mayor **108,5 m**, semi **43 m**, downhole **6 m**

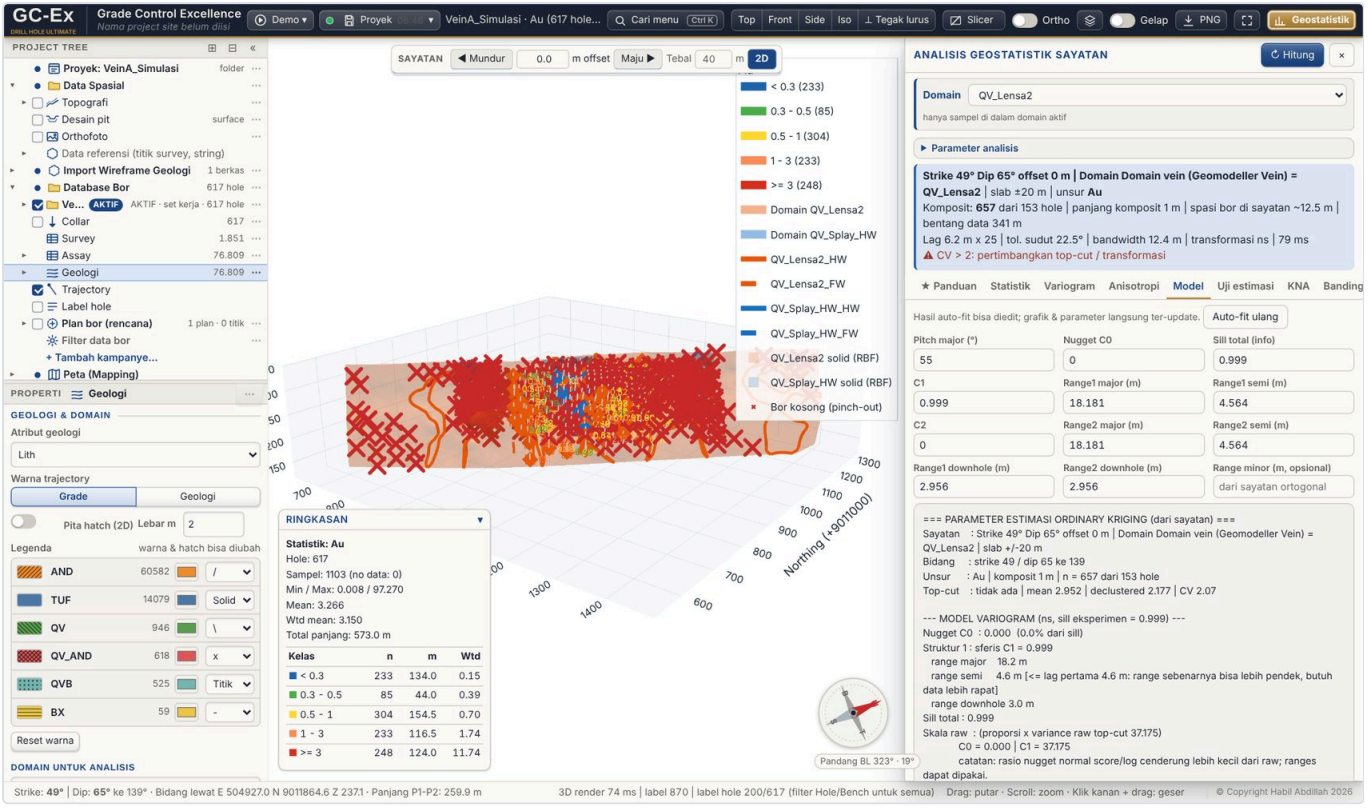
1. Tab **Variogram**: variogram eksperimental arah major, semi-major dan downhole beserta model (Gambar 47). Tabel di bawah memberi jumlah pasangan per lag.
2. Tab **Anisotropi**: range per arah (pitch) di bidang sayatan; elips menunjukkan arah major / semi-major (Gambar 48).
3. Klik **Auto-fit ulang** di tab **Model**, lalu koreksi bila perlu. Parameter langsung dipakai estimasi (Gambar 49).



Gambar 47. Variogram eksperimental (titik) dan model (garis). Label pasangan bisa dimatikan; data bisa diunduh ke CSV.



Gambar 48. Rose range per pitch: range terpanjang sekitar pitch 85° (searah dip / ore shoot).



Gambar 49. Tab Model dan ringkasan parameter OK: nugget 0,648, satu struktur sferis C1 0,349, range major 108,5 m, semi 43 m, downhole 6 m.

> **PERHATIAN**
> Nugget 65% tergolong tinggi tetapi wajar untuk emas vein sempit. Periksa ulang dengan mengubah lag atau toleransi di **Parameter analisis** sebelum menerima model.

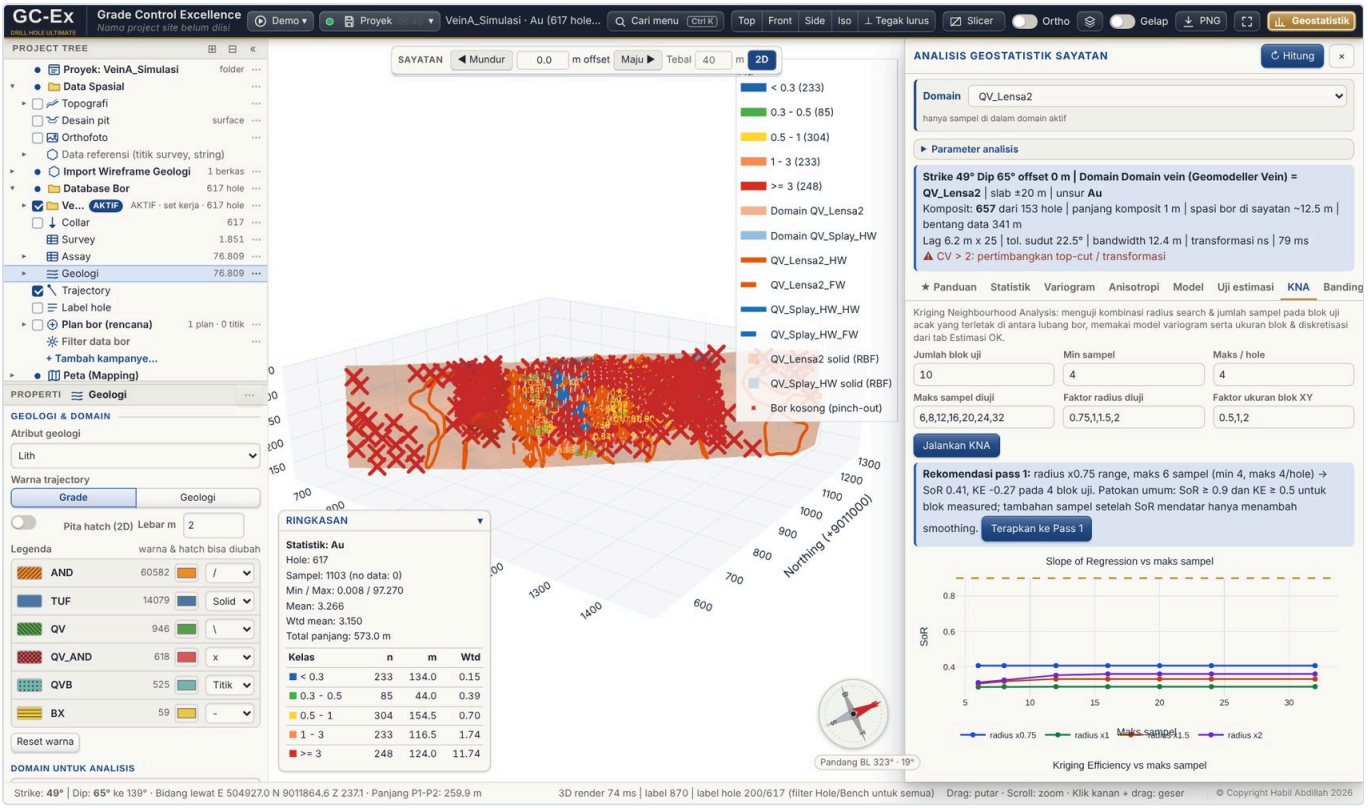
24 Kriging Neighbourhood Analysis (KNA)

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — model variogram bab sebelumnya

Ukuran blok	**5 × 5 × 2,5 M** (diisi di tab Uji estimasi)
Jumlah blok uji	**10**
Maks sampel diuji	**6, 8, 12, 16, 20, 24, 32**
Faktor radius	**0,75 / 1 / 1,5 / 2**
Hasil yang seharusnya	Pass 1 = radius ×0.75, 4–6 sampel, maks 4 per hole — klik **TERAPKAN KE PASS 1**

1. Tab **KNA**. Isi ukuran blok pada tab Uji estimasi dulu: 5 × 5 × 2,5 m.
2. Biarkan **Jumlah blok uji** 10, **Maks sampel diuji** 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, **Faktor radius** 0,75 / 1 / 1,5 / 2. Klik **Jalankan KNA**.
3. Baca rekomendasi (Gambar 50) lalu klik **Terapkan ke Pass 1**. Pada latihan ini Pass 1 menjadi radius ×0.75, 4–6 sampel, maks 4 per hole.



Gambar 50. Hasil KNA: grafik Slope of Regression dan Kriging Efficiency terhadap jumlah sampel untuk tiap faktor radius.

Rekomendasi	Rekomendasi pass 1: radius x0.75 range, maks 6 sampel (min 4, maks 4/hole) → SoR 0.41, KE -0.27 pada 4 blok uji.
Patokan umum	SoR ≥ 0,9 dan KE ≥ 0,5 untuk blok *measured*; menambah sampel setelah SoR mendatar hanya menambah smoothing.

25 Uji estimasi & simpan parameter ke domain

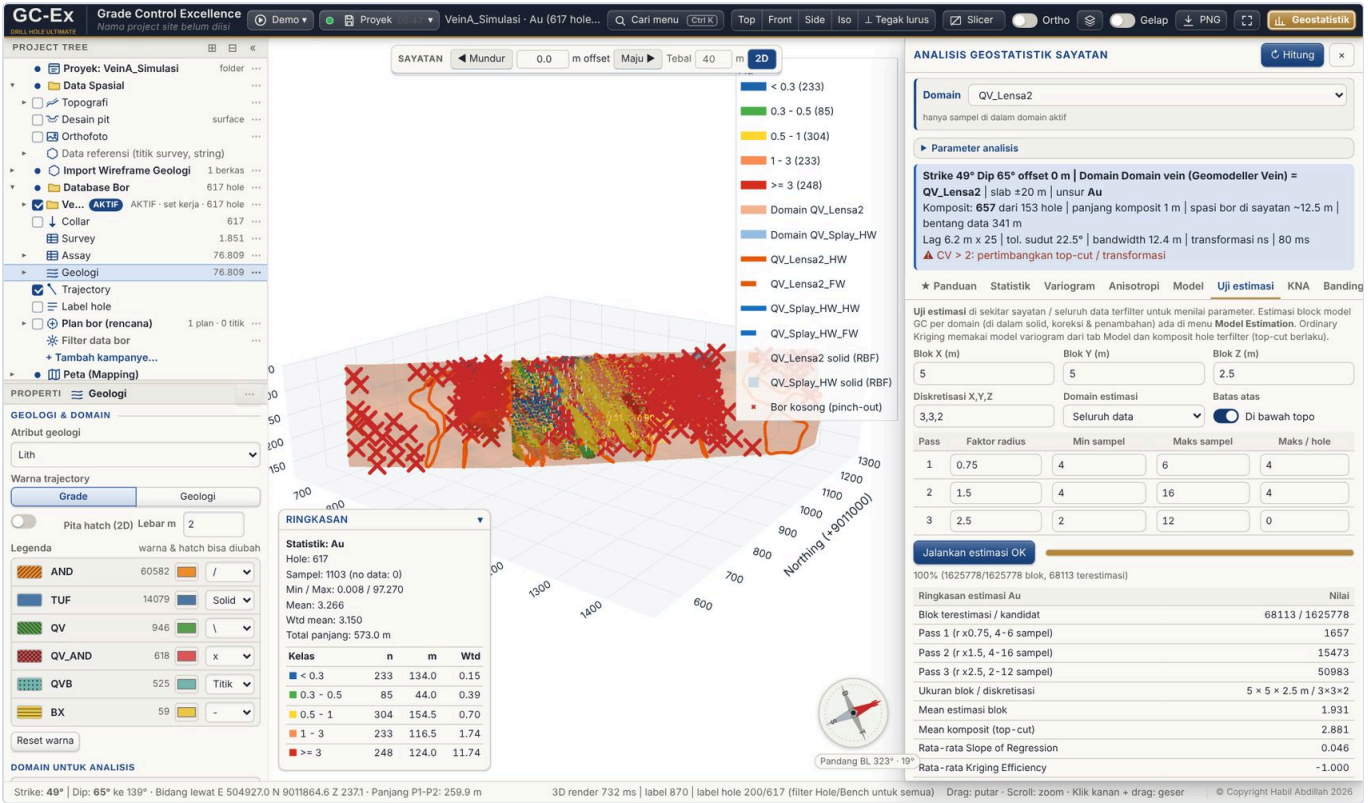
DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — parameter hasil KNA

Ukuran blok	**5 × 5 × 2,5 M**
Diskretisasi	**3, 3, 2**
Batas atas	**DI BAWAH TOPOGRAFI**
Domain pada Simpan	`QV_Lensa2` , lalu ulangi untuk `QV_Splay_HW`
Hasil yang seharusnya	68.113 blok terestimasi; pesan simpan: ✓ Tersimpan ke QV_Lensa2. Lanjut di menu Model Estimation.

Tab **Uji estimasi** di Geostatistik adalah estimasi cepat pada grid blok sendiri untuk **menilai parameter** (bukan block model produksi). Bila parameter sudah dirasa tepat, parameter itu **disimpan ke domain** dan dipakai menu **Model Estimation** (Bab 28).

1. Tab **Uji estimasi**: blok 5 × 5 × 2,5 m, **Diskretisasi** 3,3,2, **Batas atas** di bawah topo.
2. Pass: radius ×1 (r x0.75, 4-6 sampel), ×1,5 (r x1.5, 4-16 sampel), ×2,5 (r x2.5, 2-12 sampel).
3. Klik **Jalankan estimasi OK** dan tunggu bilah kemajuan penuh (Gambar 51). Tampilkan hasil lewat **Tampilan block model** (Gambar 52, Gambar 53).
4. Gulir ke bawah: kotak **Simpan parameter ke domain**. Pilih **QV_Lensa2** (otomatis terpilih karena filter domain) lalu klik ⇩ **Simpan ke domain** (Gambar 54). Ulangi untuk QV_Splay_HW (latihan ini memakai parameter yang sama karena data QV_Splay_HW sedikit).



Gambar 51. Ringkasan uji estimasi di panel kanan dan blok hasil di 3D.

Blok terestimasi / kandidat	68113 / 1625778
Pass 1 / 2 / 3	1657 / 15473 / 50983 blok
Mean blok vs komposit	1.931 vs 2.881 g/t
Rata-rata SoR / KE	0.046 / -1.000

Gambar 52. Hasil uji estimasi di 3D, diwarnai Grade OK.

Gambar 53. Sayatan 2D section tengah: blok uji dengan bor dan string QV_Lensa2.

Gambar 54. Kotak **Simpan parameter ke domain** di bawah tab Uji estimasi: ✓ Tersimpan ke QV_Lensa2. Lanjut di menu Model Estimation.

MENGAPA?

Uji estimasi mengisi seluruh kotak grid, termasuk blok jauh dari data, sehingga SoR / KE rata-rata rendah. Itu wajar untuk uji. Estimasi produksi di Model Estimation hanya mengisi blok di dalam solid vein.

TIPS

Yang disimpan ke domain: model variogram dan arah elipsoid (tab Model), pass & diskretisasi, top-cut, panjang komposit, unsur, dan label sayatan sumbernya. Semua bisa diedit lagi di Model Estimation.

26 Block model dari nol: kerangka AOI

DATA & ISIAN BAB INI

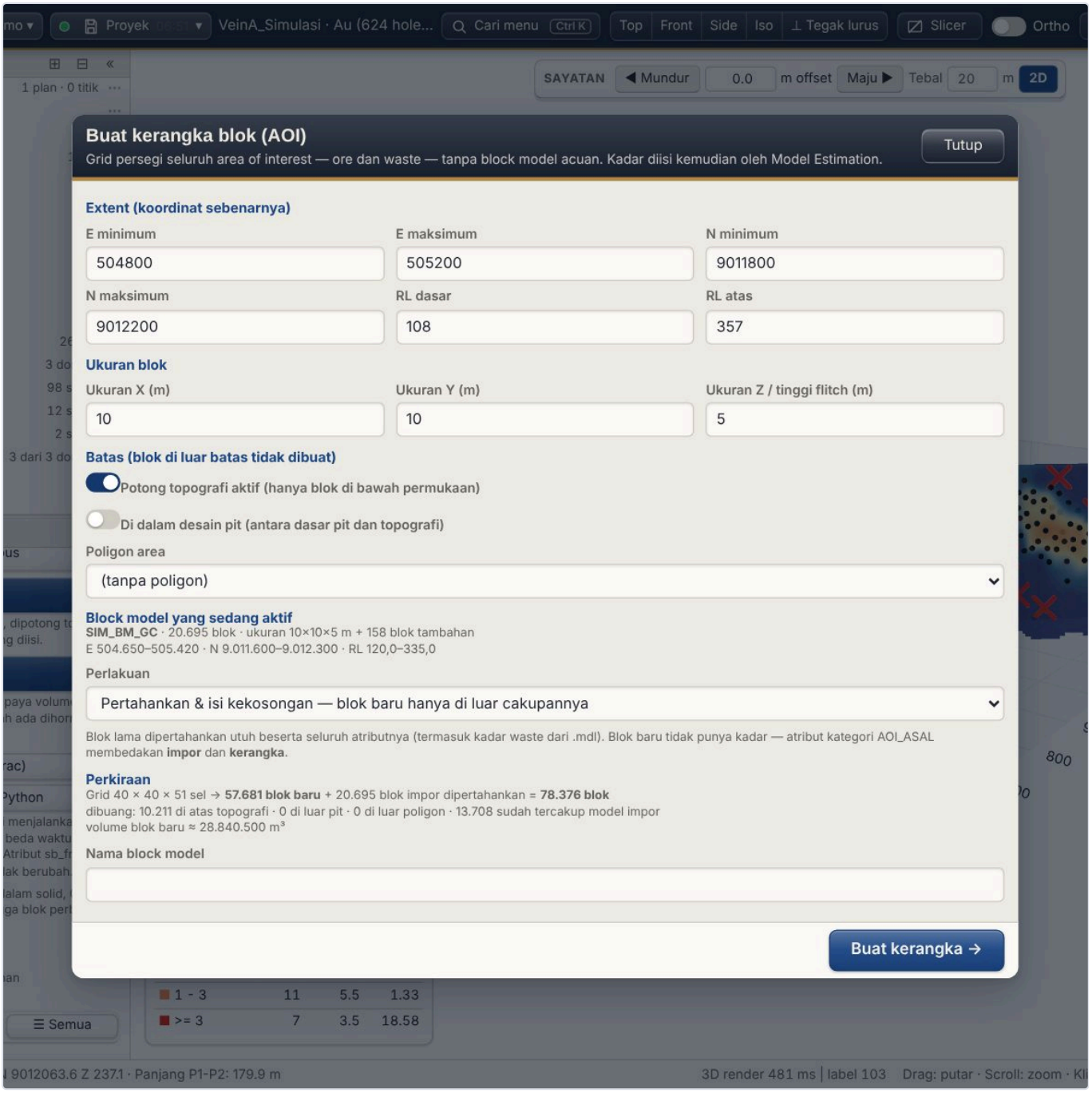
Berkas: lanjutan — block model aktif `SIM_BM_GC.csv` (20.695 blok)

Perlakuan	**PERTAHANKAN & ISI KEKOSONGAN**
Extent	E **504.800 – 505.200**, N **9.011.800 – 9.012.200**
Ukuran blok	**10 × 10 × 5 M** (sama dengan model impor)
Batas	centang **POTONG TOPOGRAFI AKTIF**; desain pit tidak dipakai
Hasil yang seharusnya	78.534 blok — 20.695 impor dipertahankan + 57.681 blok kerangka baru

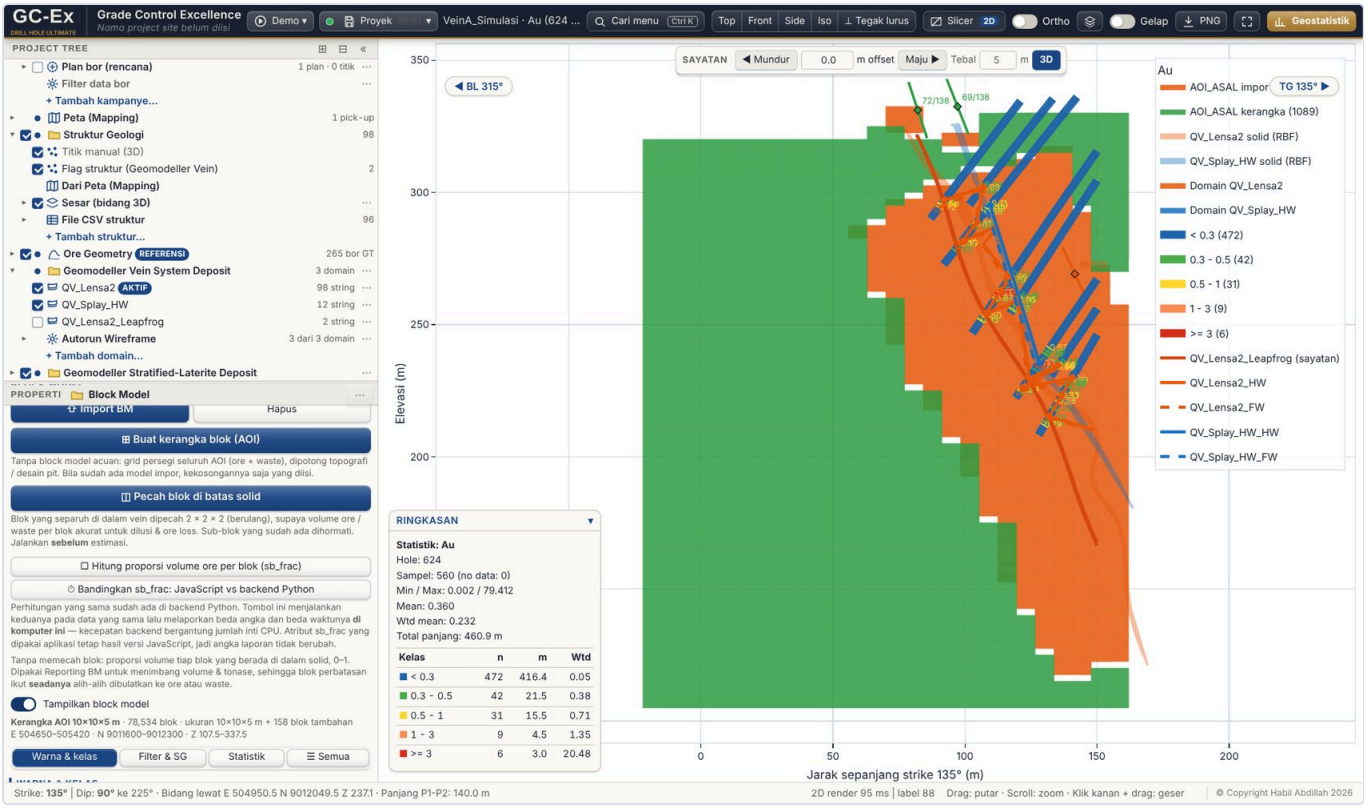
Sampai versi 0.24.15, GC-Ex Drill Hole **selalu memerlukan block model dari luar**: estimasi hanya mengoreksi blok yang pusatnya di dalam solid domain, sehingga material **waste** di sekitar wireframe hanya ada bila model impornya memang memuatnya. Tombol ⊞ **Buat kerangka blok (AOI)** di menu **Block Model** membuat grid persegi seluruh *area of interest* — ore **dan** waste — dari extent, ukuran blok dan RL yang Anda tentukan. Kerangkanya murni geometri, jadi berlaku untuk semua tipe deposit.

Belum ada block model	mode **Ganti**: seluruh AOI dibuat dari nol
Sudah ada .mdl, cakupannya lebih sempit	mode **Pertahankan & isi kekosongan**: model impor dipertahankan **utuh** (termasuk kadar dan sub-bloknya), blok baru hanya di sel AOI yang belum tercakup
Batas	potong topografi aktif (hanya blok di bawah permukaan), di dalam desain pit, rentang RL, poligon area dari Map / string Surpac

1. Menu **Block Model** → ⊞ **Buat kerangka blok (AOI)**. Extent bawaan = seluruh data bor + block model aktif.
2. Latihan: perlakuan **Pertahankan & isi kekosongan**, extent E 504.800–505.200, N 9.011.800–9.012.200, ukuran blok **10 × 10 × 5 m** (sama dengan model impor), centang **Potong topografi aktif**.
3. Klik **Hitung jumlah blok** — ukuran grid, blok baru, blok impor yang dipertahankan, dan yang dibuang per sebab muncul sebelum apa pun dibangun (Gambar 62).
4. Klik **Buat kerangka →**. Atribut kategori `AOI_ASAL` membedakan **impor** dan **kerangka** (Gambar 63).



Gambar 62. Dialog kerangka AOI. Grid 40 × 40 × 51 sel → 57.681 blok baru + 20.695 blok impor dipertahankan = 78.376 blok | dibuang: 10.211 di atas topografi · 0 di luar pit · 0 di luar poligon · 13.708 sudah tercakup model impor | volume blok baru ≈ 28.840.500 m³



Gambar 63. Sayatan 2D berwarna AOI_ASAL: blok impor 20.695 dipertahankan, 57.681 blok kerangka baru mengisi area di luar cakupan model impor (total 78.534 blok).

Gambar 64. Kerangka blok AOI pada satu sayatan, dihitung langsung dari data latihan: 584 blok di bawah topografi, 233 di antaranya di dalam desain pit. Permukaan yang dipakai sama dengan Reporting BM.

PERHATIAN

Blok kerangka **belum punya kadar** (atribut numerik NaN). Kadarnya diisi Model Estimation: domain vein untuk ore (Bab 28), domain WASTE untuk sisanya (Bab 29). Versi block model berjenis `aoi` menyimpan **parameter** saja, jadi file proyek tetap ringan.

27 Sub-blocking & proporsi volume (sb_frac)

DATA & ISIAN BAB INI

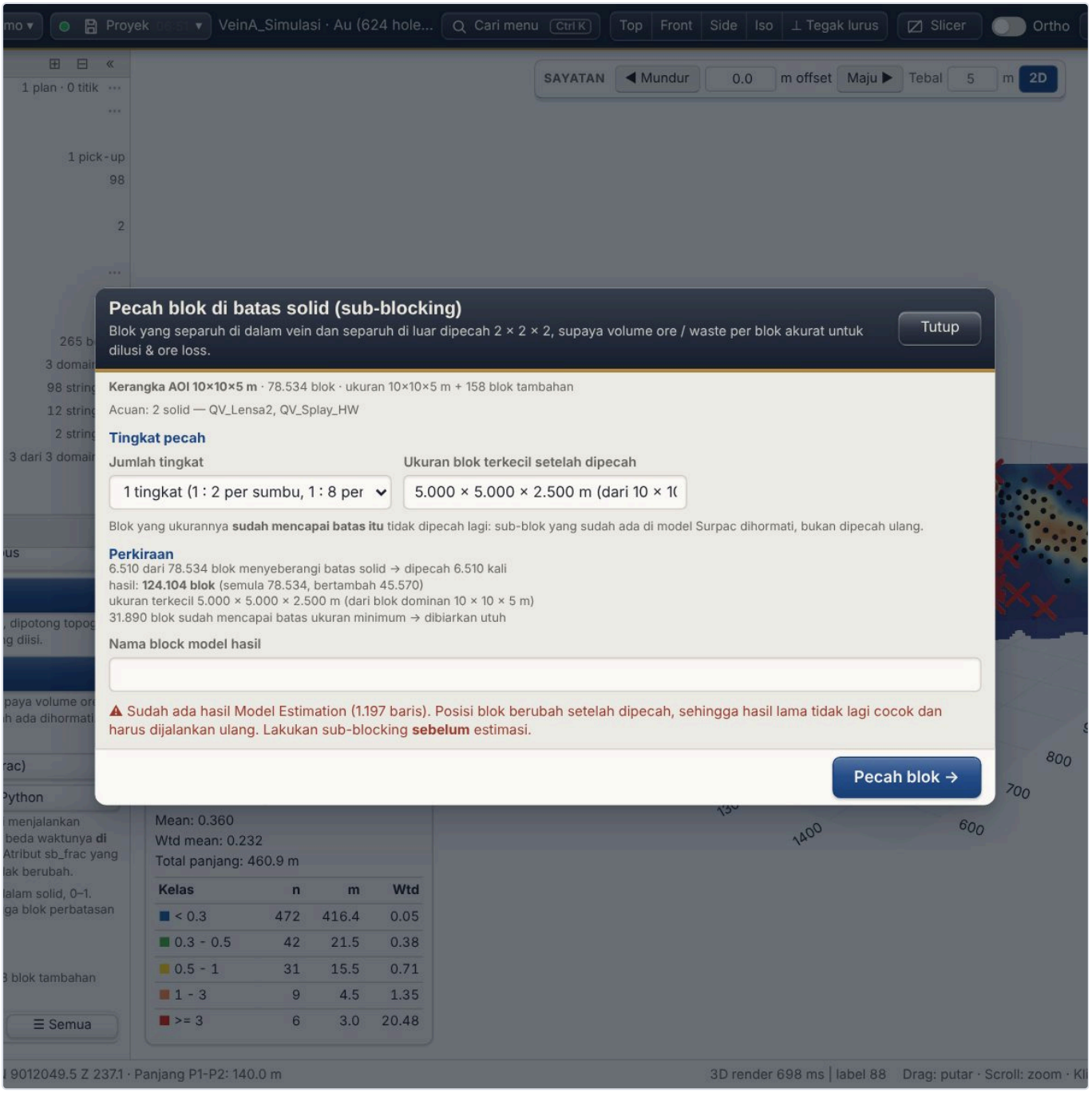
Berkas: lanjutan — kerangka AOI bab sebelumnya

Tingkat pecah	**1 TINGKAT**
Yang diklik	**HITUNG JUMLAH BLOK** lalu **Pecah blok →**
Hasil yang seharusnya	124.262 blok; 30.259 blok di perbatasan ber-`sb_frac` 0–1
Sesudahnya	jalankan ulang **MODEL ESTIMATION** (posisi blok berubah), lalu pilih `sb_frac` di Reporting BM

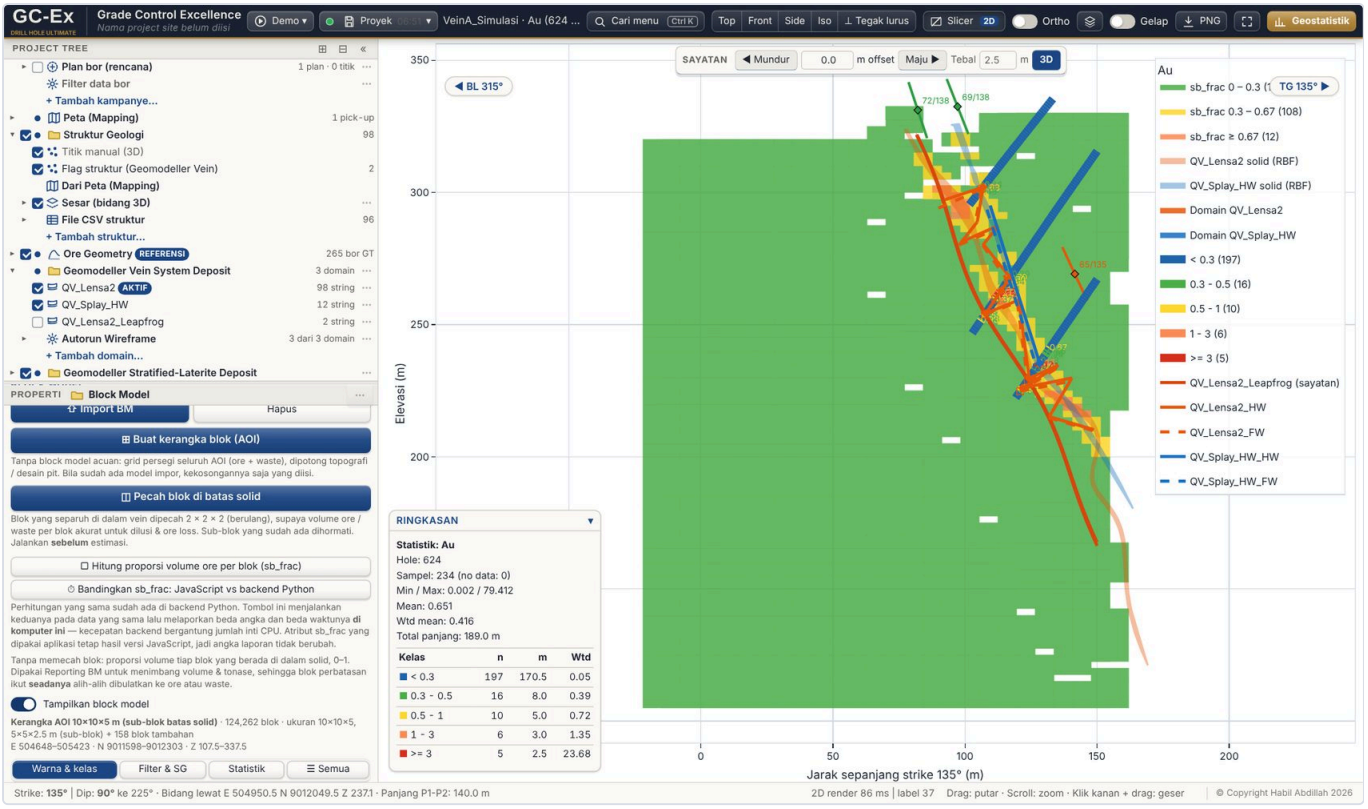
Blok dihitung utuh berdasarkan **titik pusatnya**: blok yang separuh di dalam vein dan separuh di luar tetap dihitung 100% ore atau 100% waste. Pada vein setebal 1–4 m dengan blok 5 m, kesalahan batas itu sendiri sebesar dilusi yang mau diukur.

◫ **Pecah blok di batas solid**	blok yang **menyeberangi** batas solid dipecah **2 × 2 × 2**, 1–3 tingkat (uji 27 titik per blok). Sub-blok yang sudah ada dihormati; hasilnya tetap bisa ditulis ke .mdl Surpac (octree).
☐ **Hitung proporsi volume ore per blok**	tanpa memecah: proporsi volume tiap blok yang di dalam solid, atribut `sb_frac` (0–1)

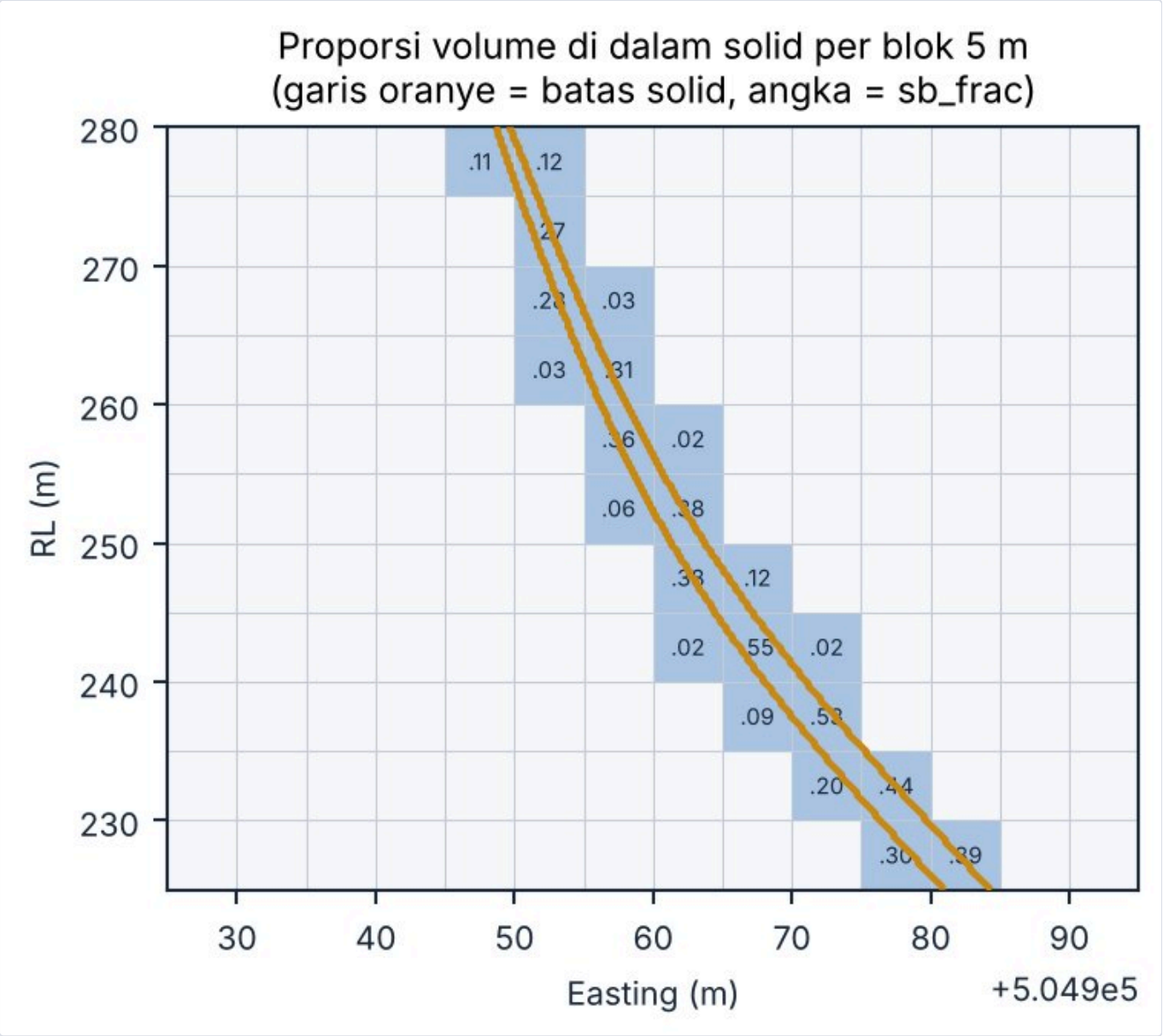
1. Menu **Block Model** → **Pecah blok di batas solid**. Pilih **1 tingkat**, klik **Hitung jumlah blok** (Gambar 65).
2. Klik **Pecah blok →**. `sb_frac` ikut dihitung otomatis (Gambar 66).
3. Jalankan ulang **Model Estimation** (posisi blok berubah, hasil lama tidak cocok lagi).
4. Di **Reporting BM** pilih `sb_frac` pada **Timbang volume & tonase dengan proporsi**: blok perbatasan dilaporkan sebagian, bukan dibulatkan (Bab 37).



Gambar 65. Dialog sub-blocking. 6.510 dari 78.534 blok menyeberangi batas solid → dipecah 6.510 kali | hasil: 124.104 blok (semula 78.534, bertambah 45.570) | ukuran terkecil 5.000 × 5.000 × 2.500 m (dari blok dominan 10 × 10 × 5 m) | 31.890 blok sudah mencapai batas ukur



Gambar 66. Sayatan 2D berwarna sb_frac sesudah dipecah 1 tingkat: 124.262 blok, 128 seluruhnya di dalam solid dan 30.259 di perbatasan (proporsi 0–1).



Gambar 67. Jejak satu lensa pada sayatan dengan grid blok 5 m (dihitung dari data latihan): dari 22 sel yang bersinggungan dengan solid, **22 hanya sebagian** di dalamnya — angka di tiap sel adalah `sb_frac`.

Mana yang sebenarnya menyelesaikan masalah volume

Vein mendatar tebal 4 m, blok 5 m yang pusatnya tepat di luar vein (volume sebenarnya 400 m³):

Tingkat pecah	Blok	Dihitung titik pusat	Ditimbang sb_frac
utuh	80	**0 m³ (−100%)**	400,0 m³ (0,00%)
1	136	500 m³ (+25%)	400,0 m³
2	360	500 m³ (+25%)	400,0 m³
3	1.256	375 m³ (−6,3%)	400,0 m³

MENGAPA?
Kolom titik pusat membaik tetapi **berayun**; pembulatan tidak hilang hanya dengan memperkecil blok. Untuk **volume & tonase**, `sb_frac`-lah yang menyelesaikan masalah, bahkan tanpa memecah blok. Sub-blocking tetap berguna untuk resolusi **kadar** di dekat kontak dan geometri dig block.

PERHATIAN

Urutan yang disarankan: impor / kerangka AOI → sub-blocking → `sb_frac` → estimasi domain vein → estimasi waste. Kadar **tidak** dikalikan proporsi.

28 Model Estimation: estimasi block model GC

DATA & ISIAN BAB INI

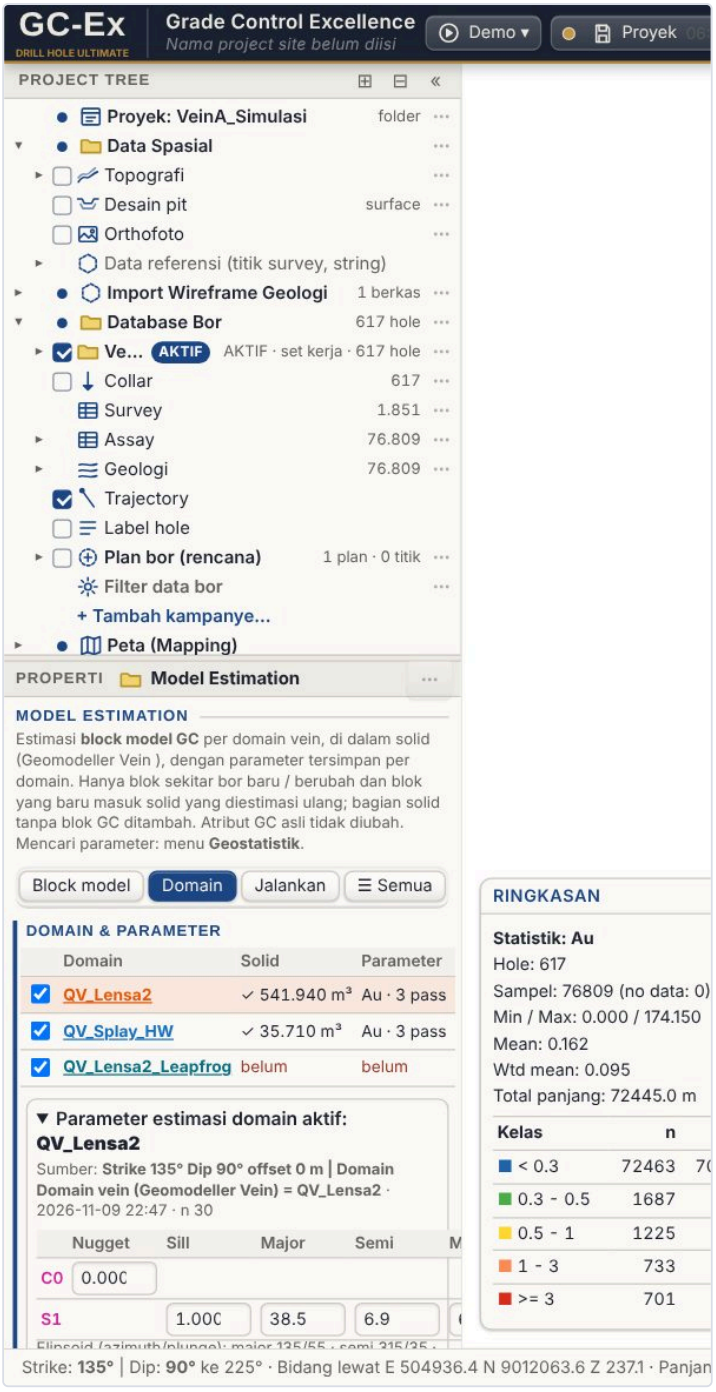
Berkas: block model `SIM_BM_GC.csv` (sudah di folder proyek) + parameter yang tersimpan di domain

Kadar GC asli	`AU` — pembanding dan nilai akhir di luar blok estimasi
SG	kolom SG block model, untuk tonase
Domain yang dicentang	`QV_Lensa2` dan `QV_Splay_HW` — `QV_Lensa2_Leapfrog` **tidak** dicentang
Bagian ③	**TAMBAH BLOK BARU DI BAGIAN SOLID TANPA BLOK GC** menyala
Hasil yang seharusnya	QV_Lensa2 950 blok diestimasi ulang + 156 blok tambahan; block model menjadi 20.689 blok

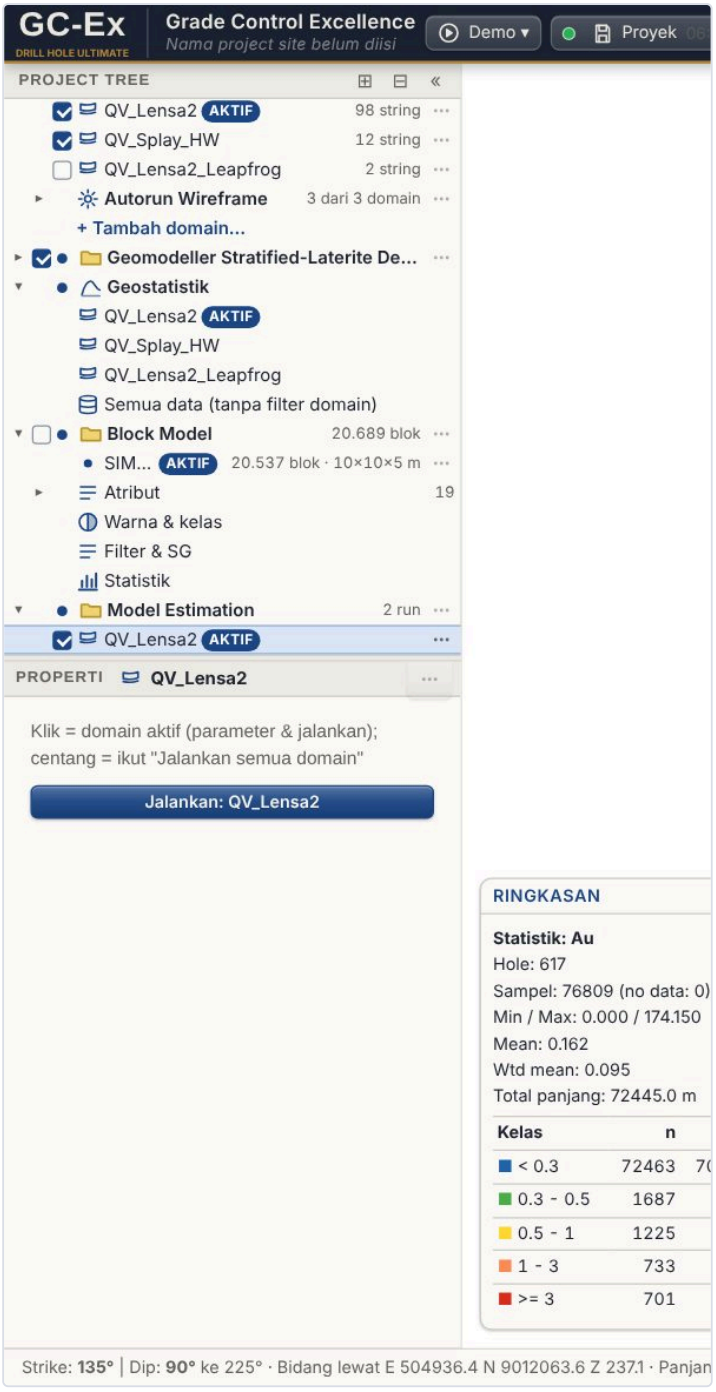
Menu **Model Estimation** (rel kiri, di bawah Geomodeller Vein) mengestimasi **block model GC** per domain vein. Aturannya:

- **Sampel** = komposit dari interval yang di-flag domain itu saja (batas keras).
- **Blok** = blok GC yang titik pusatnya di dalam solid domain (Bab 15).
- **Koreksi**: blok di dalam solid diestimasi ulang. **Penambahan**: bagian solid tanpa blok GC diisi blok baru seukuran blok dominan.
- Hasil ditulis ke **atribut baru**; atribut GC asli tidak diubah. Blok di luar solid tidak disentuh.

1. Pastikan block model GC sudah diimport (menu **Block Model**; di latihan ini `SIM_BM_GC.csv` dari folder proyek).
2. Klik **Model Estimation**. Bagian ①: pilih **Kadar GC asli** (di sini `AU`) sebagai pembanding dan nilai akhir di luar estimasi, dan **SG** untuk tonase.
3. Bagian ②: tiap domain menunjukkan status solid dan parameter. Centang domain yang ikut run (QV_Lensa2_Leapfrog tidak dicentang). Buka **Parameter estimasi** untuk melihat / mengedit nugget, sill, range, pass, top-cut dan panjang komposit (Gambar 55).
4. Bagian ③: biarkan **Tambah blok baru di bagian solid tanpa blok GC** menyala. Kotak status menulis **run pertama**. Klik ▶ **Jalankan estimasi**.
5. Bagian ④ menampilkan validasi per domain (Gambar 56). Klik **Tampilkan di Block Model** untuk melihat hasil (Gambar 57, Gambar 58).

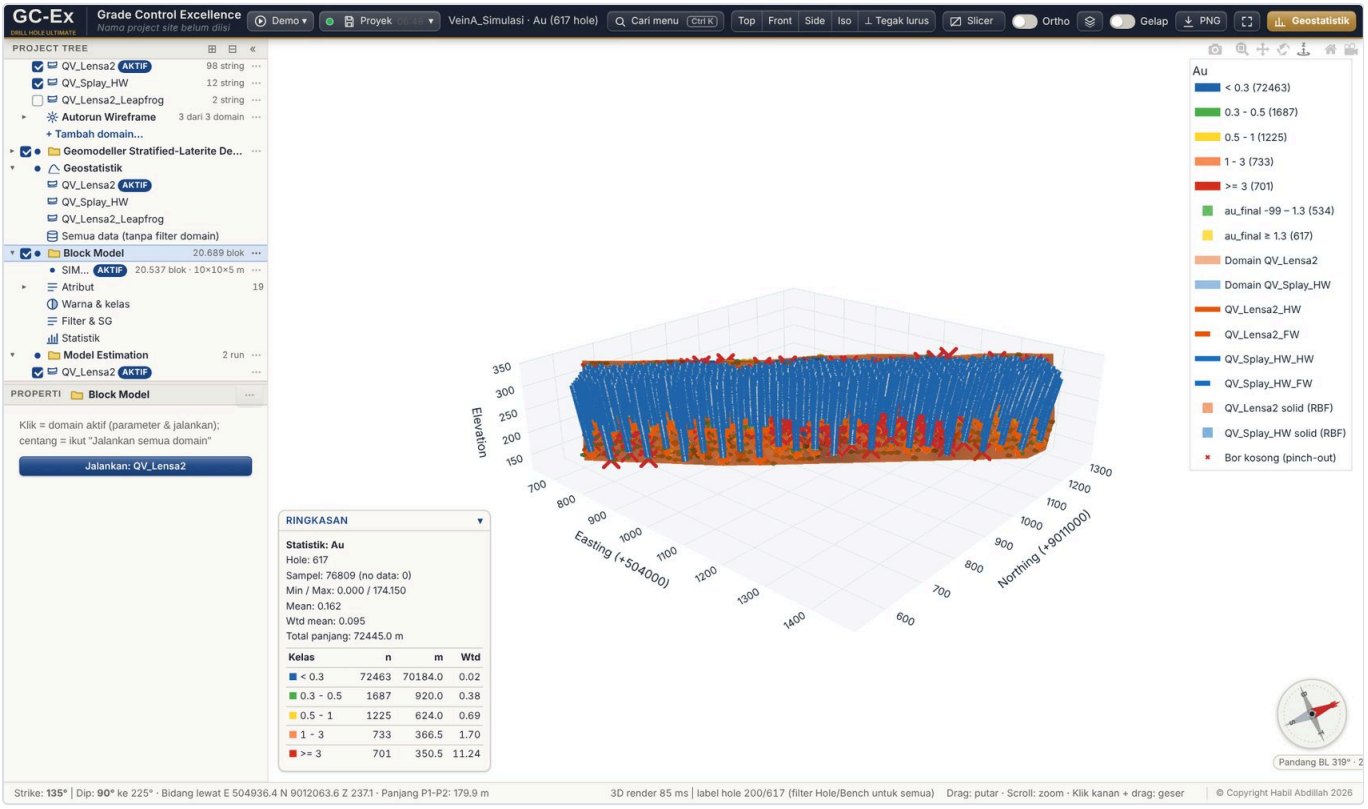


Gambar 55. Menu Model Estimation sebelum run: block model GC, domain dengan solid & parameter, dan editor parameter QV_Lensa2 (asal: sayatan Geostatistik).

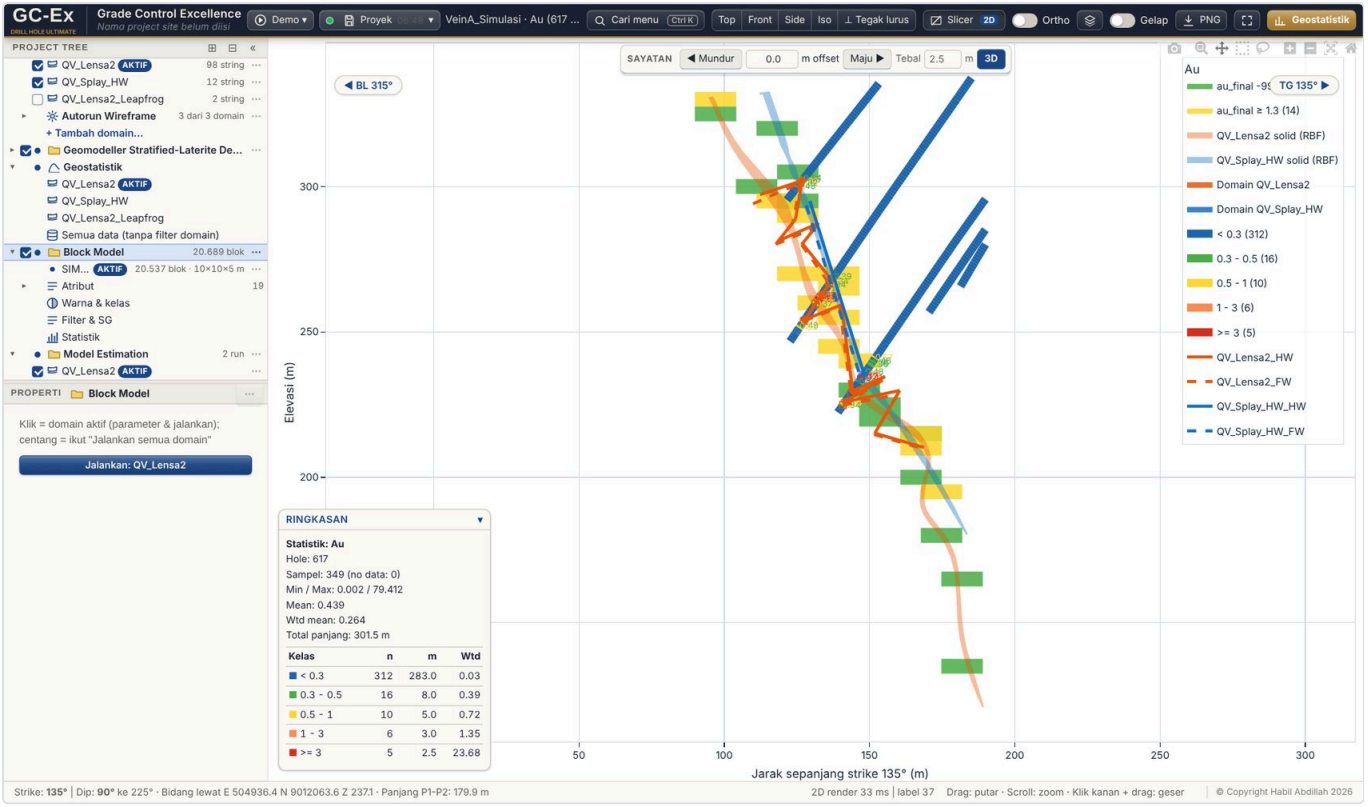


Gambar 56. Validasi run pertama. QV_Lensa2: 950 blok di solid diestimasi ulang + 156 blok tambahan; rata-rata komposit 3.094 vs estimasi 2.878 (GC lama –). Grafik swath: komposit (titik oranye). estimasi baru (biru). GC lama (abu-abu) per 10 m sepanjang strike.

QV_Lensa2	1.084 blok terestimasi (pass 1/2/3: 467/430/187). 544.500 m³. 1.409.200 t. logam 4.055.510 g (GC lama 0 g)
QV_Splay_HW	tidak ada blok GC di dalam solid → 16 blok tambahan, rata-rata estimasi 2,588 g/t
Block model	20.537 blok GC + 152 blok tambahan = 20.689 blok
Waktu	0,6 detik



Gambar 57. Menu Block Model setelah **Tampilkan di Block Model**: diwarnai `au_final`, hanya blok terestimasi (filter `est_type ≥ 1`).



Gambar 58. Sayatan 2D tebal 2,5 m: blok terestimasi mengikuti solid QV_Lensa2 dan QV_Splay_HW di antara string HW / FW.

Atribut baru di block model

au_est	kadar hasil estimasi (−99 bila tidak diestimasi)
au_final	au_est bila ada, selain itu kadar GC asli — dipakai untuk perencanaan
domain_est	nama domain vein
est_pass / est_nsamp	pass yang berhasil, jumlah sampel
est_sor / est_ke / est_kv	slope of regression, kriging efficiency, kriging variance
est_type	1 = koreksi blok GC, 2 = blok tambahan
est_date / est_run	tanggal (yyyymmdd) dan nomor run terakhir yang mengestimasi blok itu

MENGAPA?
Atribut GC asli dibiarkan utuh supaya perubahan bisa diaudit dan dibandingkan (rekonsiliasi). Keputusan memakai nilai baru ada di atribut `au_final`.

PERHATIAN
Rata-rata estimasi bisa berbeda cukup jauh dari GC lama di zona vein (di sini GC lama jauh lebih rendah karena blok GC 2,5 m mencampur vein dengan waste). Periksa swath plot dan penampang sebelum memakai hasil.

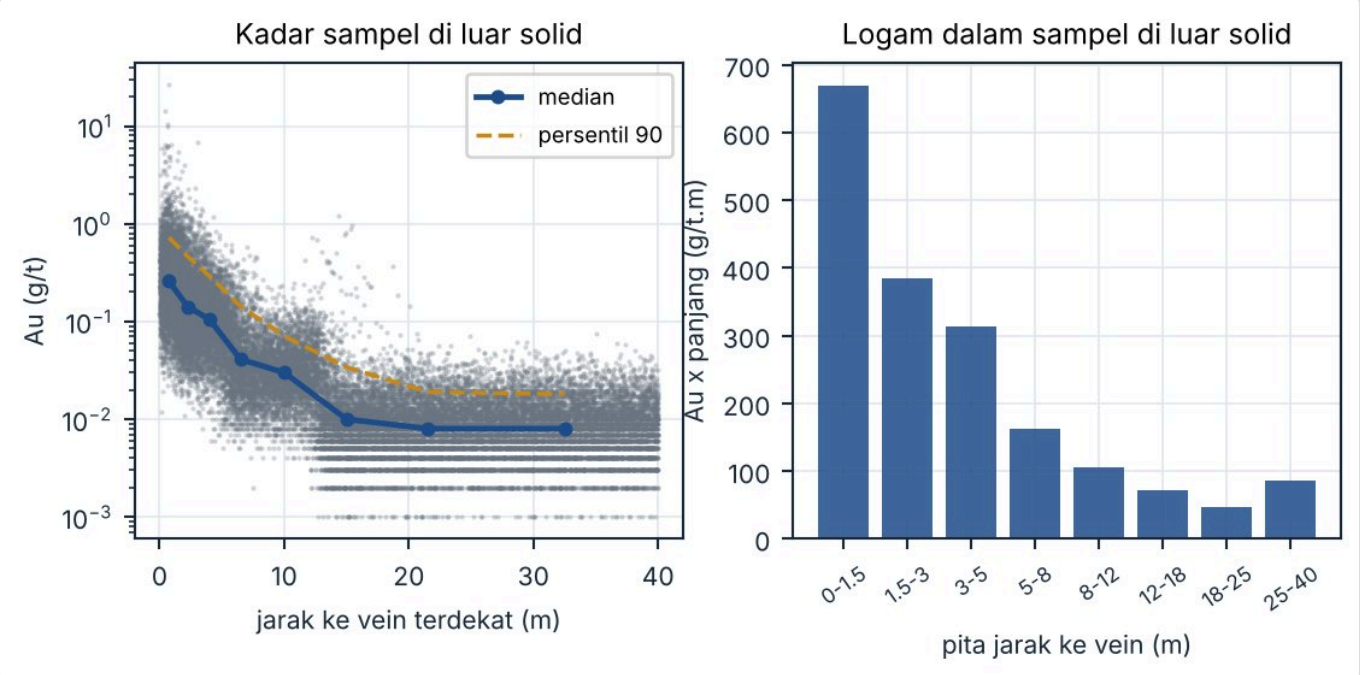
29 Estimasi waste: kadar di luar wireframe ore

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — sampel = interval yang
TIDAK DI-FLAG DOMAIN APA PUN

Populasi Geostatistik	bilah **DOMAIN** → **WASTE (di luar semua domain)**
Hasil populasi waste	181 komposit, rata-rata Au 0,073 g/t, CV 1,45
Yang disimpan	tab **UJI ESTIMASI** → **Simpan ke WASTE**
Pilihan saat menjalankan	Variogram **OTOMATIS** , centang **hanya di bawah topografi**
Hasil yang seharusnya	✓ Estimasi waste selesai: 92.146 blok terestimasi, 22.684 tanpa sampel · 92.146 kriging (variogram WASTE sendiri), 0 IDW · rata-rata 0.082 · 21.4 detik.

Model Estimation adalah *hard boundary* per domain: blok di luar solid tidak disentuh. Padahal kadar di sekitar wireframe-lah yang menentukan **dilusi**, **ore loss**, dan tonase total di dalam pit. Bagian ⑥ **Estimasi waste** di Model Estimation mengisinya sebagai domain semu **WASTE**.

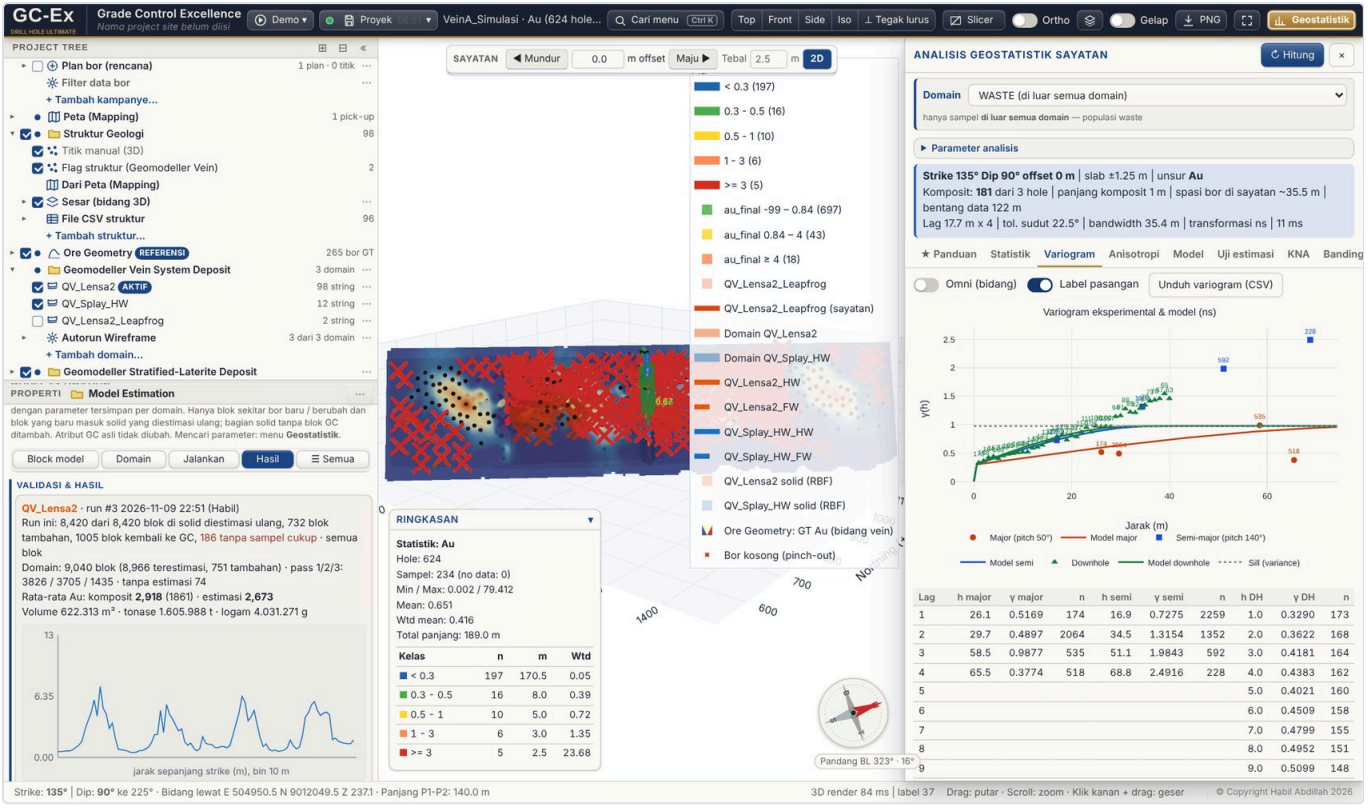


Gambar 68. Dari 32.029 sampel data latihan di **luar** solid vein: kadar Au terhadap jarak ke vein terdekat (kiri) dan logam per pita jarak (kanan). Median Au 0,258 g/t pada < 1,5 m, 0,121 g/t pada 1,5–5 m, 0,034 g/t pada 5–12 m; **37,8%** logam Au sampel berada di luar solid.

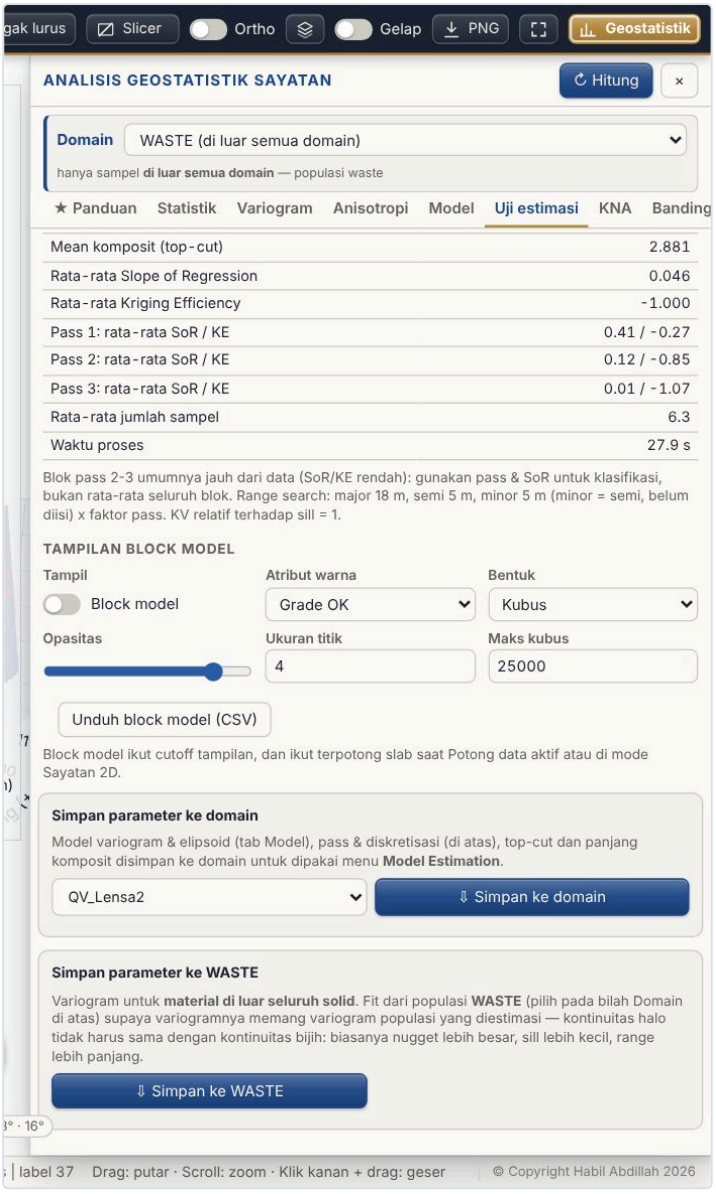
Blok	blok yang pusatnya di luar **semua** solid domain (opsional: hanya di bawah topografi / di dalam pit). Blok harus sudah ada — lengkapi dulu dengan kerangka AOI.
Sampel	komposit dari interval yang **tidak di-flag domain apa pun** (hard boundary waste), top-cut tersendiri
Variogram	variogram WASTE sendiri bila sudah difit; kalau belum, variogram **domain terdekat**, dan **IDW** bila jauh dari semua domain
Penanda hasil	`domain_est = WASTE`, `est_type = 3`; blok IDW `est_pass = 9` dengan SoR / KE / KV = −99

Memfit variogram waste sendiri

1. Panel **Geostatistik**, bilah **Domain** → **WASTE (di luar semua domain)**. Komposit = interval tanpa flag domain, populasi yang sama dengan sampel estimasi waste (Gambar 69).
2. Statistik, variogram, fan, fitting model, KNA seperti biasa.
3. Tab **Uji estimasi** → ⇩ **Simpan ke WASTE** (Gambar 70).



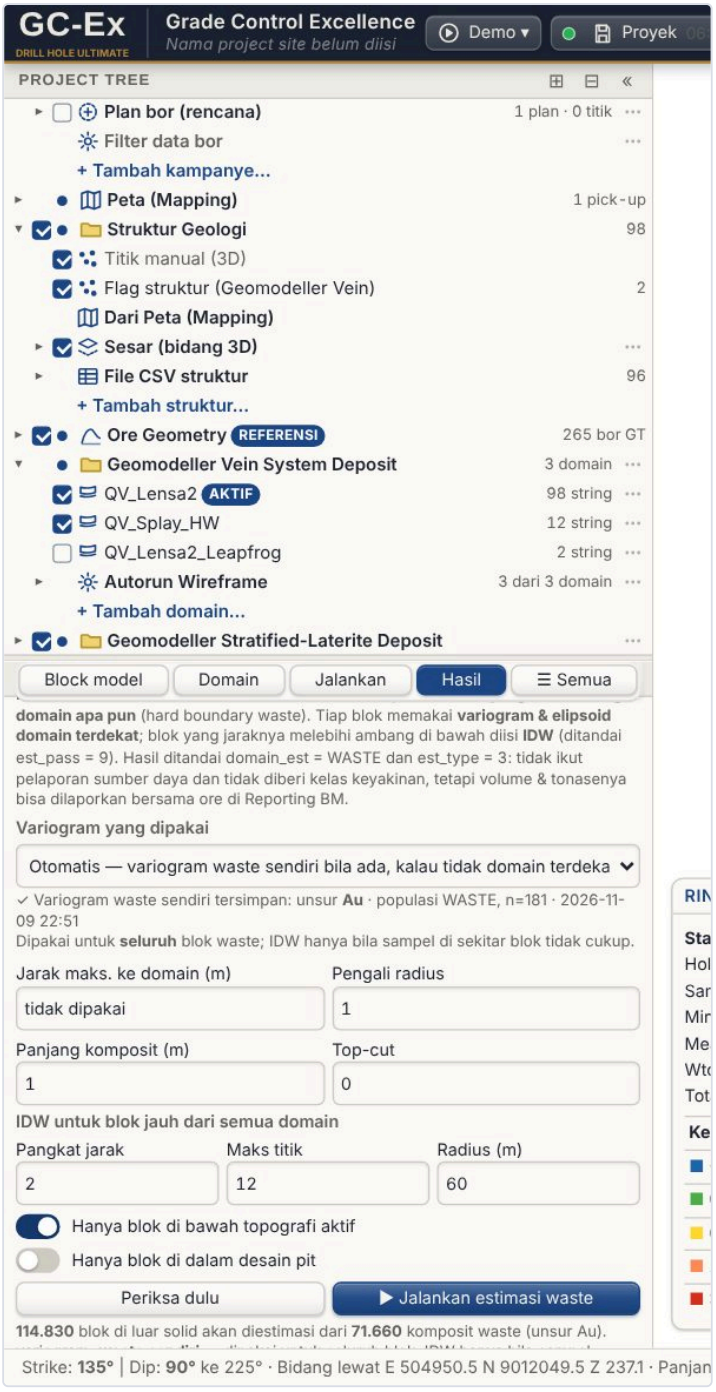
Gambar 69. Geostatistik populasi WASTE: Strike 135° Dip 90° offset 0 m — 181 komposit, rata-rata Au 0,073 g/t, CV 1,45.



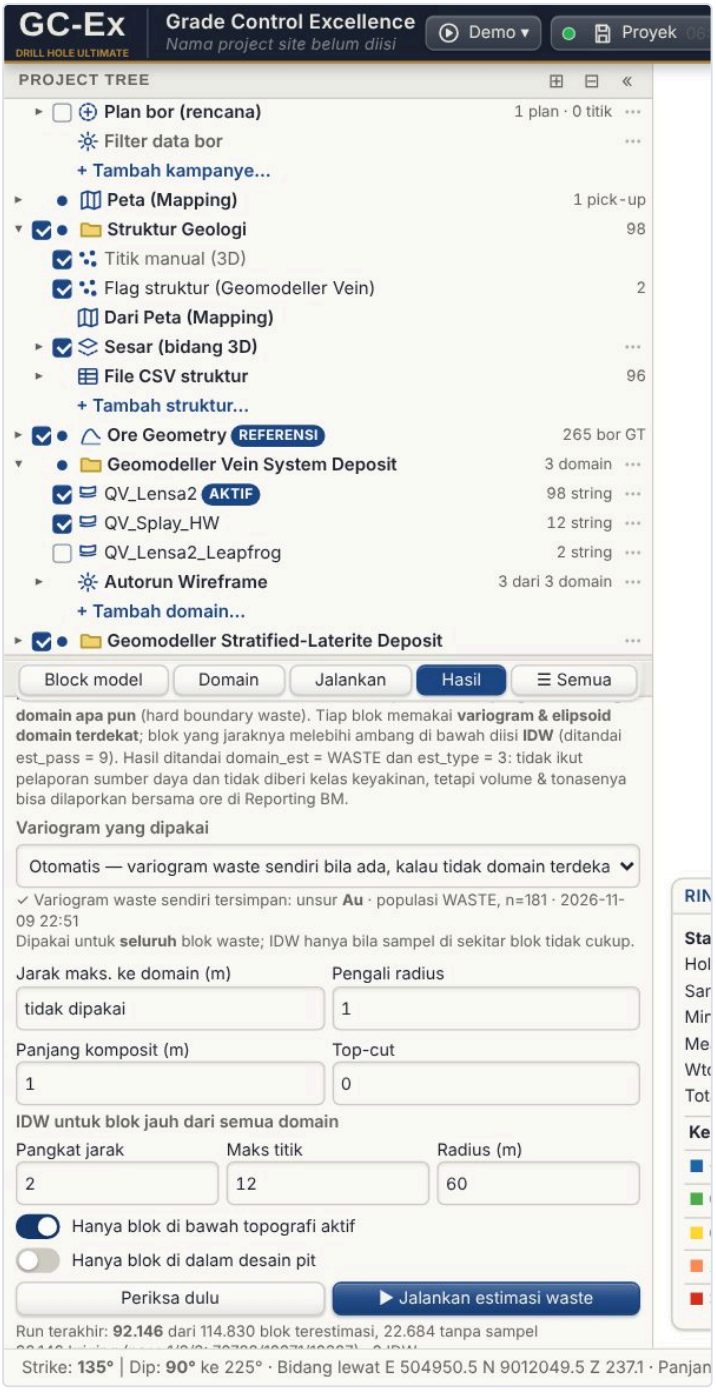
Gambar 70. Simpan ke WASTE: model variogram, elipsoid, pass, diskretisasi, top-cut dan panjang komposit tersimpan ke parameter waste.

Menjalankan estimasi waste

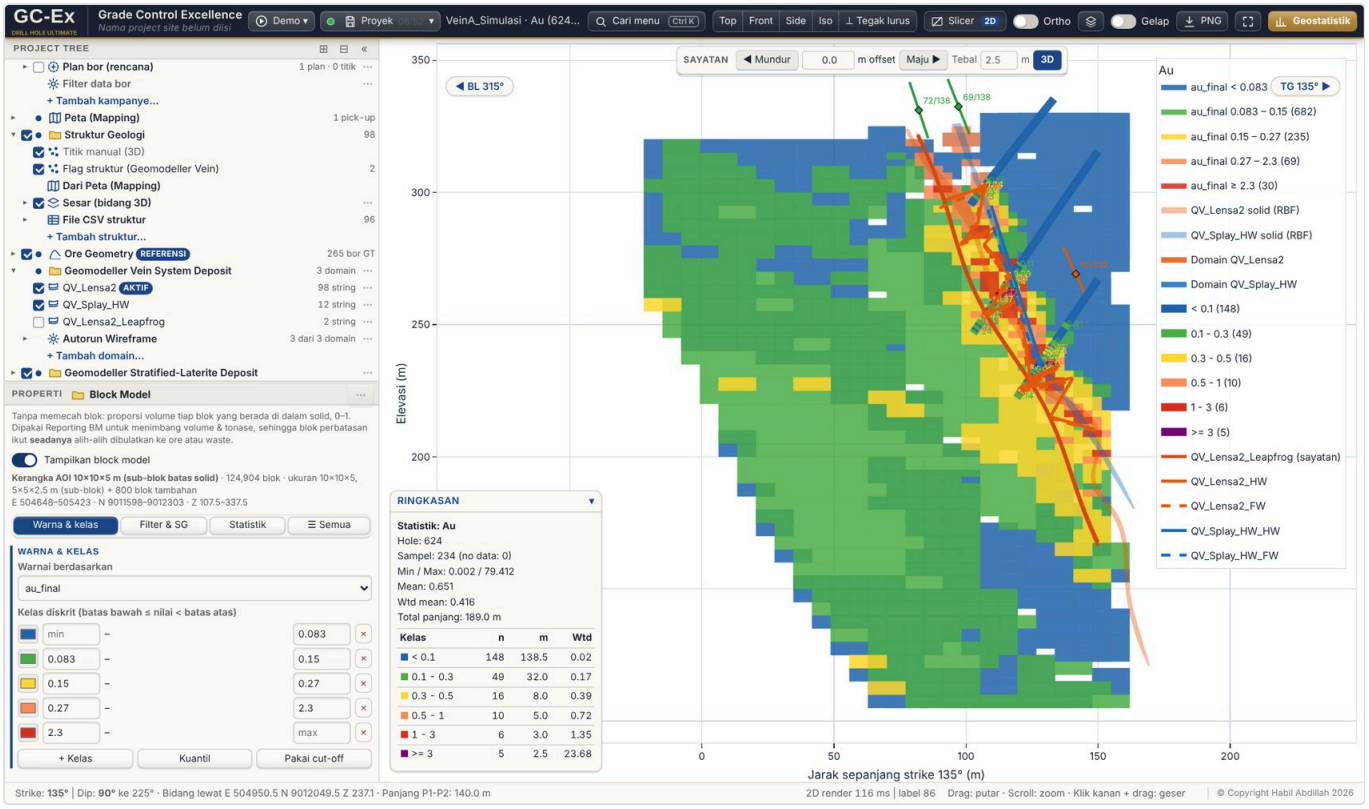
1. Menu **Model Estimation** → ⑥ **Estimasi waste**. Variogram: **Otomatis** (memakai variogram WASTE bila ada). Centang **hanya di bawah topografi**.
2. Klik **Periksa dulu**: jumlah blok waste, komposit waste, dan perkiraan pembagian kriging vs IDW (Gambar 71).
3. Klik **Jalankan estimasi waste** (Gambar 72, Gambar 73).



Gambar 71. Bagian ⑥ Estimasi waste sesudah Periksa dulu.



Gambar 72. ✓ Estimasi waste selesai: 92.146 blok terestimasi, 22.684 tanpa sampel · 92.146 kriging (variogram WASTE sendiri), 0 IDW · rata-rata 0.082 · 21.4 detik.



Gambar 73. Sayatan 2D kadar akhir: blok ore di dalam solid (domain vein) dan halo waste di sekitarnya (domain WASTE) dalam satu block model.

MENGAPA?

Variogram sebuah domain hanya berlaku di sekitar domain itu. Kriging pada blok yang jauh tetap menghasilkan angka — lengkap dengan SoR dan KE yang **menyesatkan**. IDW tidak berpura-pura, karena itu ukuran keyakinannya diisi −99.

TIPS

Blok waste **tidak diberi kelas keyakinan** (kelas tersendiri *Waste (di luar solid)*) dan tidak ikut kurva grade-tonase per kelas, tetapi volume & tonasenya tetap dilaporkan bersama ore di Reporting BM.

30 Koreksi setelah bor baru

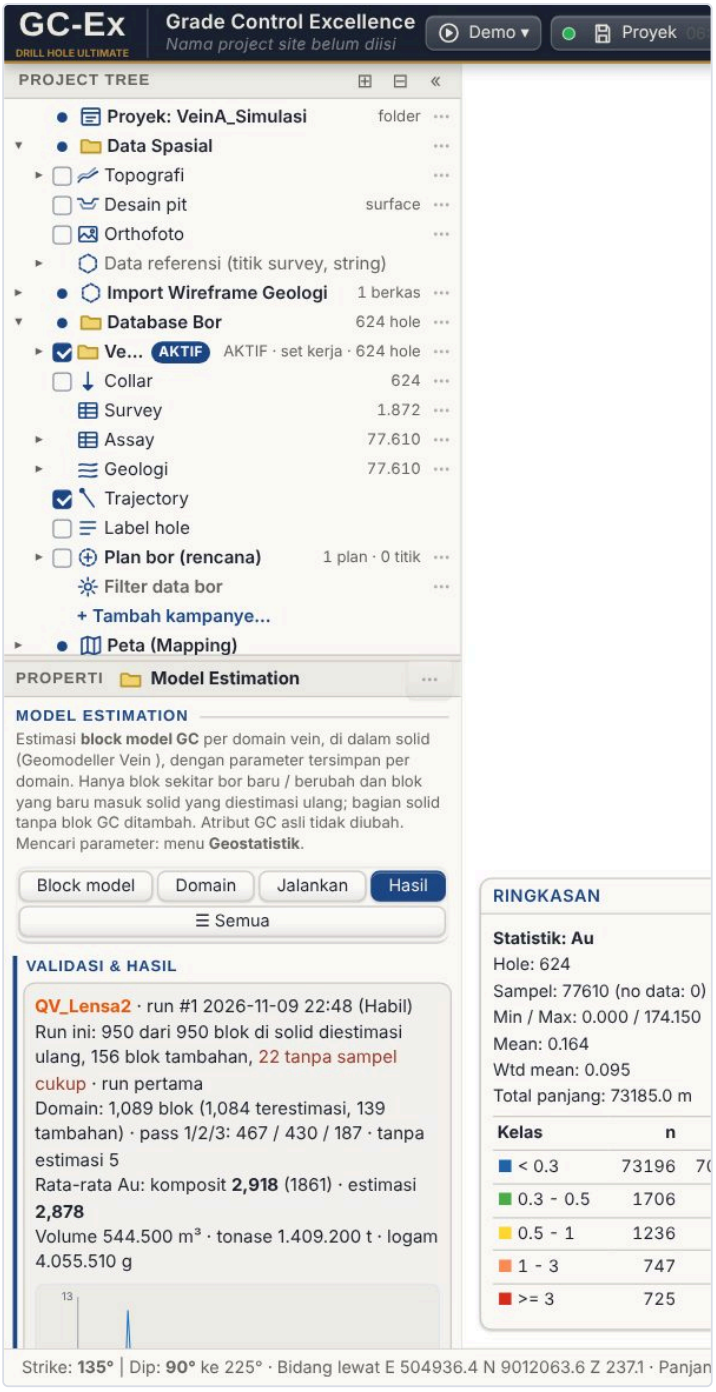
DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: `data/SIM_upsert2_collar.csv` , `SIM_upsert2_survey.csv` , `SIM_upsert2_assay.csv` , `SIM_upsert2_geologi.csv` — infill tahap 2

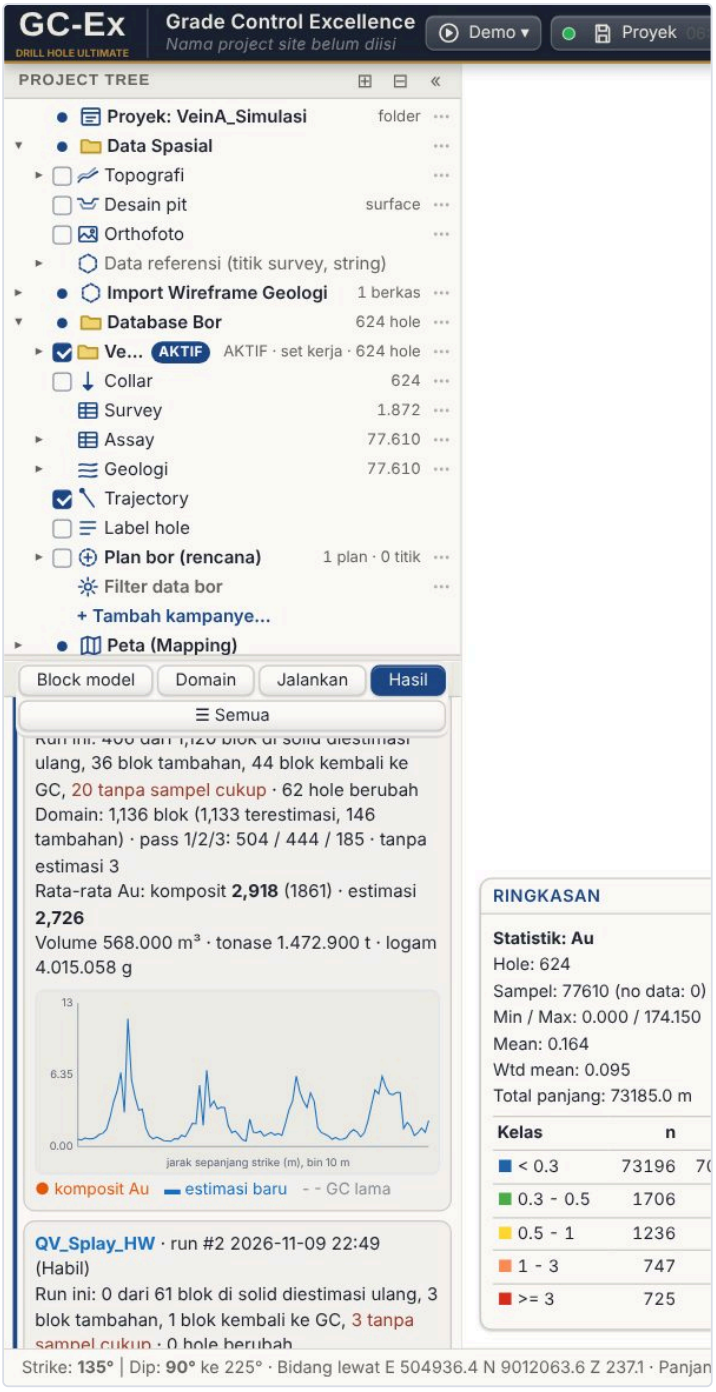
Langkah	upsert keempat berkas → usulan otomatis (**DILUSI INTERNAL MAKS. 2 M**) → **Semua section** → **Jalankan estimasi** lagi
Yang dibaca	kotak status: QV_Lensa2: 62 hole baru / berubah (SIM-01-L1-08, SIM-02-L1-02, SIM-08-L1-04, SIM-13-L1-02, SIM-14-L1-04, SIM-15-L1-03, …)QV_Splay_HW: tidak
Hasil yang seharusnya	hanya 62 hole baru / berubah yang memicu koreksi, bukan seluruh block model

Inilah pemakaian sehari-hari: setiap ada bor baru, GC-Ex hanya mengestimasi ulang blok yang **lingkungan kriging-nya** berubah, yaitu blok yang memakai komposit dari hole baru / berubah, ditambah blok yang baru masuk solid. Blok lain tetap nilai run sebelumnya.

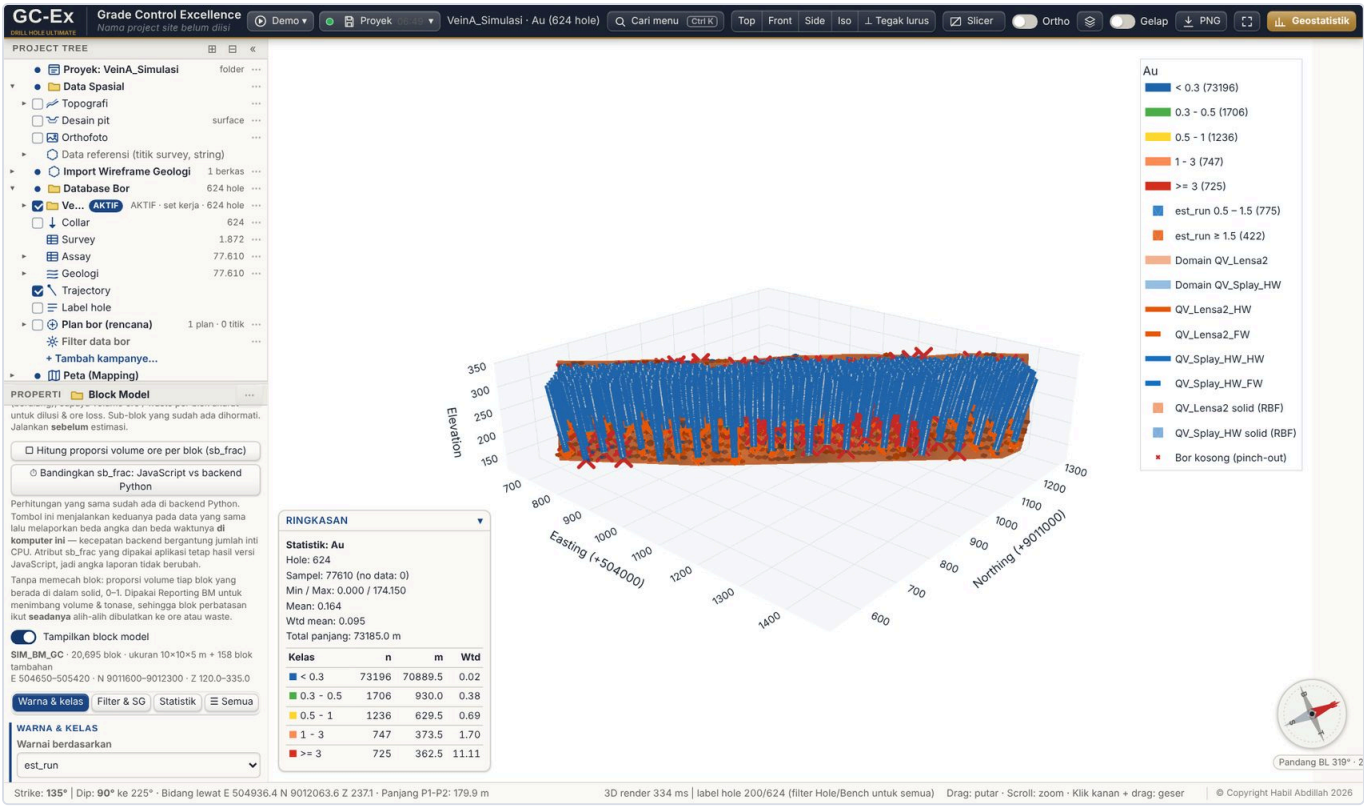
1. Tombol ⋯ node **Database Bor** → **Tambah / perbarui beberapa tabel sekaligus (upsert)…**: pilih `SIM_upsert2_*.csv` (2 bor infill SIM-INF-05 dan 06 di ujung timur).
2. Geomodeller Vein: **Usulkan ke domain aktif** dengan **Jangan timpa flag lain** (dilusi 2 m): 65 interval diusulkan di 62 hole (146.0 m) untuk domain QV_Lensa2. Lalu ➤➤ **Semua section**; solid QV_Lensa2 diperbarui otomatis.
3. Buka **Model Estimation**. Kotak status di bagian ③ menyebut hole yang berubah (Gambar 59): QV_Lensa2: 62 hole baru / berubah (SIM-01-L1-08, SIM-02-L1-02, SIM-08-L1-04, SIM-13-L1-02, SIM-14-L1-04, SIM-15-L1-03, …)QV_Splay_HW: tidak ada hole berubah.
4. Klik ▶ **Jalankan estimasi**. Validasi menunjukkan berapa blok yang dikoreksi (Gambar 60).
5. Untuk melihat blok mana yang diperbarui, warnai block model dengan `est_run` (Gambar 61).



Gambar 59. Sebelum run kedua: GC-Ex mendeteksi 2 hole baru untuk QV_Lensa2; QV_Splay_HW tidak berubah sehingga tidak ada blok yang dihitung ulang.



Gambar 60. Run kedua: QV_Lensa2 hanya 406 dari 1.120 blok di solid diestimasi ulang. 36 blok tambahan. 44 blok kembali ke GC karena solid berubah bentuk. QV_Splay_HW: 0 blok.



Gambar 61. Block model diwarnai `est_run` : biru = run 1, oranye = run 2 (blok di sekitar bor infill baru).

Hole berubah	SIM-01-L1-08 SIM-02-L1-02 SIM-08-L1-04 SIM-13-L1-02 SIM-14-L1-04 SIM-15-L1-03 SIM-16-L1-07 SIM-19-L1-03 SIM-19-L2-03 SIM-21-L2-02 SIM-21-L2-05 SIM-22-L1-06 SIM-22-L2-01 SIM-23-L1-02 SIM-23-L2-02 SIM-25-L2-04 SIM-26-L2-05 SIM-27-L2-02 SIM-28-L2-06 SIM-28-L2-07 SIM-31-L2-03 SIM-33-L2-03 SIM-34-L2-06 SIM-37-L2-07 SIM-40-L2-03 SIM-41-L3-03 SIM-43-L3-02 SIM-43-L3-03 SIM-43-L3-07 SIM-44-L3-02 SIM-45-L3-06 SIM-47-L3-02 SIM-48-L3-02 SIM-50-L3-02 SIM-51-L3-02 SIM-53-L3-04 SIM-54-L3-05 SIM-55-L3-06 SIM-55-L3-08 SIM-57-L4-03
Blok di solid / dikoreksi	1.120 / 406
Kembali ke GC (keluar solid)	44
Rata-rata komposit / estimasi	2,918 / 2,726

TIPS

Setelah mengubah parameter (variogram, pass, top-cut), centang **Estimasi ulang semua blok di dalam solid**: perubahan parameter mempengaruhi semua blok, bukan hanya sekitar bor baru. GC-Ex memberi peringatan bila parameter berubah sejak run terakhir.

TIPS

Batalkan run terakhir mengembalikan hasil sebelum run. Riwayat semua run (tanggal, pengguna, hole yang berubah, jumlah blok) ada di **Riwayat run** dan bisa diunduh sebagai CSV.

31 Autorun: wireframe & estimasi sekali jalan (vein)

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — proyek vein beserta flag terbarunya (jalankan sesudah upsert bor baru)

Domain yang dicentang	`QV_Lensa2` , `QV_Splay_HW`
Spasi section	**20 M** (seperempat sampai separuh spasi bor; data latihan berjarak 20 m)
Bangun ulang string yang sudah diedit tangan	**MATI** — biarkan begitu
Yang diklik	menu node → **JALANKAN UNTUK DOMAIN TERCENTANG**
Yang dibaca	laporan per section: **DIBUAT** / **diperbarui** / **dilewati (diedit tangan)** / **kontak < 2**

Sesudah beberapa periode grade control, pekerjaannya jadi berulang: bor baru masuk lewat upsert, Anda flagging, lalu **langkah-langkah yang sama** dikerjakan lagi — tarik string tiap section, bangun solid, estimasi ulang, estimasi waste, segarkan laporan. Dua node **Autorun** menjahit langkah itu menjadi satu perintah. Tidak ada algoritme baru di dalamnya: yang dipanggil adalah fungsi yang sama dengan yang Anda pakai manual.

1. Autorun Wireframe (node di bawah Geomodeller Vein)

1. Centang domain yang ikut — tiap domain muncul sebagai **anak node** dengan centangnya sendiri.
2. Menu node → **Pengaturan autorun…** untuk menentukan **spasi section** (lazimnya seperempat sampai separuh spasi bor). Hanya ini yang perlu diputuskan.
3. Menu node → **Jalankan untuk domain tercentang**.

Untuk setiap domain, GC-Ex menghitung **strike**-nya dari titik tengah kontak flag, memasang garis section **tegak lurus strike** melewati pusat data, lalu menarik string di **semua section** dengan spasi yang Anda tentukan. Solid terbangun ulang sendiri sesudahnya.

“Dari nol” dan “melanjutkan” adalah perintah yang sama

Ini yang paling perlu dipahami: keputusannya diambil **per section**, bukan per perintah.

Keadaan section	Yang dilakukan autorun
Belum ada string	**dibuat**
Ada string hasil autorun	**diperbarui** mengikuti flag terbaru
Ada string yang **Anda edit tangan**	**dilewati** — tidak pernah ditimpa — dan dihitung di laporan
Kontak flag kurang dari 2	dilewati dan dihitung di laporan

MENGAPA?
Karena itu autorun aman dijalankan berulang kali. Sesudah upsert bor baru, perintah yang sama otomatis bersifat melanjutkan: section yang sudah Anda rapikan tangan tetap utuh, section baru dan section otomatis ikut terbarui. Menjalankannya dua kali berturut-turut tidak menambah satu string pun.

PERHATIAN
Pilihan **Bangun ulang semua, termasuk string yang sudah diedit tangan** ada di Pengaturan, bawaannya **mati**, dan selalu meminta konfirmasi. Nyalakan hanya bila interpretasi lama memang mau dibuang.

2. Autorun Estimation (node di bawah Model Estimation)

Perintah ini **tidak** melakukan fitting variogram. Ia memakai **parameter yang sudah Anda simpan per domain** (Bab 25) apa adanya, menjalankan estimasi inkremental, lanjut ke estimasi waste, lalu menyegarkan Reporting BM.

Keadaan domain	Yang dilakukan
Solid ada + parameter tersimpan ada	**diestimasi** — hanya blok yang lingkungan kriging-nya berubah (Bab 30)
Belum ada parameter tersimpan	**dilewati**, dengan alasan tertulis: *"di Geostatistik: fitting model, lalu Simpan ke domain"*
Solid belum dinyalakan / gagal	**dilewati**, dengan sebabnya
Tidak ada bor baru yang mempengaruhinya	dilewati — tidak ada blok yang perlu dikoreksi

MENGAPA?
Mengganti variogram yang sudah disetujui dengan hasil fit otomatis diam-diam adalah hal terakhir yang kita inginkan di model produksi. Jadi autorun lebih memilih **tidak mengerjakan** sebuah domain daripada mengarang parameternya. Domain baru tetap melewati Geostatistik dengan mata Anda sendiri.

3. Laporan autorun — bagian yang membuatnya bisa dipertanggungjawabkan

Setiap autorun membuka satu halaman laporan, dan bisa diunduh sebagai CSV:

Hasil	per domain: string baru / diperbarui / dilewati, atau blok diestimasi / ditambah
Sebelum → sesudah	volume solid (m^3) dan persen perubahannya; untuk estimasi: kadar rata-rata dan tonase **dibanding run sebelumnya**
Catatan	strike dan spasi section yang dipakai, asal parameter, atau **alasan dilewati**

TIPS
Kolom **Sebelum → sesudah** adalah tempat pertama yang dilihat. Volume solid yang melonjak padahal bor barunya sedikit biasanya berarti string otomatis di section bertepi data perlu dirapikan tangan. Kadar rata-rata yang berubah jauh tanpa penambahan bor yang sepadan berarti ada yang perlu ditelusuri di riwayat run — dan riwayat run bisa dibatalkan.

Alur kerja harian sesudah ada autorun

1. **Upsert** data bor baru ke kampanye yang sesuai (Bab 5).

2. **Flagging** interval bor baru — ini tetap pekerjaan Anda, tidak diotomatiskan.
3. Node **Autorun Wireframe** → jalankan. Periksa laporannya.
4. Node **Autorun Estimation** → jalankan. Periksa kolom sebelum → sesudah.
5. Bila ada domain **baru**, ia akan dilewati — kerjakan Geostatistik untuk domain itu sekali (Bab 23, Bab 25), simpan parameternya, sesudah itu ia ikut autorun selamanya.

PERHATIAN

Yang **tidak pernah** diotomatiskan: keputusan domain dan flag (itu geologi), interpretasi sesar, dan ambang klasifikasi Measured / Indicated / Inferred (itu ranah pelaporan). Autorun mengulang pekerjaan, bukan mengambil keputusan.

32 Autorun Estimasi dari Nol: domain baru

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — dipakai pada domain yang **BELUM** punya parameter (mis. QV_Splay_HW bila Anda belum menyimpan parameter ke sana)

Blok X / Y	usulan **5 M** (≈ sepertiga spasi bor 14,5 m) — boleh diubah
Blok Z	usulan **3 M** (≈ tebal vein median)
Sub-blocking	disarankan **NYALA** karena tebal vein kurang dari 3× tinggi blok
Minimal komposit	**30** — di bawah ini domain dilewati
Nugget maksimal	**80%** — di atas ini ditandai perlu ditinjau
Yang dibaca	putusan per domain: **TERSIMPAN** / **tinjau** / **dilewati** beserta alasannya

Autorun Estimation (update) memakai parameter yang **sudah Anda setujui**. Untuk domain yang belum punya parameter sama sekali, itu tidak bisa dipakai. Node **Autorun Estimasi dari Nol** (di bawah Model Estimation) mengisi kekosongan itu — dan perlu dibaca dengan kesadaran bahwa ia **mengusulkan**, bukan memutuskan.

Yang dikerjakannya

Kerangka blok	memakai block model aktif, atau membuat **kerangka AOI baru** bila belum ada
Variogram	rekomendasi otomatis (lag, transform, top-cut) lalu **fitting model** — fungsi yang sama dengan tombol di Geostatistik
Lingkungan kriging	**KNA** dipindai, lalu kombinasi terbaik (radius × faktor, jumlah sampel maksimal) diterapkan
Parameter	disimpan ke domain, seperti **Simpan ke domain** yang Anda lakukan manual

Pilihan yang diberikan — dengan usulan dari data Anda

Pilihan	Usulan dan dari mana
Blok X / Y	≈ **sepertiga spasi bor** (median jarak tiap collar ke collar terdekat). Pada data latihan: spasi 14,5 m → blok 5 m
Blok Z	≈ **tebal vein median** (jarak pasangan kontak HW–FW). Pada data latihan: 3 m
Sub-blocking + N	disarankan otomatis bila tebal vein kurang dari **3×** tinggi blok — batas solid akan kasar tanpa itu
Minimal komposit	bawaan 30; di bawah ini domain **dilewati**
Nugget maksimal	bawaan 80%; di atas ini ditandai perlu ditinjau

TIPS

Angka blok itu **usulan dari data**, bukan keharusan. Kalau tinggi bench atau selektivitas alat gali Anda menentukan lain, ganti saja — alasan usulannya ditampilkan supaya Anda bisa menilai mana yang lebih masuk akal untuk tambang Anda.

Tiga putusan per domain

Karena usulan boleh salah, tiap domain diberi putusan yang tegas:

Putusan	Artinya
✓ **tersimpan**	lolos semua gerbang mutu
⚠ **perlu ditinjau**	parameter **tersimpan tetapi belum layak produksi**. Alasannya ditulis
✖ **dilewati**	tidak ada yang disimpan sama sekali

Gerbang mutunya

Pemeriksaan	Putusan dan alasannya
Komposit kurang dari ambang	**dilewati** — variogram dari sampel sesedikit itu tidak bermakna
Solid belum terbentuk	**dilewati** — jalankan Autorun Wireframe dulu
Domain **sudah punya parameter**	**dilewati** — autorun dari nol tidak pernah menimpa yang sudah Anda setujui
Nugget di atas ambang	**perlu ditinjau** — estimasi akan sangat merata (efek nugget tinggi khas emas kasar)
Nugget **di bawah 5%**	**perlu ditinjau** — pada kadar logam nugget nol praktis tidak pernah terjadi; biasanya berarti variogram belum terbentuk atau pasangan sampel berjarak pendek terlalu sedikit
Range mayor ≈ range semi	**perlu ditinjau** — **anisotropi tidak terselesaikan**, elipsoidnya bulat. Untuk vein hampir selalu keliru
Komposit kurang dari 50	**perlu ditinjau** — variogram masih rapuh untuk dipakai produksi
Range mayor < 2× panjang komposit, atau > 3× bentang data	**perlu ditinjau** — model kemungkinan belum terbentuk atau tidak terkekang

MENGAPA?
Dua gerbang terakhir yang disebut di atas — nugget mendekati nol dan elipsoid bulat — ditambahkan sesudah uji pertama memperlihatkan variogram yang jelas **tidak terbentuk** (nugget 0%, range mayor sama dengan range semi, 31 komposit) justru lolos sebagai "tersimpan". Memeriksa nugget yang terlalu *tinggi* saja tidak cukup: nugget nol sama mencurigakannya, dan kesalahan seperti itu tidak terlihat lagi di angka tonase akhir.

Bawaannya tidak langsung mengestimasi

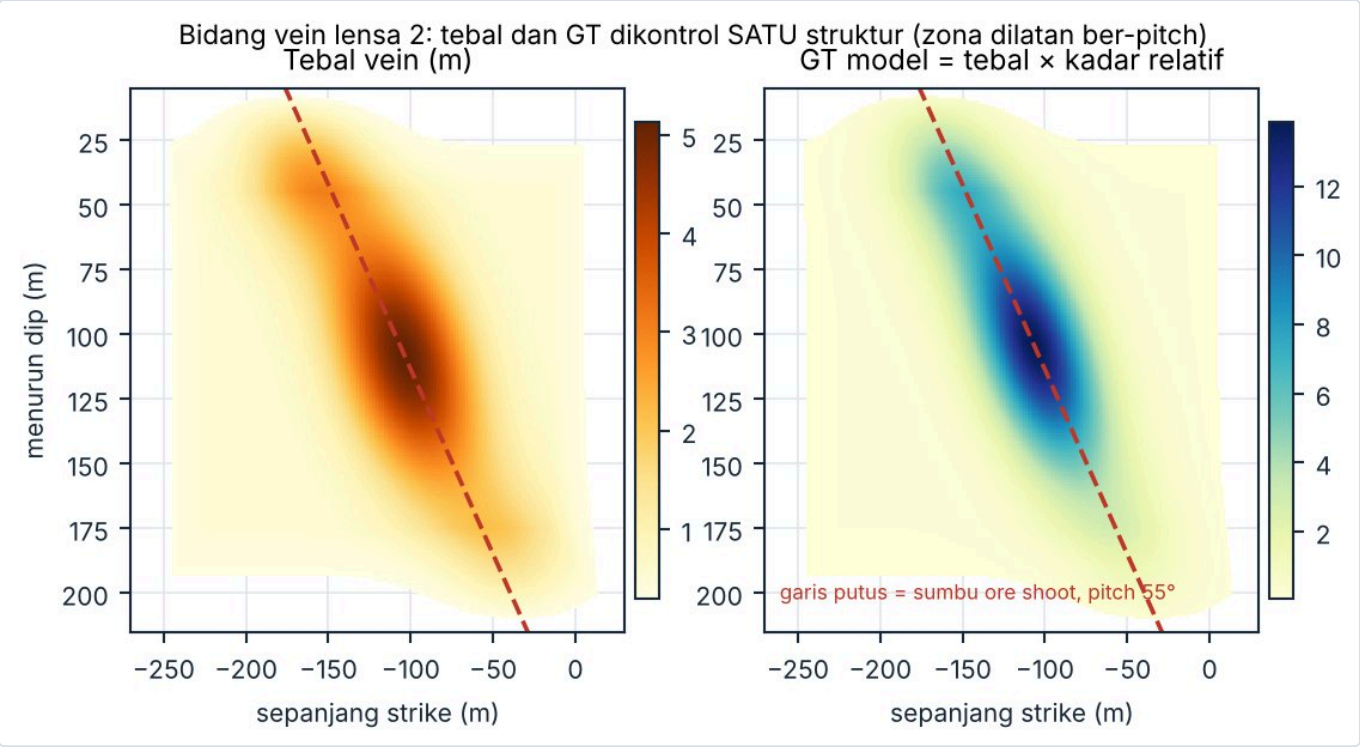
Pilihan **Langsung lanjut mengestimasi** ada, tetapi bawaannya **mati**. Alur yang disarankan:

1. Jalankan **Autorun Estimasi dari Nol**, lihat laporannya.
2. Buka tiap domain bertanda **perlu ditinjau** di **Geostatistik**, periksa variogramnya, perbaiki (mis. pasang orientasi manual bila anisotropinya tidak terselesaikan), lalu **Simpan ke domain** lagi.
3. Setelah semua domain bersih, jalankan **Autorun Estimation (update)** (Bab 31).

BATAS TANGGUNG JAWAB
Angka sumber daya tidak boleh dilaporkan dari parameter yang belum pernah Anda lihat sendiri. Autorun dari nol memangkas waktu mengetik dan mencoba-coba, **bukan** tanggung jawab geologistnya.

33 Latihan terpandu: menemukan kembali geometri endapan

Data latihan dibuat dari geometri yang sudah ditentukan (`make_sim_data.py`), jadi setiap latihan punya **jawaban yang diketahui**: Anda bisa memeriksa apakah cara kerja Anda benar-benar mengembalikan geometri itu. Kunci jawabannya ada di `JAWABAN_MODEL.txt`. Semua gambar di bab ini dihitung langsung dari berkas data latihan.



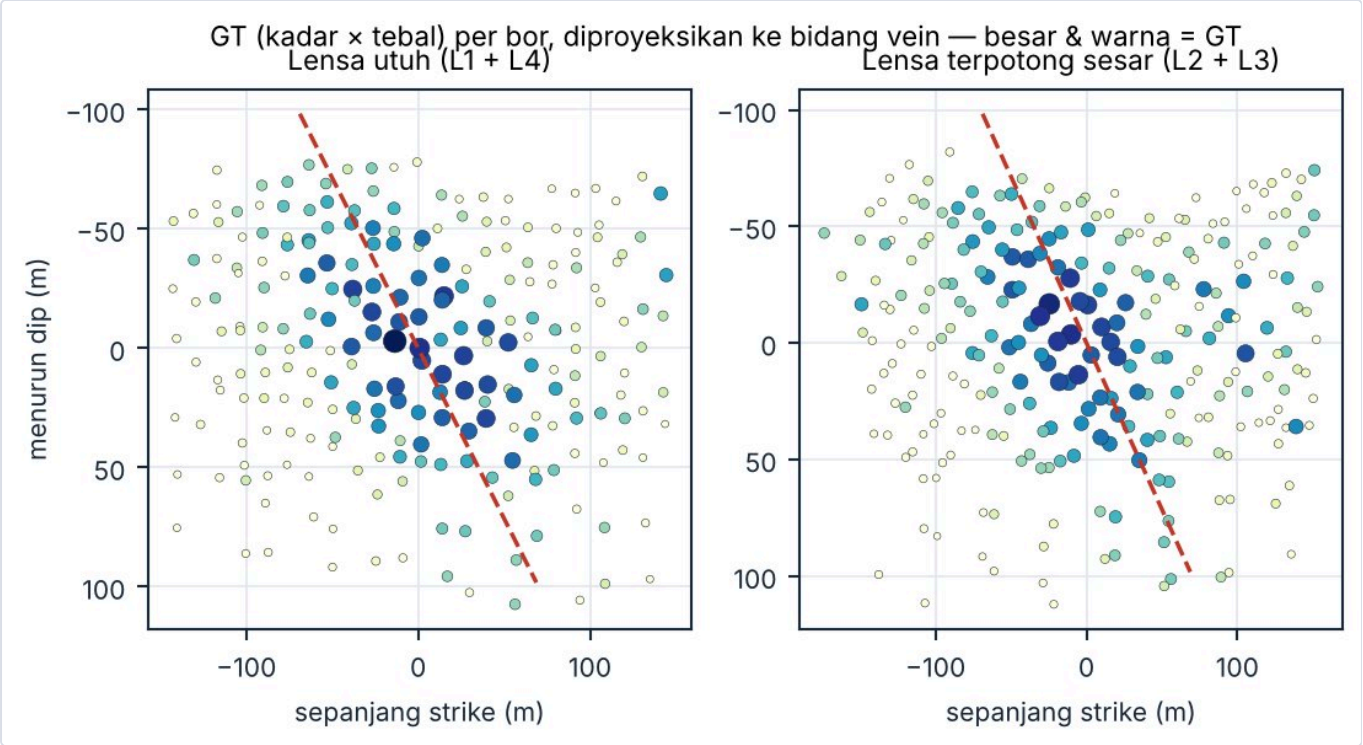
Gambar 95. Bidang vein lensa 2 dibentangkan. Kiri: tebal vein. Kanan: GT model (tebal × kadar relatif). Keduanya memanjang searah sumbu ore shoot ber-pitch 55°.

2a — orientasi bidang vein

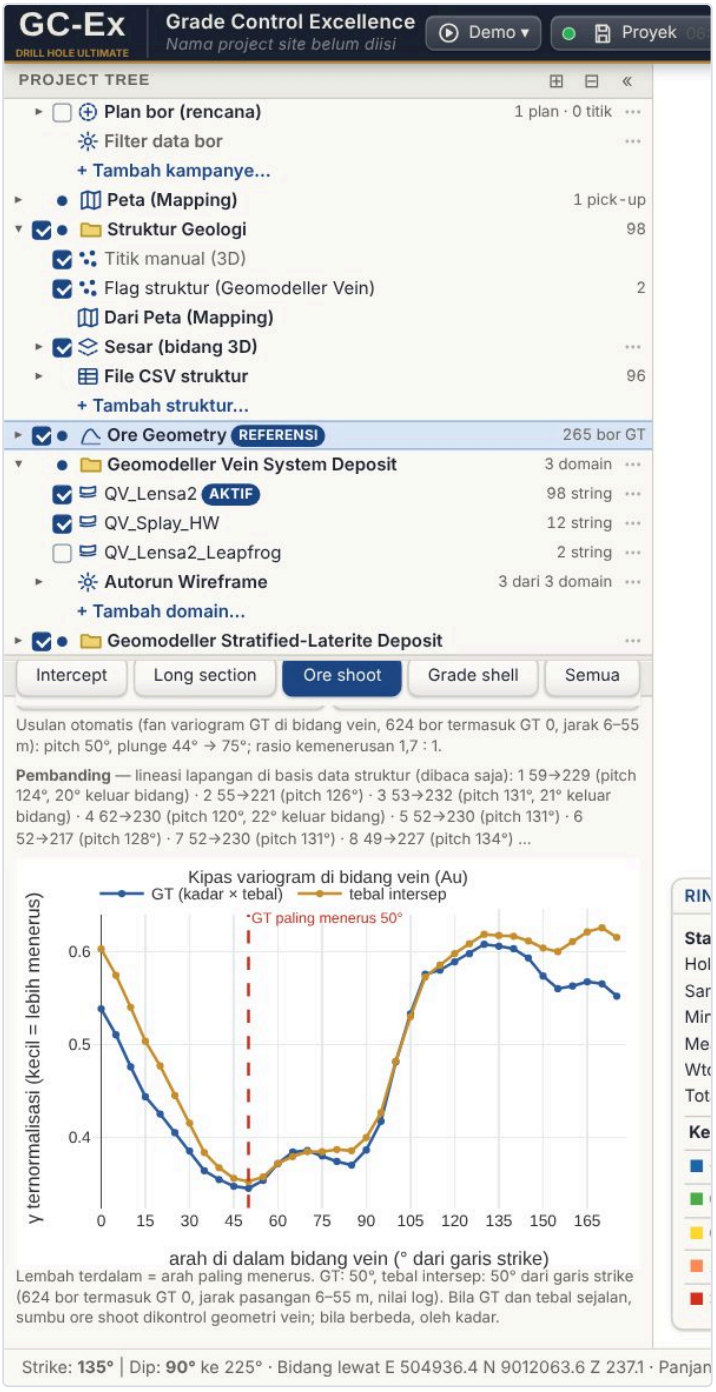
Setelah flagging domain, pasang bidang terbaik pada seluruh intersep vein. Hasil yang seharusnya: **dip ≈ 66°, dip-azimuth ≈ 139°**. Bidang acuan model 70°/135°, tetapi permukaan vein sigmoidal sehingga bidang rata-rata bagian yang terbor lebih landai — keduanya benar.

2b — pitch ore shoot

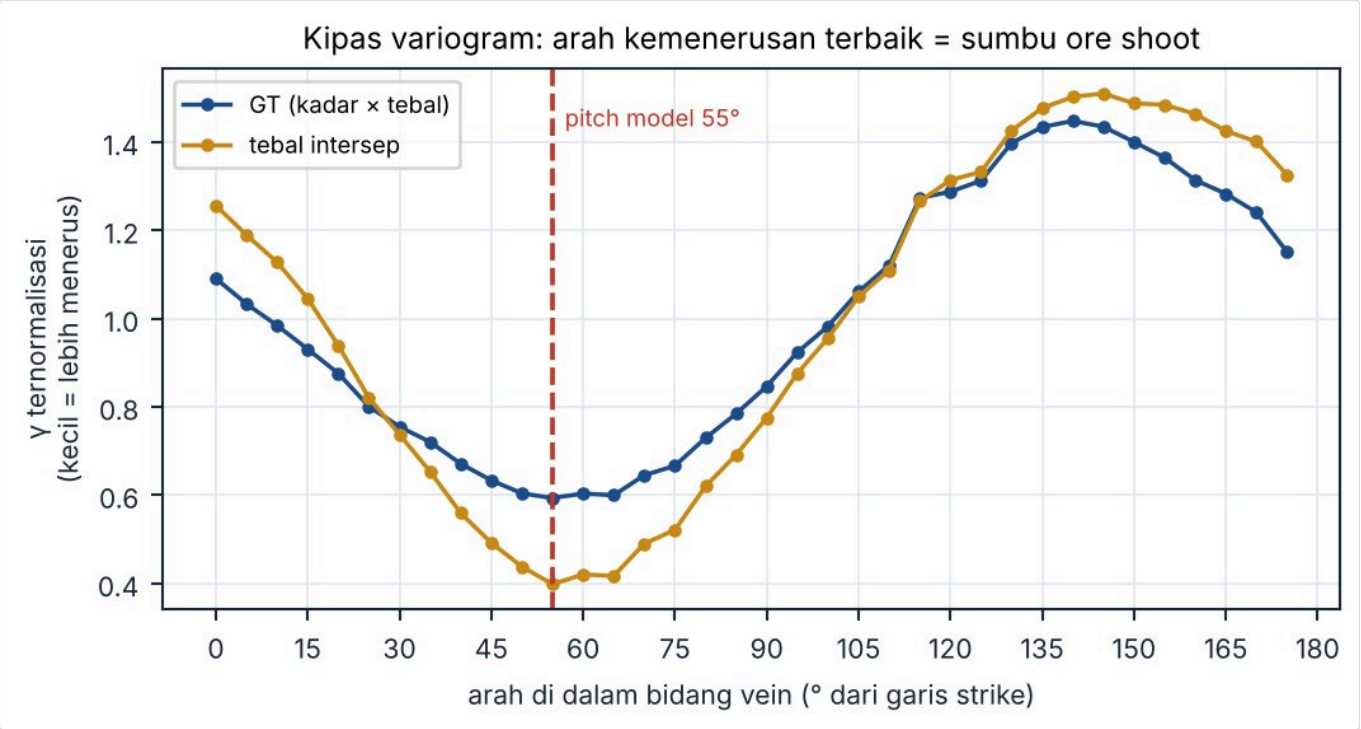
1. Hitung **GT = kadar × tebal** dijumlah **per bor** (node **Ore Geometry**, langkah 5b, melakukannya sendiri setelah tombol **Hitung intercept & GT** ditekan).
2. Proyeksikan GT ke bidang vein, cari arah kemenerusan terbaik (kipas variogram).
3. **Gabungkan keempat lensa**: kontrol strukturnya satu; satu lensa saja datanya terlalu sedikit untuk menembus efek nugget Au.



Gambar 96. GT per bor di bidang vein. Kiri (lensa utuh): pemusatan GT memanjang searah sumbu ore shoot. Kanan (lensa yang dipotong sesar): polanya pecah karena blok yang turun menggeser vein 12 m.



Gambar 97. Di aplikasi: Ore Geometry → ③ Ore shoot menggambar kipas variogram GT dan tebal intersep dari data proyek. Lembah terdalam = arah paling menerus. GT: 50°, tebal intersep: 50° dari garis strike (624 bor termasuk GT 0, jarak pasangan 6–55 m, nilai log).



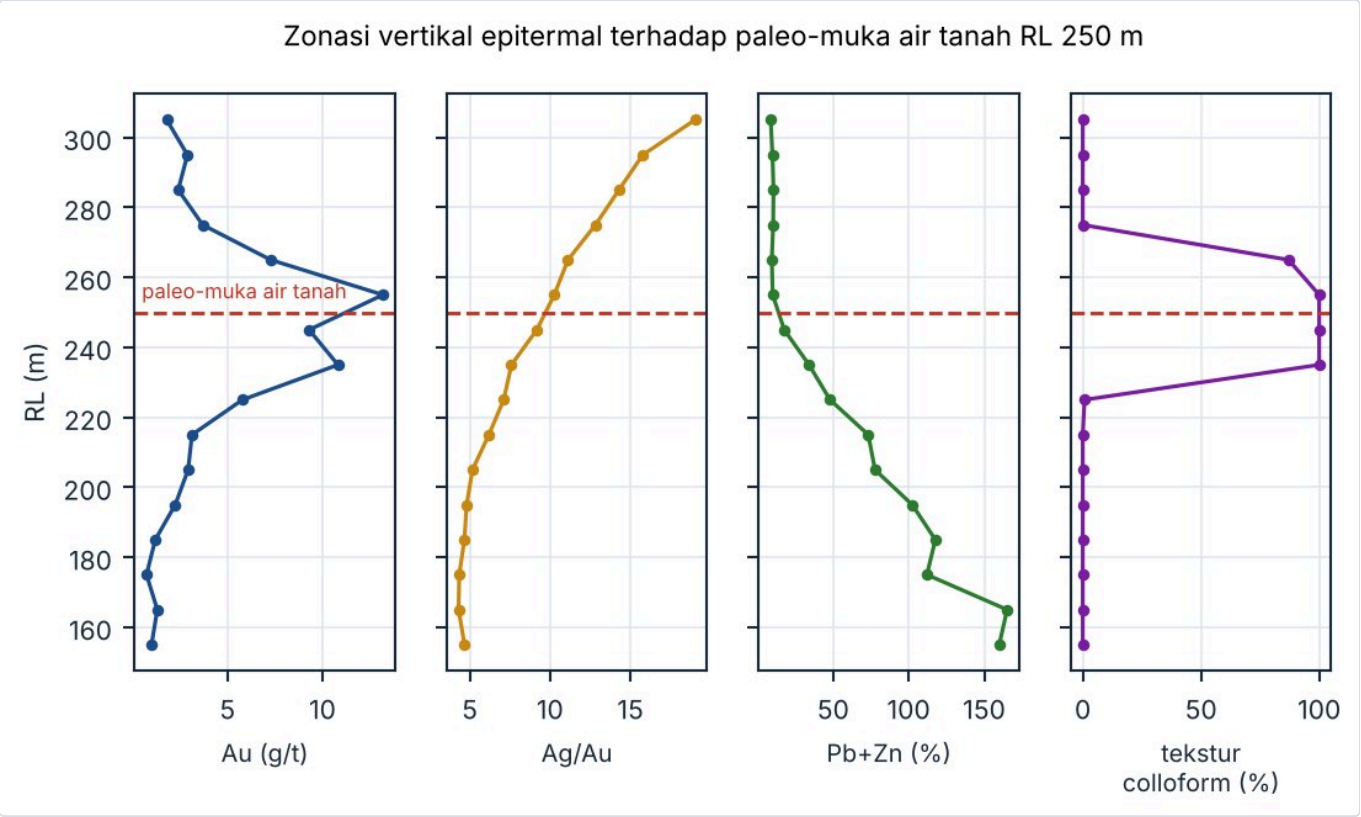
Gambar 98. Kipas variogram: lembah terdalam = arah paling menerus. GT di 55°, tebal intersep di 55°, berbanding pitch model 55°.

Pakai hasil itu untuk **elipsoid pencarian** estimasi: major searah pitch ≈ 55° di bidang vein, semi searah strike, minor tegak lurus bidang vein; nisbah ±3 : 2 : 1 (Bab 23).

2c — pemulihan sesar lebih dulu

Di **Sesar 3D** masukkan bidang dari `SIM_sesar.csv` (strike 110°, dip 65°, offset 12 m, post-mineralisasi) dan jalankan pemulihan sebelum pemodelan (Bab 17). Tanpa pemulihan, domain lensa 2 & 3 pecah dan arah ore shoot-nya kacau; lensa 1 & 4 tidak terpengaruh.

2d — zonasi vertikal



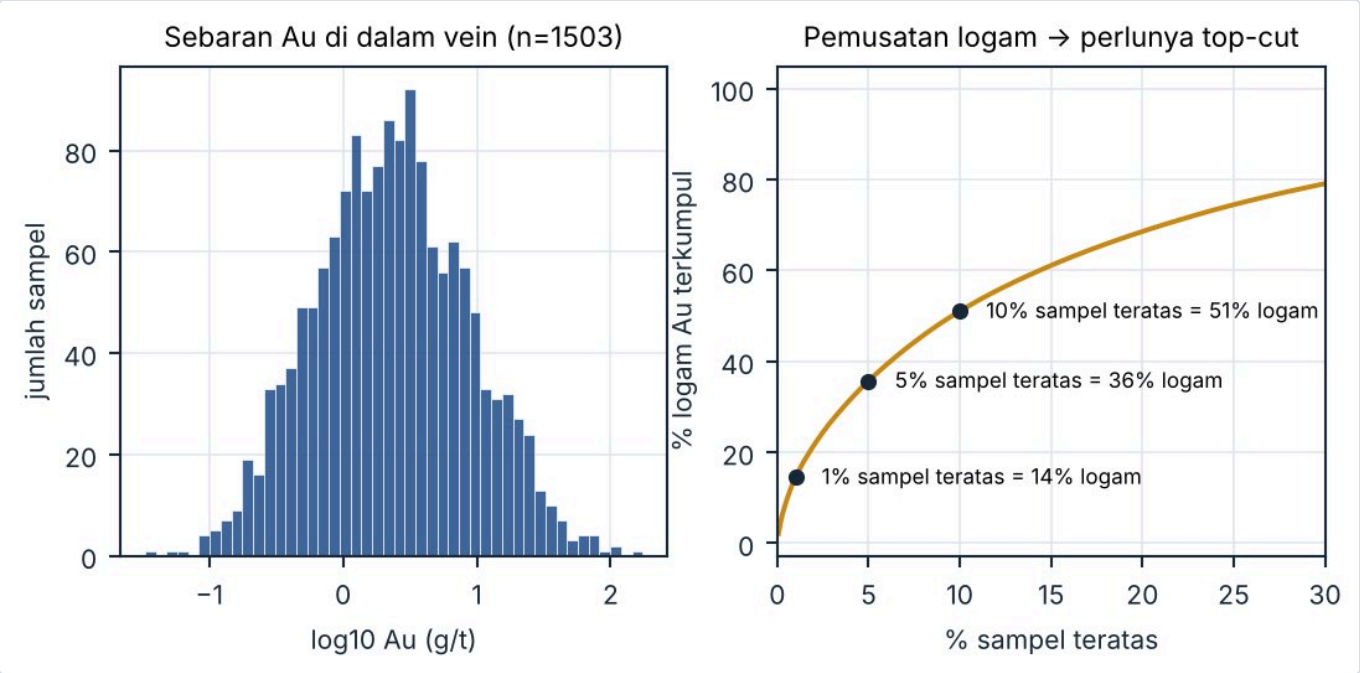
Gambar 99. Zonasi vertikal terhadap paleo-muka air tanah RL 250 m: Au memuncak di sekitar RL 250 m bersama tekstur colloform; Ag/Au naik dari ≈4,3 di bawah menjadi ≈19,0 di atas; Pb+Zn naik ke bawah.

PERHATIAN

Jangan menginterpolasi menembus batas zona. Zona didih, zona base-metal dan tudung tercuci adalah populasi kadar yang berbeda; dicampur dalam satu domain, variogram dan estimasinya ikut salah.

2e — top-cut

Di aplikasi: Geostatistik → tab **Profil** membuat grafik zonasi seperti ini dari data proyek (Gambar 44), dan tab **Statistik** memuat kurva pemusatan logam (Gambar 43).



Gambar 100. Sebaran Au di dalam vein: rata-rata 5,5 g/t, median 2,29 g/t, CV 1,91, maksimum 174,2 g/t. 1% sampel teratas memuat 14,5% logam — itulah alasan top-cut.

TIPS

Top-cut ditentukan **per unsur**: Ag tidak perlu top-cut seagresif Au karena efek nugget-nya jauh lebih kecil.

Bagian III · Deposit laterit / stratiform berlapis

Endapan **laterit** (nikel, bauksit) dan **stratiform** (sedex, seam) — lapisan tipis secara vertikal tetapi luas ke samping, mengikuti bentuk permukaan. Jalurnya berbeda dari vein: node **Geomodeller Stratified-Laterite**, estimasi per lapisan di koordinat **unfold**.

34 Geomodeller Stratified-Laterite: laterit nikel

DATA & ISIAN BAB INI

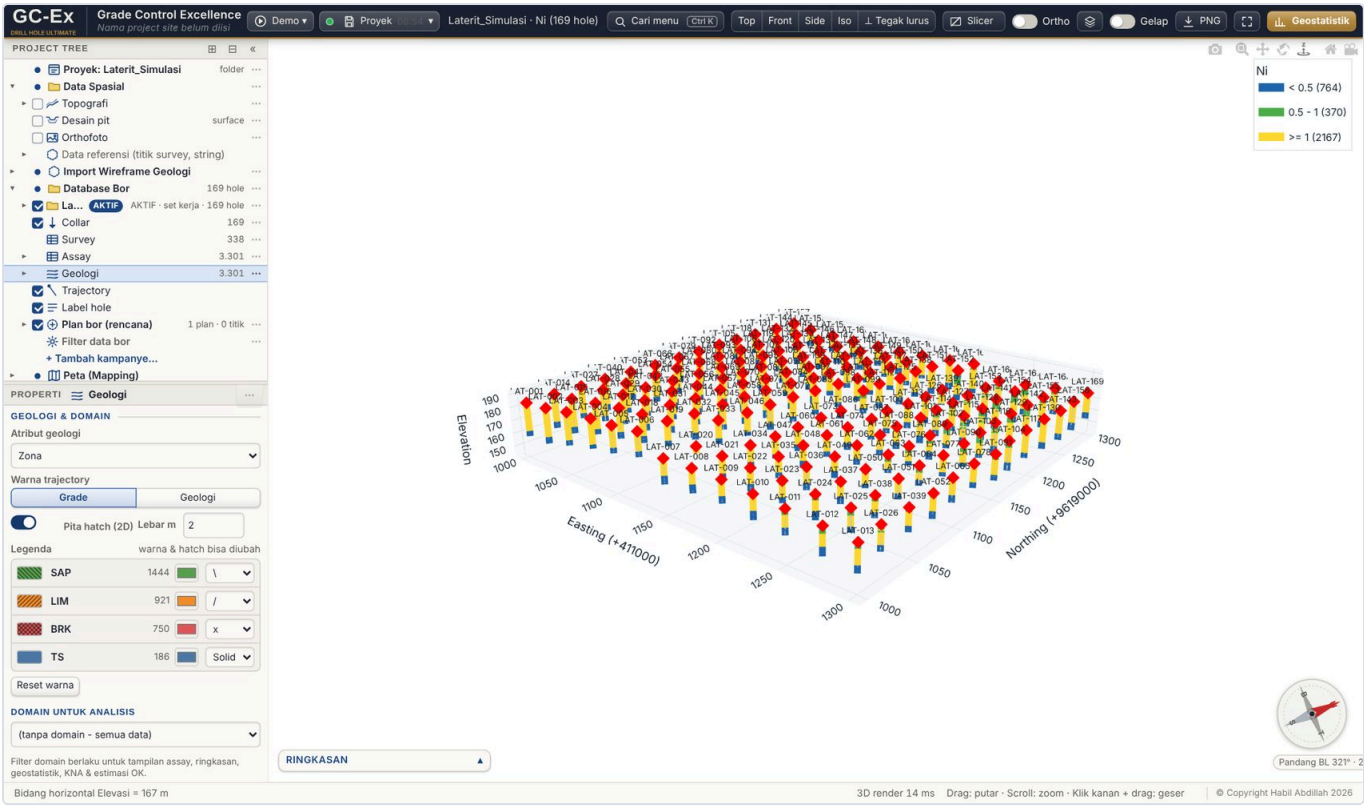
Berkas:
PROYEK TERPISAH
: `data/SIM_LAT_collar / survey / assay / geologi.csv` + topografi `SIM_LAT_topo_xyz.csv` + block model `SIM_LAT_BM_GC.csv` — 169 bor vertikal grid 25 m. 3.301 sampel 1 m. unsur Ni. Co. Fe. MgO. SiO2

Nama dataset	`Laterit_Simulasi`
Kolom geologi	`Zona` (kode **TS, LIM, SAP, BRK**)
Preset lapisan	**LATERIT NIKEL** → Limonit, Saprolit, Bedrock
Unsur estimasi	**NI, CO, FE, MGO, SIO2** ; rasio **SiO2 / MgO**
Cut-off laporan	**0** lalu ulangi dengan **1,5** % Ni untuk melihat bedanya

Endapan **laterit** (nikel, bauksit) dan **stratiform** (sedex) berlapis mengikuti permukaan: lapisan tipis secara vertikal tetapi luas ke samping. Menu **Geomodeller Stratified-Laterite** (rel kiri, di bawah Geomodeller Vein) memodelkan lapisan dari log geologi, lalu mengestimasi per lapisan di koordinat **unfold**. Menu vein yang lama sekarang bernama **Geomodeller Vein** (Geomodeller Vein System Deposit).

Import data laterit

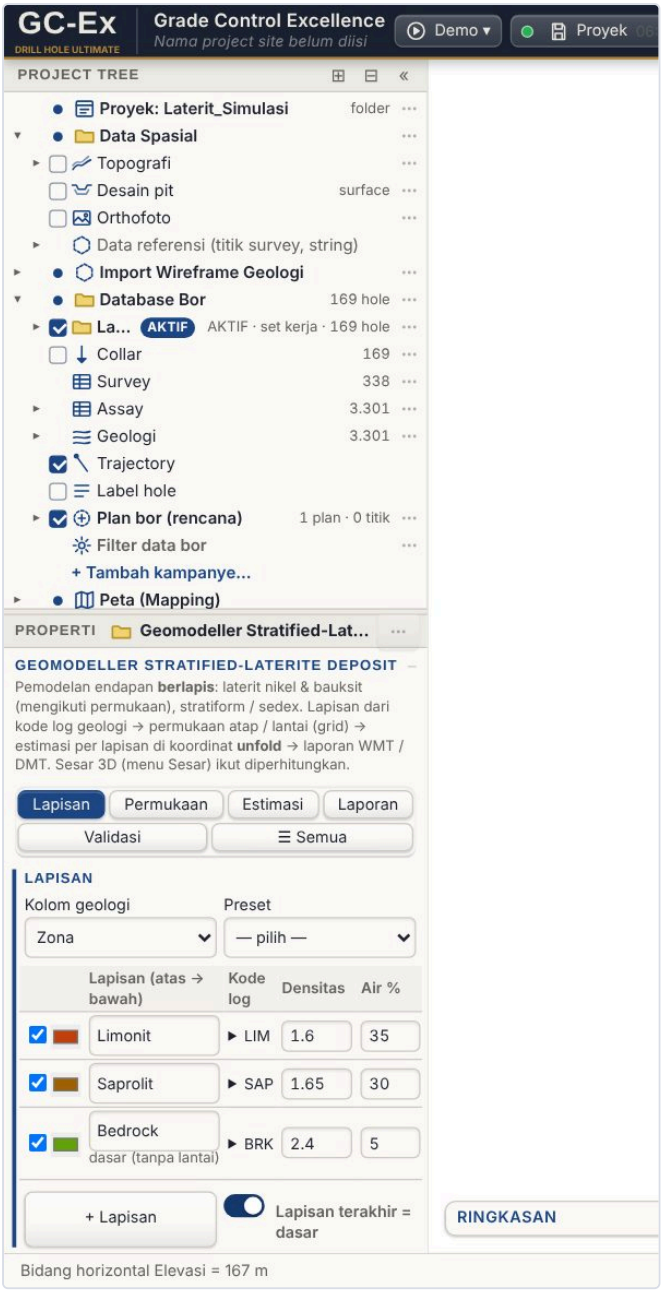
1. Buat folder proyek baru, import `SIM_LAT_collar / survey / assay / geologi.csv`, topografi `SIM_LAT_topo_xyz.csv` dan block model `SIM_LAT_BM_GC.csv` seperti Bab 3.
2. Di menu Geologi pilih atribut **Zona** untuk melihat profil TS / LIM / SAP / BRK (Gambar 101).



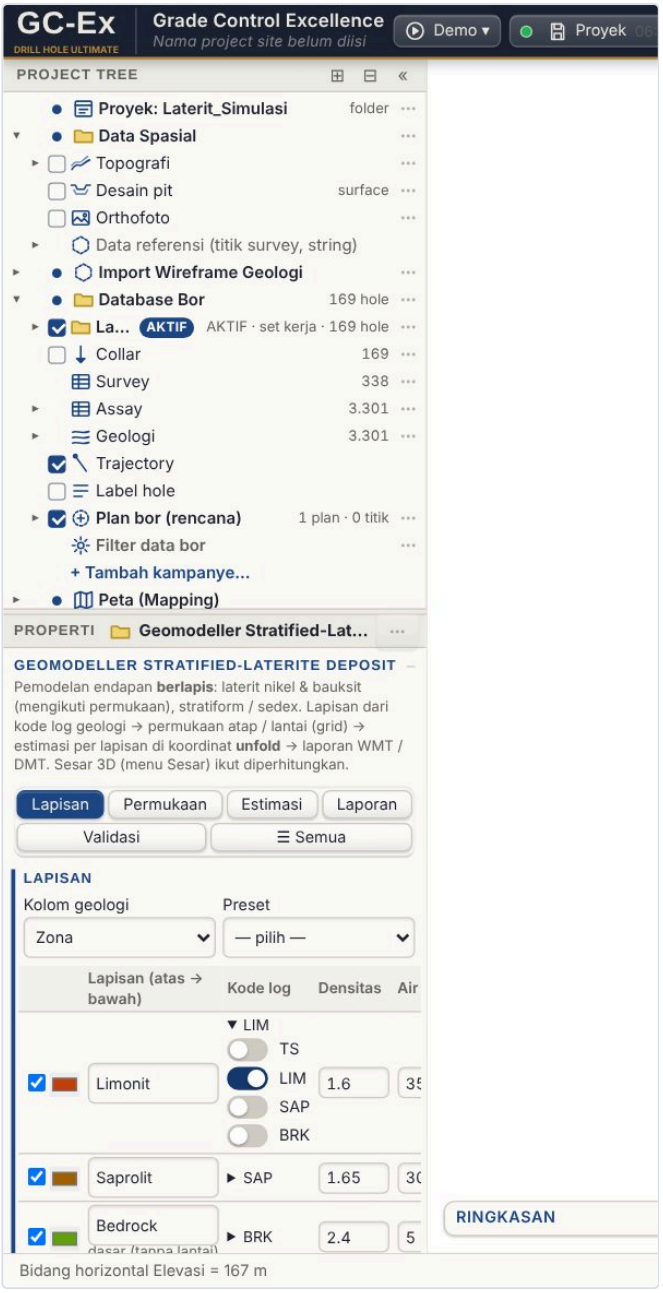
Gambar 101. Data laterit: 169 bor vertikal, pita geologi Zona.

① Lapisan

1. Klik **Geomodeller Strata-Laterit** di rel kiri. Pilih **Kolom geologi** = Zona.
2. Pilih **Preset** = *Laterit nikel*: lapisan Limonit, Saprolit, Bedrock dibuat dan kode log dicocokkan otomatis (Gambar 102). Periksa / ubah kode lewat daftar centang tiap lapisan (Gambar 103).
3. Isi **densitas basah** (t/m³) dan **kadar air** (%) per lapisan. Lapisan terakhir = **dasar** (bedrock): hanya atapnya yang dimodelkan.



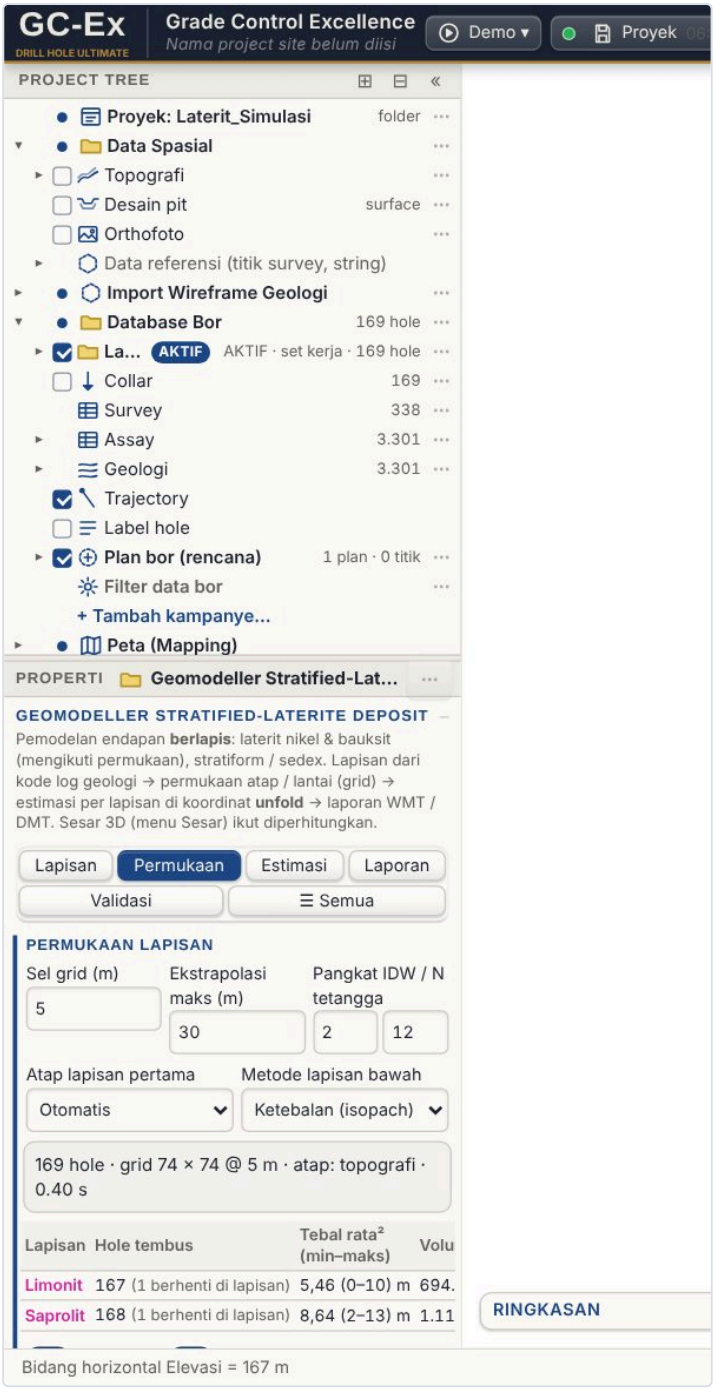
Gambar 102. Preset laterit nikel: urutan lapisan, densitas, kadar air.



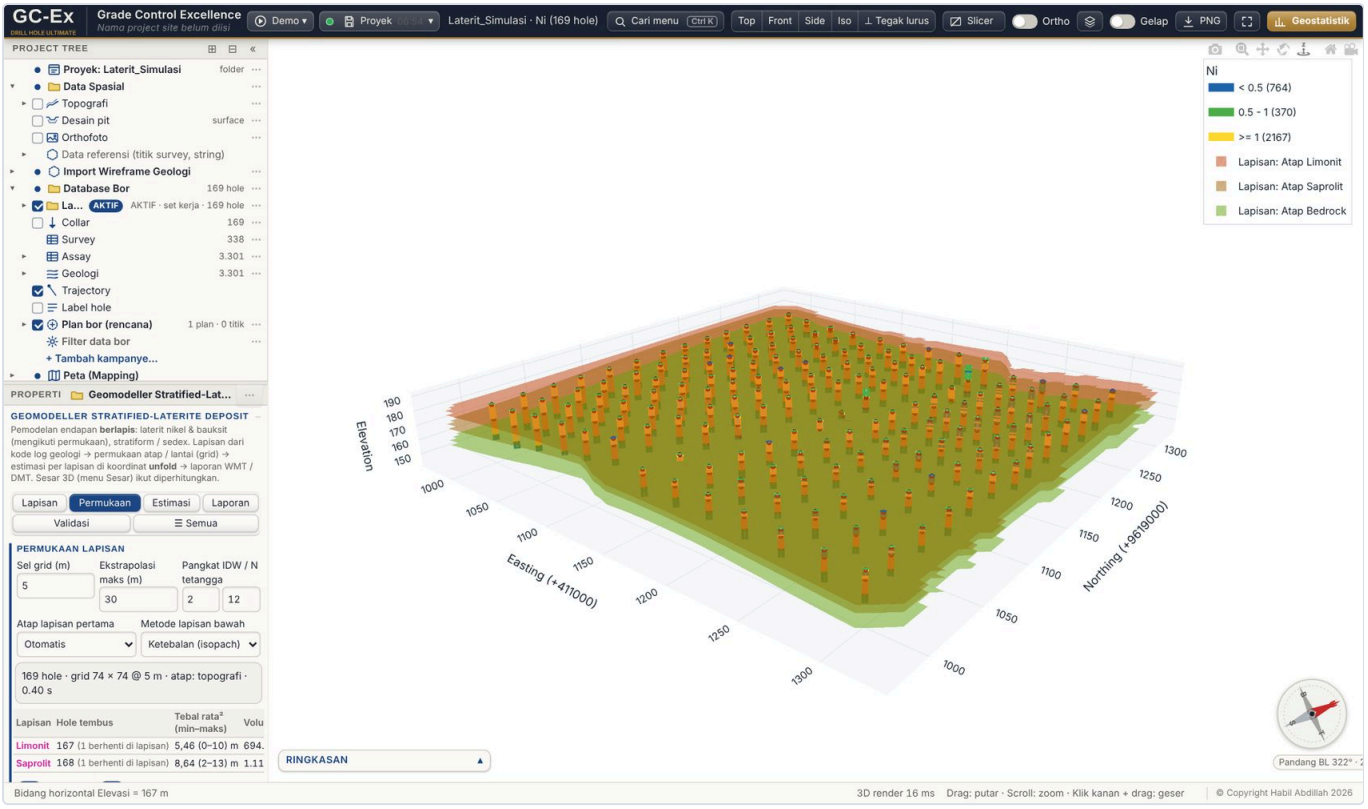
Gambar 103. Kode log per lapisan (centang).

② Permukaan lapisan

1. Bagian **Permukaan** dibangun otomatis: atap lapisan pertama dari **topografi – kedalaman kontak** (atau elevasi kontak bor), lalu **ketebalan (isopach)** tiap lapisan ditumpuk ke bawah sehingga permukaan tidak pernah bersilangan (Gambar 104).
2. Atur **sel grid** (5 m), **ekstrapolasi maksimum** dari bor terdekat (30 m), pangkat IDW dan jumlah tetangga. Hole yang berhenti di dalam lapisan tidak dipakai untuk ketebalan (tebal minimum).
3. Tampilan 3D: permukaan atap tiap lapisan dan titik kontak bor (Gambar 105). Export: **Grid CSV** (atap & tebal) dan **DXF permukaan**.



Gambar 104. Ringkasan permukaan: 169 hole, grid 74 × 74 @ 5 m; tebal rata-rata limonit 5,46 m, saprolit 8,64 m.

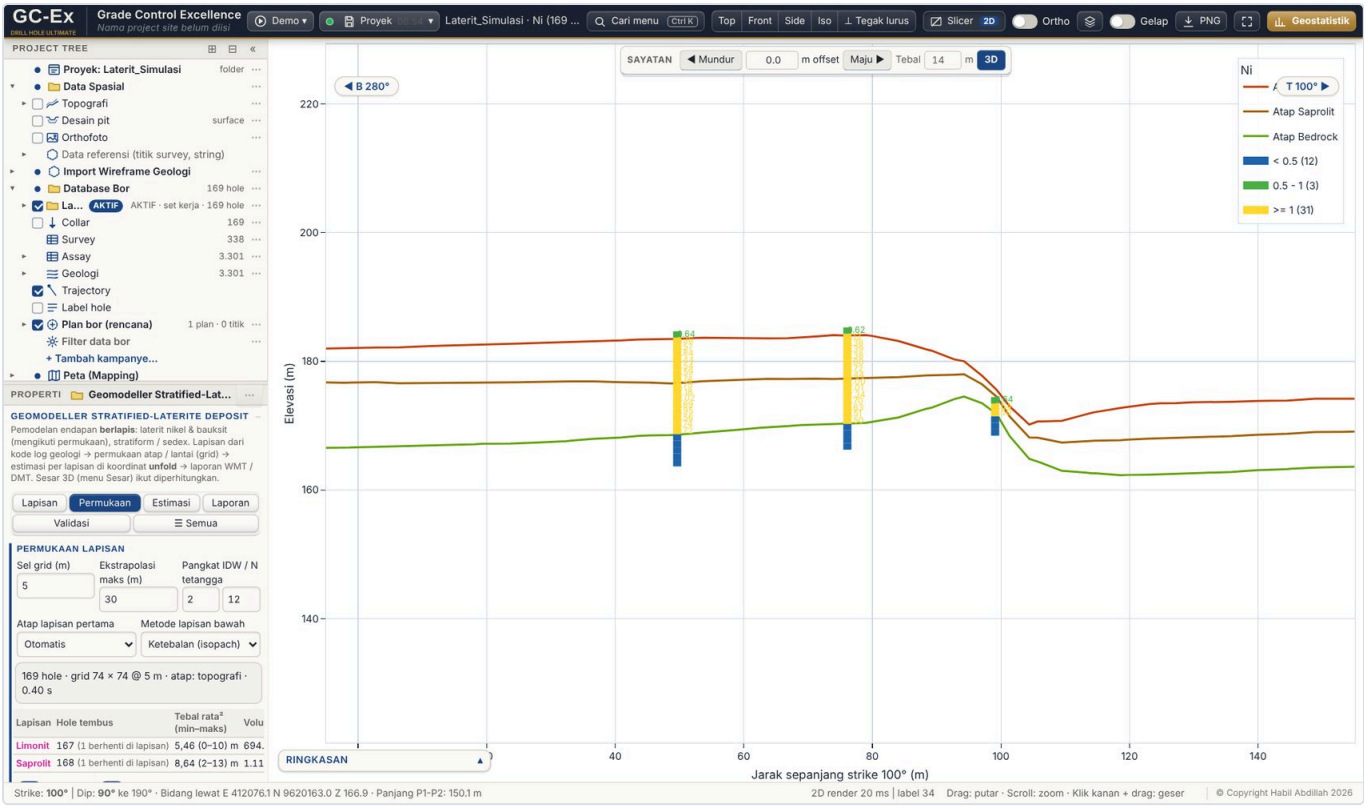


Gambar 105. Permukaan atap Limonit, Saprolit dan Bedrock di 3D.

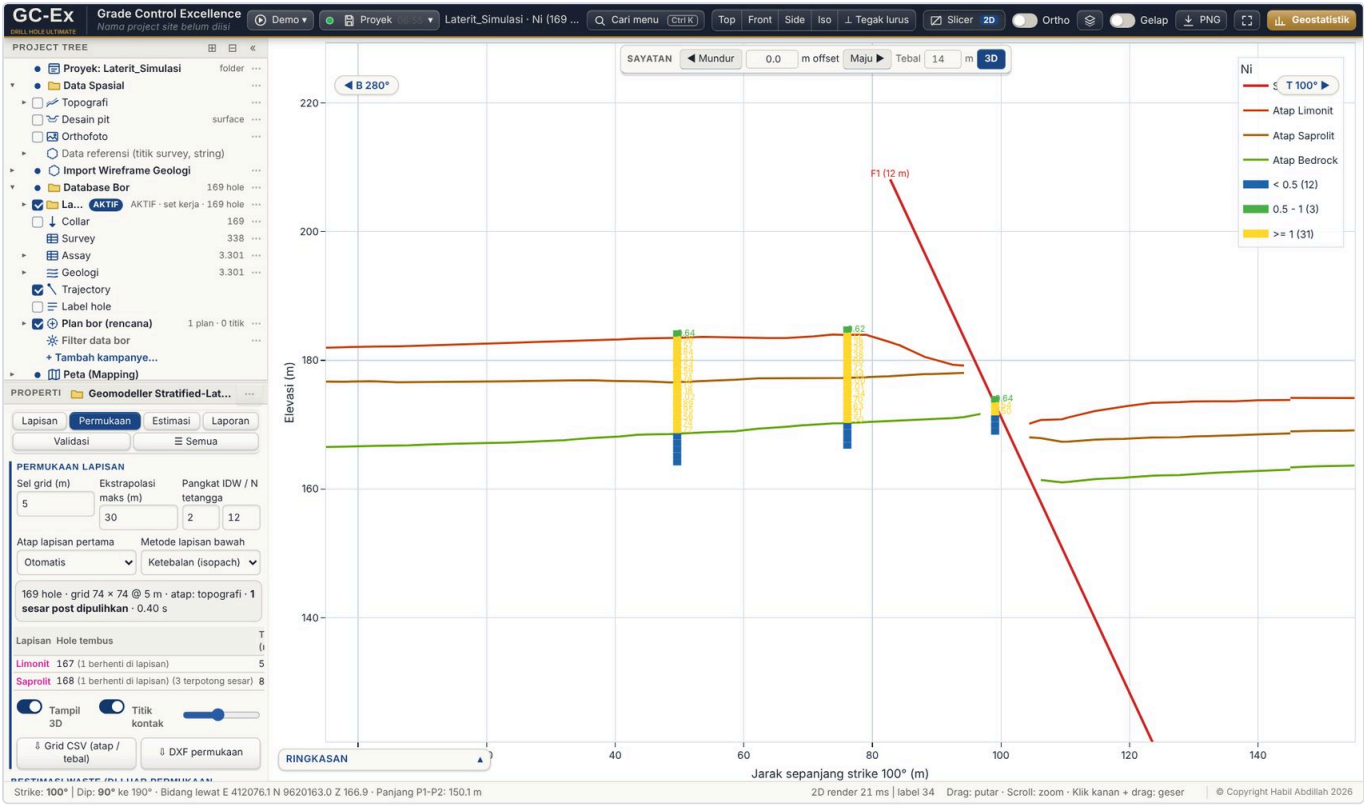
Sesar memotong lapisan

1. Pada Sayatan 2D arah 100° lewat E 412.150 N 9.620.150, tanpa sesar permukaan “melandai” melewati zona sesar (Gambar 106).

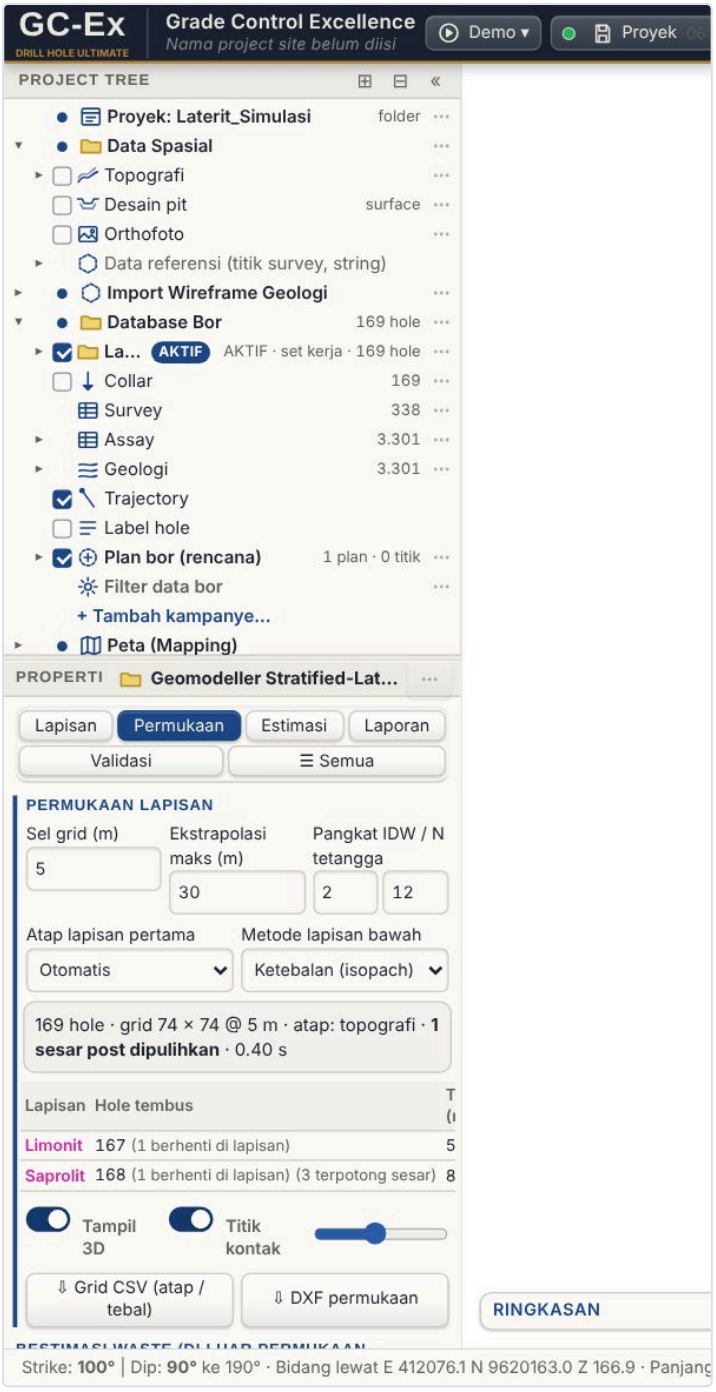
2. Setelah F1 dibuat (Bab 17), permukaan dibangun ulang otomatis: kontak dipulihkan, digrid, lalu digeser kembali, sehingga lapisan **terpotong tegas** di bidang sesar (Gambar 107, Gambar 108).



Gambar 106. Tanpa sesar: permukaan menjembatani zona sesar.



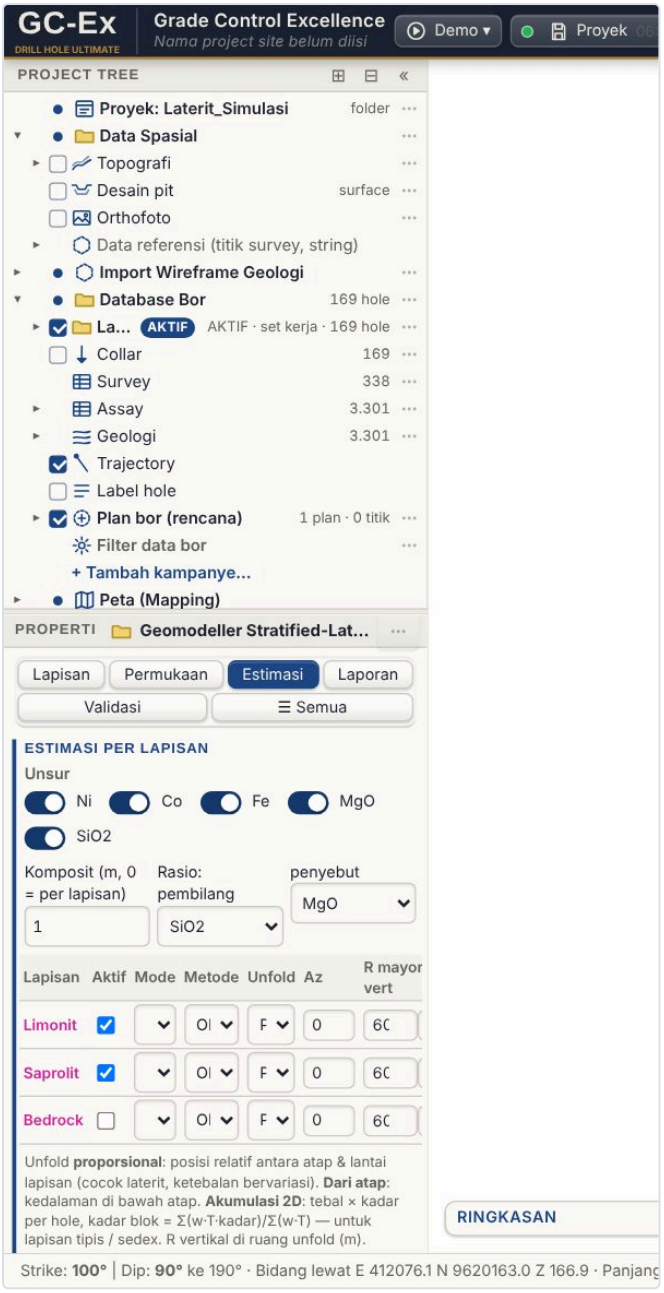
Gambar 107. Dengan F1 (post, offset 12 m): hanging wall timur turun ±11 m; lapisan terpotong di bidang sesar.



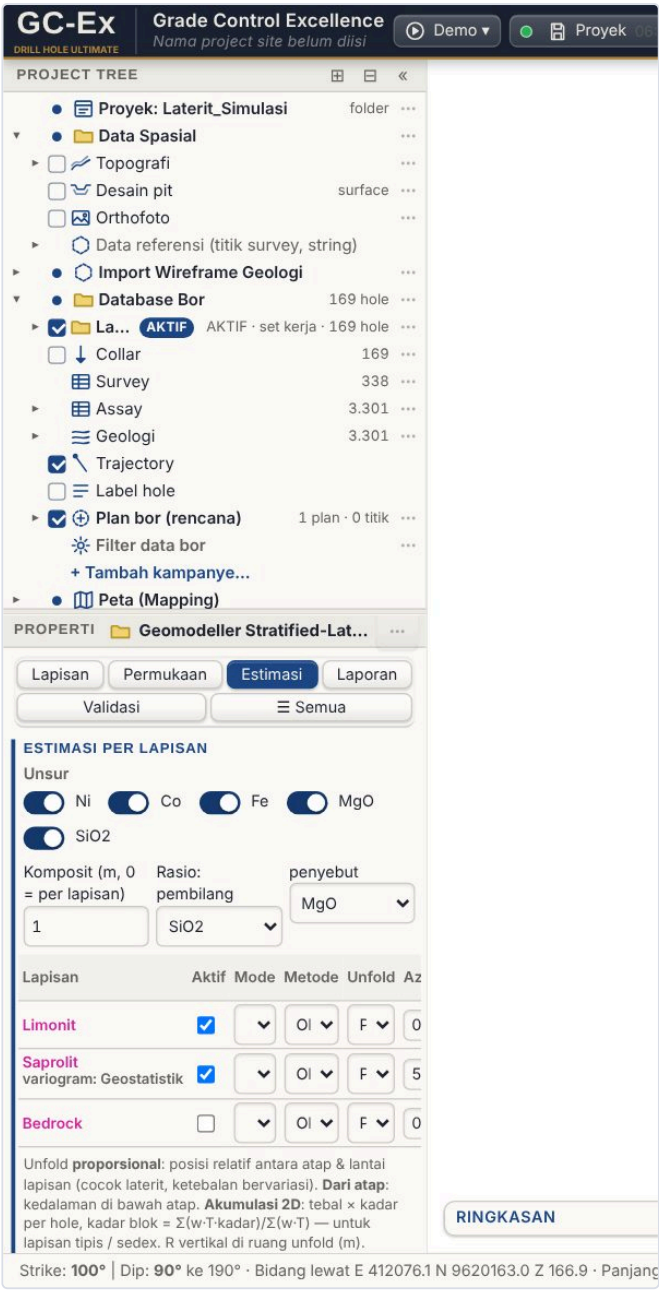
Gambar 108. Ringkasan setelah F1: 1 sesar post dipulihkan; 4 hole saprolit ditandai "berhenti / terpotong sesar" (atap dan lantai di blok sesar berbeda: kontaknya dipakai, ketebalannya tidak).

③ Estimasi per lapisan

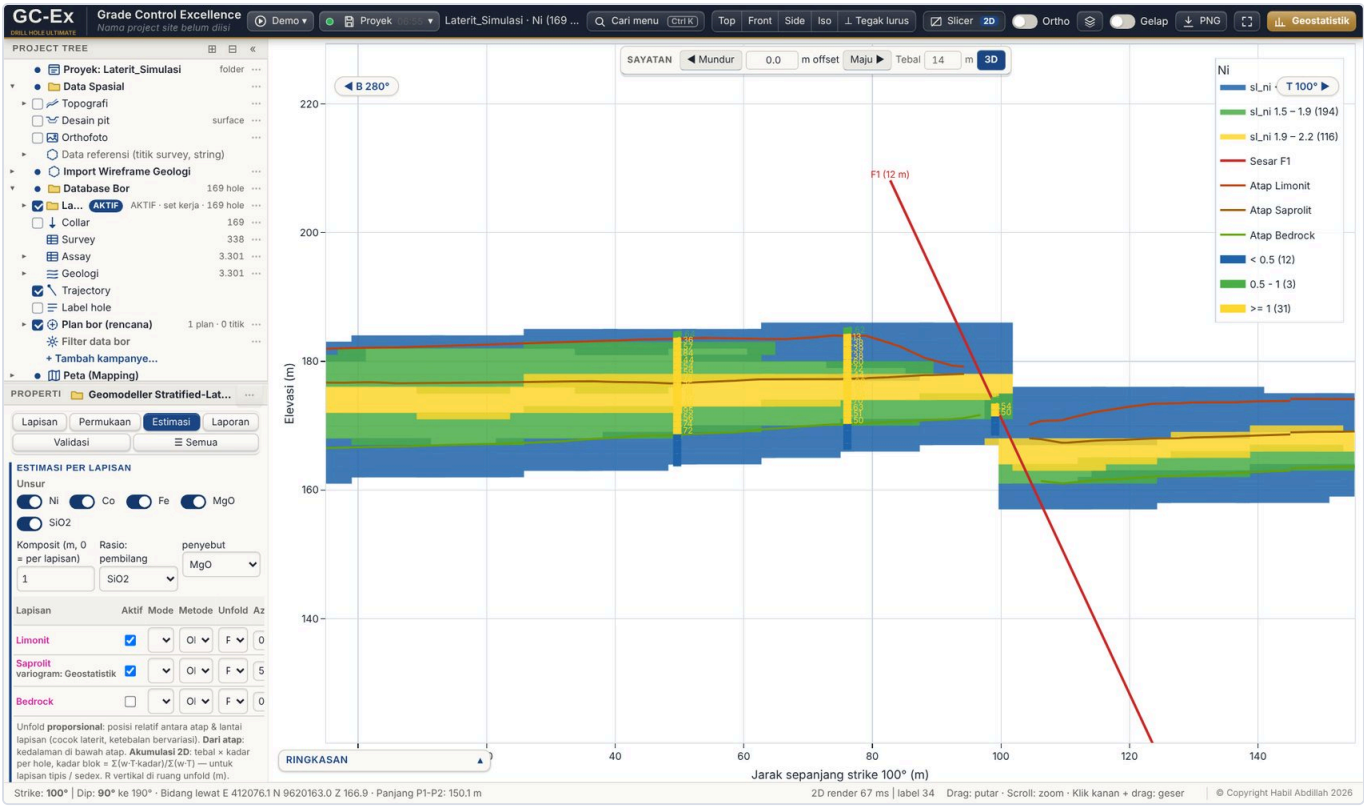
1. Pilih **unsur** (Ni, Co, Fe, MgO, SiO2), panjang **komposit** 1 m, dan **rasio** SiO2 / MgO (Gambar 109).
2. Per lapisan: **Mode** Blok 3D (OK atau IDW) atau **Akumulasi 2D**; **Unfold** proporsional atau dari atap; azimuth & range mayor / minor / vertikal (vertikal di ruang unfold, mis. 3 m); nugget; jumlah sampel.
3. Isi parameter dari **Geostatistik per lapisan** (di bawah) dengan **Simpan ke lapisan**, atau ketik manual (mengetik manual menonaktifkan model variogram tersimpan).
4. Klik ▶ **Jalankan estimasi lapisan**. Hasil masuk ke block model GC sebagai atribut `sl_lapisan`, `sl_ni`, `sl_co`, ..., `sl_pass`, `sl_ns`, `sl_rasio` (Gambar 110, Gambar 111, Gambar 112).



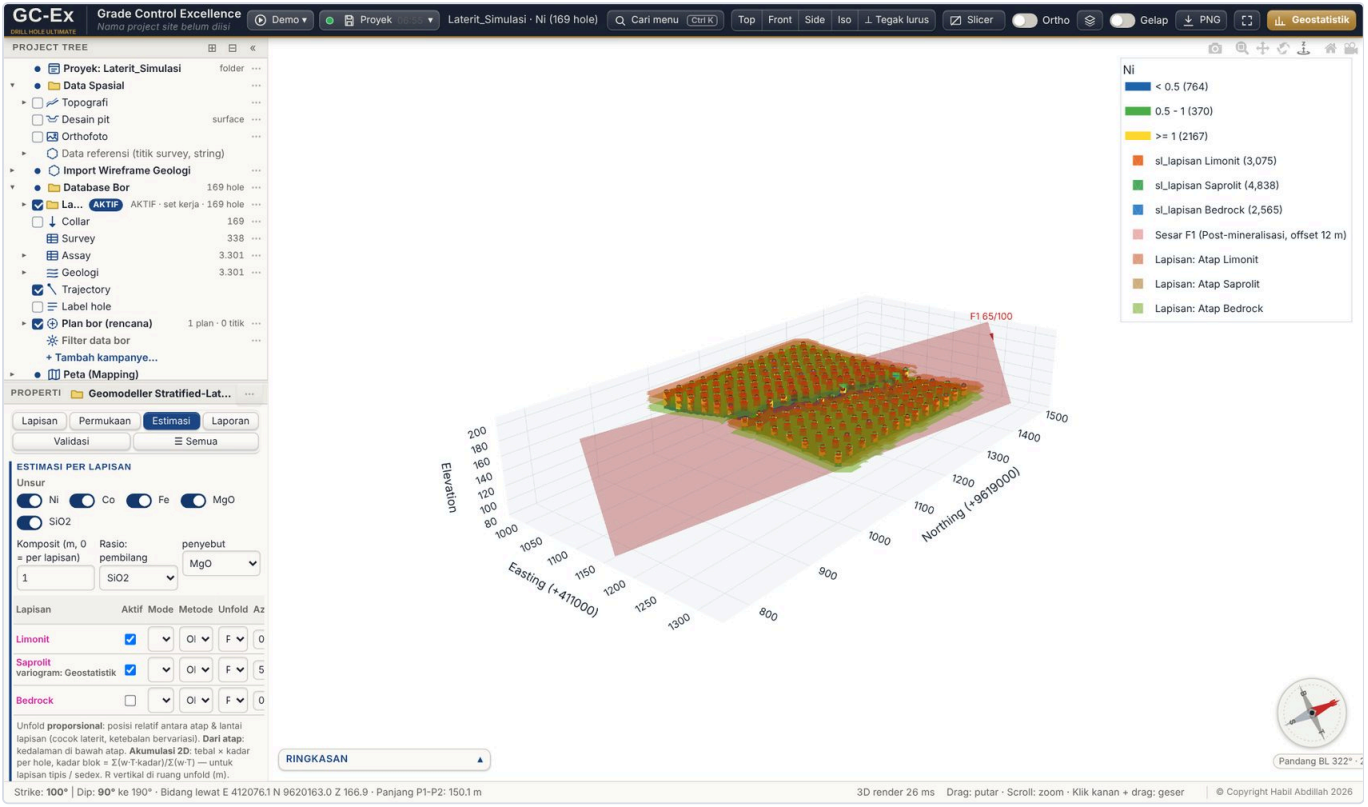
Gambar 109. Parameter estimasi per lapisan.



Gambar 110. Hasil run: ✓ Estimasi selesai (1.4 s): Limonit 3075 blok · Saprolit 4838 blok



Gambar 111. Block model GC berwarna sl_ni di Sayatan 2D: blok hanging wall ikut turun di timur sesar F1.



Gambar 112. Atribut sl_lapisan di 3D.

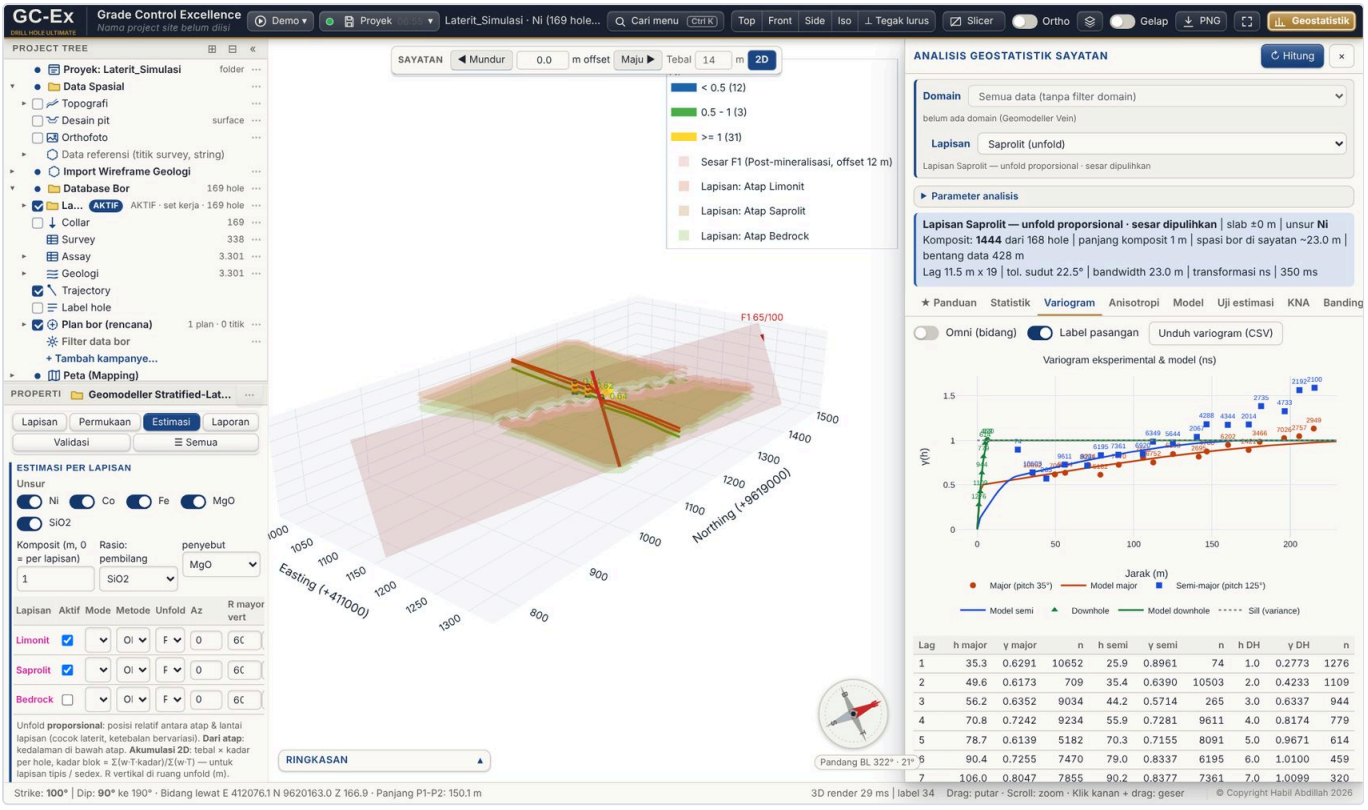
Geostatistik per lapisan (ruang unfold)

1. Buka panel **Geostatistik** (tombol kanan atas), unsur **Ni**. Di bilah atas panel pilih **Lapisan** = *Saprolit (unfold)*. Komposit diambil per lapisan: koordinat X, Y (dipulihkan bila ada sesar post) dan Z = posisi unfold; lapisan akumulasi 2D memakai nilai tebal × kadar.

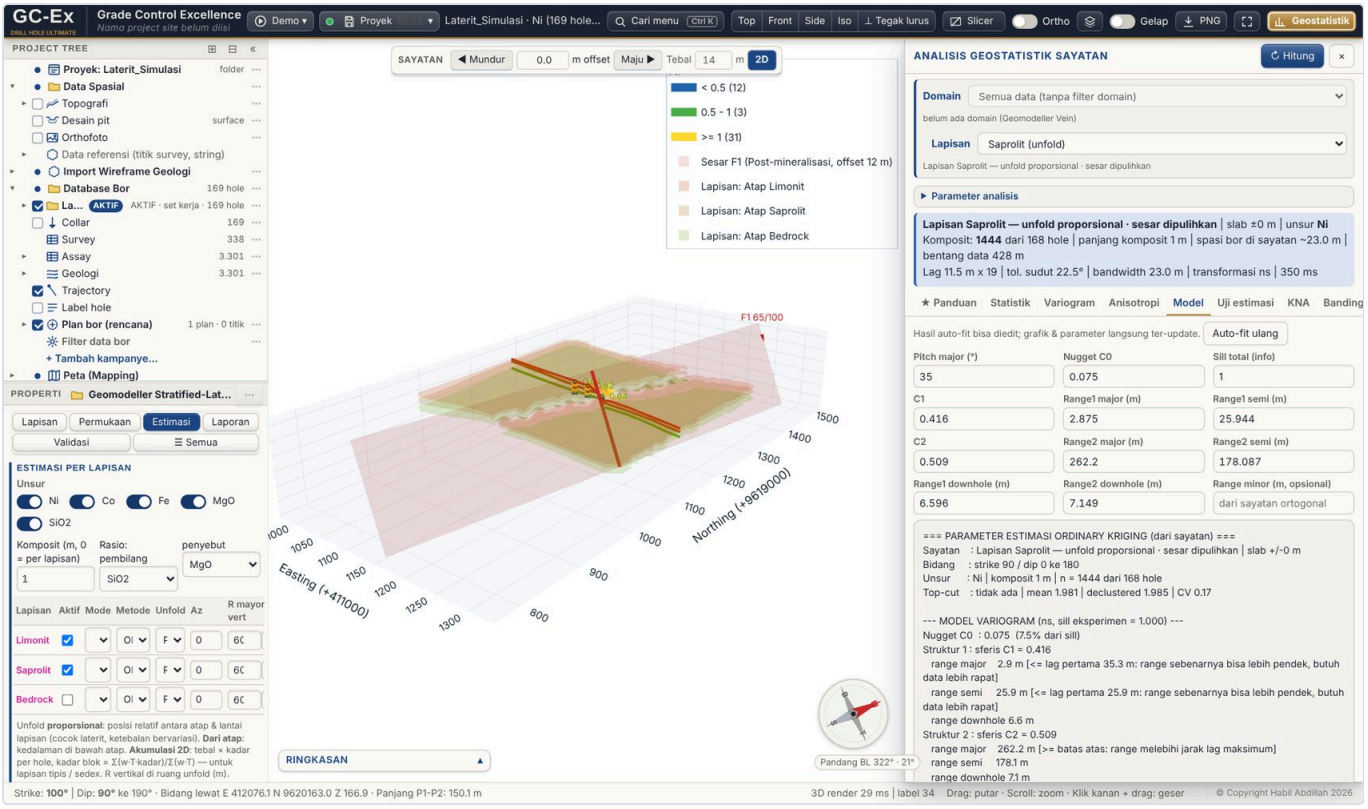
2. Tab **Variogram / Anisotropi**: arah di bidang datar (0° = timur). Variogram **downhole** = arah vertikal di ruang unfold (Gambar 113).

3. Tab **Model** → fitting otomatis (Gambar 114); tab **KNA** untuk jumlah sampel / radius. Uji estimasi grid tidak dipakai untuk sumber lapisan.

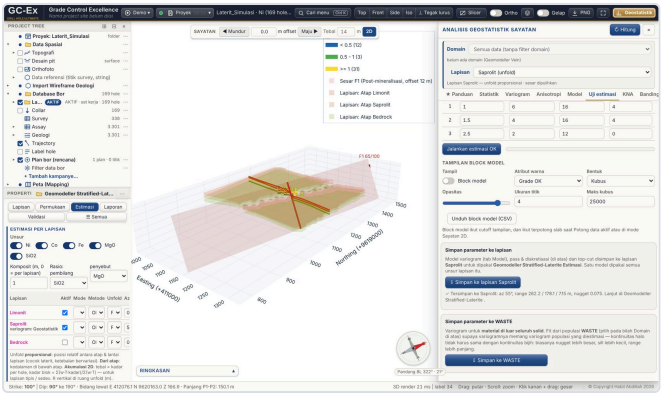
4. Tab **Uji estimasi** → **Simpan ke lapisan Saprolit** (Gambar 115): model variogram, pass, diskretisasi dan top-cut tersimpan; azimuth, range mayor / minor / **vertikal (dari variogram downhole)** dan nugget di tabel ③ terisi, bertanda *variogram: Geostatistik* (Gambar 116).



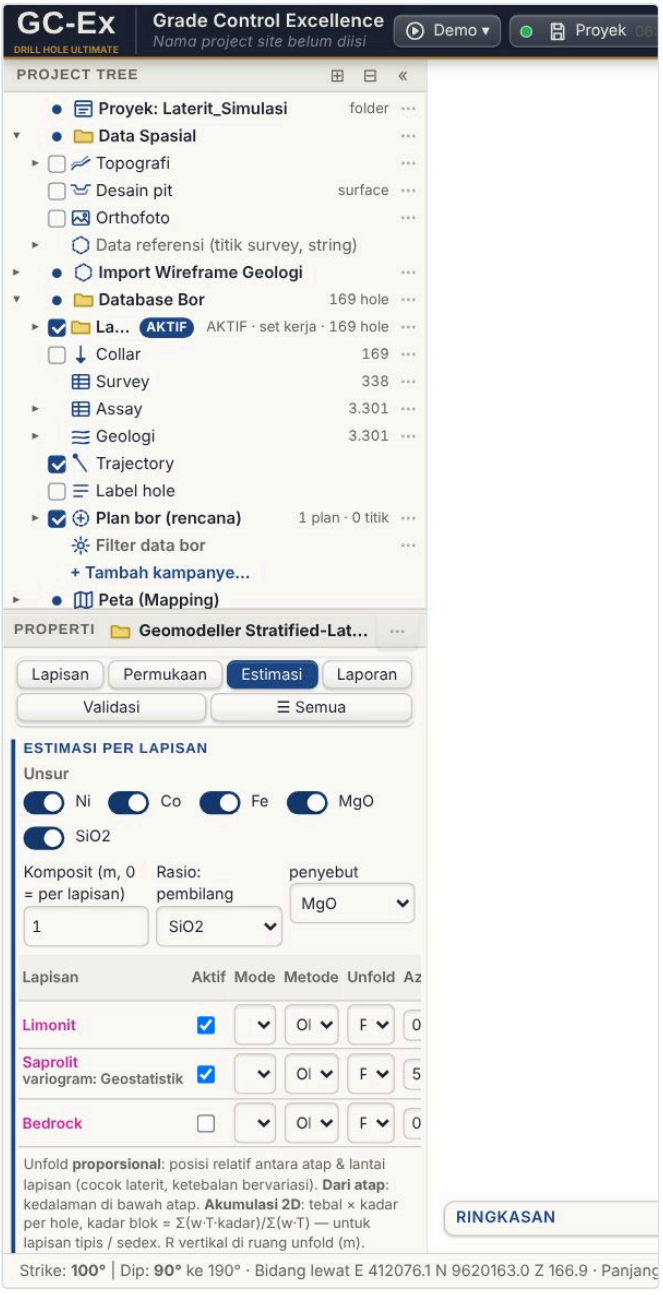
Gambar 113. Geostatistik sumber Lapisan Saprolit (unfold): 1444 komposit, rata-rata Ni 1,981%, CV 0,17.



Gambar 114. Model variogram lapisan Saprolit (fitting otomatis).



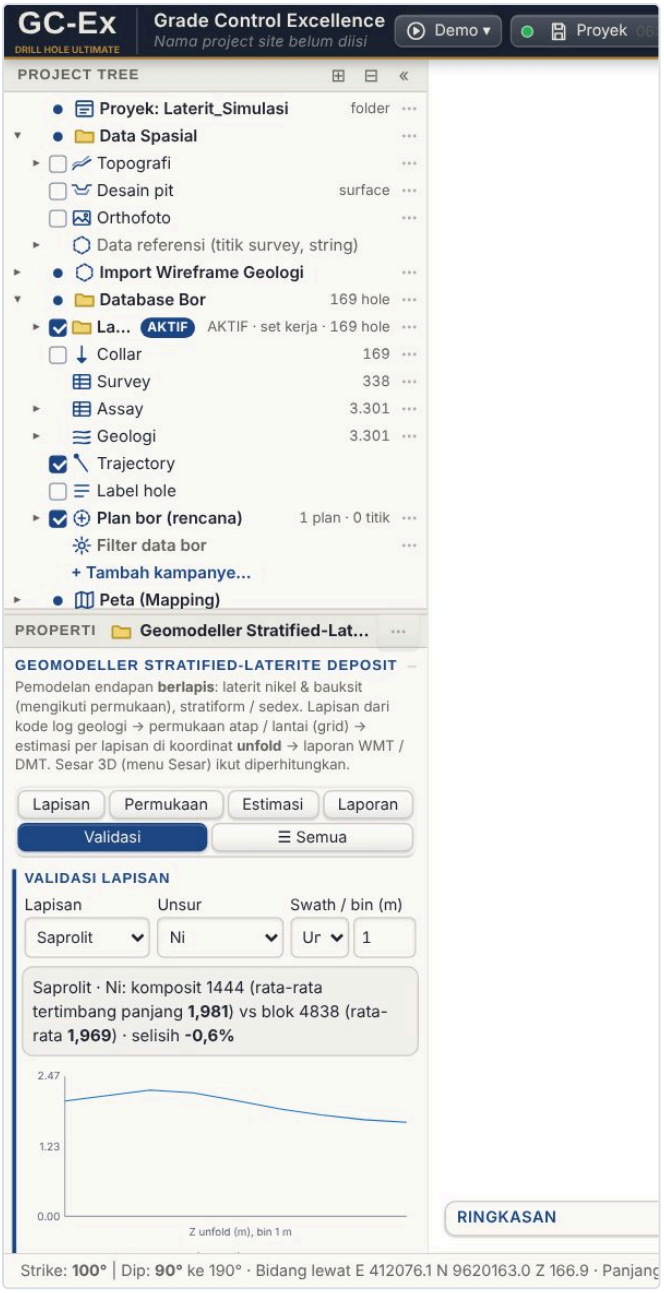
Gambar 115. ✓ Tersimpan ke Saprolit: az 55°, range 262.2 / 178.1 / 7.15 m, nugget 0.075.



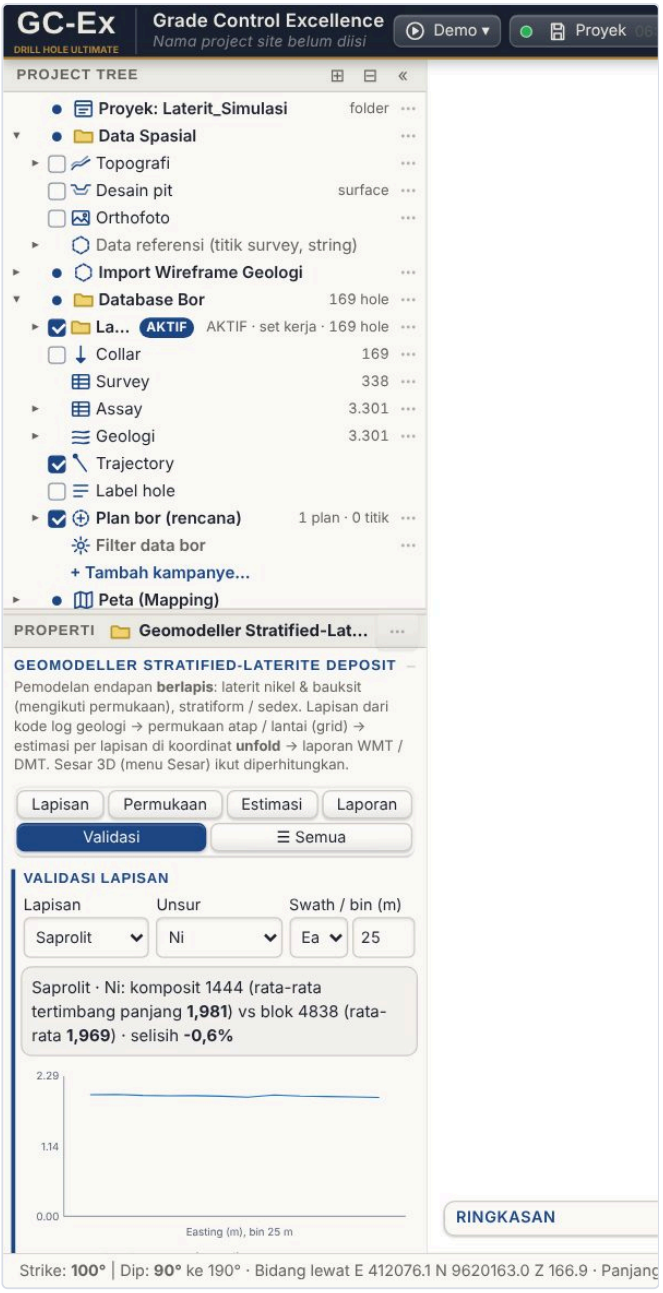
Gambar 116. Tabel estimasi: Saprolit memakai model dari Geostatistik.

⑤ Validasi lapisan

1. Bagian **Validasi**: pilih lapisan, unsur dan arah **swath** (Easting, Northing atau **Z unfold**) dengan lebar bin.
2. Bandingkan rata-rata **komposit** (oranye) dan **blok** (biru) per bin, serta selisih global. Tabel **grade-tonase** (DMT & kadar per cut-off) di bawahnya (Gambar 117, Gambar 118).



Gambar 117. Swath Z unfold Saprolit (bin 1 m): komposit 1,981% vs blok 1,969%; profil vertikal Ni terbawa ke blok.



Gambar 118. Swath Easting (bin 25 m) dan grade-tonase DMT per cut-off.

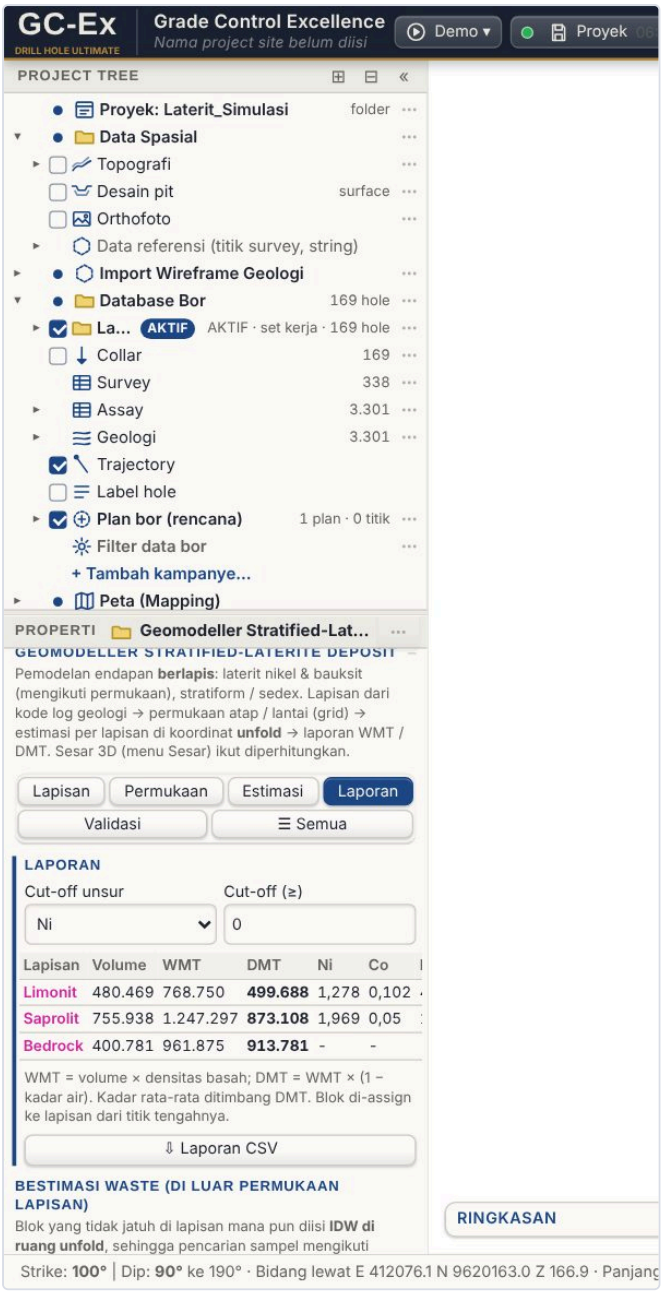
MENGAPA?
Pada laterit, kadar Ni berubah tajam secara vertikal (puncak di saprolit atas) tetapi pelan secara lateral. Variogram di ruang unfold menangkap kontras ini: range vertikal beberapa meter, lateral ratusan meter. Tanpa unfold, profil vertikal tercampur variasi elevasi topografi.

MENGAPA?
Unfold proporsional: setiap sampel / blok diberi posisi relatif antara atap dan lantai lapisannya (0 = atap, 1 = lantai), jadi sampel di puncak bukit dan di lembah yang sama-sama “bagian atas saprolit” dianggap berdekatan. Tanpa unfold, pencarian sampel memakai elevasi absolut dan bisa mengambil sampel dari lapisan lain di topografi yang miring.

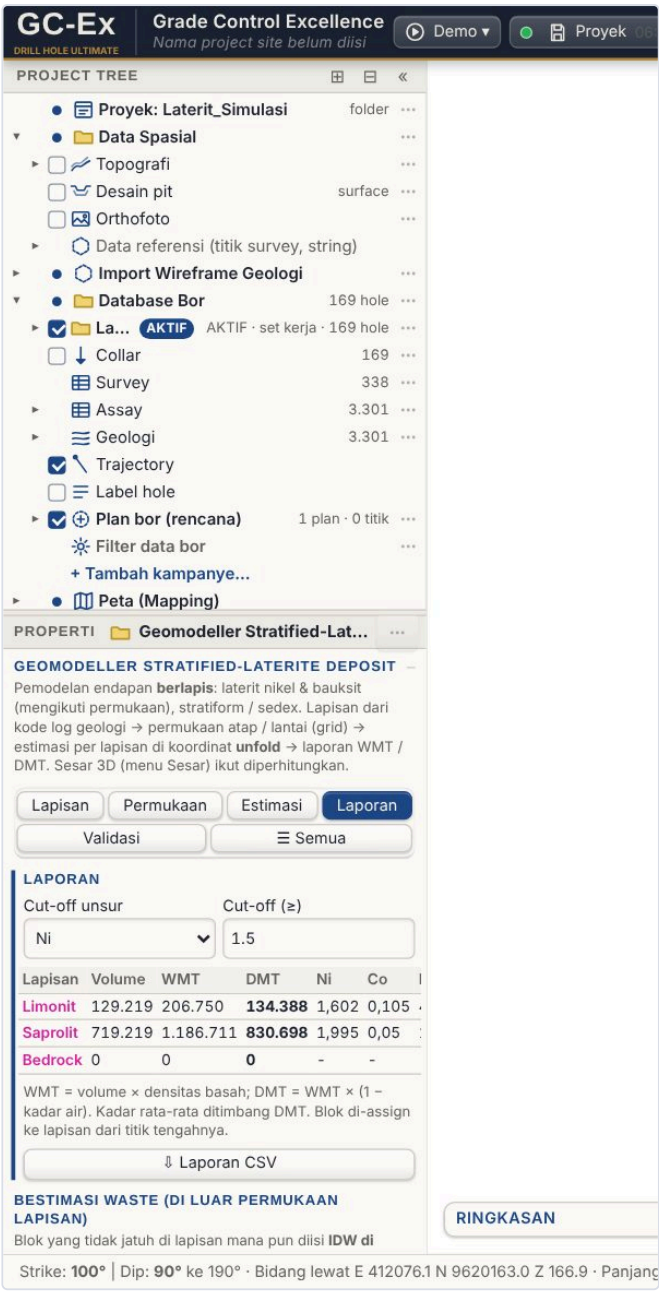
④ Laporan

1. Bagian **Laporan**: volume, **WMT** (volume × densitas basah), **DMT** (WMT × (1 − kadar air)), kadar rata-rata (ditimbang DMT) dan rasio (Gambar 119).

2. Isi **cut-off** Ni ≥ 1,5 untuk tonase bijih (Gambar 120). ⇩ **Laporan CSV** (menu node: **Export laporan WMT / DMT (CSV)**) untuk Excel.



Gambar 119. Tanpa cut-off: Limonit 499.688 DMT @ Ni 1,278%; Saprolit 873.108 DMT @ Ni 1,969%.

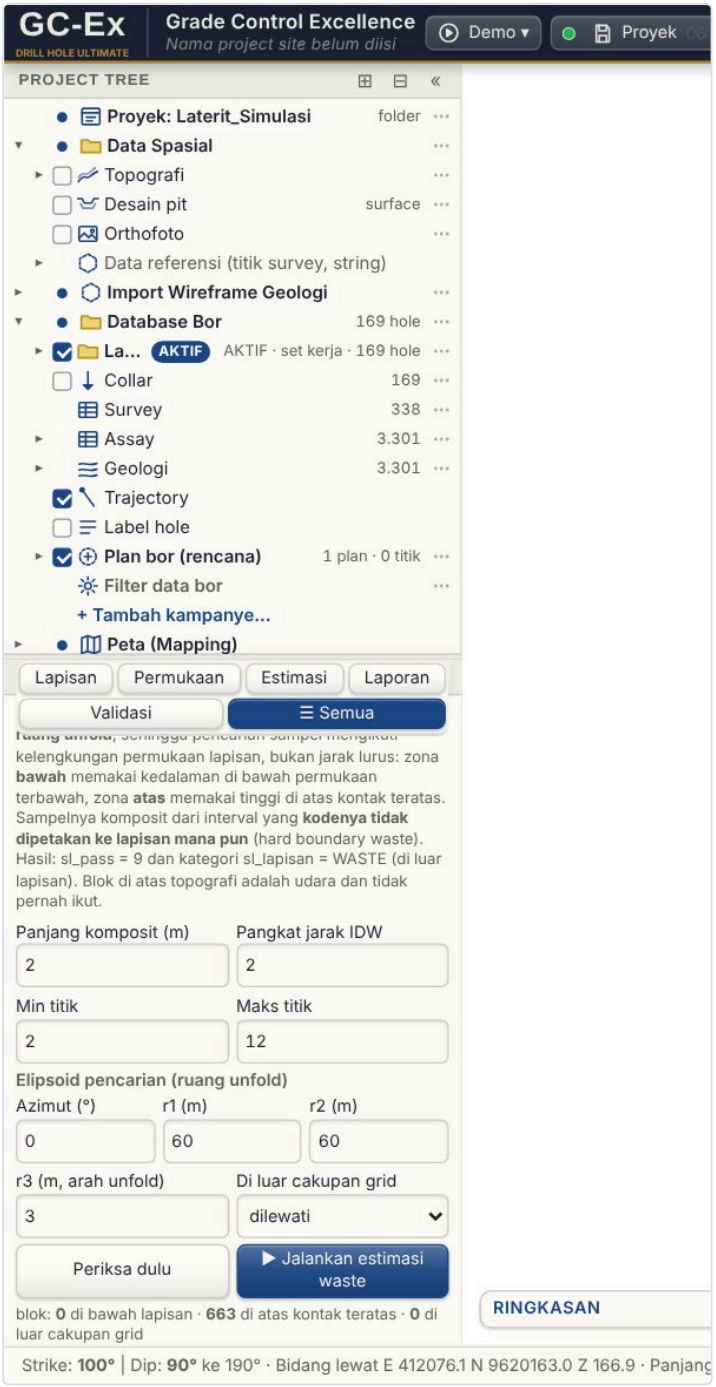


Gambar 120. Cut-off Ni ≥ 1,5: Limonit 134.388 DMT @ 1,602%; Saprolit 830.698 DMT @ 1,995%.

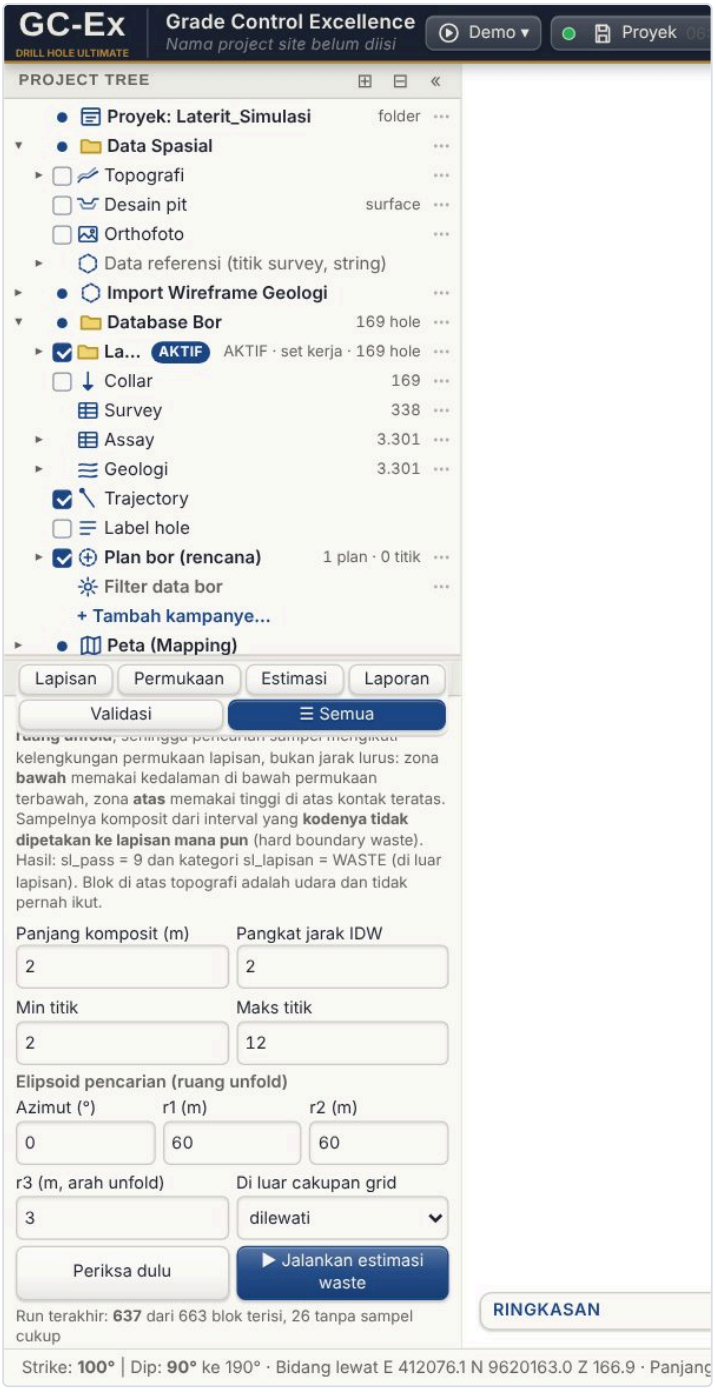
⑤b Estimasi waste laterit

Blok yang **tidak jatuh di lapisan mana pun** (mis. tanah penutup di atas kontak teratas, bedrock di bawah permukaan terbawah bila bedrock bukan lapisan dasar) tidak pernah diestimasi oleh ③. Bagian **⑤b** mengisinya dengan IDW anisotropis di **ruang unfold**: zona *atas* memakai tinggi di atas kontak teratas, zona *bawah* kedalaman di bawah permukaan terbawah; blok di atas topografi adalah udara dan tidak pernah ikut. Sampelnya interval yang kodenya tidak dipetakan ke lapisan mana pun.

1. Sesudah ③ Estimasi, buka bagian **⑤b Estimasi waste** → **Periksa dulu** (Gambar 121).
2. Klik **Jalankan**. Hasil: `sl_pass = 9`, kategori `sl_lapisan = WASTE (di luar lapisan)` (Gambar 122, Gambar 123).



Gambar 121. Bagian ⑤b sesudah Periksa dulu.



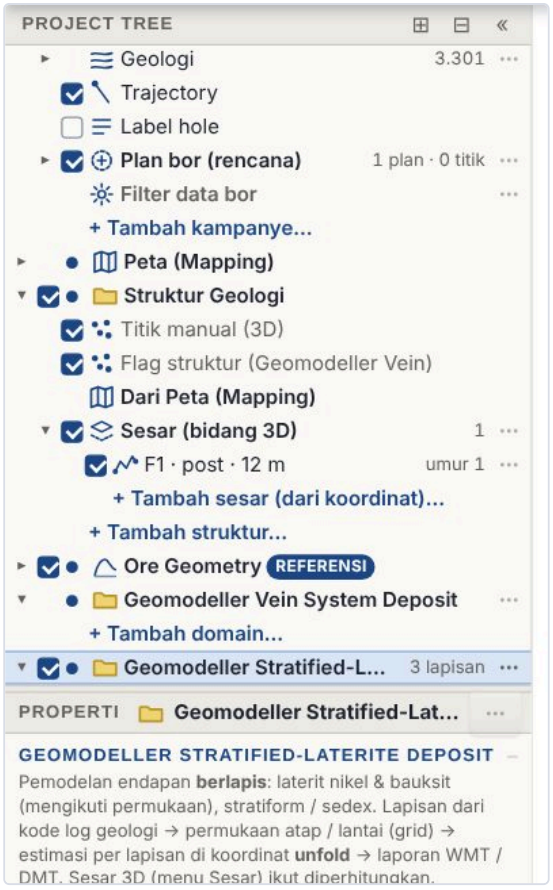
Gambar 122. ✓ Estimasi waste laterit selesai: 637 blok, 26 tanpa sampel cukup · 0.1 detik.

Gambar 123. Sayatan 2D sl_lapisan: tanah penutup di atas atap limonit kini berkadar (WASTE).

> **PERHATIAN**
> Setiap kali estimasi lapisan ③ dijalankan ulang, estimasi waste laterit ikut terhapus — jalankan ulang sesudahnya.

Bauksit & stratiform (sedex)

Preset Bauksit	Overburden, Bauksit, Kaolin / lempung, Batuan dasar; pakai unsur Al2O3, SiO2 reaktif, Fe2O3 dan rasio Al2O3 / SiO2
Preset Stratiform (sedex)	Hanging wall, Lapisan bijih (Akumulasi 2D), Footwall; lapisan tidak harus mengikuti topografi; sesar post dipulihkan, growth fault = syn + batas keras
Akumulasi 2D	per bor: tebal lapisan T dan kadar rata-rata g; kadar blok = Σ(w · T · g) / Σ(w · T): cocok untuk lapisan tipis yang tebalnya berubah



Gambar 124. Project Tree: Struktur Geologi › Sesar (bidang 3D) dan Geomodeller Stratified-Laterite Deposit dengan node lapisan & tahap ①–④.

TIPS

Semua pengaturan lapisan, sesar dan hasil estimasi tersimpan per proyek; tabel `sesar` dan `lapisan` ikut ke database proyek SQLite (gcex_proyek.db).

35 Estimasi waste pada laterit

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — proyek laterit sesudah lapisan dan estimasi per lapisan selesai

Prasyarat	kerangka blok AOI yang mencakup **SELURUH** AOI, bukan hanya zona laterit
Zona yang dinyalakan	**BAWAH** (saprock / bedrock) — untuk latihan nyalakan juga **atas**
Sumber variogram	**VARIOGRAM LAPISAN TERDEKAT**, atau simpan variogram waste sendiri dari Geostatistik
Hasil yang seharusnya	blok bertanda `domain_est = WASTE`, `est_type = 3`

Jalur **Stratified-Laterite** punya mesin estimasinya sendiri: setiap blok dicari lapisannya, dan blok yang **tidak jatuh di lapisan mana pun** (`sl_lapisan` kosong) tidak pernah diestimasi. Padahal untuk melaporkan volume **ore dan waste** di bawah topografi atau di dalam desain pit, blok itu justru harus punya kadar. Bagian ⑥ **Estimasi waste** di menu **Stratified-Laterite** mengisinya.

DIBACA SESUDAH BAGIAN II

Tiga bab yang mendahuluinya ada di **Bagian II** karena murni geometri dan berlaku untuk semua tipe deposit — bacalah dulu Bab 26 (kerangka blok AOI), Bab 27 (proporsi volume di batas lapisan) dan Bab 29 (prinsip umum, jalur vein). Bab ini hanya menjelaskan **apa yang berbeda** pada laterit.

Dua zona waste, masing-masing dengan ruang unfold sendiri

Pada laterit, jarak lurus tidak mewakili kedekatan geologi: sampel harus dicari **mengikuti kelengkungan permukaan lapisan**. Karena itu tiap zona waste diberi ruang **unfold**-nya sendiri, sama seperti estimasi ore per lapisan.

Zona	Blok yang masuk	Koordinat unfold
Bawah	di bawah permukaan terbawah model — bedrock / saprock di bawah zona laterit	`z = z_dasar(x,y) − z_blok` (kedalaman di bawah permukaan itu)
Atas	di atas kontak teratas model tetapi **masih di bawah topografi aktif** — mis. limonit penutup yang tidak dimodelkan sebagai lapisan	`z = z_blok − z_atap(x,y)` (tinggi di atas kontak teratas)
(Luar grid)	di luar cakupan grid permukaan (permukaan tidak terdefinisi)	tidak ada kerangka unfold → elevasi apa adanya (3D biasa). **Opsional, bawaan mati**

MENGAPA?

Blok di **atas topografi** adalah **udara**, bukan waste, jadi tidak pernah ikut diestimasi. Inilah bedanya dengan jalur vein, yang batas atasnya adalah permukaan solid; pada laterit batas atasnya adalah topografi itu sendiri.

Sampelnya dari mana

Komposit diambil dari interval geologi yang kodenya **tidak dipetakan ke lapisan mana pun** — *hard boundary* waste, sama semangatnya dengan jalur vein (Bab 29): material di luar model tidak boleh

diestimasi dari sampel di dalam model, dan sebaliknya. Tiap komposit ditempatkan ke zona (bawah / atas) yang sesuai dengan posisinya, lalu dikrige di ruang unfold zona itu.

1. Selesaikan dulu pemodelan lapisan dan estimasi per lapisan (Bab 34).
2. Pastikan ada **kerangka blok** yang mencakup seluruh AOI, bukan hanya zona laterit (Bab 26) — blok waste tidak akan ada bila kerangkanya hanya sebesar lapisan.
3. Buka **Stratified-Laterite → ⑥ Estimasi waste**, nyalakan zona **bawah** dan / atau **atas** sesuai keadaan endapan Anda.
4. Pilih sumber variogramnya: **variogram waste sendiri** (di Geostatistik pilih populasi waste, fitting, lalu **Simpan**) atau **variogram lapisan terdekat**; blok yang terlalu jauh dari sampel mana pun diisi **IDW**.
5. Jalankan. Hasilnya ditandai sebagai domain semu **WASTE** dengan `est_type = 3`, jadi **tidak ikut** pelaporan sumber daya (Bab 37).

> **TIPS**
> Untuk laterit nikel, zona **bawah** biasanya yang paling berguna: kadar Ni di saprock/bedrock di bawah batas lapisan menentukan sampai mana alat gali boleh turun sebelum material menjadi waste. Zona **atas** dipakai bila ada penutup (overburden limonitik) yang tidak dimodelkan sebagai lapisan tetapi tetap harus dihitung tonasenya.

36 Autorun pada laterit: lapisan & estimasi

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — proyek laterit; kolom geologi `Zona`

Minimal hole per kode	**3** (bawaan) — kode yang lebih jarang dilewati
Batas jumlah lapisan	**12**
Ukuran sel permukaan	bila GC-Ex meminta konfirmasi karena gridnya besar: **BATAL**, perbesar ukuran sel di ② Permukaan, jalankan lagi
Hasil yang seharusnya	urutan **TS** 0,9 m → **LIM** 4,2 m → **SAP** 11,3 m → **BRK** 17,6 m

Jalur berlapis punya autorun-nya sendiri: node **Autorun Lapisan & Estimasi** di bawah **Geomodeller Stratified-Laterite**. Prinsipnya sama dengan jalur vein (Bab 31) — mengulang langkah yang sudah ada, tidak mengambil keputusan geologi — hanya langkahnya berbeda.

1. Usulan lapisan dari log geologi

Bila **belum ada** lapisan berkode, menu node → **Usulkan lapisan dari log geologi…** membaca kolom geologi yang dipilih, lalu untuk tiap kode menghitung **kedalaman tengah rata-rata** (ditimbang panjang interval) dan membuat satu lapisan per kode, **diurutkan dari yang paling atas**.

Yang dilewati	kode yang ditembus lebih sedikit dari ambang **Minimal hole per kode** (bawaan 3) — dilaporkan, tidak dijadikan lapisan
Urutan lapisan	mengikuti kedalaman tengah rata-rata, sehingga limonit di atas, saprolit di bawahnya, dan seterusnya
Batas jumlah	maksimal **12 lapisan**. Lebih dari itu dilaporkan: kolom tersebut kemungkinan **litologi biasa**, bukan kode lapisan — pilih kolom lain
Bila lapisan sudah ada	pemetaan kode **tidak diubah** — autorun hanya membangun ulang permukaannya

Pada data latihan laterit, hasilnya persis urutan stratigrafinya: **TS** 0,9 m → **LIM** 4,2 m → **SAP** 11,3 m → **BRK** 17,6 m.

PERHITUNGAN BERAT

Membangun permukaan adalah perhitungan **berat**: jumlah lapisan dikali jumlah sel grid. Bila hasilnya melebihi beberapa juta sel, GC-Ex **meminta konfirmasi** lebih dulu, menyebut ukuran gridnya, dan memperingatkan bahwa tampilan akan berhenti merespons beberapa menit. Jalan keluarnya: **Batal**, perbesar **Ukuran sel** di ② Permukaan, lalu jalankan lagi.

PERHATIAN

Usulan ini berdasarkan **kedalaman**, bukan pengertian geologi. Kode yang hadir di dua posisi stratigrafi, atau kode campuran, akan salah tempat. Karena itu laporannya selalu mengingatkan: **periksa dan perbaiki pemetaan kodenya** di ① Lapisan & kode log sebelum mengestimasi. Yang diotomatiskan adalah pekerjaan mengetiknya, bukan penafsirannya.

2. Permukaan atap / lantai

Sesudah lapisan ada, autorun langsung membangun permukaannya dan melaporkan ukuran gridnya. Ini langkah yang di jalur vein setara dengan solid RBF.

3. Estimasi lapisan + waste laterit

1. Menu node → **Jalankan estimasi lapisan + waste**.
2. Tiap lapisan memakai **parameter tersimpannya sendiri** (metode, ruang unfold, radius) — autorun tidak mengubahnya.
3. Lapisan tanpa kode, atau yang estimasinya dimatikan di ③, **dilewati** dengan alasannya.
4. Sesudah semua lapisan selesai, autorun lanjut ke **estimasi waste laterit** (Bab 35) — zona bawah dan atas dengan ruang unfold masing-masing.

Laporannya sama bentuknya dengan jalur vein: hasil per lapisan, perbandingan, dan daftar yang dilewati beserta sebabnya, dengan tombol unduh CSV.

TIPS

Untuk endapan laterit yang dibor rapat per periode, inilah urutan harian yang masuk akal: upsert data bor → periksa pemetaan kode bila ada kode log baru → **Bangun ulang permukaan lapisan** → **Jalankan estimasi lapisan + waste** → periksa ④ Laporan WMT / DMT.

Bagian IV · Pelaporan sumber daya

Berlaku untuk **semua tipe deposit**, dijalankan sesudah block model terestimasi: mengusulkan kelas **Measured / Indicated / Inferred** per blok dari atribut hasil estimasi, lalu melaporkan tonase dan kadar per kelas dan per cut-off. Blok waste (`est_type = 3`) sengaja tidak ikut pelaporan sumber daya — kadarnya untuk dilusi, ore loss dan perencanaan pit.

37 Klasifikasi keyakinan & kerapatan bor

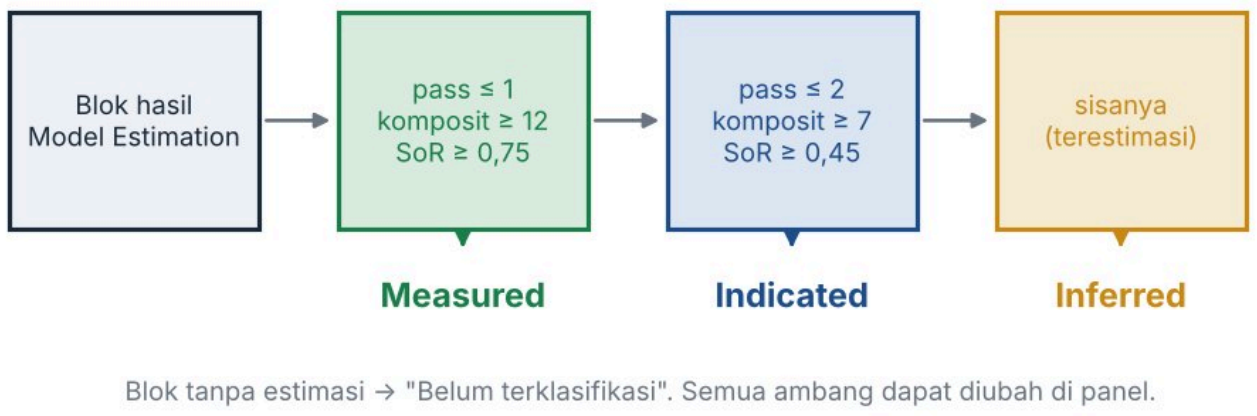
DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — atribut hasil Model Estimation dan estimasi waste

Ukuran keyakinan	**SOR** dengan ambang bawaan (Measured SoR ≥ 0,75; Indicated ≥ 0,45)
Timbang proporsi	pilih `sb_frac` pada **Timbang volume & tonase dengan proporsi**
Yang diklik	**HITUNG KLASIFIKASI**, lalu **Hitung reporting**
Hasil yang seharusnya	Indicated 398 blok, Inferred 9.048 blok, Belum terklasifikasi 24.098 blok, Waste (di luar solid) 91.360 blok
Kerapatan bor	warnai `est_spasi` dengan batas kelas `15,25,40,60` — median spasi data latihan 11,8 m

Reporting BM dapat mengusulkan kelas **Measured / Indicated / Inferred** per blok dari atribut hasil Model Estimation, lalu melaporkan tonase dan kadar per kelas.

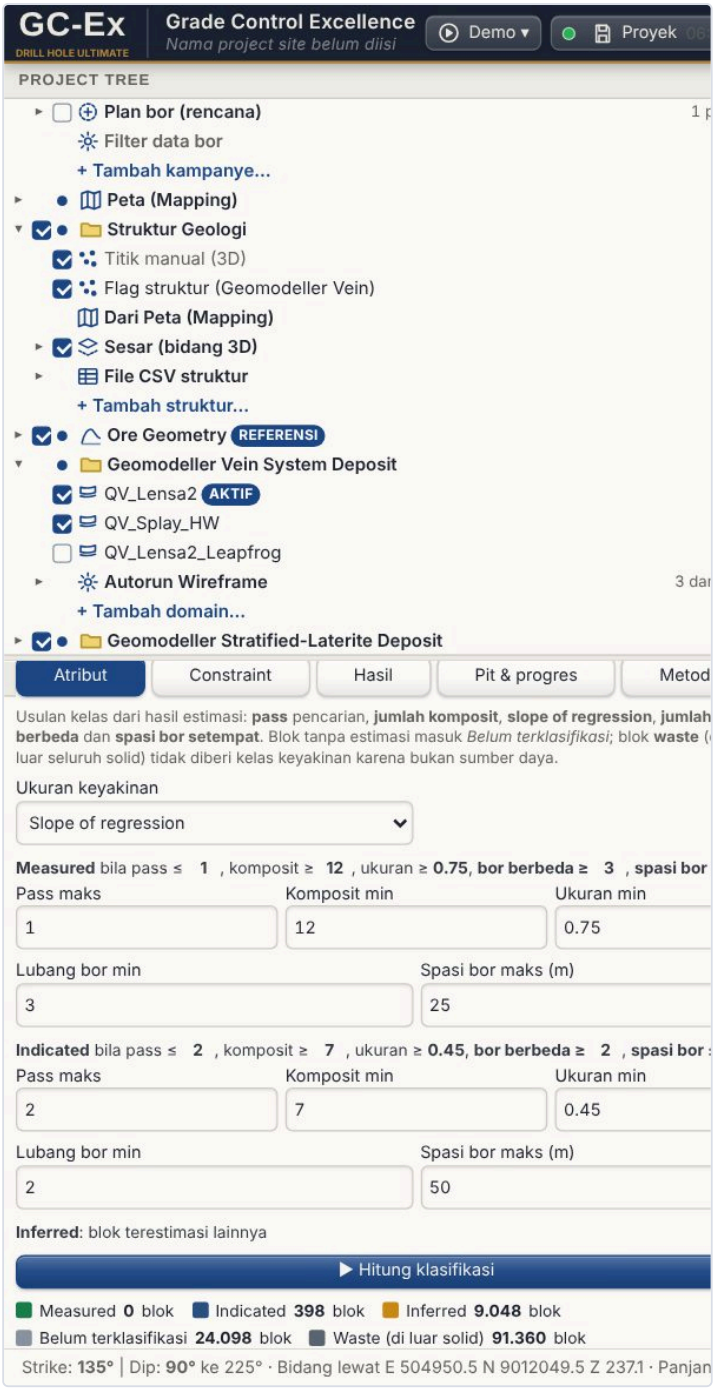
Atribut	Arti
`est_pass`	pass pencarian (1 = radius penuh)
`est_nsamp`	jumlah komposit yang dipakai
`est_sor` / `est_ke`	slope of regression / kriging efficiency
`est_nhole`	jumlah **lubang bor berbeda** yang komposit-nya dipakai
`est_spasi`	perkiraan **spasi bor setempat** (m)
`est_dmin`	jarak ke komposit terdekat yang dipakai



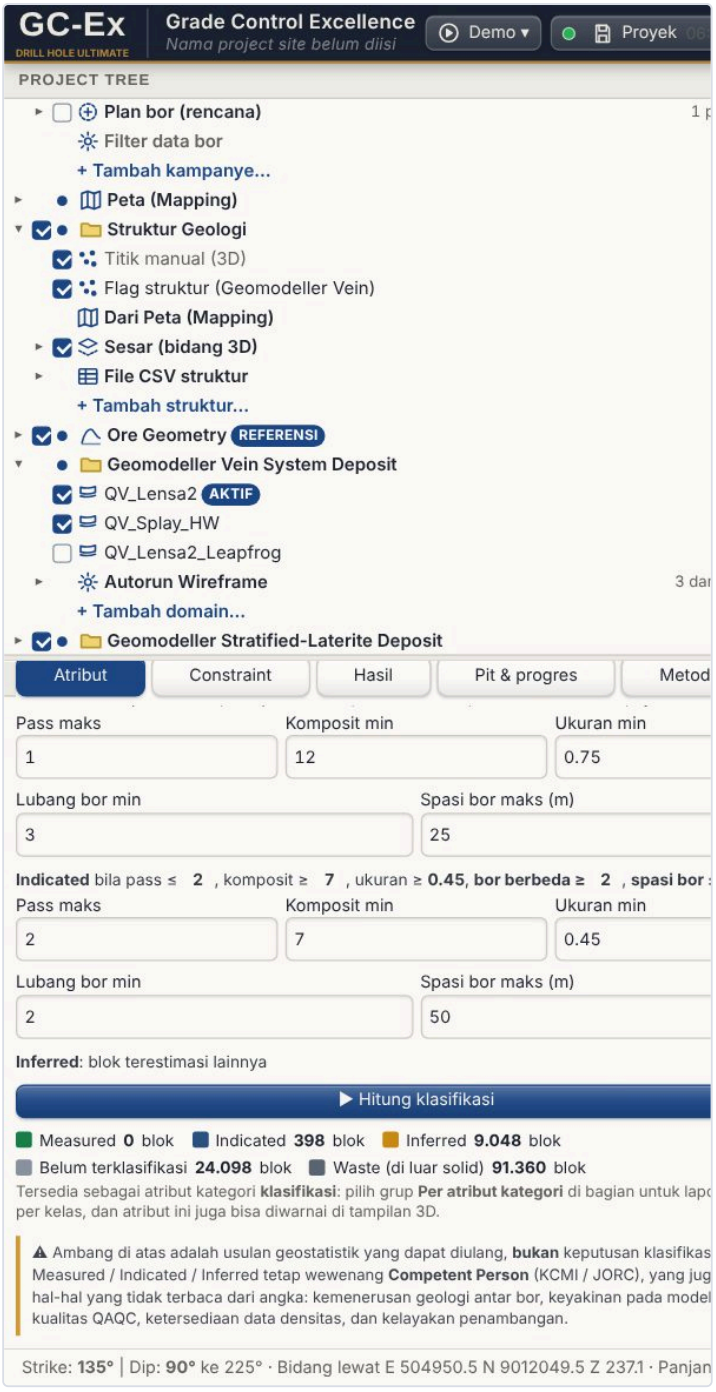
Gambar 74. Alur penentuan kelas: blok diuji berurutan dari syarat terketat; yang tidak memenuhi turun ke kelas berikutnya.

Kelas	Syarat bawaan (dapat diubah di panel)
Measured	pass ≤ 1, komposit ≥ 12, SoR ≥ 0,75, lubang bor berbeda ≥ 3, spasi bor ≤ 25 m
Indicated	pass ≤ 2, komposit ≥ 7, SoR ≥ 0,45, lubang bor berbeda ≥ 2, spasi bor ≤ 50 m
Inferred	blok terestimasi lainnya

1. Jalankan **Model Estimation** (dan estimasi waste bila perlu).
2. Buka **Reporting BM** → ① **Atribut**; kotak **Klasifikasi keyakinan** ada di bawahnya (Gambar 75). Pilih ukuran (SoR / KE) dan ambangnya.
3. Klik ▶ **Hitung klasifikasi** → atribut kategori `klasifikasi` (Gambar 76).
4. Pilih `sb_frac` pada **Timbang volume & tonase dengan proporsi**, lalu ▶ **Hitung reporting**: tabel per kelas dan **kurva grade × tonase bertumpuk per kelas** (Gambar 77).

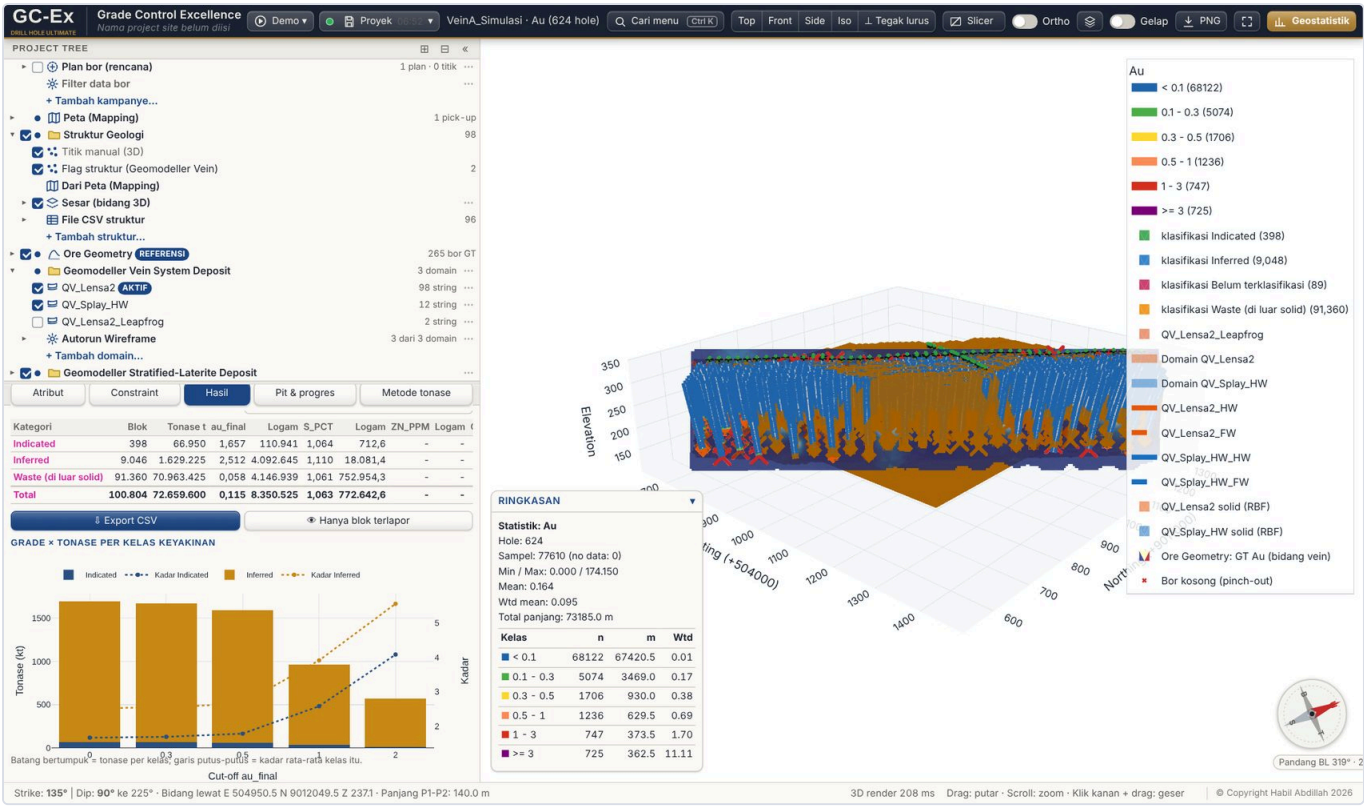


Gambar 75. Kotak Klasifikasi keyakinan di Reporting BM ①.



Gambar 76. Hasil klasifikasi: Indicated 398 blok, Inferred 9.048 blok, Belum terklasifikasi 24.098 blok, Waste (di luar solid) 91.360 blok.

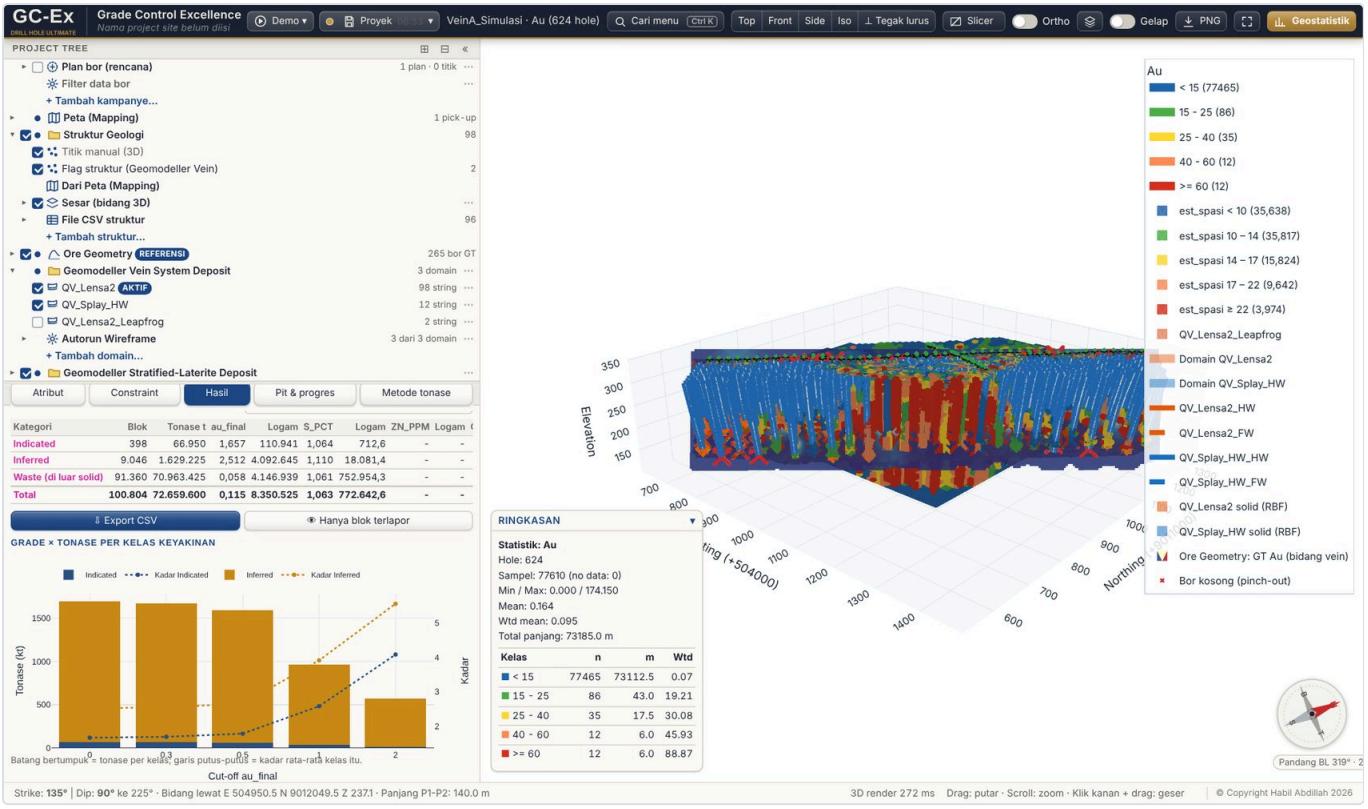
Gambar 77. Grade × tonase bertumpuk per kelas keyakinan (volume & tonase ditimbang sb_frac).



Gambar 78. Atribut klasifikasi di 3D.

Kerapatan bor per blok

Jumlah komposit saja bukan ukuran kerapatan: dua puluh komposit dari **satu** lubang tidak sama dengan dua puluh komposit dari enam lubang. Karena itu syarat Measured / Indicated memakai `est_nhole` dan `est_spasi`.



Gambar 79. Block model berwarna est_spasi (batas kelas 15 / 25 / 40 / 60 m): median spasi bor setempat 11,8 m (p10 6,8 m, p90 18,4 m), median 2 lubang bor per blok. Bagian dalam endapan yang hanya terbor tiap sayatan ke-3 tampak jelas lebih renggang.

> **PERHATIAN**
> Ambang ini usulan geostatistik, **bukan** keputusan klasifikasi. Penetapan Measured / Indicated / Inferred tetap wewenang **Competent Person** sesuai KCMI / JORC.

38 Laporan per desain pit & progres topo-ke-topo

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: `data/SIM_pit_fase1.dxf`, `SIM_pit_fase2.dxf`, `SIM_topo_akhir_juni.dxf`, `SIM_topo_akhir_juli.dxf` — DXF 3DFACE, diimport ke **Data Spasial** sebagai versi desain pit / topografi (disimpan sebagai DTM segitiga; tombol **Muat data latihan** sudah memuatnya). Block model: `SIM_BM_GC_kadar.csv` (sudah berisi kadar), supaya angkanya bisa dicocokkan tanpa menjalankan estimasi dulu

Block model	`SIM_BM_GC_kadar.csv` — dengan `SIM_BM_GC.csv` yang masih kosong, blok tanpa kadar tidak masuk laporan; jalankan Model Estimation dulu
Atribut & cut-off	diatur seperti biasa di tab ① (latihan: `AU_GC`, cut-off **0**, pengelompokan per RL 5 m)
Mode 1 — per pit	topografi `SIM_topo_akhir_juni`; centang **SIM_pit_fase1** lalu **SIM_pit_fase2**
Mode 2 — progres	atas `SIM_topo_akhir_juni`, bawah `SIM_topo_akhir_juli`
Hasil yang seharusnya	fase 1 **3.384 BLOK** / 549.900 t · fase 2 **16.103 blok** / 2.616.738 t · progres sebulan **2.439 blok** / 396.338 t (SG 2,6, tanpa batas domain)

Reporting BM biasa memakai **satu** permukaan topografi dan **satu** desain pit: yang sedang aktif. Dua pekerjaan rutin karena itu jadi berulang — membandingkan fase pit, dan menghitung material yang benar-benar tergali bulan ini. Tab ④ **Pit & progres** (node **Per desain pit & progres topo-ke-topo** di bawah Reporting BM) mengerjakan keduanya tanpa mengganti versi aktif.

YANG DIGANTI HANYA PERMUKAAN

Tab ini **tidak** punya pengaturan sendiri untuk atribut, cut-off, domain, poligon, RL, SG atau `sb_frac`. Semuanya diambil dari tab ① dan ②, dan hanya **permukaan atas & bawah** yang diganti — supaya angkanya pasti sebanding dengan laporan biasa.

1. Beberapa desain pit sekaligus, topografi sama

1. Import kedua desain pit: tombol ⋯ node **Desain pit** → **Tambah versi desain pit dari file…** (atau tombol **+ Tambah versi desain pit** di panel Data Spasial) → `SIM_pit_fase1.dxf`, lalu ulangi untuk `SIM_pit_fase2.dxf`. Versi lama tetap tersimpan. (Wireframe geologi tidak diimport di sini, melainkan di node Import Wireframe Geologi.)
2. Reporting BM → tab ①: pilih atribut dan cut-off seperti biasa. Lalu tab ④ **Pit & progres**, mode **Per desain pit**.
3. Pilih **topografi** — satu untuk semua pit, supaya perbedaan angka benar-benar berasal dari desain pitnya.
4. Centang desain pit **dari yang terkecil ke terbesar**, lalu **Hitung per pit**.

Hasilnya satu baris per pit: blok, volume, tonase, kadar tiap atribut dan logamnya. Di bawah tiap baris (mulai baris kedua) ada baris **tambahan**: selisih terhadap pit di atasnya.

Tonase & logam tambahan	dikurangkan langsung (fase 2 − fase 1)
Kadar tambahan	logam tambahan ÷ tonase tambahan — bukan rata-rata dua kadar
Syaratnya	pit **bersarang** (fase berikutnya memuat fase sebelumnya). Untuk pit yang saling terpisah, baca baris per pit saja dan abaikan baris tambahan

MENGAPA?
Angka yang dicari short term planner adalah *berapa tambahan ore bila pit diperdalam ke fase berikutnya*. Menghitungnya dari dua laporan terpisah berarti dua kali ganti versi aktif, dua kali catat, dan satu kesempatan salah catat.

2. Progres topo-ke-topo (ore reconcile)

Material yang tergali antara dua survei adalah blok yang berada **di bawah topografi lama** dan **di atas topografi baru**. Dengan begitu seluruh atribut block model bisa dilaporkan untuk periode itu: tonase, kadar tiap unsur, logam, dan rinciannya per RL.

1. Import kedua survei sebagai versi topografi: tombol ⋯ node **Topografi** → **Tambah versi topografi dari file…** (atau tombol **+ Tambah versi topografi** di panel Data Spasial) → `SIM_topo_akhir_juni.dxf` dan `SIM_topo_akhir_juli.dxf`. Versi aktif tetap `SIM_topo_xyz` bila Anda mengaktifkannya kembali.
2. Tab ④ **Pit & progres** → mode **Progres topo-ke-topo**.
3. Isi **topografi atas** = survei yang lebih **awal** (akhir Juni), **topografi bawah** = survei yang lebih **baru** (akhir Juli).
4. Biarkan **Laporkan semua atribut kadar** menyala bila ingin seluruh unsur ikut, bukan hanya yang dicentang di tab ①.
5. Klik **Hitung progres**, lalu **Export CSV** untuk laporan bulanan.

Yang dilaporkan	blok, volume, tonase, kadar & logam tiap atribut, dan rincian per RL / kategori sesuai pengelompokan di tab ①
Permukaan DTM	bila berupa DTM segitiga (.dtm / .dxf), blok di **luar jangkauan** DTM tidak dihitung dan dilaporkan sebagai *di luar DTM* — sama seperti Surpac
Permukaan titik XYZ	diinterpolasi IDW seperti Reporting biasa
Arah yang benar	bila atas dan bawah tertukar, hasilnya 0 blok — itu tandanya, bukan galat

PERHATIAN
Hasil ini adalah **block model di antara dua permukaan**, bukan timbangan. Rekonsiliasi sebenarnya tetap membandingkannya dengan tonase ROM / pabrik: survei punya ketidakpastiannya sendiri, dan blok dihitung utuh menurut titik pusatnya (pakai `sb_frac` bila block model sudah dipecah di batas solid).

TIPS
Untuk laporan bulanan rutin: simpan tiap survei sebagai **versi** di Data Spasial dengan catatan tanggalnya (mis. “survei drone 30 Juni”), supaya pasangan topografi tiap bulan tinggal dipilih dan tidak tertukar.

Bagian V · Data pendukung, export & pemeliharaan

Peta 2D, plan bor harian, pergantian topografi / block model per periode, export ke Surpac dan perawatan folder proyek.

39 Map: peta geologi 2D

DATA & ISIAN BAB INI

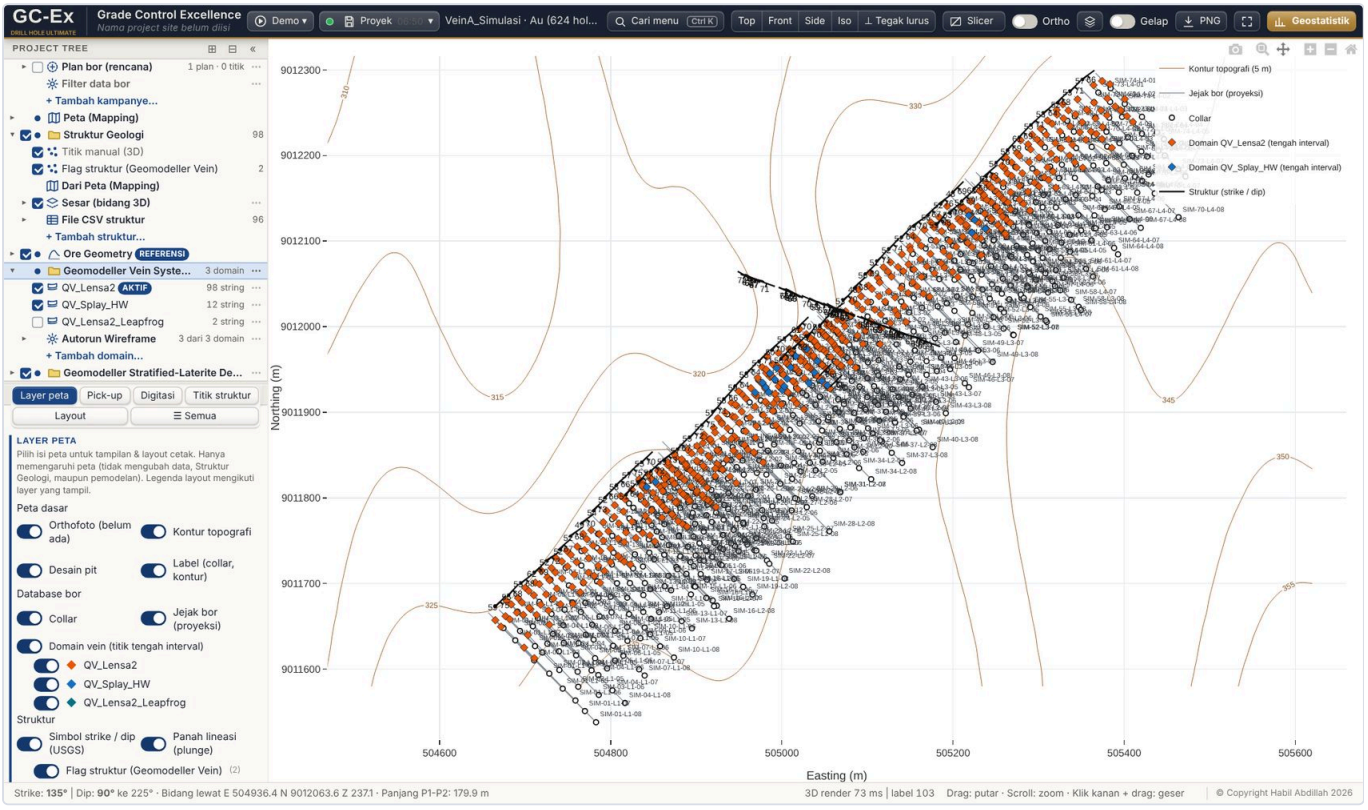
Berkas: `data/SIM_pickup_survey.csv` — 142 titik pick-up survei (kolom `Kode, Easting, Northing, RL, Tebal_m, Keterangan`)

Import lewat	menu **MAP** → import titik
Garis struktur	jenis **VEIN / URAT** — klik titik kode `VEIN_HW` berurutan, **Enter** untuk menutup
Poligon alterasi	nama `SIL`
Layout	judul `Peta Geologi Vein A (latihan)`, subjudul `Data simulasi GC-Ex`

Menu **Map** di rel kiri mengganti area grafik dengan peta 2D (Easting / Northing; Z tidak dipakai), seperti Global Mapper. Scroll = zoom, tarik = geser; koordinat kursor tampil di kiri bawah.

Layer peta

1. Klik **Map** di rel kiri (Gambar 125).
2. Centang layer: orthofoto, kontur topografi (interval diatur), desain pit, collar, jejak bor, domain vein, struktur (simbol USGS), fitur digitasi, titik pick-up, label.

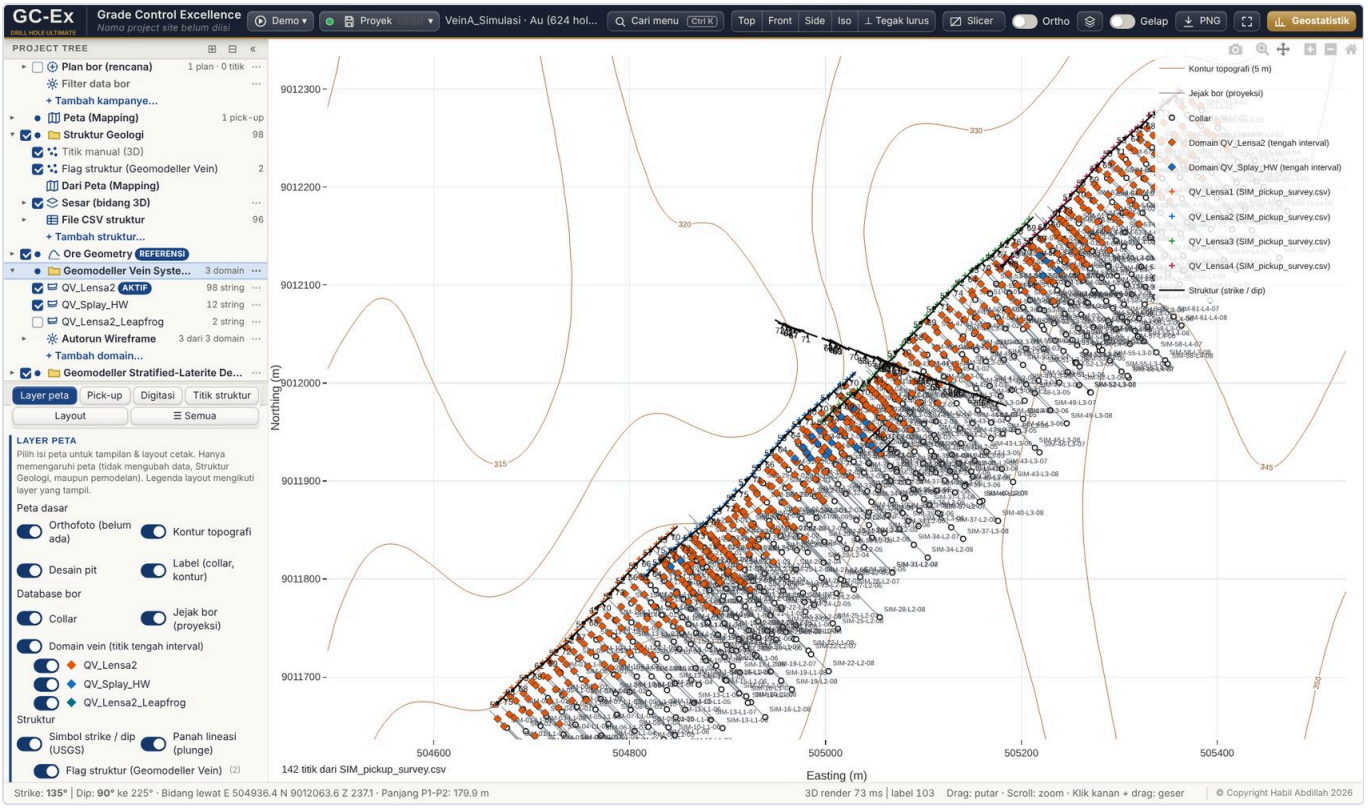


Gambar 125. Map dengan kontur topografi 5 m, collar dan jejak bor, titik tengah domain QV_Lensa2 dan simbol struktur USGS (strike + tick arah dip + angka dip).

Simbol struktur USGS	miring: garis strike + tick ke arah dip + angka dip; tegak (≥ 85°): garis strike + tick dua sisi; datar (≤ 5°): lingkaran bersilang

Import titik pick-up survei

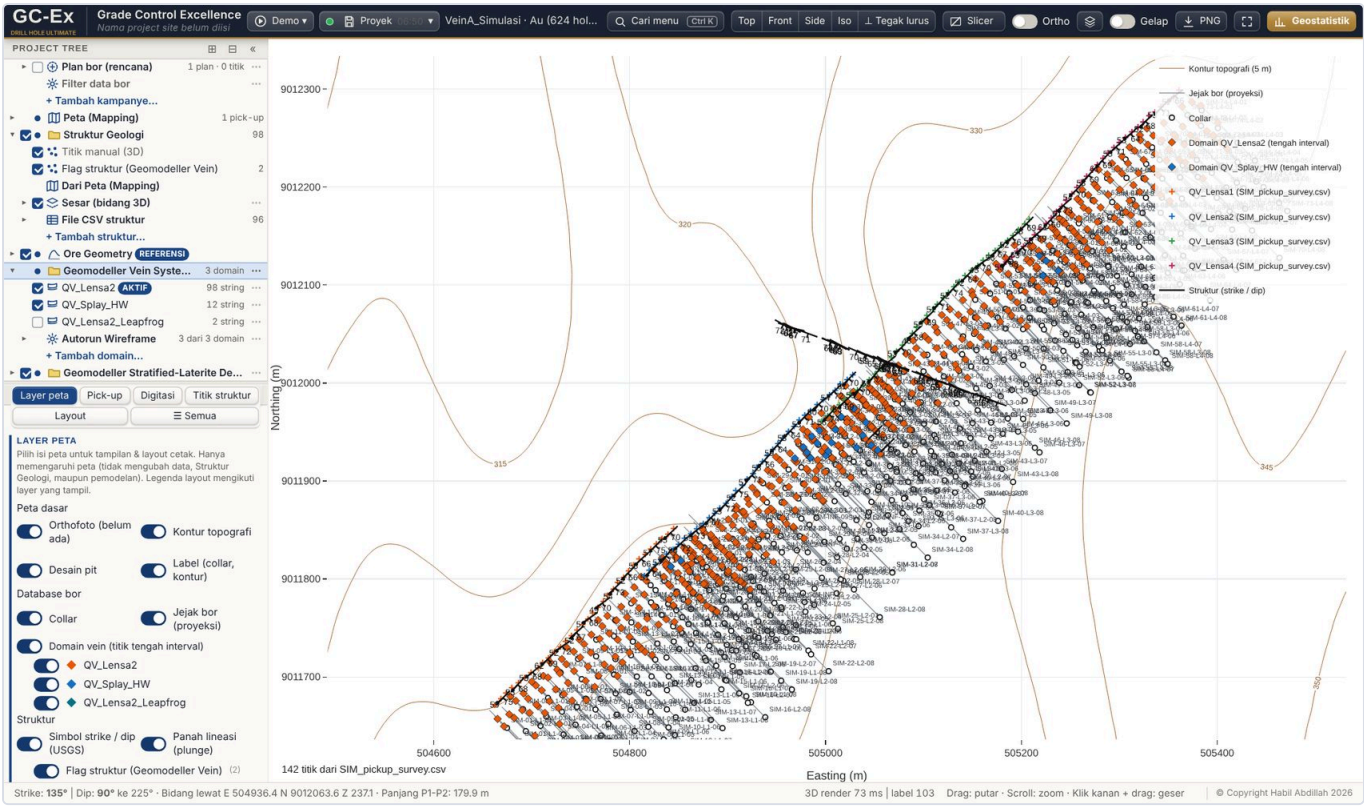
1. Bagian **Titik pick-up survei / pemetaan** → ⇧ **Import CSV titik**, pilih `SIM_pickup_survey.csv` (kolom `ID, East, North, RL, Code`; header fleksibel).
2. Titik diwarnai per Code. Centang **garis per Code** untuk menyambung titik ber-Code sama (VEIN_HW, VEIN_FW, TOE, CREST) (Gambar 126). Label: ID / Code / RL / tanpa label.
3. Tombol per file: ⌕ zoom ke file, ↷ jadikan fitur digitasi (bisa diedit & export DXF), × hapus file.



Gambar 126. 142 titik pick-up: batas HW dan FW singkapan vein, serta TOE dan CREST pit kecil, disambung per Code.

Digitasi vein, alterasi & litologi

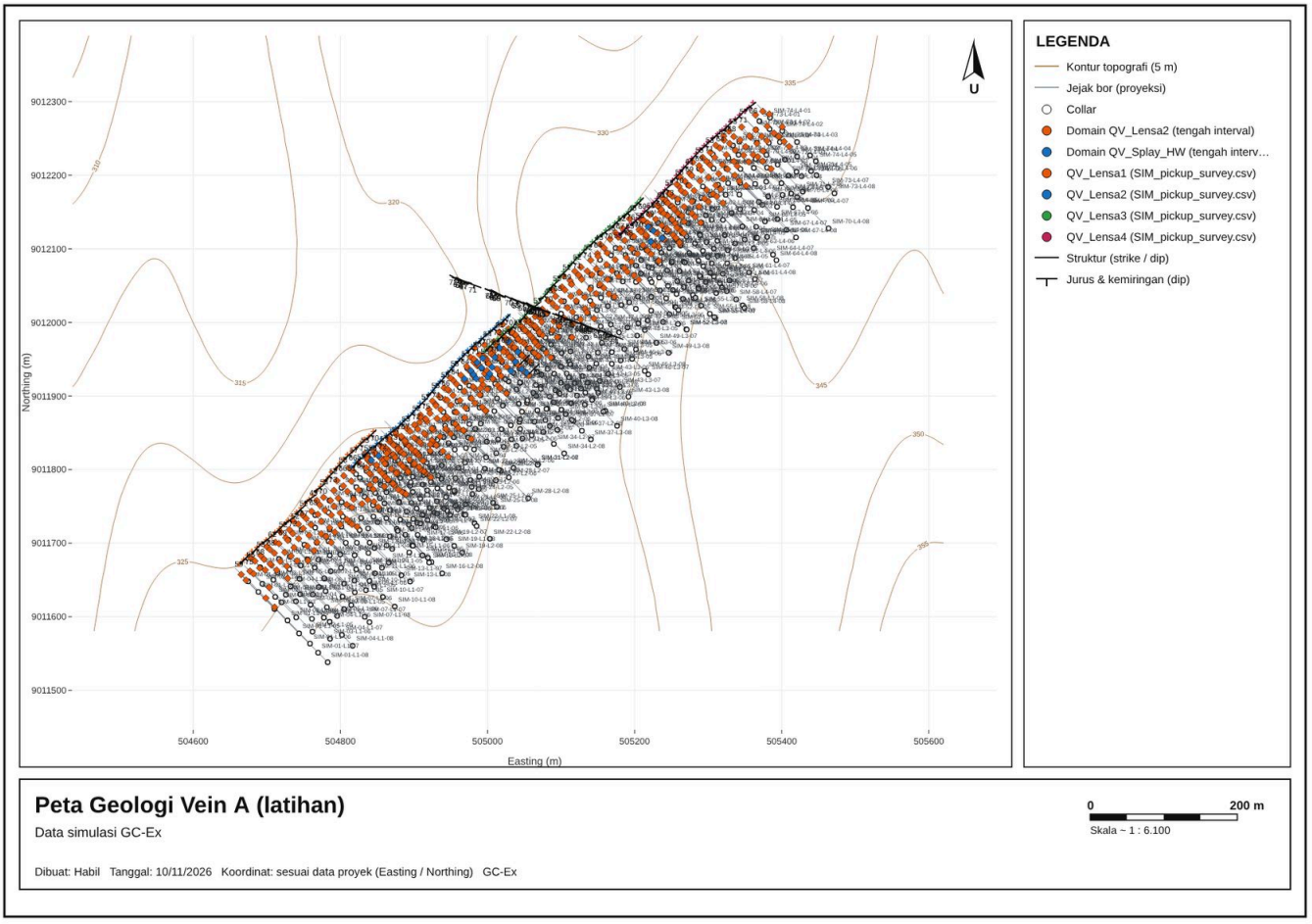
1. Bagian **Digitasi**: pilih **Jenis** — Boundary alterasi, Boundary litologi, Garis struktur, atau Garis lain.
2. Vein sebagai garis: Jenis **Garis struktur**, Tipe **Vein / urat**. Vein bersinggungan dengan lebar: Jenis **Boundary litologi**, nama `QV`.
3. Klik ✎ **Mulai digitasi**, lalu klik titik-titik di peta. Titik **menempel (snap)** ke titik pick-up dan titik fitur lain (lingkaran oranye).
4. Klik ganda / **Enter** = simpan fitur, Backspace = hapus titik terakhir, Esc = batal. Mode digitasi tetap aktif untuk fitur berikutnya.
5. Edit fitur: klik namanya di daftar → tarik kotak = geser titik, tarik bulatan tengah = sisip, Shift+klik = hapus titik, Delete = hapus fitur. Export **DXF** / **CSV**.



Gambar 127. Vein didigit di atas titik pick-up VEIN_HW (snap) dan boundary alterasi SIL di sekitarnya: .

Layout peta

1. Isi **Judul**, **Sub judul**, **Dibuat oleh**, pilih **Kertas** (A4 / A3, lanskap / potret).
2. Atur zoom peta sesuai area yang ingin dicetak.
3. ⇩ **Layout PNG** menyimpan gambar; 🖶 **Cetak / PDF** membuka dialog cetak browser → Simpan sebagai PDF.



Gambar 128. Contoh layout A4 lanskap: peta, legenda dari layer yang tampil, panah utara, skala grafis dan perkiraan skala numerik, serta kotak judul.

TIPS

Fitur peta, titik pick-up, pengaturan layer dan layout tersimpan di proyek. Skala grafis akurat; skala numerik adalah perkiraan dari lebar tampilan.

40 Plan bor harian: satu plan per hari / per bench

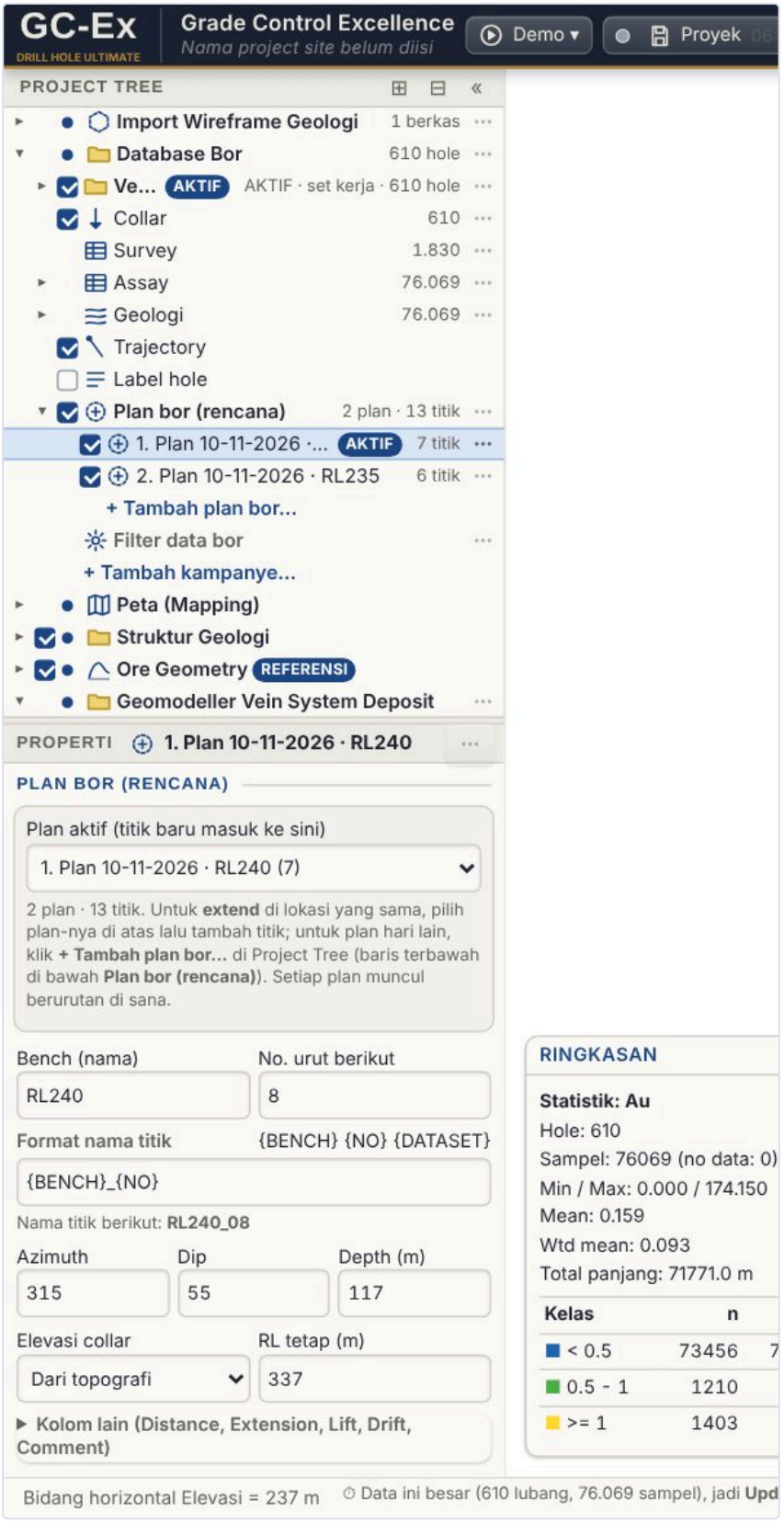
DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — tidak ada berkas masuk; titik dibuat di peta plan dari data latihan

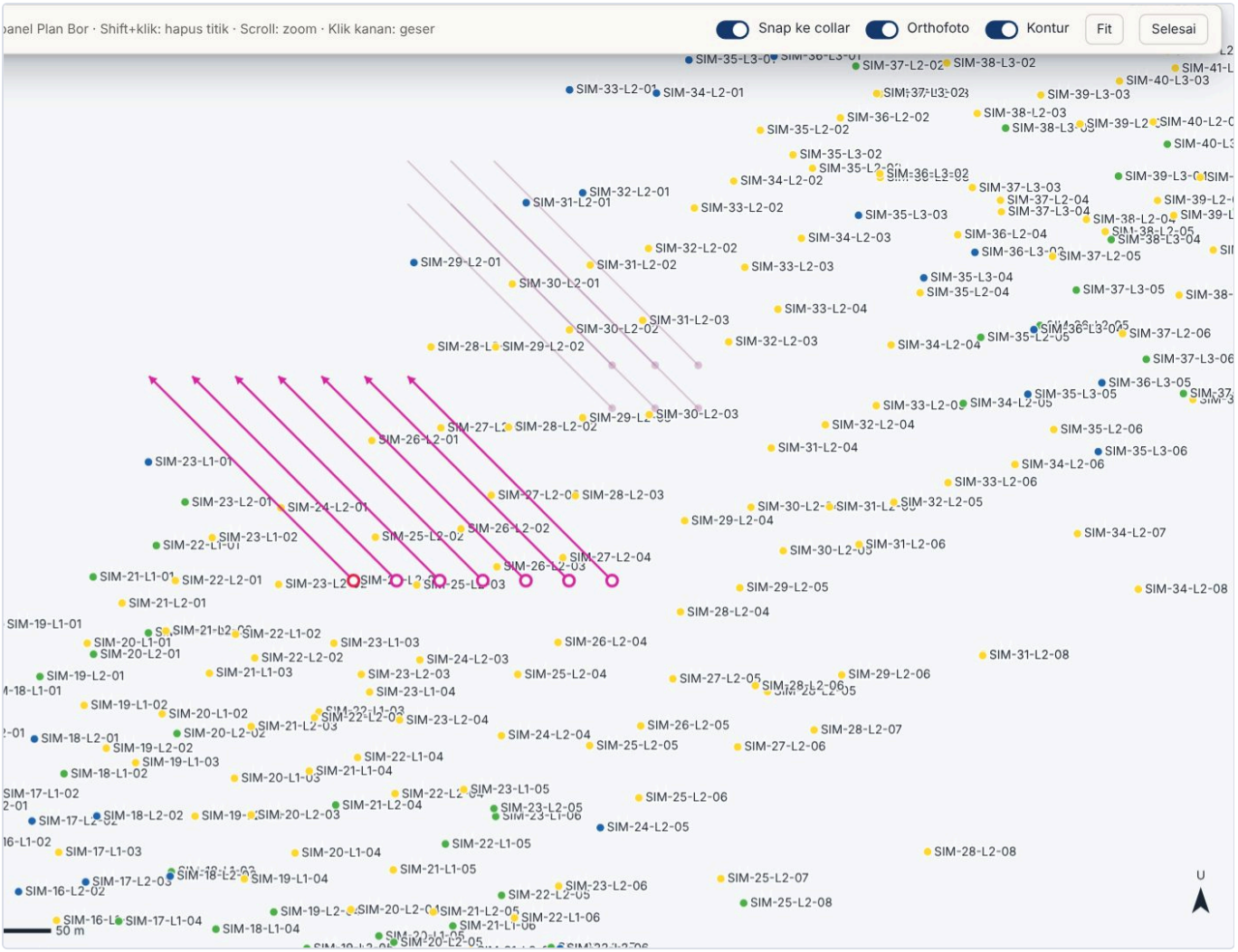
Yang diklik	baris **+ TAMBAH PLAN BOR...** (paling bawah di **Database Bor → Plan bor (rencana)**)
Plan 1	**PLAN 10-11-2026 · RL240** : alat **Garis**, 5 titik; lalu extend 2 titik → **7 titik** (RL240_01 RL240_02 RL240_03 RL240_04 RL240_05 RL240_06 RL240_07)
Plan 2	**PLAN 10-11-2026 · RL235** : alat **Grid area** 3 × 2 di timur laut → **6 titik** (RL235_01 RL235_02 RL235_03 RL235_04 RL235_05 RL235_06)
Hasil yang seharusnya	dua sub-node bernomor 1. dan 2. di bawah **PLAN BOR (RENCANA)** , badge **2 plan · 13 titik**

Rencana bor dibuat bertahap: hari ini satu baris di bench RL240, besok grid di bench lain, lusa tambahan di lokasi kemarin. Mulai Drillhole 0.24.44 setiap rencana disimpan sebagai **plan tersendiri** dan tampil **berurutan** sebagai sub-node **Plan bor (rencana)**. Hanya satu plan yang **aktif**: titik baru, Hapus semua, Nomori ulang dan Export CSV di panel bekerja pada plan aktif saja.

1. Buka node **Plan bor (rencana)** dan klik baris **+ Tambah plan bor...** di paling bawah (Gambar 129). Nama bawaan *Plan tanggal · bench*; ganti bila perlu, misalnya `Plan 10-11-2026 · RL240`.
2. Di panel Plan Bor isi **Bench** `RL240`, pilih alat **Garis** lalu tarik garis di peta plan: 5 titik dengan spasi sesuai isian **Spasi (m)**.
3. Hari berikutnya: **+ Tambah plan bor...** lagi, Bench `RL235`, alat **Grid area**: klik sudut-sudut area, klik ganda untuk selesai → 6 titik.
4. Extend di lokasi plan pertama: tombol ⋯ sub-node **1.** → **Jadikan plan aktif** (atau pilih di kotak plan di atas panel), lalu tambah titik. Nomor melanjutkan urutan plan itu: RL240_01 RL240_02 RL240_03 RL240_04 RL240_05 RL240_06 RL240_07.
5. Centang / hapus centang sub-node untuk menampilkan atau menyembunyikan plan di 3D dan di peta. Plan aktif digambar **magenta tegas**, plan lain **ungu pudar** (Gambar 130).
6. Export: tombol ⋯ sub-node → **Export CSV plan ini...** (nama file dari nama plan), atau node induk → **Export CSV semua plan...** (satu file, kolom Plan).



Gambar 129. Project Tree: **Plan bor (rencana)** berisi 1. Plan 10-11-2026 · RL240 (7 titik), 2. Plan 10-11-2026 · RL235 (6 titik). Plan 1 bertanda *aktif*; panel Plan Bor di kanan memakai plan aktif.



Gambar 130. Peta plan: plan aktif (Plan 10-11-2026 · RL240, 7 titik) magenta tegas di antara collar lama; plan RL235 (6 titik) ungu pudar di timur laut.

TIPS

Plan tersimpan di proyek bersama sesi kerja. Proyek lama yang dibuat sebelum 0.24.44 dibuka dengan satu plan bernama **Plan lama** berisi semua titik sebelumnya.

PERHATIAN

Hapus semua di panel dan menu **Hapus semua titik di plan aktif…** hanya mengosongkan plan aktif. Untuk membuang satu plan utuh pakai **Hapus plan ini…** di sub-node-nya.

41 Mengganti topografi & block model (Data Spasial)

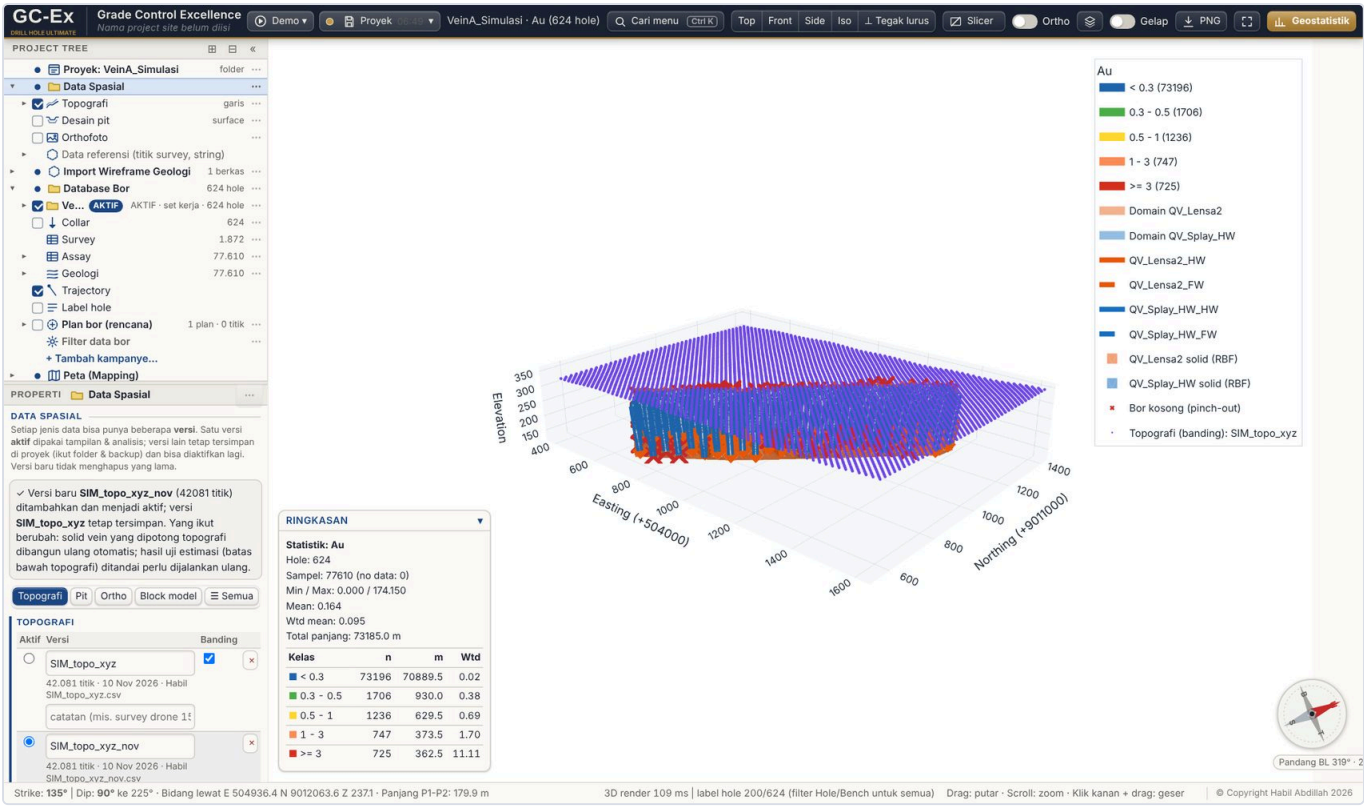
DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: `data/SIM_topo_xyz_nov.csv` — topografi bulan berikutnya (area pit turun sampai 6 m)

Yang diklik	tombol ⋯ node **TOPOGRAFI** → **Tambah versi topografi dari file…**
Berkas	`SIM_topo_xyz_nov.csv`
Sesudahnya	centang **BANDING** pada versi lama; tombol **Aktif** untuk berganti versi
Hasil yang seharusnya	✓ Versi baru SIM_topo_xyz_nov (42081 titik) ditambahkan dan menjadi aktif; versi SIM_topo_xyz tetap tersimpan. Yang ikut berubah: solid vein yang dipotong topografi diban

Topografi pick-up, orthofoto, desain pit dan block model GC berganti tiap periode. Data baru ditambahkan di menu **Data Spasial** sebagai **versi**: satu versi aktif dipakai, versi lama tetap tersimpan dan bisa diaktifkan lagi.

1. Klik **Data Spasial** di rel kiri.
2. Klik tombol ⋯ node **Topografi** → **Tambah versi topografi dari file…** dan pilih `SIM_topo_xyz_nov.csv` (topografi bulan berikutnya: area pit turun hingga 6 m).
3. Versi baru langsung aktif. ✓ Versi baru SIM_topo_xyz_nov (42081 titik) ditambahkan dan menjadi aktif; versi SIM_topo_xyz tetap tersimpan. Yang ikut berubah: solid vein yang dipotong topografi dibangun ulang otomatis; hasil uji estimasi (batas bawah topografi) ditandai perlu dijalankan ulang.
4. Permukaan topografi dan desain pit di 3D digambar dengan **satu warna seragam** (bawaan). Untuk gradasi menurut elevasi atau mengganti warnanya, buka **Pengaturan tampilan › Overlay** → **Warna permukaan topo & pit**.
5. Permukaan digambar dari **seluruh titik survei** (TIN penuh, lekuk kecil tetap tampak) dan orthofoto digambar **setajam anggaran profil Kinerja** (Resolusi = Otomatis; makin dekat zoom, makin halus). Bila tampilan terasa berat, turunkan profil Kinerja ke Hemat.
6. Centang **Banding** pada versi lama untuk menampilkannya sebagai titik / garis putus-putus (Gambar 131). Klik tombol bulat **Aktif** untuk kembali ke versi lama kapan saja.
7. Block model GC baru: **+ Tambah versi block model** (jendela Import BM). Di proyek folder jawab **OK** saat ditawari menyalin file ke folder proyek.



Gambar 131. Menu Data Spasial: dua versi topografi; versi lama ditampilkan sebagai pembanding di 3D.

TIPS

Hasil kerja mencatat versi yang dipakai: solid vein yang dipotong topografi dibangun ulang otomatis; uji estimasi dan Model Estimation memberi tanda bila topografi / block model aktif berbeda dari saat dijalankan.

PERHATIAN

Jangan mengganti data lewat import ulang di proyek folder. Pakai menu Data Spasial agar versi lama tetap ada dan hasil kerja ikut diperbarui.

42 Topografi & orthofoto resolusi tinggi

Mulai 0.24, orthofoto dan topografi resolusi tinggi ditampilkan tanpa membuat tampilan tersendat. Orthofoto disusun menjadi **piramida LOD**; warna diambil dari tingkat yang sepadan dengan kerapatan tampilan, dan resolusi mesh mengikuti luas area yang sedang terlihat — zoom masuk otomatis makin detail. Di **Peta (Mapping)** orthofoto dipotong sesuai tampilan, setajam layar.

	Sebelum	Sesudah
Mesh ortho, zoom 40 m	1 m/titik · 592 ms	**0,1 m/titik** · 136 ms
Mesh ortho, zoom 10 m	1 m/titik · 592 ms	**0,1 m/titik · 3 ms**
Gambar ortho Peta, zoom 10 m	2.666 × 2.666 px · 255 ms	220 × 220 px @ 0,05 m · 6 ms
200.000 pembacaan elevasi	512 ms	**14 ms**

Resolusi (m) di panel orthofoto	sekarang **batas paling halus**, bukan resolusi tetap
Penyegaran	±0,3 detik setelah zoom / geser berhenti; klik ganda / autoscale kembali ke seluruh area
Hasil laporan	tidak berubah: grid elevasi cepat hanya untuk tampilan; Reporting BM, estimasi dan validasi memakai fungsi elevasi aslinya (selisih rata-rata 4 mm pada uji 300 titik)

TIPS

Latihan: di Bab 41 Anda sudah memasang `SIM_topo_xyz_nov.csv` sebagai versi kedua. Hitung volume sisa di Reporting BM dengan batas **di bawah topografi aktif** untuk kedua versi — bedanya adalah material yang sudah tergali.

43 Export database & block model

DATA & ISIAN BAB INI

Berkas: lanjutan — tidak ada berkas masuk; bab ini menghasilkan berkas

Dip di survey	**NEGATIF = KE BAWAH** (Surpac / Leapfrog)
Hasil yang seharusnya	✓ 624 collar, 1872 survey, 77610 assay, 77610 geologi, 597 interval domain.
Isi ZIP	`VeinA_Simulasi_collar.csv, VeinA_Simulasi_survey.csv, VeinA_Simulasi_assay.csv, VeinA_Simulasi_geology.csv, VeinA_Simulasi_domain.csv, BACA_SAYA.txt`
Block model	**EXPORT .MDL (SURPAC)** bila dibuka dari .mdl; dari CSV: **CSV blok domain** — ✓ CSV 1,197 blok domain.

1. Tombol ⋯ node **Database Bor** → **Export database (CSV)** (atau tombol yang sama di panel Data). Pilih **Dip di survey**: negatif = ke bawah (Surpac / Leapfrog umumnya negatif).
2. Hasil: ✓ 624 collar, 1872 survey, 77610 assay, 77610 geologi, 597 interval domain. File ZIP berisi: `VeinA_Simulasi_collar.csv, VeinA_Simulasi_survey.csv, VeinA_Simulasi_assay.csv, VeinA_Simulasi_geology.csv, VeinA_Simulasi_domain.csv, BACA_SAYA.txt`.
3. Kolom `Ore_Domain` di assay & geologi berisi domain dari flag, siap dipakai sebagai interval selection di Leapfrog atau Surpac.
4. Block model hasil Model Estimation: tombol ⋯ node **Block Model** → **Export block model GC (.mdl)**, atau ⇩ **Export .mdl (Surpac)** di Model Estimation (bila block model dibuka dari file .mdl). Header & atribut asli tetap, atribut baru ditambahkan di akhir, blok tambahan disisipkan sesuai urutan octree Surpac. Block model dari CSV: ⇩ **CSV blok domain** (✓ CSV 1,197 blok domain.).
5. String kontrol: ⇩ **Export STR** / ⇩ **Export DXF**; flag: ⇩ **Export flag (CSV)**; solid: **OBJ / DXF / STR+DTM** di Geomodeller Vein.

TIPS

Jika menu **Proyek → Salin setiap export ke folder proyek/export** aktif, salinan export juga tersimpan di folder proyek, misalnya `export/2026-10-22/GCEx_Database_VeinA_Simulasi_20261022.zip`.

PERHATIAN

Export .mdl dengan atribut & blok tambahan sudah diuji dibaca ulang oleh GC-Ex dan dibandingkan per record dengan file asli (model Z3, 590.478 blok). Uji buka di Surpac tetap disarankan sebelum dipakai produksi.

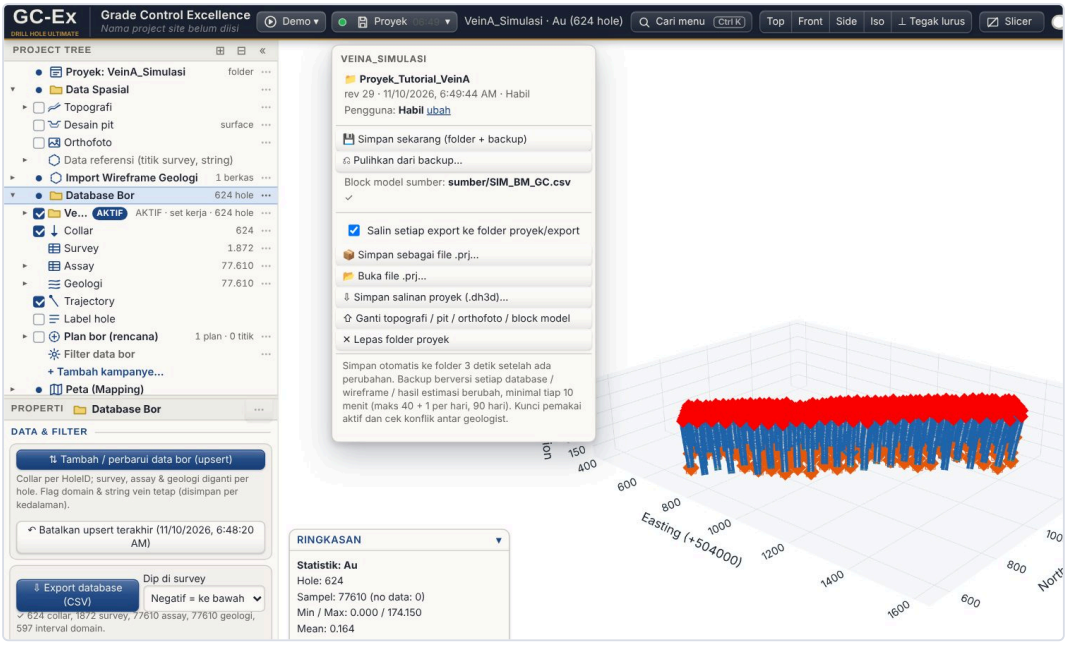
44 Folder proyek, backup & pemulihan

DATA & ISIAN BAB INI

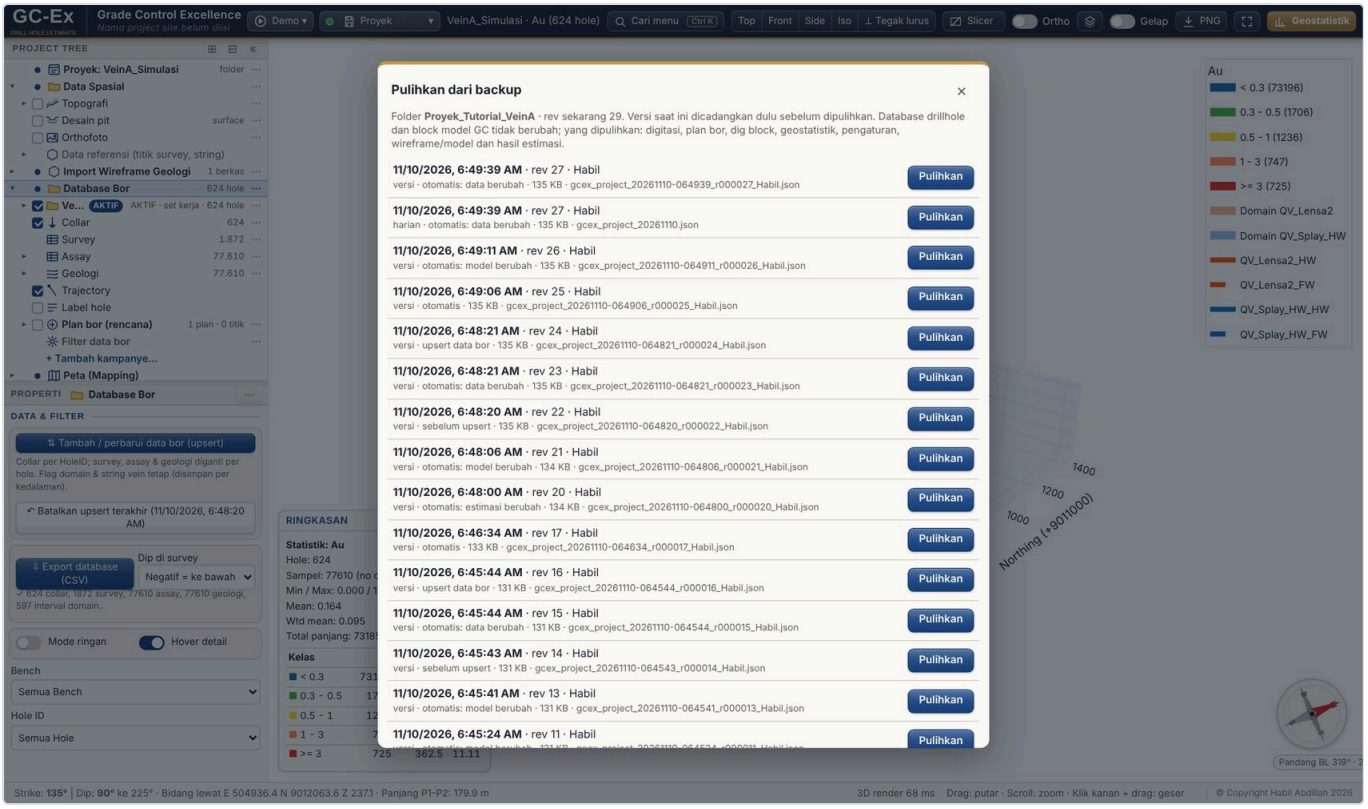
Berkas: folder `Proyek_Tutorial_VeinA` hasil seluruh latihan

Yang dilihat	nama folder, **REVISI 29**, waktu simpan, pengguna
Yang diisi	tidak ada — simpan otomatis 3 detik sesudah tiap perubahan
Latihan pemulihan	**PULIHKAN DARI BACKUP...** → pilih versi beralasan *sebelum upsert* → **Pulihkan**

1. Klik **Proyek** di bar atas (Gambar 132). Terlihat nama folder, nomor revisi, waktu simpan dan pengguna.
2. **Simpan sekarang** memaksa simpan + backup. Biasanya tidak perlu: simpan otomatis berjalan 3 detik setelah perubahan. Bila simpan otomatis sedang berjalan, tombol ini menunggu sampai selesai.
3. **Pulihkan dari backup...** menampilkan daftar versi beserta alasannya (proyek baru, data berubah, sebelum upsert, estimasi berubah, ...). Klik **Pulihkan** pada versi yang diinginkan (Gambar 133). Versi saat ini dicadangkan dulu sebelum dipulihkan.



Gambar 132. Menu Proyek: folder Proyek_Tutorial_VeinA pada revisi 29, block model sumber `sumber/SIM_BM_GC.csv` tercentang (ada di folder).



Gambar 133. Dialog pemulihan berisi versi-versi backup dengan alasan perubahan.

Isi folder proyek

gcex_data.json	database bor + data spasial
gcex_model.json	domain, flag, string, wireframe referensi
gcex_estimasi.json	hasil estimasi OK
gcex_project.json	pengaturan tampilan & daftar bagian
sumber/	file block model sumber (dibaca ulang saat proyek dibuka)
backup/	versi berkala + salinan bagian yang berubah
export/	salinan semua export (bila diaktifkan)

PERHATIAN

Satu folder proyek dipakai satu orang pada satu waktu. Jika rekan membuka folder yang sedang dipakai, GC-Ex membukanya **hanya-baca** dan menyebut siapa yang sedang memakai.

45 Status pengembangan

Status pengembangan. Langkah di buku ini tetap berlaku; tahap baru menambah menu, tidak mengubah yang sudah ada.

Tahap	Isi
Tahap 2 Solid vein RBF	**Sudah tersedia** (Bab 15): permukaan HW dan FW per domain dimodelkan terpisah (RBF), solid dengan tebal minimum 1 m, potong tegas searah strike (radius pengaruh 15 m), pinch-out / potong topografi searah dip, orientasi & elipsoid per domain, dibangun ulang otomatis, export OBJ / DXF / Surpac STR+DTM.
Tahap 3 Model Estimation	**Sudah tersedia** (Bab 28, Bab 30): parameter per domain dari Geostatistik, Ordinary Kriging blok GC di dalam solid, koreksi hanya sekitar bor baru, blok tambahan, atribut baru, riwayat run, export .mdl / CSV.
Pembaruan 23 Okt	**Sudah tersedia**: validasi data (Bab 4), RBF halus & anti-spike, vein bercabang (Bab 18), struktur geologi (Bab 16), menu Map (Bab 39).
Versi 0.21	**Sudah tersedia**: Sesar 3D (Bab 17) dan Geomodeller Stratified-Laterite (Bab 34); menu Geological Modelling berganti nama menjadi Geomodeller Vein. **0.23.1**: Geostatistik per lapisan (ruang unfold), Simpan ke lapisan, validasi swath & grade-tonase per lapisan.
Versi 0.24	**Sudah tersedia**: data latihan baru & Bab 33, Bab 37, kerapatan bor per blok, Bab 42, Bab 26, Bab 29 (vein & laterit), Bab 27.
Tabel grade-tonnage per domain & per bench	**Sudah tersedia** di **Reporting BM** (Bab 37): grup laporan dapat dipilih **Per bench (elevasi)** dengan tinggi bench bebas, **Per domain estimasi**, **Per domain vein**, atau **Per atribut kategori** (mis. `klasifikasi`), masing-masing per cut-off, lengkap dengan kurva grade-tonase dan ekspor CSV. Baris ini dulu tercantum sebagai usulan yang belum dikerjakan; itu keliru — fiturnya sudah ada sejak menu Reporting BM dibuat.
Usulan berikutnya (belum disepakati)	Rekonsiliasi **kadar GC lama vs hasil estimasi baru per periode** di GC-Ex Drill Hole. Rekonsiliasi *as-mined* flitch per flitch sudah ada di GC-Ex Block Model; yang belum ada adalah perbandingan periodik (mis. per bulan / per kampanye bor) antara kadar GC yang dipakai saat penambangan dan model yang diestimasi ulang sesudahnya.

Ringkasan angka latihan (untuk mengecek hasil peserta)

Import awal	610 hole, 76.069 assay, block model GC 20.537 blok
Usulan otomatis	524 interval diusulkan di 456 hole (1473.5 m) untuk domain QV_Lensa2
Setelah koreksi	QV_Lensa2 456 hole / 1432 m / 3.28 g/t; QV_Splay_HW 22 hole / 43.5 m / 2.4 g/t
String	QV_Lensa2 22 string (11 section), QV_Splay_HW 4 string (2 section)
Solid RBF	QV_Lensa2 517.956 m^3 (502/502 flag di dalam), QV_Splay_HW 37.317 m^3; setelah infill QV_Lensa2 541.940 m^3
Upsert	4 hole baru, 359 interval; total 37 hole (+2 hole di latihan koreksi = 39)
Statistik QV_Lensa2	657 komposit, mean 3.150 g/t, CV 1,24
Variogram	nugget 65%, range major 108,5 m / semi 43 m / downhole 6 m
Uji estimasi	68,113 blok, mean 1.931 g/t
Model Estimation run 1	QV_Lensa2 1.084 blok (+156 tambahan). mean 2.878; QV_Splay_HW 16 blok tambahan
Model Estimation run 2	2 bor infill → QV_Lensa2 406 dari 1.120 blok dikoreksi
Export	✓ 624 collar, 1872 survey, 77610 assay, 77610 geologi, 597 interval domain.

Masalah yang sering muncul

Gejala	Penyebab / solusi
Tombol folder proyek tidak ada / gagal	Pilih folder di drive lokal / jaringan yang bisa ditulis; buka ulang GC-Ex bila izin folder ditolak.
Sayatan 2D kosong	Slab terlalu tipis atau posisi di luar data; tambah **Tebal** atau atur **Posisi** 0.
Klik flag tidak berpengaruh	Mode flag belum aktif (✎ **Flag**) atau domain aktif belum dipilih.
Tarik otomatis tidak membuat string	Section butuh ≥ 2 kontak flag dari domain aktif di dalam slab.
Solid gagal: “titik HW / FW kurang”	Butuh minimal 3 titik HW dan 3 titik FW (string tampil + kontak bor). Tarik string dulu atau tambah flag.
Solid tidak berubah setelah edit	Cek **Jalankan ulang otomatis** menyala, dan string yang diedit tidak disembunyikan.
“Gagal menyimpan ke folder: file sedang dikunci program lain”	File proyek sedang dipegang OneDrive (sinkronisasi), antivirus, Excel atau GC-Ex di jendela lain. GC-Ex sudah mencoba ulang 4 kali. Tunggu sinkronisasi OneDrive selesai / tutup program itu, lalu **Simpan sekarang** lagi. Pekerjaan tetap aman di browser.
Bar merah “Galat JavaScript (di dalam Plotly)”	Klik **Gambar ulang**. Bila berulang, kirim tangkapan layar bar (memuat jejak galat) dan langkah terakhir yang dilakukan.
Ringkasan solid: “struktur diabaikan”	Bidang struktur hampir tegak lurus bidang vein (bukan struktur sejajar vein); periksa dip / dip az atau sembunyikan file-nya.
Titik pick-up “jauh dari data proyek”	Sistem koordinat file berbeda dengan collar (mis. lokal vs UTM); samakan di software survei.
Klik di Sayatan 2D tidak tercatat	Kartu **Ringkasan** di kiri bawah menutupi area itu; ciutkan kartunya.
Solid cabang tidak menyambung ke induk	Pastikan **Sambung ke induk** menyala dan perbesar **Jarak sambung** sampai mencapai lubang yang sudah menembus vein gabungan.
Solid berupa beberapa bagian terpisah	Celah data searah strike lebih dari 2 × radius pengaruh. Perbesar radius pengaruh bila memang satu vein menerus.
Block model hilang setelah membuka proyek	File di `sumber/` dipindah / diganti; salin ulang lewat menu Proyek.
Model Estimation: domain tidak siap	Perlu solid (Geomodeller Vein ④) dan parameter (Geostatistik → Uji estimasi → Simpan ke domain).
“blok hasil tersimpan tidak ditemukan”	Block model GC yang dibuka berbeda dari saat run (file sumber diganti). Jalankan ulang dengan opsi semua blok.